(뒷면)

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

다목적댐 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구

K water 한국수자원공사

(앞면)

수자원시설처
2023-WR-RR-308-1893
G220516

Final Report

다목적댐 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구

Researching the business model to ensure the feasibility of developing a multi-purpose dam for pumped storage power generation

2023. 11

K water 한국수자원공사

다목적댐 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구

Researching the business model to ensure the feasibility of developing a multi-purpose dam for pumped storage power generation

2023. 11

K water 한국수자원공사

제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2023년도 K-water 수자원시설처에서 수행한 “다목적댐 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구용역”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2023. 11. 24.

연구책임자 :	수자원시설처	기술2급(을)	조 태 영
연구수행자 :	수자원시설처	전기3급	정 효 근
	수자원시설처	전기4급	길 명 재
	수자원시설처	기계4급	전 원 기
위탁	(유)케이이아이씨	책임연구원	김 범 조
	(유)케이이아이씨	연구원	김 근 우
	(유)케이이아이씨	연구원	이 정 배
	(유)케이이아이씨	연구원	최 병 관
	(유)케이이아이씨	연구보조원	최 수 환

요 약 문

1. 연구제목

다목적댐 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구용역

2. 연구기간

2023.02.22. ~ 2023.11.26. (9개월)

3. 연구목적

본 과업은 국내 재생에너지 증가에 따른 피크시간대 전력수급 불안을 해소하기 위한 다목적댐 양수발전의 최적 개발방안 연구, 총괄원가 회수방안 검토 및 대외협의를 위한 논리를 개발하여 최적 사업모델과 수자원공사의 이행전략을 창출하는데 그 목적이 있다.

4. 연구내용

가. 양수발전 최적 개발방안 연구

- 6개댐별 가용에너지 조사 → 복합에너지 개발형태(그린양수 + 수력증설・수열・산단・상부댐 건설) 기본구상

나. 총괄원가 회수방안 검토 및 대외협의를 위한 사업 타당성 제시→최적 사업모델 창출

- 공공성 확보요소(경제・사회・환경에 기여) 발굴, 사업 제약요소 해소방안 도출
- 그린양수+복합에너지 개발 시 요금제도 개선(안) 도출
- 양수개발 사업비 마련을 위한 재무성 검토
- K-water - 정부・관계기관과 사전협의 및 사업추진 공감대 확보

다. 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구 최종보고서 작성

5. 연구결과

가. 양수발전 최적 개발방안 연구

- K-water의 양수발전 사업 추진을 위해서는 그린양수 및 기존인프라 활용 등 다양한 방안이 검토 가능하나, 그린양수, 수력 증설 및 산단 연계 방식은 양수 발전 시설의 추가적인 비용 회수에 활용 가능하나 실질적인 추진에 제약이 존재한다. 기술적인 측면에서는 기존의 인프라를 활용하는 방식이 성립 가능하며, 다소 한계가 있음에도 불구하고, 기존 인프라 활용 방식 중 상부댐 건설 방식이 가장 합리적으로 판단된다. 단, 상부댐 건설 방식 또한 개발 과정상의 이점에도 불구하고 양수발전의 사업성 및 리스크 보완이 요구된다.

나. 양수발전 최적 개발방안 연구총괄원가 회수방안 검토 및 대외협의를 위한 사업 타당성 제시
→최적 사업모델 창출

- 양수발전은 에너지인프라의 일환으로서, 계통 대체 및 온실가스 저감을 포함한 공공편익을 생산할 것으로 기대된다. 이를 위해 선정된 공공편익은 발전 및 송배전설비 회피편익(98,100원/kW), 전력공급편익(88.26원/kWh), 오염물질 배출저감편익(29.52원/kWh)으로, 이를 기준으로 50년 가동 시 약 9,473억원 수준의 공공편익이 산출될 것으로 분석되었다.
- 이러한 공익적인 측면을 고려할 때, 비용회수를 위한 요금제도 개선안을 고려할 수 있다. 기후환경 조정요금을 활용한 투자비 보상이나, 심야요금 반영을 통한 비용 절감을 제언할 수 있으나, 현재 한전의 부채문제 및 전기요금 정상화를 위한 정책기조가 뚜렷하여 실질적인 반영에는 가능성이 희박할 것으로 보인다.
- 그린양수, 수력증설, 산단 연계 및 상부댐 건설을 포함하는 기술적 대안 중, 기술적인 실현가능성이 존재하는 것은 상부댐 건설로, 타 대안 대비 환경파괴를 최소화할 수 있다는 측면에서 유용성을 지닌다. 하지만, 상부댐 건설방식을 대상으로 재무분석을 추가로 수행한 결과, 현행 보상 체계의 한계로 인해 초기비용을 제외하더라도 매년 양수 비용이 전력판매 비용보다 높아 적자가 발생하여 경제적 타당성을 갖출만큼 충분한 B/C가 도출되지 않는다. 상대적으로 높은 B/C를 보이는 곳은 대청 및 합천 지역으로, 저탄소 중앙계약시장 개설 시 대청은 225.11원/kWh, 합천은 213.66원/kWh 수준의 낙찰가를 제시하여야 한수원 수준인 0.6의 B/C를 달성할 것으로 분석되었다.
- 앞선 분석결과를 종합할 때, K-water는 기존 수자원에 대한 폭넓은 노하우 및 정보를 갖고 있으나, 발전사업에 대한 노하우가 부족한 것으로 판단된다. 이에, K-water는 (1) 정책환경의 조성, (2) 대외협력체계 구축, (3) 내부 경쟁력에 대한 강화를 추진할 경우, 국내 양수발전 사업의 육성과 에너지 전환 정책 전반에 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 첫째로, 대규모 비용이 투입되는 양수발전의 추진을 위해서는 정책적인 환경 조성이 반드시 필요하다. K-water는 양수발전 대상 정부의 지원 정책이 활성화될 수 있도록 지속적인 정책환경 조성 노력이 우선적으로 요구된다. 둘째로, 발전자회사들 또한 양수발전의 추진 의향이 존재하고, 보유 인프라에 한계가 있는 것을 감안할 때, 상호 간의 수요를 기반으로 한 협력체계 구축으로 양수발전 사업 전반의 시너지를 창출할 수 있다. 마지막으로, 중장기적인 관점에서, K-water가 자체적으로 양수발전을 수행하기 위한 기반조성이 필요하다. 이를 위해서는 핵심적인 입지를 개발하고, 전문인력 및 조직을 기반으로 경쟁력을 내재화할 필요가 있다. 또한, 법적 근거의 정비를 통해 제반 근거를 공고히 하여야 한다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Researching the business model to ensure the feasibility of developing a multi-purpose dam for pumped storage power generation

2. Research Period

2023.02.22. ~ 2023.11.26. (9 months)

3. Objective of Research

The objective of this task is to examine the best course of action for the development of a multi-purpose dam for pumped storage power generation system. This is aimed at addressing concerns regarding the balance of power supply and demand during peak hours, which have arisen due to the growing use of domestic renewable energy sources. The task involves assessing the overall cost recovery plan, formulating a logical framework for external consultation, and determining the optimal business model and implementation strategy for the Korea Water Resources Corporation. The ultimate goal is to establish an effective plan to alleviate concerns about power supply and demand fluctuations, particularly during peak hours.

4. Content, Scope and Method of Research

A. Investigate optimal development plans for pumped storage power generation
   - Conduct a survey of available energy for each of the six dams → Develop a basic concept for combined energy development, including green pumping, hydropower expansion, water heat generation, industrial complex integration, and upper dam construction.

B. Evaluate the optimal development plan for pumped storage power generation, including the recovery of overall research costs. Present the business feasibility for external consultation and create the optimal business model
   - Identify elements that enhance public benefits (contribution to the economy, society, and environment) and propose measures to address business constraints.
   - Develop a plan to enhance the rate system for green pumped water + combined energy

development

- Conduct a financial review to prepare for the costs of the pumped storage development project
- Engage in prior consultation with the government and relevant organizations, securing consensus on project promotion with K-water

C. Compile a final report on business model research to ensure the feasibility of pumped storage power generation development

5. Research Result and Conclusion

A. Investigate optimal development plans for pumped storage power generation

- Various methods, including green pumped storage and the use of existing infrastructure, can be considered to promote K-water's pumped storage power generation project. While methods like green pumped storage, hydropower expansion, and industrial complex connection can help recover additional costs, their practical implementation is limited. From a technical standpoint, utilizing existing infrastructure is possible, and upper dam construction is considered the most reasonable option, despite some limitations. Despite the advantages of the upper dam construction method, there's a need to supplement the business feasibility and assess risks associated with pumped storage power generation.

B. Evaluate the optimal development plan for pumped storage power generation, including the recovery of overall research costs. Present the business feasibility for external consultation and create the optimal business model

- Pumped storage power generation, as part of the energy infrastructure, is expected to bring public benefits, including grid replacement and greenhouse gas reduction. Identified public benefits include the avoidance of power generation and transmission facilities (KRW 98,100/kW), power supply (KRW 88.26/kWh), and reduction in pollutant emissions (KRW 29.52/kWh). Analysis suggests that over 50 years of operation, public benefits worth approximately KRW 947.3 billion could be achieved.
- Suggestions for improvements in the fee system for cost recovery are considered, but challenges exist due to issues like KEPCO's current debt problem and the policy stance on electricity rates.
- Among the technical alternatives, including green pumping, hydropower expansion, industrial complex connection, and upper dam construction, the one deemed technically feasible is upper dam construction. This option is advantageous as it can minimize environmental destruction compared to other alternatives. However, after conducting an additional financial analysis on the upper dam construction method, it was found that, due to limitations in the current compensation system, even excluding the initial cost, the pumping cost exceeds the power sales cost each year, leading to a deficit that is

substantial enough to make it economically unfeasible. A Benefit-to-Cost ratio (B/C) is not derived. The Daecheong and Hapcheon areas exhibit relatively high Benefit-to-Cost ratios (B/C). When the low-carbon central contract market is initiated, Daecheong would need to submit a winning bid of 225.11 won/kWh, and Hapcheon would need to present a winning bid of 213.66 won/kWh to achieve a B/C of 0.6, a level comparable to that of Korea Hydro & Nuclear Power. This has been analyzed as an attainable target.

- K-water is perceived to have extensive knowledge of existing water resources but lacks expertise in power generation projects. Recommendations for K-water to contribute to domestic pumped storage projects and energy conversion policy include: (1) Creating a policy environment through continuous efforts for government support. (2) Establishing a cooperation system to create synergies across the overall pumped storage power generation business. (3) Developing a foundation for K-water to independently carry out pumped storage power generation through core position development, internal competitiveness building, and legal basis reorganization.

목 차

제1장 총 론 ····· 1
1.1 과업목적 ····· 1
1.2 추진경위 ····· 1
1.3 과업기간 ····· 1
1.4 과업 내용 ····· 1
1.4.1 양수발전 최적 개발방안 연구 ····· 1
1.4.2 양수발전 최적 개발방안 연구총괄원가 회수방안 검토 및 대외협의를 위한 사업 타당성 제시→최적 사업모델 창출 ····· 2
1.4.3 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구 최종보고서 작성 ····· 2
1.5 과업 주요결과 ····· 2
1.5.1 최적 개발방안 검토결과 ····· 2
1.5.2 재무분석 결과 ····· 3
1.5.3 공공성・사업제약요인 분석결과 및 요금개선안 검토 ····· 4
1.5.4 양수사업 추진의 전략방향 ····· 5

제2장 국내외 사례조사 ····· 7
2.1 해외 기존 댐 활용한 양수발전 개발 사례 ····· 7
2.1.1 추진배경 ····· 7
2.1.2 장단점 ····· 7
2.1.3 개발방법 ····· 8
2.1.4 관련 사례 ····· 10
2.1.5 시사점 ····· 18
2.2 국내 양수발전 개발 검토사례 ····· 19
2.2.1 친환경 고효율 양수발전플랜트 기술개발 및 실증 사업 발표자료(2021.08, KAIA) ··· 19
2.2.2 그린 양수발전 기술개발 및 실증 발표자료(2022.03, 한수원) ····· 30
2.3 해외 양수발전 관련 요금제도 및 정책 ····· 34
2.3.1 FERC Oder 755 ····· 34
2.3.2 영국 예비력 정산 체계 ····· 35
2.3.3 일본 장기 탈탄소전원 시장 ····· 35
2.4 국내 양수발전 관련 요금제도 및 정책 ····· 40
2.4.1 현행 요금제도 ····· 40
2.4.2 저탄소 중앙계약시장 신설 ····· 41

제3장 양수사업 기본구상 ····· 44
3.1 배경 및 목적 ····· 44
3.2 적용검토 ····· 45
3.3 적용방식 ····· 45
3.4 댐 하류 Pumping 시설 검토 ····· 46
3.4.1 서 론 ····· 46
3.4.2 대청댐 ····· 47
3.4.3 충주댐 ····· 51
3.4.4 안동댐 ····· 54
3.4.5 임하댐 ····· 57
3.4.6 주암댐 ····· 60
3.4.7 합천댐 ····· 63
3.4.8 총 괄 ····· 66
3.5 Pumping 시설 경제성 분석 ····· 67
3.5.1 개 요 ····· 67
3.5.2 경제성 분석기법 ····· 67
3.5.3 산정기준 ····· 68
3.5.4 경제성 분석 ····· 69
3.6 터빈 증설 및 개체를 통한 사업성 개선 ····· 73
3.6.1 서 론 ····· 73
3.6.2 댐 운영실적 검토 ····· 73
3.6.3 저수지 모의운영 ····· 75
3.6.4 포장수력 에너지량 산정 ····· 79
3.6.5 경제성 평가 ····· 87
3.6.6 고 찰 ····· 88
3.7 탄소중립 클러스터 연계 ····· 89
3.7.1 과업목적 ····· 89
3.7.2 과업대상 ····· 89
3.7.3 주요 과업내용 ····· 89
3.7.4 종합결론 ····· 95
3.7.5 고 찰 ····· 96
3.8 소 결 ····· 96

제4장 최적개발 검토 ····· 97
4.1 서 론 ····· 97
4.2 상부댐 개발 ····· 97
4.2.1 서 론 ····· 97

4.2.2 대청댐 ····· 97
4.2.3 충주댐 ····· 104
4.2.4 안동댐 ····· 110
4.2.5 임하댐 ····· 116
4.2.6 주암댐 ····· 122
4.2.7 합천댐 ····· 127
4.2.8 경제성 분석 ····· 133
4.2.9 시나리오 분석 ····· 134
4.3 고 찰 ····· 136

제5장 최적사업모델 창출 ····· 137
5.1 서 론 ····· 137
5.2 양수발전의 공공편익 항목 식별 ····· 138
5.2.1 서 론 ····· 138
5.2.2 공공편익 산정의 역사 ····· 138
5.2.3 수자원시설 공공편익의 예시 ····· 139
5.2.4 에너지인프라 공공편익의 예시 ····· 142
5.3 양수발전의 기대효과 ····· 151
5.3.1 서 론 ····· 151
5.3.2 양수발전의 공공 파급효과 ····· 151
5.3.3 수자원공사 사업차원에서의 기대효과 ····· 156
5.4 총괄원가 회수방안 및 요금제도 개선안 등 ····· 157
5.4.1 서 론 ····· 157
5.4.2 현행 요금체계의 검토 ····· 157
5.4.3 총괄원가 회수방안 - 기후환경조정요금을 통한 비용회수 ····· 159
5.4.4 기타 활용방안 제언 ····· 163
5.5 정책적 방향성 ····· 166
5.5.1 서 론 ····· 166
5.5.2 예비력 관련 정책 동향 ····· 166
5.5.3 정부승인 차액계약의 적용 검토 ····· 170
5.5.4 현 정책기조의 한계점 ····· 171
5.5.5 정책방향 제언 ····· 171

제6장 양수사업 추진전략 ····· 173
6.1 서 론 ····· 173
6.2 수자원공사 사업추진 당위성 및 현황 진단 ····· 174
6.2.1 서 론 ····· 174

6.2.2 추진 필요성 검토결과 ····· 174
6.2.3 현황 진단 ····· 178
6.3 시나리오별 대응방향 ····· 181
6.3.1 서 론 ····· 181
6.3.2 향후 진행방향 ····· 181
6.4 수자원공사의 양수발전 사업 추진전략 ····· 183
6.4.1 서 론 ····· 183
6.4.2 수자원공사를 위한 우호적인 정책환경 조성 ····· 184
6.4.3 양수발전 개발을 위한 대외 협력체계 구축 ····· 185
6.4.4 사업추진을 위한 내부 규정, 체계 정비 및 입지 확보 ····· 186

CONTENTS

Chapter 1. General Study ····· 1
1.1 Objentives ····· 1
1.2 Process ····· 1
1.3 Period ····· 1
1.4 Research Topics ····· 1
1.5 Main Results ····· 2

Chapter 2. Case Studies ····· 7
2.1 International Cases ····· 7
2.2 Domestic Cases ····· 19
2.3 International Policies and Rate System ····· 34
2.4 Domestic Policies ····· 40

Chapter 3. Basic Concept ····· 44
3.1 Background ····· 44
3.2 Application Review ····· 45
3.3 Application Method ····· 45
3.4 Review of Pumping Facilities Downstream of the Dam ····· 46
3.5 Pumping Facility Economic Analysis ····· 67
3.6 Improving Business Feasibility through Turbine Expansion and Installation ····· 73
3.7 Carbon Neutral Cluster Linkage ····· 89
3.8 Result ····· 96

Chapter 4. Review of Optimal Development ····· 97
4.1 Introduction ····· 97
4.2 Upper Dam Development ····· 97
4.3 Considerations ····· 136

Chapter 5. Business Model Optimization ····· 137
5.1 Introduction ····· 137
5.2 Identification of Public Benefit Items of Pumped Storage Power Generation ····· 138
5.3 Expected Effects ····· 151
5.4 Cost Recovery and Rate System Improvement ····· 157
5.5 Policy Implication ····· 166

Chapter 6. Pumping Business Implementation Strategy ····· 173
6.1 Introduction ····· 173
6.2 Diagnosis of Feasibility and Status ····· 174
6.3 Scenario Analysis ····· 181
6.4 K-water's Pumped Storage Power Generation Project Implementation Strategy 183

표 목 차

[표 1] 최적개발방안 연구의 역무범위 ····· 1
[표 2] 재무분석 결과 요약 ····· 3
[표 3] 기존 댐 활용한 양수발전 개발의 장단점 ····· 8
[표 4] 기존 댐 활용한 양수발전 개발방법별 개념과 특징 ····· 10
[표 5] Snowy 2.0 주요 내용 요약 ····· 16
[표 6] 연구내용 및 범위 ····· 19
[표 7] 제주도 태양광/풍력발전 설비용량 ····· 20
[표 8] US DOE-IHA Pumped Hydropower International Forum 발표자료(21.5.25) 21
[표 9] Jacobs-Strategy-for-Long-Term-Energy-Storage-in-UK-August-2020 ····· 21
[표 10] 국내 양수설비 현황(2019년 기준) ····· 22
[표 11] 해외 주요국가 신재생설비와 양수설비 증가율 ····· 23
[표 12] 발전비중 시나리오별 출력제한량 예상 비율 ····· 23
[표 13] 에너지 저장장치별 특성 ····· 24
[표 14] 연구내용 및 범위 ····· 25
[표 15] 연구방법 상세 ····· 29
[표 16] 해외 재생E 출력제한 현황 및 대응방법 ····· 30
[표 17] 지역특성 반영 브랜드화(무주와인동굴, 호명호수 등) ····· 33
[표 18] 양수발전소 연간 평균 방문객수 현황 ····· 33
[표 19] 영국 예비력 정산요금 구조 ····· 35
[표 20] 탈탄소 전원의 세부 조건 (1) ····· 37
[표 21] 탈탄소 전원의 세부 조건 (2) ····· 37
[표 22] 신설 및 대체의 경우 ····· 38
[표 23] 기존 화력 개수 시 ····· 38
[표 24] 양수발전 시 전력요금 ····· 40
[표 25] 연도별 재생에너지 백업설비 구성(누적)<제10차 전력수급기본계획> 44
[표 26] 대수력 발전소 및 하류 조정지댐 보유현황 ····· 45
[표 27] 대수력 발전소 별 흡입양정 ····· 45
[표 28] 양수발전 형식 선정 ····· 46
[표 29] 연간 펌핑전력량[GWh], 연간 추가발전량[GWh] 산정방법 ····· 46
[표 30] 대청댐 펌프모터 및 대수 산정 ····· 47

[표 31] 대청댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정 ····· 48
[표 32] 대청댐 펌프장 건설비 ····· 49
[표 33] 대청댐 Pumping 시설 관로비 ····· 50
[표 34] 대청댐 Pumping 설비 건설비 ····· 50
[표 35] 충주댐 펌프모터 및 대수 산정 ····· 51
[표 36] 충주댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정 ····· 51
[표 37] 충주댐 펌프장 건설비 ····· 53
[표 38] 충주댐 Pumping 시설 관로비 ····· 53
[표 39] 충주댐 Pumping 설비 건설비 ····· 53
[표 40] 안동댐 펌프모터 및 대수 산정 ····· 54
[표 41] 안동댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정 ····· 54
[표 42] 안동댐 펌프장 건설비 ····· 56
[표 43] 안동댐 Pumping 시설 관로비 ····· 56
[표 44] 안동댐 Pumping 설비 건설비 ····· 56
[표 45] 임하댐 펌프모터 및 대수 산정 ····· 57
[표 46] 임하댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정 ····· 57
[표 47] 임하댐 펌프장 건설비 ····· 59
[표 48] 임하댐 Pumping 시설 관로비 ····· 59
[표 49] 임하댐 Pumping 설비 건설비 ····· 59
[표 50] 주암댐 펌프모터 및 대수 산정 ····· 60
[표 51] 주암댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정 ····· 60
[표 52] 주암댐 펌프장 건설비 ····· 62
[표 53] 주암댐 Pumping 시설 관로비 ····· 62
[표 54] 주암댐 Pumping 설비 건설비 ····· 62
[표 55] 합천댐 펌프모터 및 대수 산정 ····· 63
[표 56] 합천댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정 ····· 63
[표 57] 합천댐 펌프장 건설비 ····· 65
[표 58] 합천댐 Pumping 시설 관로비 ····· 65
[표 59] 합천댐 Pumping 설비 건설비 ····· 65
[표 60] Pumping 시설 개발여건 조사결과 ····· 66
[표 61] 경제성 분석기법별 특징 ····· 67
[표 62] 사업유형별 분석기간 ····· 68
[표 63] 발전사업 분석기간 ····· 68
[표 64] 발전원별 운전유지비율 ····· 68

[표 65] 양수발전 시 전력요금 ····· 69
[표 66] 양수시간대별 최저 MP ····· 70
[표 67] 일 최고 MP ····· 70
[표 68] CP의 기준가격 ····· 70
[표 69] 경제성 분석결과 ····· 71
[표 70] 개소별 유입현재가치, 유출현재가치, NPV 및 B/C ····· 73
[표 71] 댐별 총 유입량[백만㎥/년] ····· 73
[표 72] 댐별 비홍수기 유입량[백만㎥/년] ····· 74
[표 73] 댐별 홍수기 유입량[백만㎥/년] ····· 74
[표 74] 댐별 홍수기 무효방류량 ····· 74
[표 75] 댐별 발전량[GWh/년] ····· 75
[표 76] 저수지 모의운영 결과[GWh/년] ····· 76
[표 77] 용량증설(안)별 수력발전설비 제원 ····· 81
[표 78] 대청댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 100㎿) ····· 82
[표 79] 충주댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 800㎿) ····· 83
[표 80] 주암댐(조절지댐) 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 28㎿) 84
[표 81] 임하댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 55㎿) ····· 85
[표 82] 합천댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 110㎿) ····· 86
[표 83] 발전소 별 연평균 송전량 ····· 87
[표 84] 댐별 스펙 가정사항 ····· 87
[표 85] 경제성 평가 결과 ····· 88
[표 86] 유입량 검토결과 ····· 88
[표 87] 최적개발 방안 도출과정 ····· 97
[표 88] 대청호 상부댐 유역면적, 댐・저수지 규모, 수몰면적 ····· 98
[표 89] 대청호 상부댐 수위-저수용량표 ····· 98
[표 90] 펌프수차 선정표 ····· 99
[표 91] 대청호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간 ····· 100
[표 92] 대청호 상부댐 양수발전기 설계제원 ····· 101
[표 93] 신탄진, 보은, 신옥천S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리 ····· 102
[표 94] 대청호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비 ····· 103
[표 95] 대청호 상부댐 총 사업비 ····· 103
[표 96] 충주호 상부댐 유역면적, 댐・저수지 규모, 수몰면적 ····· 104
[표 97] 충주호 상부댐 수위-저수용량표 ····· 104
[표 98] 펌프수차 선정표 ····· 105

[표 99] 충주호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간 ····· 105
[표 100] 충주호 상부댐 양수발전기 설계제원 ····· 106
[표 101] 충주S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리 ····· 107
[표 102] 충주호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비 ····· 108
[표 103] 충주호 상부댐 총 사업비 ····· 109
[표 104] 안동호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적 ····· 110
[표 105] 안동호 상부댐 수위-저수용량표 ····· 110
[표 106] 펌프수차 선정표 ····· 111
[표 107] 안동호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간 ····· 111
[표 108] 안동호 상부댐 양수발전기 설계제원 ····· 112
[표 109] 동안동, 안동S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리 ····· 113
[표 110] 안동호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비 ····· 115
[표 111] 안동호 상부댐 총 사업비 ····· 115
[표 112] 임하호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적 ····· 116
[표 113] 임하호 상부댐 수위-저수용량표 ····· 116
[표 114] 펌프수차 선정표 ····· 117
[표 115] 임하호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간 ····· 117
[표 116] 임하호 상부댐 양수발전기 설계제원 ····· 118
[표 117] 동안동S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리 ····· 119
[표 118] 임하호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비 ····· 121
[표 119] 임하호 상부댐 총 사업비 ····· 121
[표 120] 주암조절지 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적 ····· 122
[표 121] 주암조절지 상부댐 수위-저수용량표 ····· 122
[표 122] 펌프수차 선정표 ····· 123
[표 123] 주암조절지 상부댐 발전사용수량 및 발전시간 ····· 123
[표 124] 주암조절지 상부댐 양수발전기 설계제원 ····· 124
[표 125] 승주, 서순천S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리 ····· 125
[표 126] 충주호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비 ····· 126
[표 127] 주암조절지 상부댐 총 사업비 ····· 126
[표 128] 합천호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적 ····· 127
[표 129] 합천호 상부댐 수위-저수용량표 ····· 127
[표 130] 펌프수차 선정표 ····· 128
[표 131] 합천호 상부댐 양수발전기 설계제원 ····· 129
[표 132] 합천, 쌍림S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리 ····· 131

[표 133] 충주호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비 ····· 131
[표 134] 합천호 상부댐 총 사업비 ····· 132
[표 135] 경제성분석 시 가정사항 ····· 133
[표 136] 경제성분석 시 전력요금 ····· 133
[표 137] 경제성 평가 결과 ····· 134
[표 138] 기간별 평균 단가 ····· 135
[표 139] 적용 MP/CP 변경 시 결과 변화 ····· 135
[표 140] 목표 B/C(0.6) 달성을 위한 적정 전력량 정산금 ····· 136
[표 141] 미국의 에너지-환경부문 비용/편익 분석과 관련한 규제 변화 ····· 138
[표 142] 수자원사업의 유형별 편익 항목 분류(안) ····· 140
[표 143] 용수 수질개선 편익 산정방법 예시 ····· 141
[표 144] 수자원활용 절감편익 산정 예시 ····· 141
[표 145] 용수공급 서비스 비용 절감 편익 예시 ····· 142
[표 146] 에너지인프라사업의 유형별 편익 항목 분류(안) ····· 142
[표 147] KDI 연구에 따른 수력발전편익 산정 기준 ····· 143
[표 148] 전력거래 정산금의 개요 ····· 145
[표 149] 전력공급 편익 산정 예시 ····· 146
[표 150] 한계저감 비용 추정 산식 ····· 147
[표 151] 한계저감 비용 추정 산식 ····· 149
[표 152] 국가별 탄소의 사회적 비용(SCC) 추정 사례 ····· 149
[표 153] 발전 및 송배전설비 회피편익 ····· 152
[표 154] 최근 3개년 전력구매단가 (단위: 원/kWh) ····· 152
[표 155] 이산화탄소 배출 단위 저감 편익 ····· 153
[표 156] 발전원별 발전량당 오염물질 배출량 (단위: kg/kWh) ····· 153
[표 157] 2020년 전원별 발전량 비중 ····· 153
[표 158] 단위 연료당 오염물질 환경비용 (단위: 원/kg) ····· 154
[표 159] SOx, NOx, PM의 한계 절감편익 ····· 154
[표 160] 온실가스 등 오염물질 배출 저감편익 종합 ····· 154
[표 161] 분석대상 양수발전 입지별 용량 및 발전량 ····· 154
[표 162] 현행 양수발전 관련 정산체계 ····· 158
[표 163] 기후환경요금 부과 현황(22년 4월 기준) ····· 160
[표 164] 전기공급약관 개정안 ····· 163
[표 165] 전력시장 운영규칙 중 저탄소 중앙계약시장 관련 사항 ····· 166
[표 166] 중앙계약시장의 주요 설계이슈 ····· 169

[표 167] 양수발전 투자비 회수를 위한 추가 고려내역(안) ····· 172
[표 168] 양수사업 추진전략 도출방안 ····· 173
[표 169] 양수발전의 분류에 관련한 판례 ····· 175
[표 170] 수자원공사 양수 사업 추진 타당성 관계 법령 ····· 175
[표 171] 양수사업 현황 진단을 위한 평가항목 ····· 178
[표 172] 양수발전 정부지원사업 평가항목(안) ····· 185
[표 173] 내부 규정, 체계 정비 및 입지확보 관련 세부 이행방안 ····· 186
[표 174] 수자원공사법 및 정관 개정안 예시 ····· 188

그 림 목 차

[그림 1] 과업내용의 구분 및 추진체계 ····· 1
[그림 2] 최적 개발방안 검토결과 ····· 3
[그림 3] 시나리오별 분석 및 저탄소 중앙계약 개설 시 적정 투찰가격 산출내역 4
[그림 4] 공공편익 산출결과 요약 ····· 4
[그림 5] 요금제도 개선안 검토 결과 ····· 5
[그림 6] K-water의 SWOT 분석 ····· 5
[그림 7] 양수발전 추진의 비전 및 전략방향 ····· 6
[그림 8] Hatta 양수발전 플랜트 개략도 ····· 11
[그림 9] 상부 Oconee 저수지와 하부 Sinclair 저수지의 위치 ····· 12
[그림 10] Lake Lyell 양수발전 프로젝트 전경 ····· 13
[그림 11] Borumba 양수발전의 상·하부 저수지 위치 ····· 14
[그림 12] Big-T 양수발전의 상·하부 저수지 위치 ····· 15
[그림 13] Snowy 2.0의 상부·하부 저수지와 양수발전소 위치 개념도 ····· 17
[그림 14] Snowy 2.0의 상부·하부 저수지와 양수발전소 실제 위치 ····· 17
[그림 15] 캘리포니아주의 재생에너지 전체 발전량과 순 부하량 ····· 20
[그림 16] 소규모 양수발전 현황 ····· 22
[그림 17] 정치식, 별치식, 가변속 양수[기술난이도(낮음 → 높음)] ····· 23
[그림 18] 양수개발 기본방향 ····· 25
[그림 19] 소규모 양수 후보지점 위치도 ····· 27
[그림 20] 소규모 양수 구축 컨셉(안) ····· 27
[그림 21] 연구수행 프로세스 ····· 29
[그림 22] Duck Curve(2014～2020년) 및 2030년 경부하시간대 출력제한량 ··· 30
[그림 23] 양수플랜트의 역할 패러다임 변화 ····· 31
[그림 24] R&D 추진체계 ····· 31
[그림 25] R&D 추진방향 ····· 32
[그림 26] 그린양수 일러스트 이미지 ····· 32
[그림 27] 일본의 장기 탈탄소전원 시장 개요 ····· 36
[그림 28] 전력시장구조 이원화 도식화 ····· 42
[그림 29] 제주 BESS 시장 정산방식 ····· 43
[그림 30] 조정지댐 가용수량 ····· 46

[그림 31] 대청댐 Pumping 시설 위치 선정 ····· 48
[그림 32] 대청댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도 ····· 49
[그림 33] 충주댐 Pumping 시설 위치 선정 ····· 52
[그림 34] 충주댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도 ····· 52
[그림 35] 안동댐 Pumping 시설 위치 선정 ····· 55
[그림 36] 안동댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도 ····· 55
[그림 37] 임하댐 Pumping 시설 위치 선정 ····· 58
[그림 38] 임하댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도 ····· 58
[그림 39] 주암댐 Pumping 시설 위치 선정 ····· 61
[그림 40] 주암댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도 ····· 61
[그림 41] 합천댐 Pumping 시설 위치 선정 ····· 64
[그림 42] 합천댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도 ····· 64
[그림 43] 충주댐 유입량 및 발전량 실적 상관관계 분석 ····· 75
[그림 44] 대청댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교 ····· 77
[그림 45] 충주댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교 ····· 77
[그림 46] 주암 조절지댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교 ····· 78
[그림 47] 임하댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교 ····· 78
[그림 48] 합천댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교 ····· 79
[그림 49] 대청호 상부댐 세부 위치 ····· 98
[그림 50] 대청호 상부댐 저수용량 및 운영수위 개념도 ····· 99
[그림 51] 신규 양수댐의 계통연계 계획도 ····· 102
[그림 52] 충주호 상부댐 세부 위치 ····· 104
[그림 53] 신규 양수댐의 계통연계 계획도 ····· 107
[그림 54] 충주1수력 - 충주S/S 간 송전선로도 ····· 108
[그림 55] 안동호 상부댐 세부 위치 ····· 110
[그림 56] 신규 양수댐의 계통연계 계획도 ····· 113
[그림 57] 안동수력 - 동안동S/S 간 송전선로도 ····· 114
[그림 58] 임하호 상부댐 세부 위치 ····· 116
[그림 59] 신규 양수댐의 계통연계 계획도 ····· 119
[그림 60] 임하수력 - 동안동S/S 간 송전선로도 ····· 120
[그림 61] 주암조절지 상부댐 세부 위치 ····· 122
[그림 62] 신규 양수댐의 계통연계 계획도 ····· 125
[그림 63] 주암조절지 상부댐 세부 위치 ····· 127
[그림 64] 신규 양수댐의 계통연계 계획도 ····· 130

[그림 65] 최적사업모델 창출 방안 ····· 137
[그림 66] 대체시설비용을 통한 발전 및 송배전편익 산정 절차 ····· 144
[그림 67] 한국전기연구원의 계통한계가격 추정 절차 ····· 146
[그림 68] 한계저감비용 곡선의 예시 ····· 147
[그림 69] 양수발전 사업 추진 연차별(50년) 공공편익 누적 창출액수 추산치 (단위: 억원) 155
[그림 70] 전기요금 단가산정 구성 ····· 159
[그림 71] 한전 요금 승인 절차 ····· 161
[그림 72] 양수발전비용 반영 시 기후환경요금 구성항 ····· 162
[그림 73] 전력시장 구조 이원화에 대한 도식화된 개념 ····· 167
[그림 74] 저탄소 중앙계약시장 운영절차 ····· 168
[그림 75] 제주 BESS 추진체계 ····· 170
[그림 76] 제주 BESS 시장 정산방식 ····· 170
[그림 77] 정부승인차액계약 기본개념도 ····· 171
[그림 78] 수자원공사 현황진단 기준 및 결과 ····· 178
[그림 79] 양수사업 추진가능성에 대한 비교분석 ····· 179
[그림 80] 수자원공사의 양수발전 관련 상대우위 항목에 대한 SWOT 분석 180
[그림 81] 향후 시나리오 요약 ····· 181
[그림 82] 양수발전 사업 추진전략에 대한 접근방향 ····· 183
[그림 83] 우호적 정책환경 조성 방안 ····· 184
[그림 84] 발전자회사와의 협력방안 ····· 185

제1장 총 론

1.1 과업목적

본 과업은 국내 재생에너지 증가에 따른 피크시간대 전력수급 불안을 해소하기 위한 다목적댐 양수발전의 최적 개발방안 연구, 총괄원가 회수방안 검토 및 대외협의를 위한 논리를 개발하여 최적 사업모델을 창출하는데 그 목적이 있다.

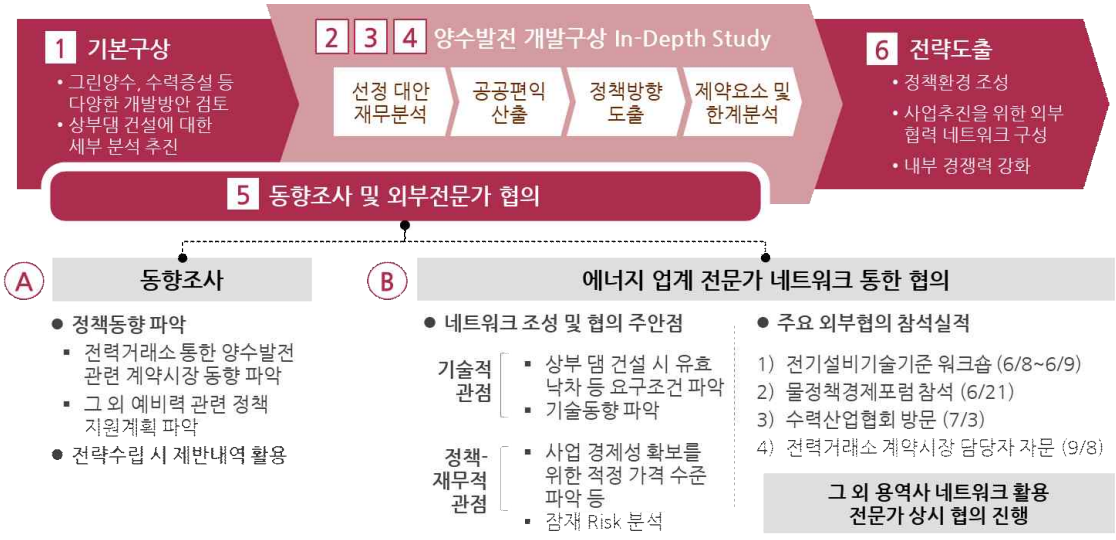
1.2 추진경위

- 2021.12.02. : K-water 다목적댐 양수발전 적용 검토결과 보고(수자원시설처→CEO))
- 2022.06.10. : 2022년 제3회 연중 연구심의 대상 제출(수자원시설처→기술기획처)
- 2022.11.24. : 다목적댐 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구용역 발주
- 2023.02.22. : 연구용역 계약체결 (유한회사 케이이아이씨 ↔ K-water)
- 2023.03.06. : 착수회의 개최
- 2023.07.25. : 중간보고 수행
- 2023.11.21. : 최종보고 수행

1.3 과업기간

- 2023.02.22. ~ 2023.11.26. (9개월)

1.4 과업 내용



[그림 1] 과업내용의 구분 및 추진체계

1.4.1 양수발전 최적 개발방안 연구

6개댐별 가용에너지 조사 → 복합에너지 개발형태 기본구상

[표 1] 최적개발방안 연구의 역무범위

구 분	내 용	비 고
과업내용	후보지 조사.결정, 규모 산정, 송전선로 연계 검토, 사업비 산정, 추가발전량 산정, 경제성 분석 등	K-water와 공동수행
조사대상	K-water 6개 다목적댐(충주, 대청, 주암, 안동, 임하, 합천)	
그린양수	양수펌프장(본댐-조정지댐 간), 관로(본댐 하류-펌프장-본댐 상류) 등	
수열.산단	K-water에서 제공하는 수열.산단관련 기술자료 참조	
수력증설	K-water에서 제공하는 기존댐 포장수력 에너지조사 보고서를 활용, 추가하여 보고서 수정.보완	
상 부 댐	본댐 상류에 양수발전 댐 추가 건설	

1.4.2 양수발전 최적 개발방안 연구총괄원가 회수방안 검토 및 대외협의를 위한 사업 타당성 제시→최적 사업모델 창출

(1) 공공성 확보요소(경제・사회・환경에 기여) 발굴, 사업 제약요소 해소방안 도출

[공공성 확보요소] 전력계통 안정도 개선, 연료저감, 온실가스 저감, 기타 효과 등

[사업 제약요소]

- “신재생에너지법”에서 정의한 신재생에너지의 범위에 양수발전 미포함으로 K-water의 사업범위 상 양수발전 사업추진 곤란
- 산업단지 및 특수지역의 개발은 K-water가 시행하였거나 시행 중인 산업단지 및 특수지역의 개발과 관련된 구역에서의 개발로 한정 → K-water 사업 범위상 기 개발한 단지 개발로 국한되어 신규산단 개발 곤란

(2) 이를 기반으로 그린양수+복합에너지 개발 시 요금제도 개선(안) 도출

- 국내 및 해외 양수발전의 전력 요금제도 사례 분석
- 국내・외 양수발전 관련 정책 및 로드맵 현황 / 국내・외 양수발전 관련 시장제도 현황
- 피크시간 양수(Pumping), 추가발전 및 복합에너지 개발 시 적용 요금제도 개선 방안
- 플러스 DR 제도와 병행하여, 사업성을 확보할 수 있는 추가 요금제도 발굴 등

(3) 양수개발 사업비 마련을 위한 재무성 검토

- 요금제도 개선(안) 적용을 통한 재무성 개선효과 반영

(4) K-water - 정부・관계기관과 사전협의 및 사업추진 공감대 확보

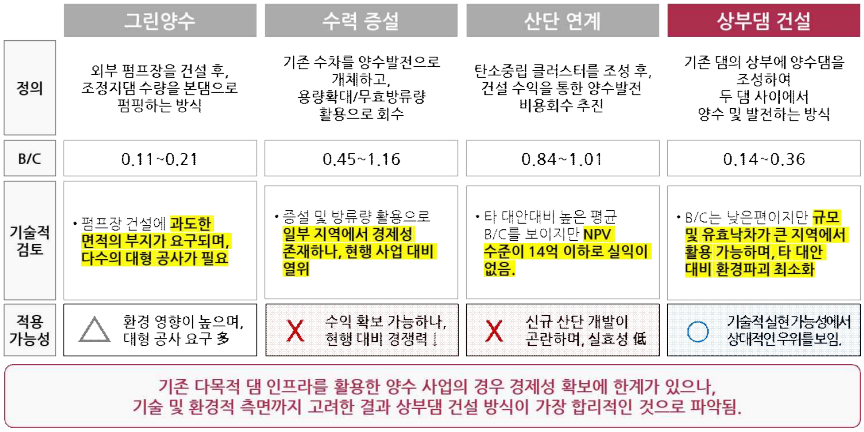
- 과업 전반에 걸쳐 4회 이상 수행되었으며, 주요 협의 결과는 부록에 요약하였다.

1.4.3 양수발전 개발 타당성 확보를 위한 사업모델 연구 최종보고서 작성

1.5 과업 주요결과

1.5.1 최적 개발방안 검토결과

K-water의 양수발전 사업 추진을 위해서는 그린양수 및 기존인프라 활용 등 다양한 방안이 검토 가능하나, 그린양수, 수력 증설 및 산단 연계 방식은 양수발전 시설의 추가적인 비용 회수에 활용 가능하나 실질적인 추진에 제약이 존재한다. 기술적인 측면에서는 기존의 인프라를 활용하는 방식이 성립 가능하며, 다소 한계가 있음에도 불구하고, 기존 인프라 활용 방식 중 상부댐 건설 방식이 가장 합리적으로 판단된다. 단, 상부댐 건설 방식 또한 개발 과정상의 이점에도 불구하고 양수발전의 사업성 및 리스크 보완이 요구되며, 개략적인 검토 결과는 아래와 같다.



[그림 2] 최적 개발방안 검토결과

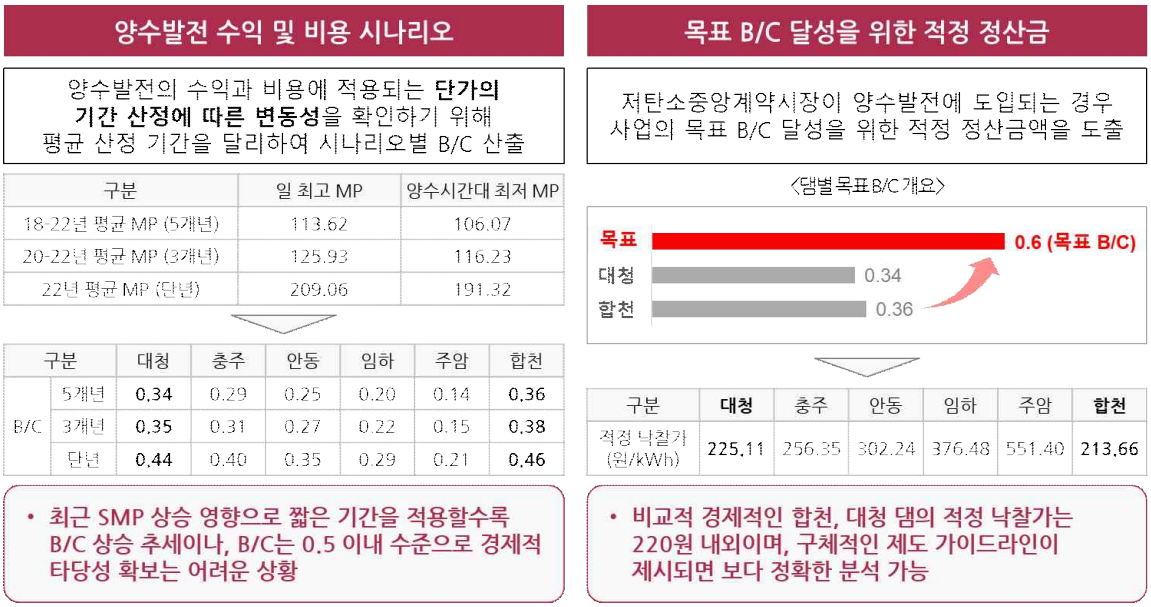
1.5.2 재무분석 결과

상부댐 건설방식을 대상으로 재무분석을 추가로 수행한 결과, 현행 보상 체계의 한계로 인해 초기비용을 제외하더라도 매년 양수 비용이 전력판매 비용보다 높아 적자가 발생하여 경제적 타당성을 갖출만큼 충분한 B/C가 도출되지 않는다. 각 댐별 재무분석 결과를 요약하면 아래와 같다.

[표 2] 재무분석 결과 요약

구분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
발전용량(MW)	183.05	224.57	84.25	44.60	23.93	275.32
양수용량(MW)	183.05	224.57	84.25	44.60	23.93	275.32
연간발전량(GWh)	214	242	90	51	19.7	289
연간양수량(GWh)	317	354	131	75	29.1	422
공사비 (백만원)	448,979	622,651	293,759	221,858	136,085	568,985
연간 운영비 (백만원)	55,272	69,229	28,967	19,639	10,522	71,208
연평균 매출 (백만원)	26,917	30,025	11,342	6,427	2,444	36,856
유입 현재가치	483,064	538,842	203,545	115,333	43,864	661,439
유출 현재가치	1,440,918	1,865,065	813,621	574,313	324,913	1,846,913
NPV	-957,853	-1,326,223	-610,075	-458,980	-281,049	-1,185,475
B/C Ratio	0.34	0.29	0.25	0.20	0.14	0.36

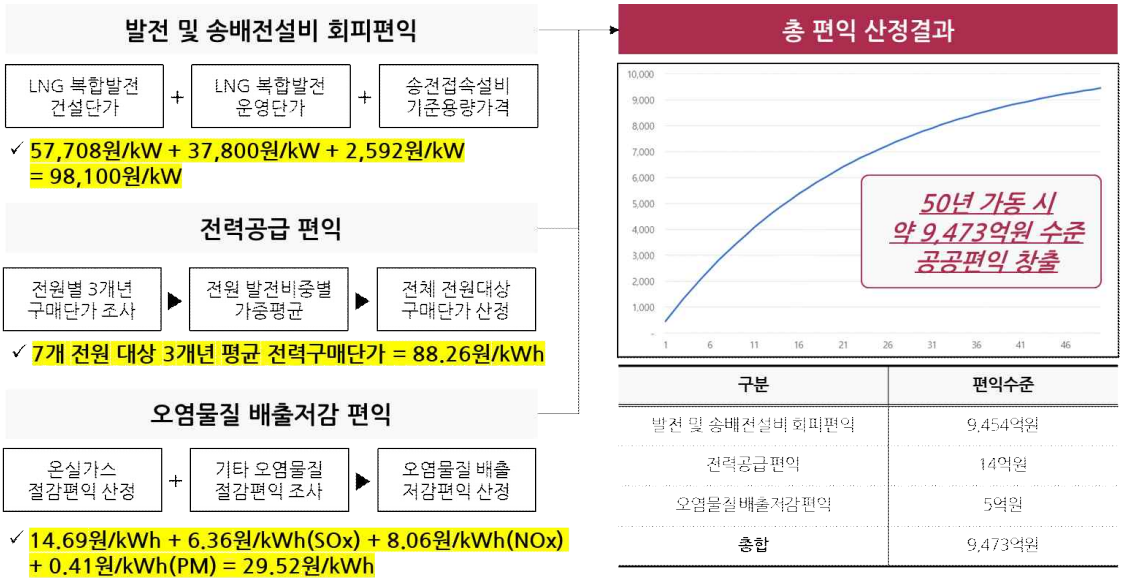
즉, 발전 시 전력 판매단가가 최근의 SMP를 많이 반영할수록 높아지는 경향이 있어 B/C가 상승하는 경향을 보인다. 또한 향후 양수발전이 저탄소 중앙계약시장에 참여 가능한 경우 목표 B/C 달성을 위한 적정 낙찰가격에 대한 분석을 추가로 진행하였다.



[그림 3] 시나리오별 분석 및 저탄소 중앙계약 개설 시 적정 투찰가격 산출내역

1.5.3 공공성·사업제약요인 분석결과 및 요금개선안 검토

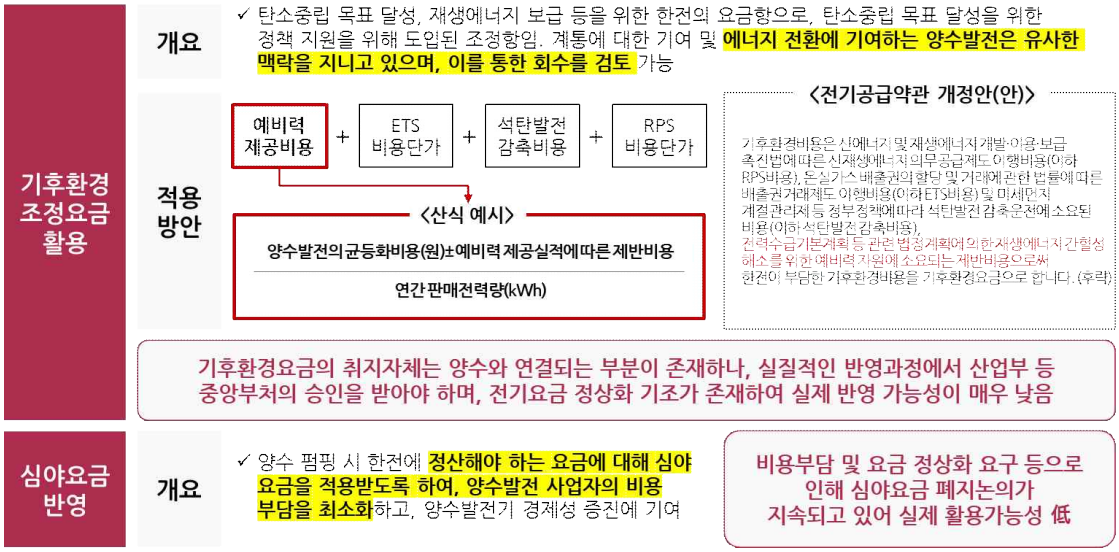
양수발전은 에너지인프라의 일환으로서, 계통 대체 및 온실가스 저감을 포함한 공공편익을 생산할 것으로 기대된다. 이에 대해 KDI 예비타당성조사 지침을 활용하여 편익을 산정한 결과는 아래와 같다.



[그림 4] 공공편익 산출결과 요약

양수발전은 이러한 공익적인 기여가 있음에도 불구하고, 보상체계의 한계로 인해 제약

이 존재하는 상황이다. 요금제도에 대한 개편은 아래와 같이 검토할 수 있으나, 현재의 정책적 기조 및 한전의 재무 상황을 고려할 때 실질적인 개편은 어려울 것으로 판단된다.



[그림 5] 요금제도 개선안 검토 결과

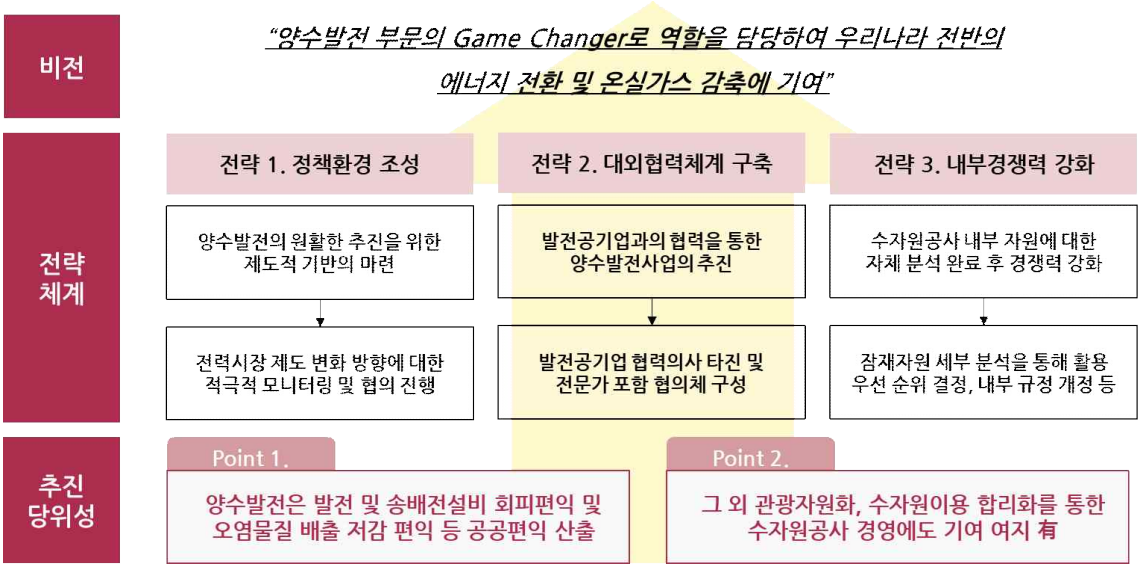
1.5.4 양수사업 추진의 전략방향

현재까지의 상황을 종합한 결과, K-water가 보유하고 있는 장점과 단점은 아래와 같이 분석되었다.

[그림 6] K-water의 SWOT 분석

앞선 분석내역에 기반할 때, 수자원공사는 (1) 정책환경의 조성, (2) 대외협력체계 구축, (3) 내부 경쟁력에 대한 강화를 추진할 경우, 국내 양수발전 사업의 육성과 에너지 전환 정책 전반에 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 첫째로, 대규모 비용이 투입되는 양수발전

의 추진을 위해서는 정책적인 환경 조성이 반드시 필요하다. K-water는 양수발전 대상 정부의 지원 정책이 활성화될 수 있도록 지속적인 정책환경 조성 노력이 우선적으로 요구된다. 둘째로, 발전자회사들 또한 양수발전의 추진 의향이 존재하고, 보유 인프라에 한계가 있는 것을 감안할 때, 상호 간의 수요를 기반으로 한 협력체계 구축으로 양수발전 사업 전반의 시너지를 창출할 수 있다. 마지막으로, 중장기적인 관점에서 K-water가 자체적으로 양수발전을 수행하기 위한 기반조성이 필요하다. 이를 위해서는 핵심적인 입지를 개발하고, 전문인력 및 조직을 기반으로 경쟁력을 내재화할 필요가 있다. 또한, 법적 근거의 정비를 통해 제반 근거를 공고히 하여야 한다.



[그림 7] 양수발전 추진의 비전 및 전략방향

제2장 국내외 사례조사

2.1 해외 기존 댐 활용한 양수발전 개발 사례

K-water 다목적댐 양수발전 개발 사업모델 도출을 위한 참고자료 중 특히 본 과업에서 중점으로 두고 있는 기존 댐을 활용한 양수발전 개발방식에 관하여 개념과 장단점, 개발방법, 주요 해외사례를 다음과 같이 조사하였다. 본 개발사례의 분석 중 초기에 수행한 기술적 배경에 대해서는 전기설비기술기준 워크숍 및 에너지기술평가원 전문가 인터뷰를 통한 과업이 병행되었으며, 해당 과정에서 파악한 내역이 본 장에 전반적으로 수록되어 있다. 아울러, 이에 대한 개략적인 결과는 부록 5에 요약하였다.

2.1.1 추진배경

양수발전은 수력발전의 일종이지만 상부, 하부에 각 저수지를 축조하고 전력소비량이 낮을 때 하부 저수지의 물을 상부 저수지로 양수하였다가, 전력소비가 많은 시간에 낙차하여 전력을 생산하는 방식이다. 통상의 양수발전은 수리수문학적으로 저수 용량과 적절한 낙차가 확보되는 입지를 선정한 이후, 대규모 토목공사를 추진하는 형태로 프로젝트가 진행되게 된다.

국내의 추진 사례를 참고하면, 대표적으로 양양 양수발전소의 경우 2004년과 2005년에 순차적으로 소양강 지류에 하부댐과 상부댐을 준공한 바 있다. 먼저 준공된 하부댐은 강원도 양양군 서면의 남대천 지류를 활용하여 약 922만톤의 저수량을 확보하였고, 후에 준공된 상부댐은 인제군 기린면에 위치한 방태천을 활용하여 약 493만톤의 저수량을 확보하였다. 가장 최근에 검토되는 홍천 양수발전소의 경우에도 강원도 홍천군 화촌면 풍천리 일대에 상부 저수지와 하부 저수지를 활용하는 방식으로 추진 중이다.

다만, 어느 정도 수력발전이 포화된 국가 및 지역의 경우는 적절한 입지가 선점된 관계로, 양수발전 건설을 위한 최적 입지를 조사 및 선정하는 것에 한계를 보일 수 있다. 때문에 조정력 등의 확보를 위한 양수발전의 건설을 추진하는 경우, 기존 수력 댐을 양수발전으로 확장하는 형태의 프로젝트 개발이 검토되고 있다. 특히 국제적으로도 신규 양수발전 사업을 검토함에 있어 기존 수력발전의 자산과 예상부지를 평가하고 매핑하는 과정이 우선되어야 한다고 제안한다.[1)]

2.1.2 장단점

1) PSH International Forum, 2021, Pump it up : Recommendations for urgent investment in PSH to back the clean energy transition

기존 댐을 양수발전 프로젝트에 활용할 경우, 신규 양수발전 건설과 비교하여 몇 가지 중요한 장점과 단점을 지니게 된다. 먼저 장점을 살펴보면, 기존 설치된 다목적댐 등의 설비를 활용하는 관계로 신규 양수발전설비 전체를 건설하는 것과 대비하여 댐, 발전설비, 제반 인프라 등의 전체 공사비용 절감의 이점이 있다. 또한 상부댐이나 하부댐 중 한 곳은 이미 인허가 절차가 완료된 것이며, 새로이 추가되는 개발행위에 대해서만 인허가 절차를 진행하는 측면에서 용이한 장점이 있다.

반대로 단점을 살펴보면, 기존 댐에 연계하면서도 적정 저수용량, 낙차 등을 확보할 수 있는 신규부지를 확보해야 하기 때문에 검토가능한 옵션이 제한적이다. 또한 제한된 입지환경 내에서 양수용 펌프를 설치하거나, 기존 수차를 양수겸용으로 대체하는 공사가 요구되어 상대적으로 고난도의 토목공사가 수반된다.

[표 3] 기존 댐 활용한 양수발전 개발의 장단점

장점	단점
<기존 설비 활용 효율 극대화> 신규 댐이나 토지 용도의 광범위한 변경을 최소화하며 새로운 저장 용량을 확보 가능하고, 기존 개발 부지 활용으로 자원/설비 활용 효율성 증대	<적합부지 선정의 어려움> 기존 개발 부지에 인접하면서 용량, 낙차를 확보하는 부지를 찾는 것은 상당한 조건과 제약에 해당
<비용 절감 및 시간 단축> 기존 설비를 활용하므로 신규 건설 대비 공사 및 제반 인프라 건설비용 절감 및 물리적 소요기간 단축 가능	<설계의 어려움> 제한된 입지환경 내에서 신규 양수 터빈을 설치하거나, 기존 수차를 대체하는 등 고난도의 토목공사 수반
<인허가 간소화> 이미 인허가가 이루어진 기존 댐 등의 지역을 대상으로 추가 개발을 수행하는 것으로, 신규 개발에 비해 건설 승인 등 인허가 절차가 대체적으로 수월함.	<환경적 영향> 하류의 물을 상부로 펌핑하는 양수발전 특성에 따른 환경 영향을 엄격히 분석, 예측하고 대응이 필요함. 개발방법에 따라 다른 수계를 활용할 경우 영향평가의 범위, 강도는 더욱 커짐
<기존 전력계통 인프라 활용> 기존 댐에서 확보된 전력계통(변전소, 송전선 등)에 인접해 있기 때문에 신규 양수발전 건설 시보다 유리함	<전력계통 인프라 보강> 양방향 전력 송수신 기능을 위해 기존 전력망에서 추가적인 설비개선, 보강이 발생할 수 있음

2.1.3 개발방법

기존 댐을 활용한 양수발전사업의 개발방식에는 상부댐 건설형, 상부 저수지 활용형, 원격지 개발형, 자연 저수지 활용형 등 크게 네 가지 유형이 존재하며, 각 방법의 개념과 특징을 살펴본 후 기술/입지조건, 비용, 환경적 측면에서의 리스크를 검토하여 국내 여건상 적절한 방법을 도출하고자 한다.

(1) 상부댐 건설형

먼저, 상부댐을 건설하는 방식은 기존 다목적댐 상부에 위치하는 호수(또는 강)에 댐을 추가 조성하고, 기존 댐에서 신규 상부댐으로 양수하기 위한 펌프, 수차발전기를 건설하는 방식이다. 이러한 방식은 요구되는 낙차와 상부댐 저수 용량을 확보하는 등 입지 선정이 다소 어렵지만 다른 세 가지 방법들에 비해 비용이 환경 측면의 리스크는 상대적으로 낮은 수준으로 판단된다.

(2) 상부 저수지 조성형

상부 저수지 활용형은 기존 다목적댐 상부에 낙차가 확보되는 저수지를 신규로 조성하는 방식이다. 기존 댐에서 상부 저수지로 양수하기 위한 펌프, 수차발전기를 건설해야 하는 것은 위 (1)의 방식과 동일하지만, 상부에 저수지 자체를 만들어야 하기 때문에 그만큼의 침몰지역이 발생하고 그로 인한 높은 수준의 환경 훼손과 비용이 동반되는 단점이 존재한다. 다만, 기존 댐 인근에 낙차와 용량 등을 확보하는데 유리한 지역이 있다면 자연 저수지를 활용하는 타 방식보다 사업지 선택의 폭이 넓어 기술·입지적 측면의 유리한 점은 존재한다.

(3) 자연 저수지 활용형

자연적으로 존재하는 저수지를 하부 저수지로 활용하고, 상류에 별도의 신규 댐을 건설하여 양수발전化 하는 방안이지만, 엄밀히 말하면 하부댐을 건설하지 않고 하부에 존재하는 기존 저수지를 사용하기 때문에 다른 (1, 2, 4)와 같이 동일한 수준의 기존 댐을 활용하는 방식으로 간주하기 어렵다. 또한 수반되는 공사는 (1)의 상부댐 건설과 대동소이하나, 자연적으로 조성되어 있는 하부 저수지가 양수발전 용도로 활용할 수 있는 지반과 수심, 용량을 보유하고 있어야 하는데 이를 충족시키는 경우가 드물며, 그렇지 않을 경우 제반 조건을 갖추기 위한 추가적인 토목공사가 수반된다.

(4) 원격지 개발형

기존 댐과 다른 수계의 저수지(혹은 댐)과 연결하는 방식이다. 위 (1~2)의 방식과 마찬가지로 기존 댐과 신규 저수지(혹은 댐) 중 하부에 위치한 곳에서 상부로 양수하기 위한 펌프와 수차발전기를 건설해야 하는 것은 동일하다. 다만, 동일 수계를 대상으로 하는 방안에 비해 물리적인 이격 거리가 길어질 수 있어 소요비용이 높으며, 서로 다른 수계의 연결로 인해 발생하는 생태학적인 변화와 문제도 존재한다.

[표 4] 기존 댐 활용한 양수발전 개발방법별 개념과 특징

구분		기술 개념	기술·입지조건 Risk	비용 Risk	환경 Risk
동일 수계 內	상부댐 건설형	- 기존 댐 상부에 위치하는 호수(또는 강)에 댐을 조성하고, - 기존 댐에서 신규 상부 댐으로 양수하는 펌프, 수차발전기 건설	높음	낮음	중간
	상부 저수지 조성형	- 기존 댐 상부에 신규 저수지 조성 - 기존 댐에서 신규 상부 저수지로 양수하는 펌프, 수차발전기 건설	중간	높음	높음
	자연 저수지 활용형	- 자연적으로 존재하는 저수지를 하부 저수지로 활용하고, 상류에 신규 댐을 건설 - 상부댐 건설형과 수반 공사는 비슷하나 기존 저수지 활용을 위한 제반공사 비용 소요 가능	높음	중간	중간
다른 수계 활용	원격지 개발형	- 다른 수계에 존재하는 저수지 (혹은 댐)과 연결하는 방식 - 발전시설 제반공사는 타 방법과 유사하나, 두 저수지 간 물리적 거리에 따른 비용과 다른 수계 연결로 인한 생태적 문제 존재	높음	높음	높음

2.1.4 관련 사례

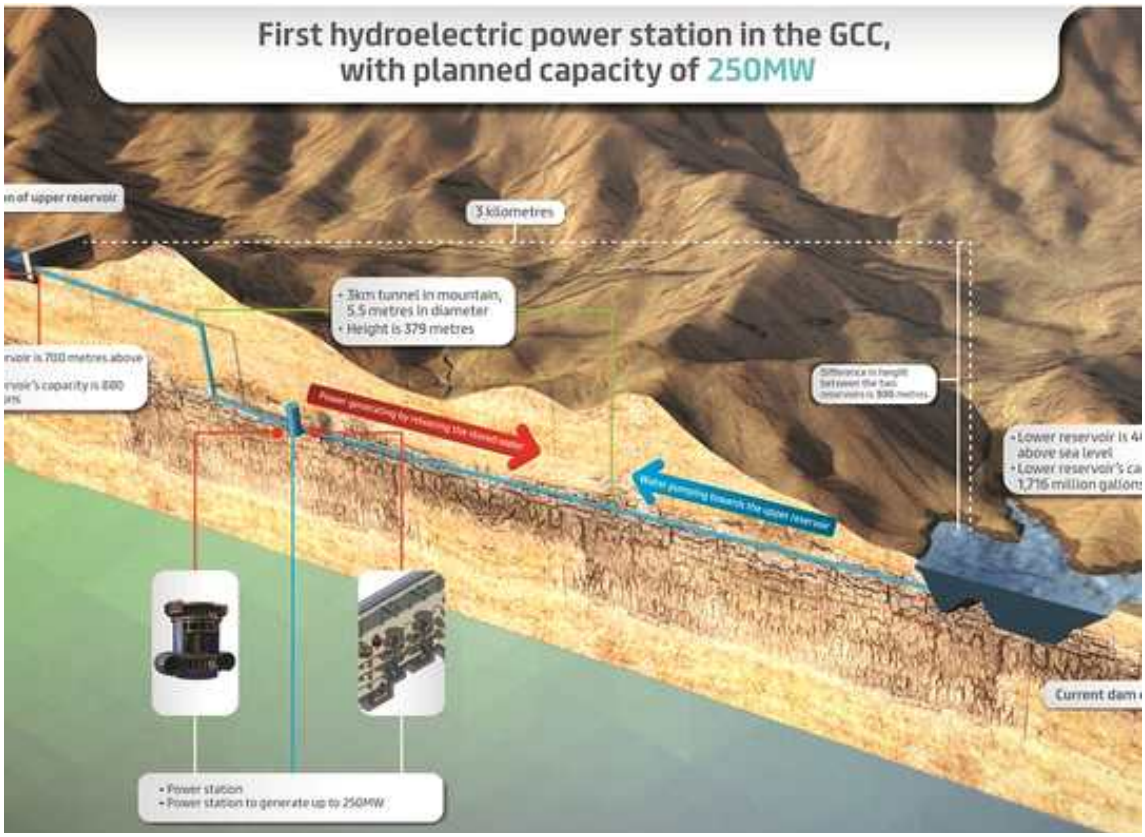
제시한 네 가지 개발방법에 대한 해외 사례조사 결과, 실제 추진되는 프로젝트나 개발된 사업들은 어떤 특정 방법으로 명확하게 구분하기 어렵고 몇 가지 방법이 혼용되는 교집합형 방식이 대부분으로 확인되었다. 크게 기존 저수지를 활용하여 상부댐을 건설하는 형태와 상부에 저수지 자체를 조성하는 형태에 관한 사례로 구분할 수 있었으며, 해당 사항들을 정리하여 주요 결과를 아래에 제시하였고 이를 토대로 국내 적용 시사점을 도출하고자 한다.

(1) 상부댐 건설형 적용사례

1) Hatta Pumped Storage Hydropower Plant

Hatta 양수발전소는 두바이 남동쪽으로 약 140km 떨어진 하자르 산맥 근처의 Hatta에 위치하고 있다. 1990년에 건설된 사드 하타 알 아왈 댐을 하부 저수지로 활용하고 2024년에 상부에 위치한 저수지에 신규로 댐 2기(각 높이는 35m, 70m)를 건설하여 4백만 m3 규모의 저수 용량과 250MW(125MW*2기) 규모의 발전용량을 지닌 양수발전소를 완공할 예정이다. 기존 하부 저수지의 저수 용량은 7.8백만 m3이며, 양수모드 펌프 가동시간은 7.4시간, 발전모드 시 터빈 가동시간은 6시간으로 설계되었다. 해당 양수발전 설비는 80년의 설비수명 동안 78.9%의 발전효율과 90초 이내 전력수요에 대응할 수 있도록 설계되었다.

특히 Andritz Hydro는 이중 공급 발전기 및 보조 시스템을 갖춘 125MW 프란시스(Francis) 유형의 펌프 터빈 2기의 공급, 설치 및 시운전을 포함한 프로젝트를 위한 전기 및 수력 기계 장비를 제공할 예정이며[2], 아래 그림은 Hatta 양수발전 시스템에 대한 개략도[3]이다.

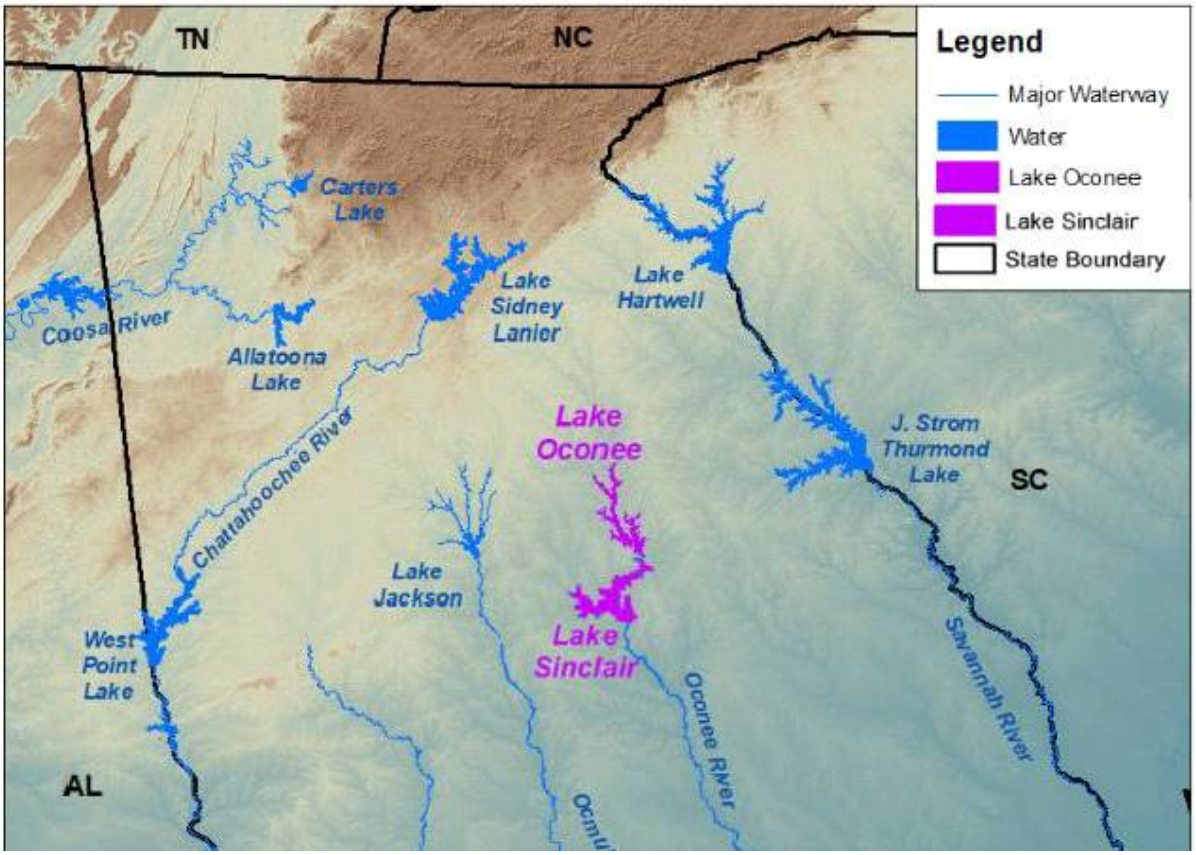


[그림 8] Hatta 양수발전 플랜트 개략도

2) Wallace Dam Pumped Storage Facilities

미국 조지아주 Wallace Dam Pumped Storage Facilities는 1954년에 Sinclair 자연 호수에 Sinclair 댐을 건설하였고, 이후 1979년에 Oconee 저수지에 Wallace 댐을 추가로 신설하여 320MW 규모의 발전용량을 지닌 양수발전을 운영 중에 있다. 두 저수지는 애틀란타시 남동쪽으로 약 77마일 떨어진 조지아 중부의 Oconee 강 유역에 위치하는데, Sinclair 저수지는 Oconee 저수지 바로 하류에 인접해 있으며 Wallace 댐에서 방류된 물을 대부분 수용한다. 특히 두 저수지에 갖춰진 댐은 홍수조절, 치수, 레져, 어류 및 야생동물 관리, 발전 등 다목적댐으로 설계되었고, 현재까지 지정된 용도로 잘 관리·이용되고 있다[4].

2) https://www.power-technology.com/projects/hatta-pumped-storage-hydropower-plant-uae/?cf-view
3) https://gulfnews.com/business/energy/first-of-its-kind-hatta-hydroelectric-plant-study-underway-1.2099948
4) Georgia department of natural resources environmental protection division, 2021, Lakes Oconee and Sinclair



[그림 9] 상부 Oconee 저수지와 하부 Sinclair 저수지의 위치

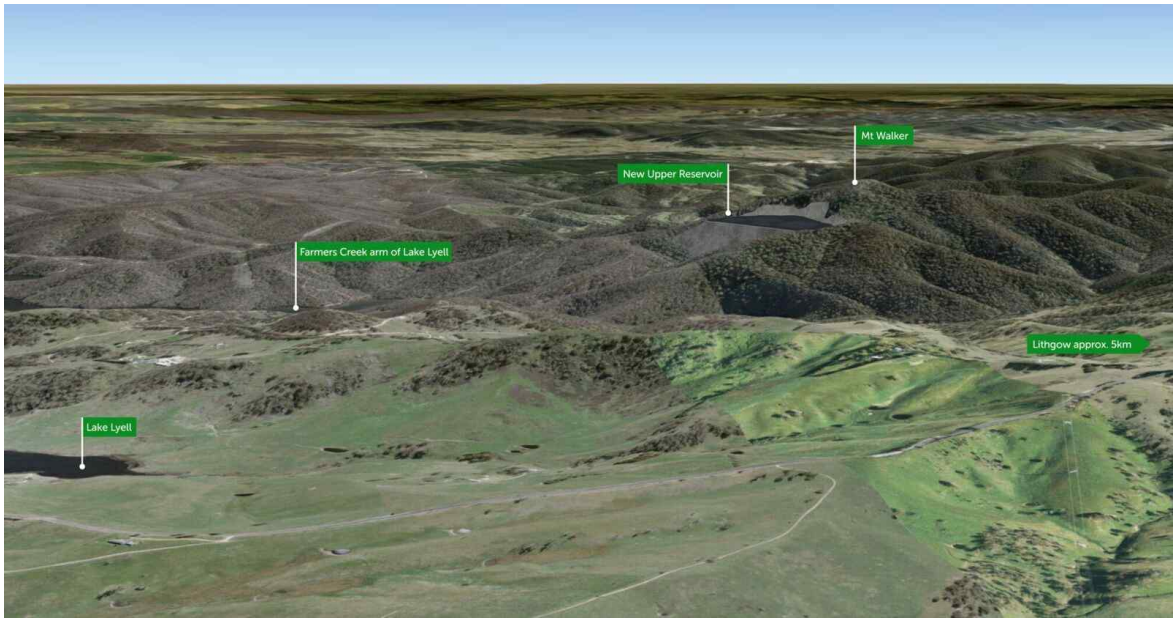
(2) 상부 저수지 조성형 적용사례

1) Lake Lyell Pumped Hydro Energy Storage

오스트레일리아 Lake Lyell Pumped Hydro Energy Storage는 2002년에 Lyell 호수에 Livell 댐을 건설하였으며, 이후 2023년에 Mounth Walker 지역 남서쪽 부근에 상부 저수지를 조성하여 335MW 규모의 양수발전 건설 추진을 계획하였다. 현재는 타당성 평가 단계이며 2025년 공사를 착수하고 2029년에 실제 양수발전 운영을 시작하는 것으로 예상하고 있다. 기존 하부 저수지의 저수 용량은 32.1백만 m3, 상부 저수지의 저수 용량은 4.4백만 m3 이다. 설비수명은 80년을 기준으로 하였으며, 발전모드 시 터빈 가동시간은 8시간으로 설계되어 약 15만 가구가 사용할 수 있는 전력량이다.[5)]

특히 해당 프로젝트를 통해 생산된 전력은 근처에 이미 존재하는 330kV의 고전압 송전선을 활용하여 송전할 수 있으며 이는 NSW 전력망과 연결되어 추가적인 전력망 인프라 구축 없이 양수발전 프로젝트를 운영할 수 있다는 장점이 있다. 또한 기존에 Lake Lyell이 대표적인 휴양지 및 관광지로서 역할을 유지하고, 지역 공동체를 새롭게 형성하여 다양한 혜택을 창출하고자 한다.

5) EnergyAustralia, Project Outline Location and Site Access (Fact Sheet)

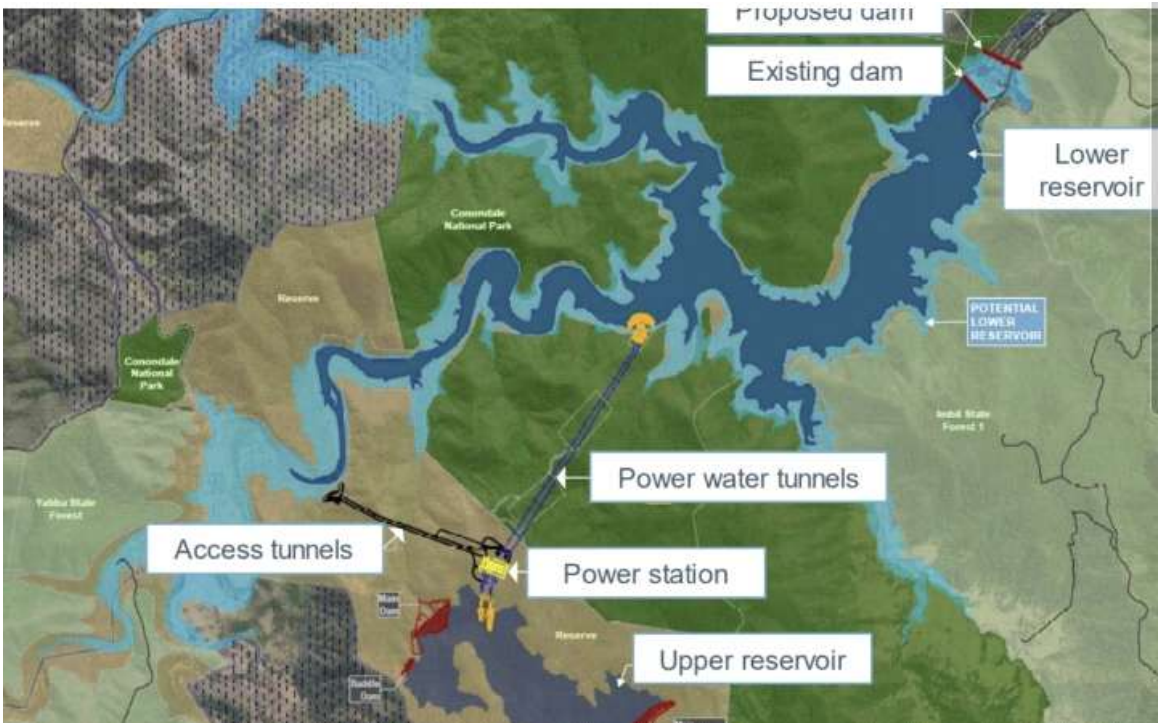


[그림 10] Lake Lyell 양수발전 프로젝트 전경

2) Borumba Dam Pumped Hydro

오스트레일리아 Gympie 남서부 근방의 Borumba Dam Pumped Hydro는 1963년에 Borumba Dam을 건설하였으며, 최근 2022년에 325m의 낙차를 갖는 상부 저수지를 구축함과 함께 기존 하부 저수지에 추가 댐 건설을 통해 저수 용량 확대를 검토 중에 있다. 아래 그림[6]을 참고하면, 짙은 푸른색의 하부 저수지 우측 상단에 기존에 설치된 Borumba 댐이 있는데 조금 더 하류에 신규 하부댐을 건설을 통해 하늘색 범위 만큼의 저수 용량을 추가 확보할 수 있는 것으로 파악된다. 이는 그림 하단에 짙은 회색 부분인 상부 저수지와 상부 댐 건설을 추진함과 함께 검토되었으며, 프로젝트 설계 기준으로 총 발전규모는 2,000MW이며 하부 저수지는 220백만 m3, 상부 저수지는 약 70백만 m3의 저수 용량을 확보하게 된다. 해당 프로젝트의 예상 수명은 50년 이상으로 추정되며, Woolooga와 Tarong/Halys 변전소와 연결되는 두 개의 송전망 추가 건설이 예정되어 있다. 이처럼 대규모 양수발전 프로젝트는 장기간 지역 환경에 영향을 미치게 되며 현장의 적합성 평가를 위해 2022년 환경, 지질학, 수문학, 공학, 재무분석 등 세부 연구를 수행하였다.

6) https://www.sunshinecoastnews.com.au/2022/07/08/borumba-dam-hydro-project/



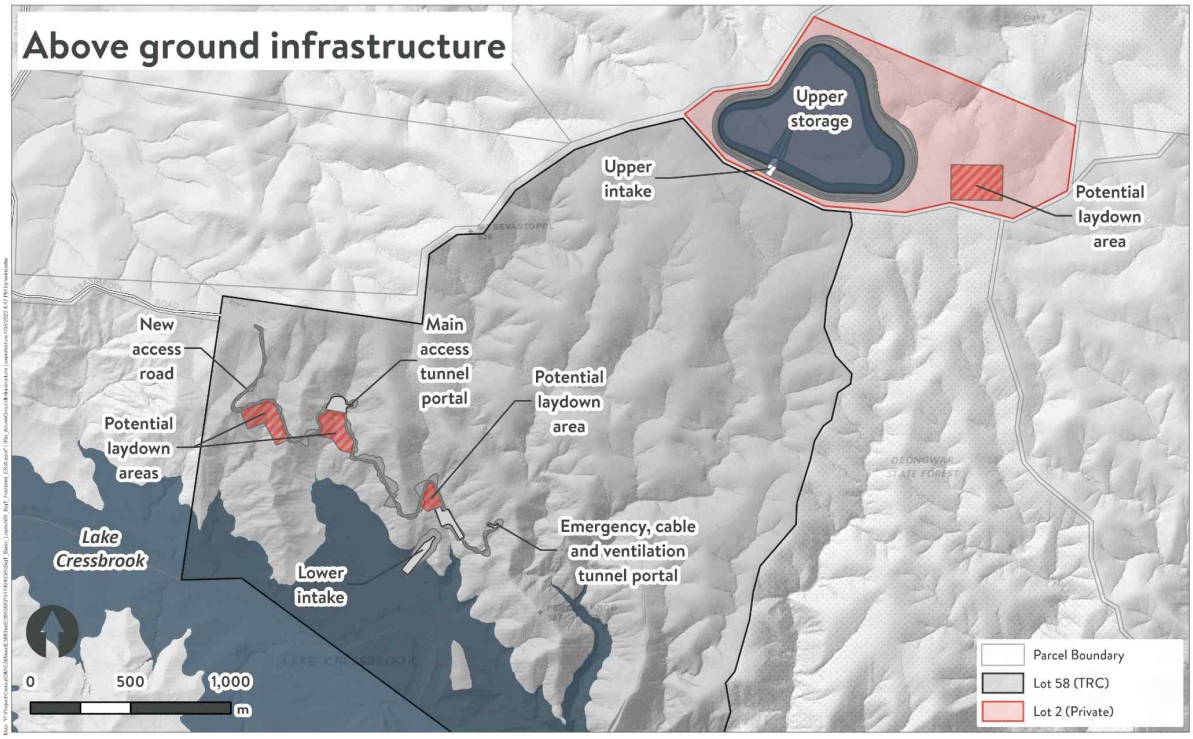
[그림 11] Borumba 양수발전의 상·하부 저수지 위치

3) Big-T Pumped Hydropower Energy Storage

오스트레일리아 TooWoomba 북동부 근방의 Big-T Pumped Hydropower Energy Storage는 1983년에 인근 저수지에 Cressbrook Dam을 건설하였으며, 2024년에 Mt. Sevastopol에 상부 저수지를 조성하는 양수발전 건설이 착수될 예정이다. 해당 양수발전 사업은 400MW 규모이며, 조성될 상부 저수지는 약 6.4백만 m3의 저수용량을 확보하여 발전모드 시 터빈 가동시간은 10시간으로 설계되었다.

특히 Big-T 프로젝트는 세계 최초로 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 연계하는 것으로 예정되어 있다. 포함된 BESS는 1시간에 200MW의 용량을 제공할 수 있으며, 이번 연계를 통해 단기 저장 기술과 중장기 저장 기술의 조합을 제공할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이를 통해 그리드 응답 및 안정성, 재생에너지 지원과 지속가능성 등 미래 전력망의 시스템 요구사항을 충족시킬 수 있을 것으로 기대된다.[7)]

7) https://www.hydropower-dams.com/news/big-t-scheme-moves-forward-in-queensland/



[그림 12] Big-T 양수발전의 상·하부 저수지 위치

(3) 기타 형태 : Snowy 2.0

Snowy 2.0은 호주의 주요 도시인 시드니(북측)와 멜버른(남측) 사이에 위치하며, 두 개의 기존 호수 사이에서 물을 순환시키는 폐쇄형 양수발전(저장장치) 시스템이다.[8] ① 상부 저수지인 Tantangara 호수와 댐, ② 하부 저수지인 Talbingo 호수와 댐 사이에 26km의 지하수로와 6대의 프란시스 가역 터빈(이중 3대는 가변속)을 설치하는 2GW 규모 양수발전 시스템이다. 발전소 이름은 Tumut 4이며, 2026년 준공을 목표로 현재 건설 중에 있다.[9] 앞서 분류한 기존 댐을 활용하는 양수발전 개발방법과 비교하면 자연 저수지를 활용하는 것과 서로 다른 수계의 저수지를 사용하는 원격지 개발형이 일부분 해당하지만, 이보다 중요한 점은 상부·하부 저수지에 설치된 기존 댐을 활용한다는 점에 있다. 즉, Snowy 2.0 양수발전 시스템 개발 프로젝트에는 신규 댐을 건설하지 않으며, 또한 관개시설과 하류의 물 사용자에게도 영향을 미치지 않을 것으로 예측하고 있다.[10]

통상 양수발전 사이클의 효율은 70% 수준이다. 즉, 하부 댐의 물을 상부 댐으로 펌핑하는데 1MWh 전력을 사용한 후 0.7MWh의 전력을 생산하는데, Snowy 2.0에서는 76%의 사이클 효율을 갖도록 설계되었다. 이러한 효율로 하루 최대 펌핑 10.5시간, 터빈 가동 8

8) SnowyHydro Project Update, Snowy 2.0 - pumped-hydro project December 2018
9) 설계 시점보다 급격히 오른 건설비용, 정부와의 충돌, 건설사 대표의 사임 등으로 인해 건설 지연 예상 (https://www.abc.net.au/news/2023-01-06/snowy-hydro-could-change-our-electricity-grid-bring-cheap-power/101795640)
10) SnowyHydro Project Update, Snowy 2.0 - pumped-hydro project December 2018

시간을 매일 반복할 수 있으며, 특수한 경우 상부 저수지 만수 시 최대 175시간까지 연속 가동이 가능하다(약 7.3일 연속 가동). 그리고 양수발전 설비수명은 약 40~60년에 달한다.[11)]

프로젝트 예상 투자금액은 51억 호주 달러로 호주 연방정부는 2019년 2월에 13.8억 호주 달러(한화 약 1조 2천억원)에 해당하는 투자를 승인하였으며, 나머지 비용은 Snowy Hydro Limited에서 조달하였다. 또한 호주 재생에너지기구(ARENA)는 타당성 조사 비용으로 800만 호주 달러(한화 68억원)의 보조금을 제공한 바 있다. 이 프로젝트를 통해 건설 기간 동안 약 2,400개의 일자리를 창출할 뿐만 아니라 전력 수급 문제를 해결함으로 인해 호주의 전기 도매가격을 안정적으로 낮추는데 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

[표 5] Snowy 2.0 주요 내용 요약

항목	내용
소요비용	예상 투자금액 총 51억 호주 달러 (한화 4조 4천억 원)
정부 보조금	프로젝트 지분투자 13.8억 호주 달러 (한화 1조 2천억 원) 타당성조사 비용 0.08억 호주 달러 (한화 약 68억 원)
발전용량	2GW/350GWh
주요설비	기존 댐(Tantangara와 Talbingo)을 연결하는 27km의 지하 터널, 펌프-터빈 및 모터발전기 6대 (이 중 3대는 가변속)
가동예정 및 경과	2026년 중 최초 가동 예정 2019년 12월 최종 투자결정 이후 주요 설비 건설 진행 중
지역(시장)	NSW의 NEM(National Electricity Market) 내

자료 : Snowy Hydro(https://www.snowyhydro.com.au/snowy-20/about),
(https://www.power-technology.com/projects/snowy-2-0-hydropower-project/)

11) A Marsden Jacob Final Report, 2018, NEM outlook and Snowy 2.0, pg 53

[그림 13] Snowy 2.0의 상부·하부 저수지와 양수발전소 위치 개념도

[그림 14] Snowy 2.0의 상부·하부 저수지와 양수발전소 실제 위치

자료 : SnowyHydro Project Update, Snowy 2.0 - pumped-hydro project December 2018

2.1.5 시사점

기존 설비를 활용하는 사업방식에 대해 집중적으로 연구한 해외사례, 문헌 등은 제한적인 것으로 확인되나 관련된 자료를 종합한 결과, 기존 댐이나 저수지 등을 활용하는 형태의 양수발전 개발 프로젝트를 통해 사업비용과 기간 단축 등의 장점은 물론 기존 자원/설비의 활용 효율 극대화하는 긍정적 효과를 이룰 수 있는 것으로 검토되었다. 국제적으로도 양수발전 사업을 검토함에 있어 기존 수력발전의 자산과 예상부지를 평가하고 매핑하는 과정이 우선되어야 한다고 제안하고 있다. 이에 국내 양수발전 사업개발을 추진할 시, 기존 다목적댐, 저수지 등의 설비 활용가능성을 검토하고 적용할 필요가 있다. 다만, 이 경우에도 환경적 영향 등 예상되는 문제들을 충분히 고려하고 대안을 마련할 필요가 있다. 또한 후단에서 기술적 조건에 대하여 구체적으로 검토될 예정이지만, 앞서 제시된 네 가지 개발방법 중에서는 기술·입지조건 Risk가 높은 대신 비용 측면의 Risk가 낮은 상부댐 건설형이 국내 사업환경에 유리할 것으로 예상된다.

단, 이러한 기존 인프라 활용방안에 대한 초기 도출결과를 전문가 인터뷰를 통해 확인한 결과, 긍정적/부정적인 기대효과에 대해서는 전반적인 방향성이 일치하나, 사업성 및 리스크 측면에서의 보완사항이 도출되었다. 수력 전문가들의 의견을 종합한 결과, 국내외 대규모 양수사업이 추진중임에도 불구하고 안정적으로 준공된 사례가 매우 제한적이며, 대외환경 변화 심화로 인해 Snowy는 비용상승· 완공지연 발생, Borumba 등 다수 아직 착공 전인 프로젝트에 있어서도 대외 리스크 관리가 사업의 핵심적인 변수로 작용할 수 있다는 점이 취약점으로 지적되었다.

2.2 국내 양수발전 개발 검토사례

K-water 다목적댐 양수발전 개발 사업모델 도출을 위한 참고자료를 확보하기 위해 국내 양수발전시설에 대한 검토사례를 다음과 같이 조사하였다.

2.2.1 친환경 고효율 양수발전플랜트 기술개발 및 실증 사업' 발표자료 (2021.08, KAIA)

(1) 연구개요

해외 건설시장 진출을 위한 "친환경 고효율 양수발전플랜트 기술개발 및 실증사업"의 개요는 아래와 같다.

1) 연구기간 : 15개월(2021년 6월~2022년 9월)

2) 총연구비 : 3억원

3) 연구내용 및 범위

[표 6] 연구내용 및 범위

구 분	내 용
기술개발 및 실증연구의 사업범위 제시	■ 정부 정책, 기술 인프라, 사업 이슈 및 거시적 환경 분석 ■ 국내·외 연구동향, 기술 트렌드, 시장보고서 등 환경 분석 ■ 분석결과를 반영한 사업 범위와 대상을 제시
기존 사업과의 차별성 및 연계방안 분석	■ 정부정책 방향/목표시장 도출, SWOT 분석 및 기술/경제적 차별화 검토를 통한 전략 방향 도출 ■ 차별화 및 연계방안 상세분석
기술개발 로드맵 수립	■ 시장 Needs 상관성 분석을 통하여 시장 요구형추진과제 도출 및 중점분야 과제 우선순위 확립 ■ 현재까지의 관련 기술/제품/시장에 대한 개발현황 진단, 중장기적인 기술개발 로드맵마련
기술개발 전략수립 및 연구내용 설정	■ 중점분야별 목표 달성을 위한 세부과제와 기술개발 내용 도출 및 과제별 추진체계 설정 ■ 세부과제 연차별·단계별 기술개발 로드맵 및 성과 로드맵 제시 ■ 인력투입계획 및 소요예산, 연구개발로 인한 편익 산정 등

(2) 추진배경

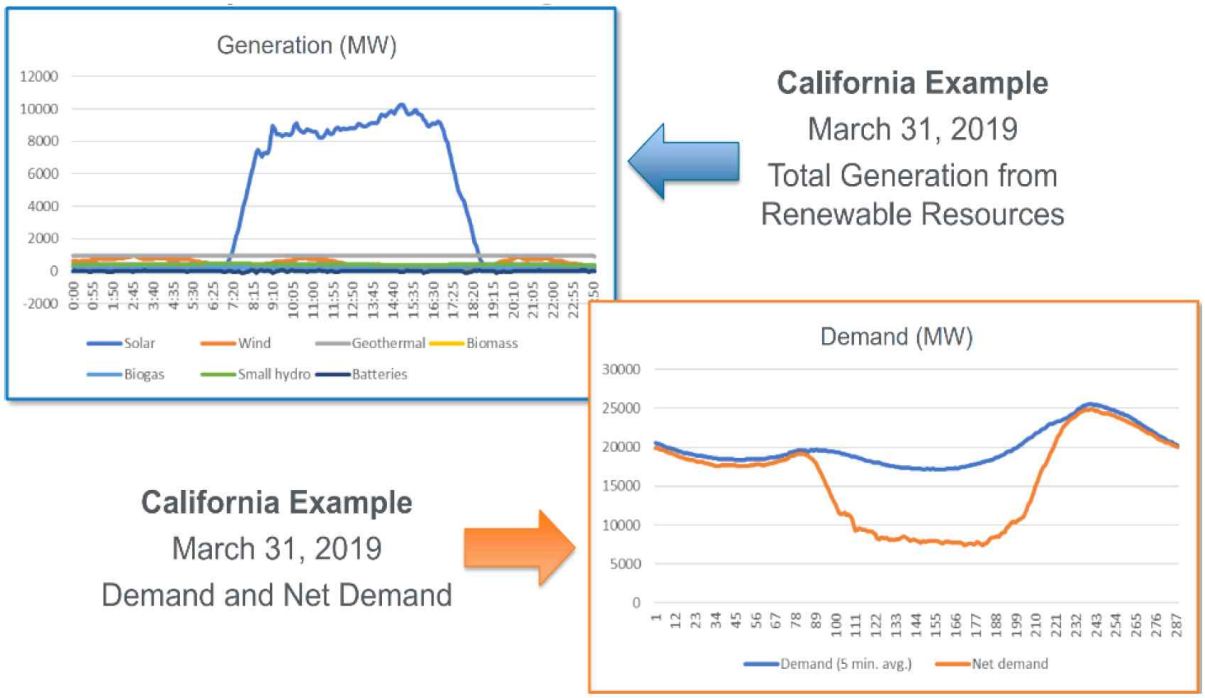
1) 정책적 측면

기후변화 대응에 따른 전 세계적 재생에너지 보급·확대 정책 강화 및 재생에너지 출력 변동성 극복 방안으로써의 에너지저장장치 확보 추진 중이다. 세계적인 온실가

스 감축 및 에너지 절감 추세 등에 따라 탄소중립 및 재생에너지 보급·확대가 주요 키워드로 대두되었으며, 재생에너지 확대에 따른 출력변동성 극복 방안으로써 에너지 저장장치 역할의 양수 발전플랜트 중요성이 증가하고 있다.

2) 기술적 측면

친환경 저탄소 에너지의 비중이 확대하는 추세에 있으나, 이의 대표 격인 재생에너지는 출력 변동성에 의한 출력계통 안정성의 문제가 존재한다. 전력부하는 하루 2회 소폭 상승하나, 재생에너지 발전 비중이 큰 지역에서는 낮 시간대의 전력부하가 급격하게 감소하는 양상이며, 특히 미국의 경우 태양광발전시스템 전력 보완을 위해 가스발전 수요가 이전 3년 평균치보다 46% 상승한다.



[그림 15] 캘리포니아주의 재생에너지 전체 발전량과 순 부하량

국내에서는 재생에너지 전력생산량이 높아져 풍력발전기 외에 태양광 발전까지 출력 제한(가동중지) 사태 발생('21. 4. 11)하였으며, 전력수요는 417㎿인데 500㎿의 태양광 발전설비가 가동되므로 초과발전을 막기 위해 사전조치를 하였으나, 발전출력 제한 발생한 바 있다.

[표 7] 제주도 태양광/풍력발전 설비용량

연도	태양광	풍력
2015년	106㎿	222㎿
2021년	501㎿	295㎿

3) 경제적 측면

에너지저장장치로서의 경제성이 타 저장장치보다 높아 활용성이 기대되며, 출력 변동성이 높은 재생에너지의 확대 보급에 따른 유연화 운영 필요 동반 확장으로 양수 발전플랜트 시장규모는 점차 증가하는 추세에 있다. US DOE-IHA Forum의 CAPEX('20년) 분석 결과 다양한 에너지저장장치 중 양수발전이 가장 경제성 있는 것으로 나타난다. 양수발전 플랜트는 다른 에너지저장장치 대비 단가가 낮고, 8시간 이상의 저장용량 기준으로 경제성이 가장 우수하다.

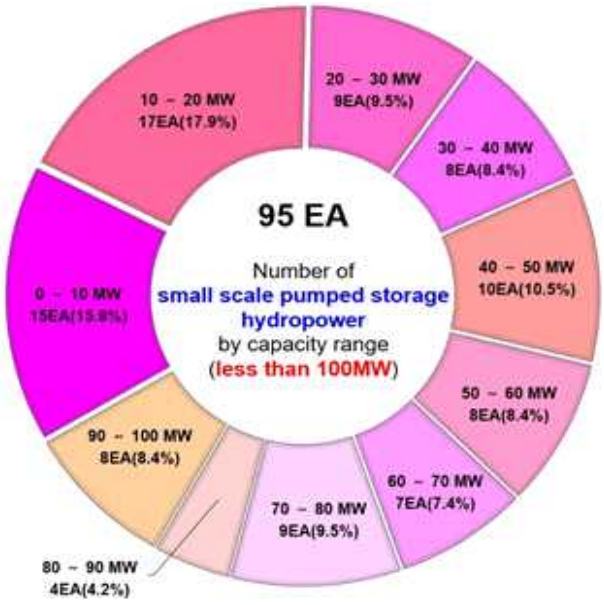
[표 8] US DOE-IHA Pumped Hydropower International Forum 발표자료(21.5.25)

구 분	설비수명	효율(%)	effective CAPEX(USE/kW)		비고
			100MW/4hr	100MW/10hr	
양수발전	80년	80%	2,710	2,910	경제성 높음
리튬이온B	10년	86%	4,570	10,570	
납축전지	12년	79%	5,070	11,720	
VRF-ES	15년	68%	8,370	16,170	
압축공기	30년	52%	3,340	3,110	
수소저장	30년	35%	8,900	8,890	

[표 9] Jacobs-Strategy-for-Long-Term-Energy-Storage-in-UK-August-2020

Short-Term(1 ~ 4시간)		Medium-Term(8 ~ 24시간)		long-Term(72 ~ 144시간)	
Lithium-ion batteries	£218/MWh	Pumped hydro storage	£106/MWh	Pumped hydro storage	£64/MWh
Pumped hydro storage	£294/MWh	Liquid air energy storage	£158/MWh	Hydrogen storage with CCGT	£101/MWh
Liquid air energy storage	£320/MWh	Hydrogen storage with OCGT	£164/MWh	Hydrogen storage with OCGT	£122/MWh
Hydrogen storage with OCGT	£387/MWh	Compressed air energy storage	£185/MWh	Compressed air energy storage	£137/MWh

주요국에서는 재생에너지 출력 변동성에 대응하는 자원으로 소규모 양수발전 플랜트를 적극 설치하여 운영함에 따라 소형 양수발전 플랜트 시장규모 증가 중인데 소규모 양수 발전비용의 총 시설용량 현황은 약 4,031㎿이며, 유럽의 설비용량이 2,828㎿로 전체의 약 70.2%를 차지하고 있다. 우리나라의 양수발전설비는 총 7개소(4,700MW)가 운영 중이나, 100MW 이하의 소규모 양수 개발 실적은 전무한 상황이다.



[그림 16] 소규모 양수발전 현황

[표 10] 국내 양수설비 현황(2019년 기준)

구분	양수설비[MW]	수력설비[MW]	소수력설비[MW]	합 계[MW]
한 수 원	**4,700**	595.38	11.27	5,306.65
K-water	0	986.6	105.848	1,092.448
한국전력	0	0	0.7	0.7
남동발전	0	0	18.599	18.599
중부발전	0	0	12.5	12.5
서부발전	0	0	2.2	2.2
남부발전	0	0	2.81	2.81
동서발전	0	0	8.198	8.198
민간	0	0	63.529	63.529
Total	**4,700 (72%)**	1,581.98 (24%)	225.654 (4%)	**6,507.634 (100%)**

4) 재생에너지 연계 양수발전 기술

전 세계적으로 재생에너지 설비용량의 증가에 따른 양수발전의 확대 추세이다. 미국, 독일, 일본 등에서는 신재생에너지 설비용량 확대에 맞춰 양수발전을 확대 중이며, 개략적인 수치는 아래와 같다.

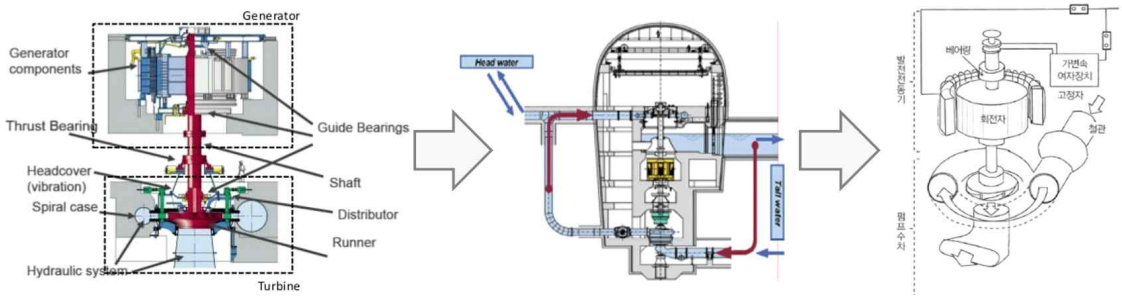
[표 11] 해외 주요국가 신재생설비와 양수설비 증가율

구 분	신재생 및 양수증가율('14/'29 설비용량 *단위 : GW)					
	미국	독일	스페인	이탈리아	일본	중국
신재생	277% (122/460)	95% (86/168)	10% (31/34)	25% (32/40)	190% (29/84)	442% (153/829)
양수	90% (21/40)	74% (5.7/9.9)	22% (5.9/7.2)	8% (7.6/8.2)	12% (26/29)	638% (2/155)

[표 12] 발전비중 시나리오별 출력제한량 예상 비율

'40년 재생에너지 발전 비중	25%	30%	35%	40%
출력제한량 비율(연간)	1.0%	4.4%	11.0%	21.5%

제5차 신재생에너지기본계획('20.12.29 발표)에 따르면 에너지저장 기술 고도화를 위한 중점 투자분야로 에너지저장장치를 명시(양수, ESS, P2G)하였고, 향후 지속적인 신규 양수건설 사업을 위한 양수발전 플랜트 전주기 기술개발을 필요로 함과 동시에 국내의 경우 원천기술 부족으로 기술난이도가 상대적으로 낮은 정치식 양수발전 플랜트 개발 필요한 실정이다. 또한, '에너지 전환을 통한 지속 가능한 성장과 국민 삶의 질 제고' 비전과 함께 5개의 중점과제를 제시하였고, 제3차 에너지기본계획에서는 2040년까지 재생에너지 발전 비중 30~35% 목표로 확대안을 제시한 상황이다.



[그림 17] 정치식, 별치식, 가변속 양수[기술난이도(낮음 → 높음)]

(3) 추진 필요성

국내의 경우 정부의 탄소중립 2050 추진에 상응하여 태양광, 풍력 등 재생에너지가 확대되고 있으나, 지역, 기후조건에 따라 발전량 편차(변동성)가 큰 재생에너지의 특성에 따른 출력변동성이 함께 증가하고 있어 해결 필수적이다. 대용량 에너지저장기술로써의 양수 발전플랜트의 확보가 필요한데, 기존의 송배전망을 활용하여 환경파괴

최소화, 재생에너지원의 친환경성 유지와 발전 변동성 문제 해결 가능한 긍정적 측면 보유하고 있다. 향후 국내 양수 발전플랜트 건설기술 개발역량 향상과 실증을 바탕으로 한 산업적 파급효과로의 직접 연계가 필수로 요구된다.

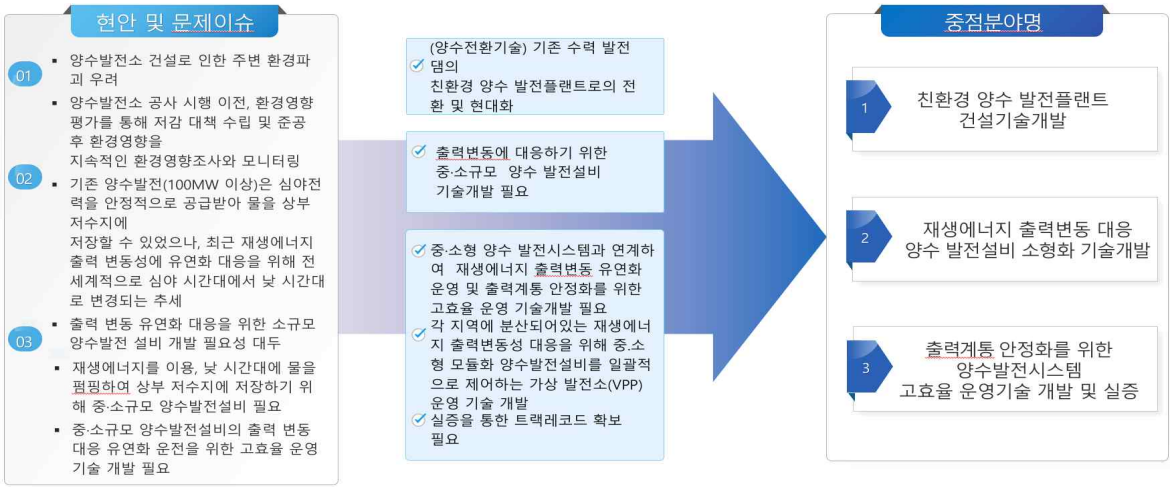
[표 13] 에너지 저장장치별 특성

구 분	출력 (㎿)	효율 (%)	수명 (년)	장단점
양수발전	100 ~ 5,000	70~85	30~50	•장점 : 대용량화 용이, 낮은 발전단가, 긴 수명, 장시간 사용 가능 •단점 : 낮은 E효율, 환경파괴, 입지제한
리튬이온 전지	0.001 ~ 20	80~90	10~15	•장점 : 높은 에너지밀도, 고전압(평균 3.7V), 높은 E효율 •단점 : 제조비용高, 대용량화 한계 보호회로 필요, 안전성 문제, 짧은 수명
나트륨황전지	1 ~ 200	75~85	10~15	•장점 : 높은 E밀도 및 효율, 높은 출력밀도, 대용량화 가능 •단점 : 높은 생산비용, 운전단가높음, 부가장치필요, 짧은 수명 및 사용시간
레독스 흐름전지	0.001 ~ 200	65~85	5~15	•장점 : 대용량화 유리(용량 제한 없음), 상온 작동형, 낮은 초기비용, 용량출력의 독립적 설계 가능 •단점 : 낮은 E밀도 및 효율, 짧은 수명
압축공기 저장	100 ~ 300	50~75	30~40	•장점 : 대용량화 유리(용량 제한 없음), 낮은 발전단가 및 유지보수비 •단점 : 특별한 지형조건 필요(지하굴착), 화석연료 필요, 낮은 E효율, 초기비용高

(4) 기본방향 및 사업구성

1) 기본방향

국토 대용량 ESS로써의 친환경 양수 발전플랜트 건설기술개발 및 소형 양수 전환 설비 국산화를 토대로 한 운영 고효율 실증 계획 수립하고자 한다.



[그림 18] 양수개발 기본방향

2) 사업구성

① 친환경 양수 발전플랜트 건설기술개발, ② 소형 양수 발전설비 기술개발, ③ 양수 발전시스템 고효율 운영기술 개발 및 실증 추진을 골자로 사업을 구성한다.

[표 14] 연구내용 및 범위

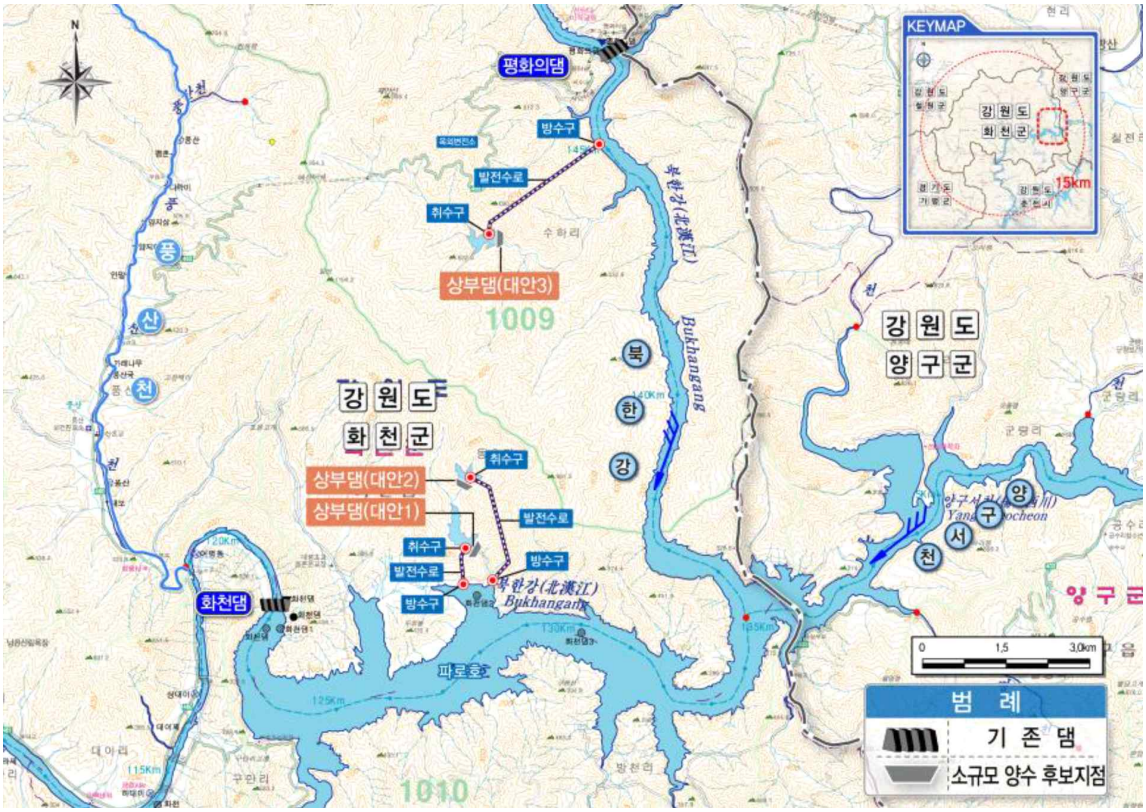
구 분	내 용
[중점과제 1] 친환경 양수발전 플랜트 건설기술 개발	•**양수전환 기술** : 기존 수력발전 플랜트의 친환경 양수발전 플랜트로의 전환 및 현대화 ※ 수력발전 구조 변경으로 친환경 양수전환 기술 개발 •**신기술 및 선진기술 적용** ·(친환경) 환경영향을 최소화하는 적지 분석기술 ·(소형화) 소규모 양수발전시스템으로 구성하는 기자재 국산화 ·(발전 전환 기술) 수력발전 플랜트를 소규모 양수발전 플랜트로 전환하는 신공법 및 기술개발 ·(공기/원가절감) 댐 및 발전소 방수구 건설시 원가절감 공법 ·(운영기술) 화천댐 발전용수 사용과 양수발전 간 운영기술 개발 ·(성능평가) 수충격 및 진동에 의한 수압철관 및 지하구조물, 주요 운용설비 고정부, 수로터널 등에 대한 성능평가 기술개발 ·(안정성평가) 국내 30년이 초과된 노후화된 플랜트의 구조물과 도수터널 등에 대한 안정성 평가를 위한 기술개발 ·(실증) 신기술 및 선진기술 실증을 통한 Track record 확보를 통한 국내 건설사 해외 건설시장 진출

구 분	내 용
[중점과제 2] 재생에너지 출력변동 대응 양수 발전설비 소형화 기술개발	•**소형화** : 재생에너지 출력변동에 유연화 대응을 위한 소형화 양수발전 설비 개발 ※ 기존 양수발전의 경우, 심야시간대의 전력으로 펌핑하였으나, 낮시간대에 재생에너지 전력을 사용하기 위해 대규모보다는 출력변동 즉시 대응이 용이한 중.소규모 양수발전 개발 필요 •지역별 재생에너지 출력 변동성에 맞춤형 대응을 위한 소형 양수 발전설비 개발 필요 •현재, 국내 양수 전환설비는 전량 해외에서 수입되어 사용되고 있으며, 양수발전의 상용화와 관련된 기술은 전무한 실정
[중점과제 3] 출력계통 안정화를 위한 양수 발전시스템 고효율 운영기술 개발 및 실증	•**고효율 운영기술** : 출력변동에 대응하기 위한 중·소형 양수발전 시스템의 소형화 기술과 연계하여 재생에너지 출력변동 유연화 운영 및 계통 안정화를 위한 고효율 운영 기술개발 ※ 태양광/풍력 연계 양수발전 운영 기술 개발 ※ 각 지역에 분산되어있는 재생에너지 출력변동성 대응을 위한 중.소규모 양수발전설비를 일괄적으로 제어하는 가상 발전소(VPP) 운영기술 개발

(5) 실증 후보지 검토결과

양수발전은 발전방식의 특성상, 상부지와 하부지에 저수용량 확보를 위한 2개소의 댐 계획 및 지하발전소, 각종 터널 공사 등과 같은 다양한 복합 공종이 필요한 대규모 토목공사의 형태를 지닌다. 현재 한국수력원자력에서 소규모 양수발전 시설용량을 100MW 이하를 대상으로 검토 중이며, 경제성을 고려해 기존 저수지를 하부댐으로 활용하는 방안으로 파로호 인근(화천댐 상류부)을 검토 중에 있고, 아래의 세부사항들에 의해 파로호 우안 측 산지지역에 소규모 양수 개발가능 후보지점(3개소) 선정된 바 있다.

파로호 우안 측을 따라 형성된 산지지역(화천군 내)은 좌안 측에 비해 고도가 높게 형성되어 상·하부지 사이의 낙차 확보에 유리, 비교적 가파른 지형으로 이루어져 있어 협곡부가 다수 분포하여 댐 입지조건으로 양호한 지형조건을 보유하고 있다. 또한, 좌안 측에 비해 경작지 및 지장물 등 보상물건이 적게 분포(보상비 최소)하고 있으며, 파로호 우안 측에 위치한 기존 수리시설물이 없는 것으로 검토된다. 이에 반해, 파로호 좌안 측에는 말골수중보 및 사방댐 등이 위치하여 소규모 양수 개발 시 기존 시설물과의 간섭이 발생할 가능성 존재하는 상황이다.



[그림 19] 소규모 양수 후보지점 위치도

[그림 20] 소규모 양수 구축 컨셉(안)

(6) 사업 논리모형

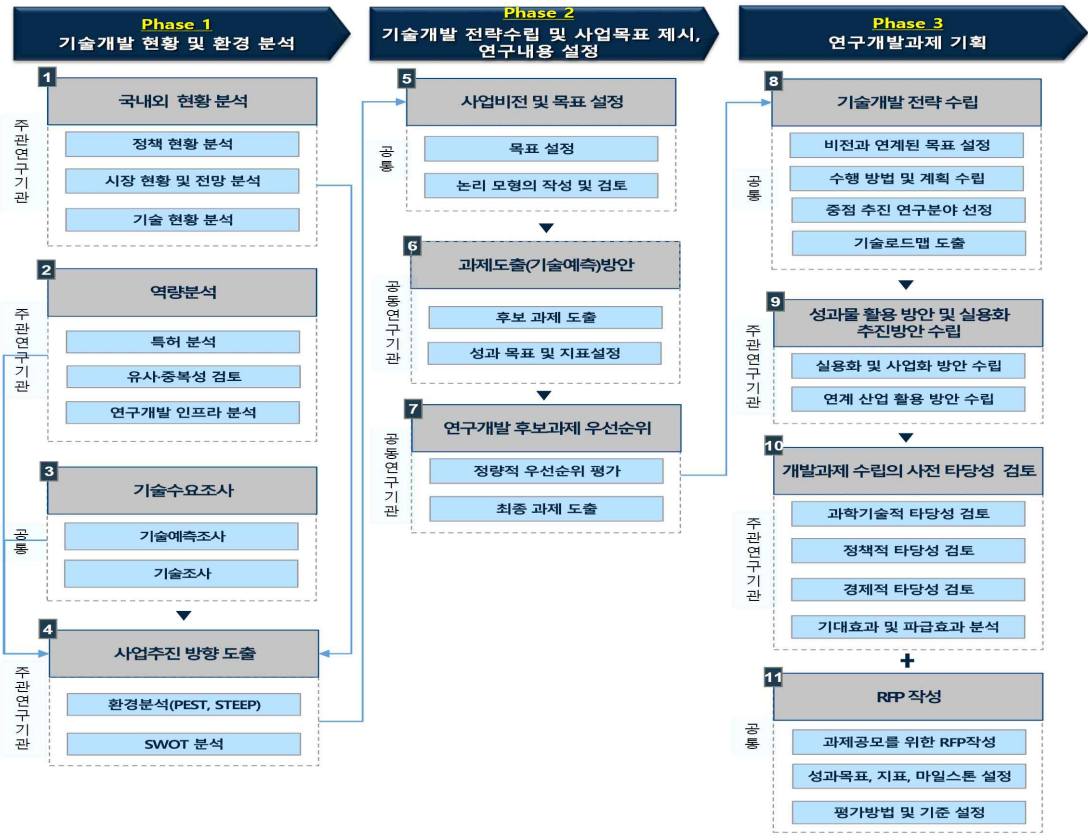
친환경 양수 발전플랜트 기술개발 관련 문제/이슈 도출, 목표의 명확성, 수혜자 표적화, 투입/활동/산출의 연계성 검토 등이 대상이다. 이슈/문제의 측면에서는 주요국의 기후변화 대응에 따른 전 세계적 친환경 저탄소의 대표격 에너지로써 재생에너지 확보 노력이 확대 중인 반면에 재생에너지는 출력 변동성에 의한 계통 안정성의 문제가 존재하고 있다는 점. 국내 기존 양수발전 플랜트의 운영 비효율성 및 양수전환 설비의 해외의존 단점을 보완하되, 동시에 친환경 저탄소에 호응하는 발전플랜트 건설기술개발 집중 추진 필요한데, 국내 총 7개소가 기 건설·운영중, 대부분 해외 발전설비에 의존하고 있다는 점. 소규모 양수 발전플랜트 건설기술, 양수 전환설비 설계·제작 국산화와 이를 적용한 고효율 운영기술 개발 및 실증을 통한 트랙 레코드 확보가 필수적이라는 점에서 이에 대한 해소가 필요한 실정이다.

이에, 탄소중립 2050 추진에 상응하는 대용량 ESS로써의 양수 발전플랜트 건설기술 확보 및 양수 전환설비 자립화를 통한 해외 건설시장 진출 기반을 마련하는 것이 중요하며, 플랜트 건설 · 엔지니어링사, 기자재 기업, 전력생산자에게 효익이 돌아갈 수 있는 사업을 추진할 계획이다. 총 사업비는 3,600~4,000억원 (민자 50%), 기간은 '24~'27/4~5년이며, 친환경 양수발전 플랜트 건설 기술개발/재생에너지 출력변동 대응 양수 발전설비 소형화 기술개발/출력계통 안정화를 위한 양수발전 시스템 고효율 운영기술 개발 및 실증이 포함된다.

해당 사업을 통해, 양수발전 전환 플랜트 건설기술, 양수발전 플랜트 국산 설비, 양수발전 플랜트 고효율 운영기술, 건설(EPC) 기반 양수발전 플랜트 해외 수출(사업화) 모델, 국내 실증 플랜트, 트랙 레코드 확보를 주요 목표로 하고 있으며, 양수발전 전환 플랜트 건설기술 및 설비 국산화, 양수발전 플랜트 고효율 운영기술 내재화, 국내 실증 플랜트 구축 및 트랙 레코드 확보, 국산 기술에 기반한 양수발전 관련 해외 플랜트프로젝트 수주 창출, 친환경 저탄소 양수발전으로 재생에너지 비중 확대 조력을 통한 정부 탄소중립 정책목적 달성에 기여할 것으로 기대된다.

(7) 연구수행 프로세스 및 연구방법

친환경 양수 발전플랜트의 설계-제작-설치-운영에 대한 기술개발 및 실증이라는 최종 기획목표를 달성하기 위한 단계별 연구 추진절차 및 기관별 연구 수행범위 분담계획을 수립하였다.



[그림 21] 연구수행 프로세스

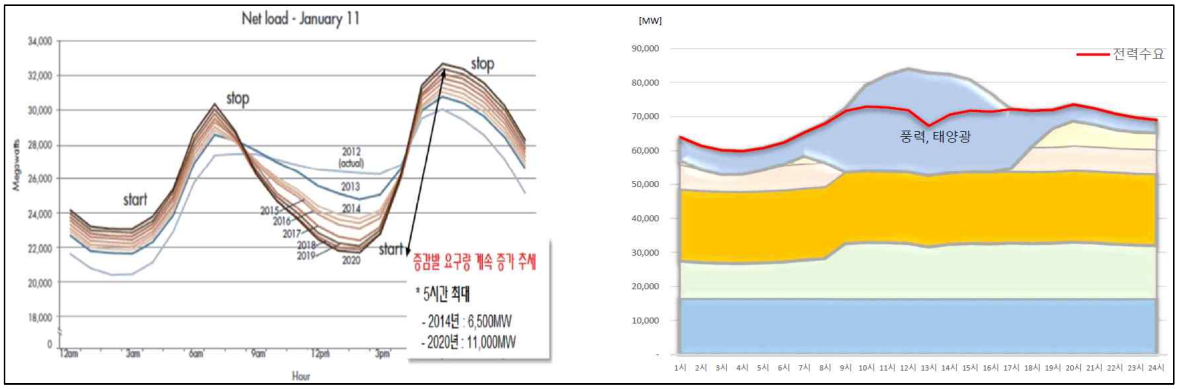
[표 15] 연구방법 상세

구 분	역 할
DB 및 문헌 조사·분석 (NTIS)	양수발전플랜트 관련사업 등의 사업개요, 현황, 성과, 투자추이 및 유사과제 비교
문헌 및 유사사업 조사분석	법·규정 등 제도의 내용 분석을 위해 국내외 근거법령 및 중장기계획 조사 및 관련 유사사업 조사
메가트렌드 조사·분석	양수발전플랜트 관련 정책 동향, 기술과 시장 동향 및 전망, 관련 R&D 사업 추진방향 분석 실시
공공·민간 R&D 투자동향 분석	기업 설문조사, NTIS 키워드 분석 등을 통해 공공, 민간 분야의 R&D 투자현황 조사 및 시사점 도출
기술수준 분석	문헌 조사, 과학기술지식정보서비스(NTIS)의 과학기술 통계 활용
특허분석	국내외 특허청 대상으로 최근 20년간 출원 및 등록된 특허 조사 신규 사업기획 방향에 맞는 세부기술의 특허 분석 실시
수요조사	대학 및 공공기관, 관련 산업체 등 현업 종사자 대상으로 기술 수요조사 실시, 수집된 Data를 기반으로 세부과제 도출 근거로 활용
설문조사 및 FGI	산·학·연 전문가 대상으로 사업 필요성과 방향, 정부 R&D 이슈 및 애로사항/개선사항 도출
전문가 자문위원회 운영	양수발전플랜트 R&D관련 기술분야 포함, 다양한 전공분야 산학연 전문가 의견수렴 및 사업계획 수립 (전공, 지역, 소속, 성별 등 균형 고려)
통계분석 (B/C, I/O, DEA 등)	통계데이터를 활용하여 비용 절감 효과(직접적), 경제적·사회적 파급효과(간접적) 분석

2.2.2 그린 양수발전 기술개발 및 실증 발표자료(2022.03, 한수원)

(1) 재생에너지 변동성

풍력, 태양광은 날씨에 따른 발전량 조절 불가능으로 인해 전력수급 조정에 심각한 문제를 발생시킨다. 풍력, 태양광 발전량의 급증으로 인해 전력수요보다 많은 과잉출력을 발생하고 재생E 출력제한은 전력계통의 경제적 손실 및 탄소중립, 재생E 확대 정책에 큰 걸림돌이 되고 있다.



[그림 22] Duck Curve(2014~2020년) 및 2030년 경부하시간대 출력제한량

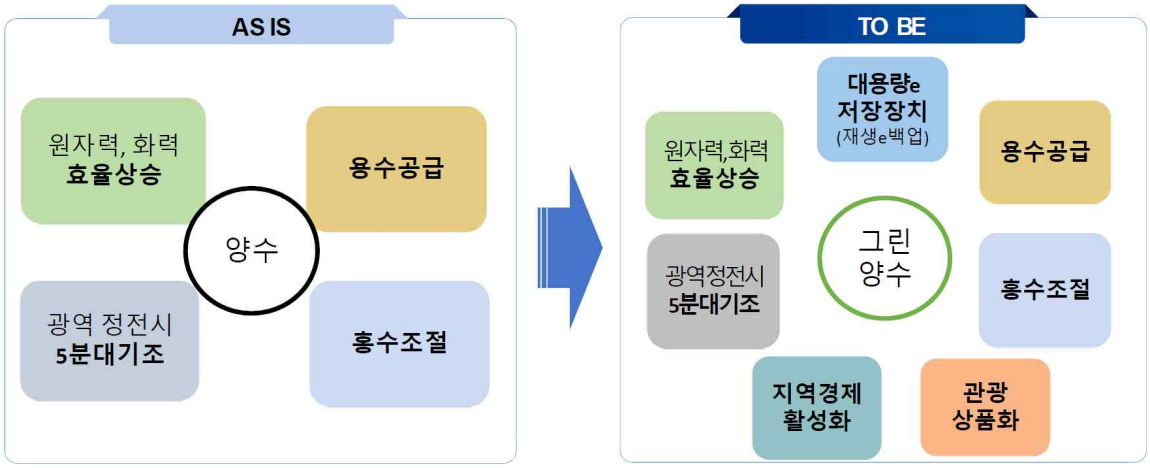
국내 전력계통 출력제한 현황은 아래와 같다. 육지계통 : 풍력, 태양광 발전비중이 1.48%로 낮아 출력제한 未시행. 제주계통 : 풍력, 태양광 발전비중이 13.15%로 높아, 출력제한 지속증가('20년 77회) 해외 재생에너지 출력제한 현황 및 대응방법은 아래와 같다.

[표 16] 해외 재생E 출력제한 현황 및 대응방법

국가	출력제한 현황	대응방법
아일랜드	■ 2017년 풍력 설비 비중 29%, 2020년 40%로 확대 ■ 최근 풍력발전 이용률 24~30% ☞ 출력제한율 3~5%	■ 양수발전(292MW)로 풍력 변동성 대응 ■ 주변국 연계선 및 양수발전 증설 계획
독일	■ 2017년 신재생 설비 비중 33%, 2030년 65%까지 확대 ■ 출력제한 95%가 풍력 원인 ☞ 최근 출력제한율 4~5%	■ 양수발전(6,228MW)로 풍력 변동성 대응 ■ 주변국 연계선 및 양수발전 증설 계획
미국 (하와이)	■ 2017년 신재생 설비 비중 36%, 2045년 100%까지 확대 ■ 소규모계통, 경부하 시 태양광 출력 증가로 출력제한 발생	■ Must-run 발전기 성능개선→ 최소발전용량 감소 ■ ESS 등 Quick Start 발전기 설치 계획
일본 (구주)	■ 2017년 신재생 설비 비중 20% ■ 2018년 일본에서 처음으로 태양광 출력제한 실시	■ 화력 출력제한, 양수발전 및 연계선으로 대응

(2) 양수 역할 및 특징

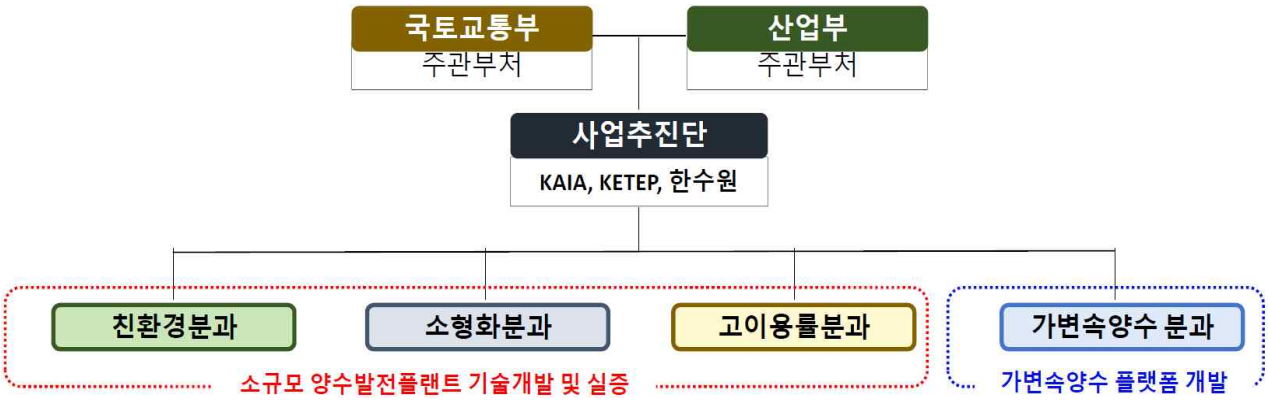
양수플랜트는 잉여전력을 활용하여 상부저수지에 물을 저장하였다가 전력이 부족할 때 6~9시간 전력을 공급할 수 있는 친환경 E저장장치이며 그 패러다임은 다음과 같다.



[그림 23] 양수플랜트의 역할 패러다임 변화

(3) 제주 다목적 그린양수 기술개발

제주 다목적 그린양수 기술개발의 추진 배경은 다음과 같다. 정부의 분산E 확대 및 탄소중립 정책, 민원 및 환경이슈 등으로 대형양수 건설 제약이 존재하고 있는 상황이며, 제주도 계통안정에 대한 현실적 대안으로 소형(50~60MW) 그린양수의 필요성에 대해 산·학연 공감대는 형성되어 있는 상황이다. 현재 한수원은 대한민국 수력산업 비전 선포를 통해 기술개발 적극 추진 → 국내수력 산업 생태계 조성 적극주도 中이며, 소형양수 사업성 개선 및 건설기간 단축(12년→6년)을 위해 정부협업 기반의 국가 R&D 추진 필요한데, KAIA(국토부)·에기평(산업부)과 제주도 소규모(60MW 이하) 정속 및 가변속 양수 플랜트 기술개발·실증 기획 중인 상황이다.



[그림 24] R&D 추진체계

그린 소형양수 국가 R&D 국산화 개발 개요는 아래와 같다.

1. (국토부) 친환경 고효율 양수발전플랜트 기술개발 및 실증
2. (산업부) 분산전원형 가변속 양수발전 실증 플랫폼 구축 및 운영,정비기술 개발 연구
   - 설비용량 : 60MW(30MW×2Unit)
   - 총사업비 : 5,500억원(국가 50%, 한수원 50%)
   - 사업기간 : 2024~2029년

구분	단기 (~ '22.12)	단·중기 ('23.1 ~ '29.12)	장기 ('30 ~)
목표	소규모 양수플랜트 국가 R&D 기획	소규모 양수플랜트 기술개발 및 실증	대규모 양수플랜트 기술개발 및 실증
추진 방법	사내전문가 및 산·학·연 협력 기반 과제기획	정부, 지자체, 산·학·연 주도를 통한 R&D 추진	양수 현대화사업 및 신규사업 연계 확대

[그림 25] R&D 추진방향

그린양수 건설 추진 선제조건은 “산학연 협력 기반 R&D 추진”+“10차 전기본 소형 양수부지반영”+“부지 적기 매입”으로, 아래와 같은 절차를 통해 사업의 추진이 가능하다.

1. 소규모 양수플랜트 국가 R&D 예비타당성: KAIA, 에기평과 적극적 협조 및 지원하여 적기 예비타당성조사 완료하며, 장기간(12년) 소요되는 양수플랜트 건설을 6년으로 대폭 축소하여 재생e 출력 제한 이슈 해소 기여할 수 있다.
2. 그린양수 제10차 전력수급기본계획에 적기 반영: 정부, 수력산업협회, 산학연과 Think Tank 구축으로 10차 계획에 그린양수 지점(용량) 반영하며, 후보지 관련 지자체 대학 등과 협업을 통해 전력계통 분석 및 그린양수 필요성 논리 정립, 공감대형성 활동
3. 그린양수 후보지 타당성조사 적기 수행: 국내 전문기업(해당 지자체 기업 포함) 등과 협업으로 후보지 타당성조사를 통해 주요 우려사항 만회 대책 수립하며, 특히 물수지 분석, 생활용수 공급량, 홍수조절 방안, 수용성 확보방안 등을 대상으로 한다.

[그림 26] 그린양수 일러스트 이미지

(4) 양수건설 지역혜택 및 수용성 확보사례

양수건설 시 지역혜택은 첫째, 지역 소득 증대이다. 총 사업비의 1.5%에 해당하는 건설 특별지원사업, 발전소 주변 지역 지원사업 등이 해당한다. 둘째, 제주도 주요 기업, 대학 등과 협업하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여한다. 셋째, 지역특성 반영 브랜드화(무주 와인동굴, 호명호수 등)의 효과가 있다.

[표 17] 지역특성 반영 브랜드화(무주와인동굴, 호명호수 등)

청평양수 호명호수(상부댐)	무주양수 와인동굴(작업터널활용)
■ 가평8경 중 제2경의 관광명소 ■ 연간 25만명 방문	■ 지역특산물(산머루) 판매증대 ■ 농가소득, 고용창출 기여

[표 18] 양수발전소 연간 평균 방문객수 현황

구 분	양양	예천	산청	무주	삼랑진	청송	청평
방문객	13만명	4만명	5만명	14만명	3만명	4만명	25만명

양수건설에 따른 지역 수용성 확보사례로는 첫째, 타 발전원과 달리 양수발전 건설은 지자체의 선호 추세가 있다. 특히 최근 건설예정인 포천, 홍천, 영동도 지자체의 유치 희망의사가 강하게 반영되었다. 청송 양수의 경우 국내 최초 지자체/주민유치, 유치위원회가 결성('96)되었고, 예천 양수는 군민 1만6천여명의 유치 서명이 있었고 청송군과 유치경쟁 치열했다. 포천, 홍천, 영동 양수의 경우 시와 군민의 유치 서명이 있었고, 7개 양수 후보지 중 4개 지역의 유치경쟁이 치열했다. 특히 양수 수용성이 높은 이유는 친환경 발전사업이면서 지역경제 활성화, 관광 상품화, 용수 활용(가뭄해소, 산림재난 대응) 등의 다양한 이점이 공존하기 때문이다. 양수발전 추진 시 수몰지역을 최소화할 수 있는데, 약 800MW 규모의 양수발전은 0.62㎢ 정도 소요되지만, 태양광 발전의 경우 약 1,000MW 규모 발전사업 추진 시 13.2㎢의 면적이 요구된다.

2.3 해외 양수발전 관련 요금제도 및 정책

해외 주요국인 미국과 영국, 일본에서 적용 중인 양수발전의 요금제도 및 정책에 대해서 조사한 결과를 기재하였다. 미국은 연방 에너지규제위원회에서 전력망의 주파수를 안정적으로 유지하기 위한 주파수 조절 서비스에 대한 보상을 용량과 실적을 기준으로 제공한다. 영국은 계통운영자가 발전사업자에게 주파수 조정을 위한 예비력 제공 의무를 부여하고 있으며, 예비력 제공에 대한 대가를 대기시간과 용량, 실적으로 구분된 세 가지의 항목으로 보상하고 있다. 일본의 경우, 재생에너지를 포함한 탈탄소전원의 경매시장을 도입하기 위한 구체적인 정책이 고안되고 있다.

2.3.1 FERC[12] Oder 755

(1) 용량 보상 및 실적 보상

FERC Order 755는 2011년 10월 20일에 발효된 규정으로, 전력망의 주파수를 안정적으로 유지하기 위한 주파수 조절 서비스에 대한 보상 방식을 개선하는 것을 목표로 하고 있다. 해당 규정은 주파수 조절 서비스에 대한 보상을 두 부분으로 구성하도록 규정하는데, 첫 번째 부분은 주파수 조절 서비스의 용량에 대한 보상이며, 두 번째 부분은 주파수 조절 서비스의 실적에 대한 보상에 해당한다.

먼저, FERC Order 755는 주파수 조절 서비스의 용량에 대한 보상을 시장에서 경쟁을 통해 결정하도록 규정하고 있으며, 이는 전력망 사업자들이 주파수 조절 서비스에 대한 적절한 보상을 받을 수 있도록 하고, 주파수 조절 서비스의 공급을 안정화하기 위한 것이다.

이어, 실적에 관한 내역은 주파수 조절 서비스의 실적에 대한 보상을 주파수 조절 서비스의 실제 제공량에 따라 지급하도록 규정하고 있다.

(2) 요금체계에 대한 주요 고려사항

미국은 주별로, 주요 송배전 사업자별로 요금 체계가 상이한 특성을 지니고 있으며, 때문에 특정 보상 체계의 구조를 특정화할 수는 없으나, 제도의 취지와 형태를 고려할 때 아래와 같은 고려사항을 검토할 수 있다.

먼저, 용량 보상과 실적 보상의 적정비율이 중요하며, 용량 보상 및 실적 보상은 고른 가중치를 지녀야 한다. 용량 보상에 과도하게 집중할 경우, 설비 과잉 등으로 인한 비효율이 발생할 수 있으며, 실적 보상에만 집중할 경우 충분한 용량 확보가 어려울 수 있기

12) 미국 연방 에너지규제위원회

때문이다.

이어, 주파수 조절서비스 품질 평가가 고려되어야 하며, 주파수의 변동성과 안정성 및 주파수 조절 서비스의 제공속도 등 품질 높은 예비력의 제공을 평가하기 위한 지표가 함께 마련되어야 한다.

2.3.2 영국 예비력 정산 체계

영국 발전시장에서의 예비력 정산체계는 발전사업자와 판매사업자가 동시에 예비력 시장에 포함된다는 측면에서 특이점을 지닌다. 계통운영자가 발전사업자에게 주파수 조정을 위한 예비력 의무를 부여하고 있으며, 해당 보상은 Holding fee, Utilization fee, Response energy fee로 구분된다.

먼저, Holding fee는 대기시간 및 대기 시간대에 따른 정산으로, 단기 출력 변동 대비를 위해 대기시간에 따라 보상된다.

이어, Utilization fee는 대기 용량에 대한 정산을 수행하는 것으로, 응동 자원의 규모에 따른 보상을 의미한다.

마지막으로, Response energy fee는 실제 예비력을 제공한 유효전력 물량을 기준으로 한 정산 체계로, 실질적인 서비스 제공량에 대해 차등한 보상이 이뤄진다.

[표 19] 영국 예비력 정산요금 구조

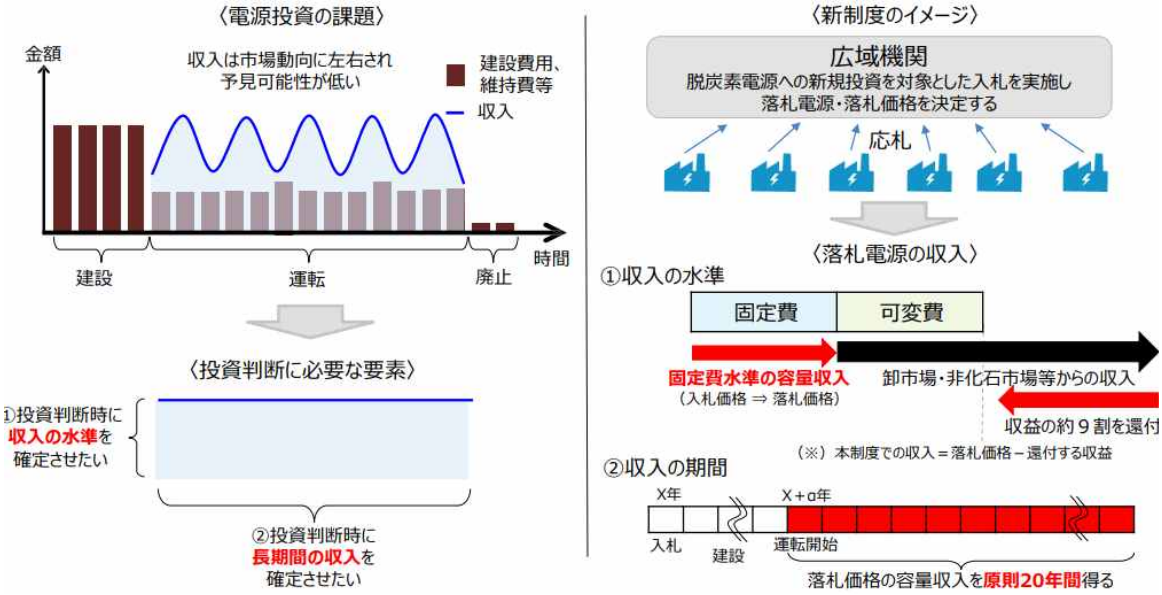
Holding Fee	Utilization Fee	Response Energy Fee
대기시간 및 시간대에 따른 정산으로, 단기 출력 변동 대비를 위해 대기시간에 따라 보상	대기용량에 대한 정산을 수행으로, 응동 자원의 규모에 따른 보상	실제 예비력을 제공한 유효전력 물량을 기준으로 한 정산 체계로, 실질적인 서비스 제공량에 대해 차등한 보상

2.3.3 일본 장기 탈탄소전원 시장

일본은 재생에너지 보급 촉진을 위한 핵심적인 제도인 장기 탈탄소 전원 경매 시장에 대해 구체적인 논의가 진행 중에 있으며, 이를 통해 다양한 신규 전원의 설치를 촉진하고 전력계통을 보강하고자 노력 중이다.

특히, 현재 일본은 안정적인 전원에 대한 투자가 정체되어 전력수급의 제약과 가격의 상승이 지속적으로 발생하고 있다. 이러한 문제를 해결함과 동시에 재생에너지 등 확대를 위해 탈탄소 전원을 대상으로 전원 mix의 입찰을 실시하기 위한 구체적 정책을 수립 중

에 있다. 입찰시장을 통해 낙찰된 전원에 대해서는 20년간 고정 수입을 보장하여 장기 수입의 예측 가능성을 강화하는 방향을 지향함으로써 안정적으로 사업을 영위할 수 있게 하는 것이 주요 골자이다.



[그림 27] 일본의 장기 탈탄소전원 시장 개요

대상발전기의 경우, 발전 또는 공급 과정에서 CO2를 배출하지 않는 탈탄소 전력원에 대한 새로운 투자를 목표로 한다. 즉, 탄소중립 목표 달성을 위해 신재생에너지, 원자력발전, 축전지 등 탈탄소화 동력원과 ESS 이외의 신축 및 교체 사업을 대상으로 하고 있으며, 화력 발전은 수소와 암모니아를 동시에 연소하는 장비 또는 바이오매스를 독점적으로 연소시키는 장비에 대한 개수가 해당 내역에 포함됩니다.

용량에 대한 기준은 입찰가능 용량 조건이 있어 대상 전원에 따라 최저 입찰 용량이 달라진다. 재생에너지 발전이나 양수 발전, 기설 화력 발전을 바이오매스 전소로 개수하는 경우 등의 신설·개체 안건에 대해서는 최저 입찰 용량이 10만 kW이다. 기설 화력발전이라도 바이오매스가 아닌 암모니아나 수소 혼소 회수 안건에 대해서는 최저 입찰 용량은 5만 kW이다. ESS에 대해서는 최저 입찰 용량이 1만 kW이다.

입찰가격에 대한 기준을 살펴보면, 입찰자는 자체 전력 공급 장치의 입찰 용량을 결정하고 kW당 가격으로 입찰에 참여하게 된다. 입찰 가격이 낮은 프로젝트가 낙찰되며, 프로젝트는 제공된 용량을 초과할 때까지 순서대로 추진된다. 입찰 참여자가 직접 설정한 가격을 적용한 다가격 경매의 형식으로 시행되는데, 입찰 참여 시 설정한 가격에 입찰 용량을 곱한 금액을 기준으로 보상받을 수 있다. 입찰가격에는 건설 비용, 그리드 연결 비용, 폐기 비용, 운영 및 유지 보수 비용 등을 포함할 수 있다.

장기 탈탄소전원 입찰시장의 참여대상 전원은 탈탄소전원과 LNG전원으로 구분될 수 있다. 먼저, 탈탄소 전원은 안정성 전원 및 변동성 전원으로 구분되며, 구체적인 발전원의 사례는 아래와 같다.

(1) 탈탄소전원 적용대상

- 다음 중 하나에 해당하며 송전단 설비용량이 10만 kW(100MW) 이상으로 안정적인 공급이 가능한 것 ;

[표 20] 탈탄소 전원의 세부 조건 (1)

세부 조건
a. 수력발전 (조정식 또는 저류식에 국한)의 신설 및 대체
b. 화력발전 (LNG에 열량 베이스로 10% 이상의 수소를 혼소시키는 전원을 대상)의 신설 및 대체
c. 원자력발전
d. 안정적인 재생에너지 공급이 가능한 재생에너지 전원

- 기존 화력 전원의 화석연료 설비를 전부 바이오매스 연료로 개수하는 안건에 해당하며, 개수 후 바이오매스 연료에 의한 설비용량이 10만 kW 이상의 안정적인 공급이 가능한 경우
- 기존 화력 전원을 암모니아 혼소 (열량기준으로 20% 이상 혼소 시키는 경우), 수소 혼소 (열량 기준으로 수소를 10% 이상 혼소 시키는 경우)에 해당하며, 개수 후 혼소에 의한 설비용량이 5만 kW(50MW) 이상의 안정적인 공급이 가능한 경우
- 수력발전 (양수식에 국한하며, 응찰용량의 출력으로 3시간 이상 운전 지속이 가능한 것), 축전지 (응찰용량 출력으로 3시간 이상 운전 지속이 가능한 것)의 신설 및 대체에 해당하며, 신설 및 대체 후 1만 kW(10MW) 이상의 안정적인 공급이 가능한 것
- 다음 중 하나의 신설 및 대체에 해당하며 송전단 설비용량이 10만 kW(100MW) 이상의 안정적인 공급이 가능한 것

[표 21] 탈탄소 전원의 세부 조건 (2)

세부 조건
a. 유류식 수력발전 및 위에서 해당하지 않은 재생에너지 발전

(2) LNG 전원 적용대상

- LNG 화력은 LNG만을 연료로 하는 화력 전원의 신설 및 대체 안건에 해당하며, 송전단 설비용량이 10만 kW(100MW) 이상인 안정적 공급이 가능한 설비에 대해 보상이 이루어지고 있음.

[표 22] 신설 및 대체의 경우

단위 : 엔/kW·연

<table>
<tr><th>구분</th><th>신설의 경우</th><th>대체의 경우</th></tr>
<tr><td>태양광</td><td colspan="2" rowspan="3">100,000</td></tr>
<tr><td>육상풍력</td></tr>
<tr><td>해상풍력</td></tr>
<tr><td>일반수력</td><td>72,916</td><td>37,319</td></tr>
<tr><td>양수발전</td><td>100,000</td><td>55,308~74,690
(아래 내역 참고)</td></tr>
<tr><td>축전지</td><td colspan="2">55,308~74,690
(44,863엔/kW/연을 각 지역별 운전 계속시간의
보정계수로 나눈 값을 활용하며, 때문에 지역별로 차등한 값을
지니게 됨. 최저: 도호쿠, 최고: 도쿄)</td></tr>
<tr><td>지열</td><td>100,000</td><td>전체설비 개수 시 : 97,104
지하설비 유용 시 : 58,262</td></tr>
<tr><td>바이오매스</td><td colspan="2" rowspan="2">100,000</td></tr>
<tr><td>원자력</td></tr>
<tr><td>수소 혼소 (10% 이상)</td><td colspan="2">68,662</td></tr>
<tr><td>LNG</td><td colspan="2">36,945</td></tr>
</table>

[표 23] 기존 화력 개수 시

단위 : 엔/kW·연

구분	상한가격
수소 10% 혼소를 위한 개수	100,000
암모니아 20% 혼소를 위한 개수	74,446
바이오매스 전소를 위한 개수	81,637

일본 장기 탈탄소 전원 시장은 재생에너지 설비에 대한 활발한 투자를 위해 논의되고 있는 제도이나, 아래와 같은 쟁점 사항이 있어 이해관계자와의 협의가 지속적으로 요구된다.

- 장기 탈탄소 시장은 기존의 용량시장에 일부 포함되는 제도이나, 장기적인 전원 공급이라는 이름 그대로의 취지에 맞추어, 현행 1년 단위로 공급력을 확보하는 시장과 달리 20년에 대한 지원이 이루어진다는 점이 중요하다. 또한, 석탄 화력 등이 배제되고, 탄소중립에 기여한다고 간주되는 전원들에 대한 지원이 이루어진다는 점에서도 중요한 차이를 보이고 있다.
- 재생에너지 발전기 전반이 장기 탈탄소 전원 경매에 참가할 수 있지만, 설치 장소가 서로 다른 발전기들을 하나의 사업자로 모아 제출하는 행위는 제한하고 있다. 기존 용량 시장의 경우 중소규모의 전원을 취합하여 응찰하는 것이 가능하는 점에서 차이를 보인다.
- 장기 탈탄소 전원 시장에 참여한 경우, 타 시장 수익의 9할을 반환하도록 규정하고 있어, 발전사업자들의 수익에 부정적인 영향을 미치게 된다. 또한, 낙찰된 금액 이후 급격한 물가 상승이 발생할 경우, 사업 수익이 더욱 악화될 우려도 존재한다.

2.4 국내 양수발전 관련 요금제도 및 정책

2.4.1 현행 요금제도

현재 국내 양수발전의 발전 및 양수에 대한 비용 정산은 전력시장 운영규칙 내 정산 기준에 따라 크게 세 가지로 구분되며 항목별 구체적인 내용 및 정산 기준은 아래 표와 같다.

[표 24] 양수발전 시 전력요금

구분	정산요소		약어	정산금 계산식	의 미
발전 용량 제공 시	용량요금 (하루전입찰량제시)		CP	공급가능용량 ×기준용량가격	타 발전기와 동일하게 제공한 발전용량에 대한 보상
발전 시	계획발전량(하루전)		SEP	발전량×가중평균 MP(시장가격)	계획량 내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획량 외 발전량	예비력 제공을 위한 증발	CON	초과발전량 ×일 최고 MP	초과발전량에 대해서는 일 최고 MP로 정산
		예비력 제공을 위한 감발	COFF	비발전량×기대이익(발전수익-양수비용)	비발전량에 대해서는 기대이익으로 정산2)
양수 시	계획양수량(하루전)		OPEP	양수량 ×가중평균 MP	계획량 내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획량 외 양수량	예비력을 위한 양수량 증가	CONPE	(지시)초과양수량×발전시간대 최저 MP + (자체)초과양수량×일 최대 MP	지시에 의한 초과양수량은 발전시간대 최저 MP로, 자체사유에 의한 추가양수량은 일 최대 MP로 정산
		예비력을 위한 양수량 감소	COFPE	(-)비양수량×기대이익 (발전수익-양수비용)	비양수량에 대해서는 기대이익으로 정산

첫 번째는 발전용량 제공에 따른 보상인 용량요금이다. 이는 특정 시간에 전력을 공급할 수 있는 용량을 제공함에 따른 보상으로 하루전시장에서 낙찰 시 보상받을 수 있다. 이는 타 발전기에도 동일하게 적용되며, 해당 정산금은 공급가능용량에 기준용량가격을 곱하여 산출된다.

두 번째는 발전량에 대한 보상이다. 국내의 경우 하루전시장을 통해 시간대별 발전기별 발전여부와 발전량을 결정되며, 여기서 계획된 발전량은 발전 시간대별 MP의 가중평균으로 정산받는다. 양수발전의 경우 당일 전력 수급 상황에 따라 예비력 제공 목적으로

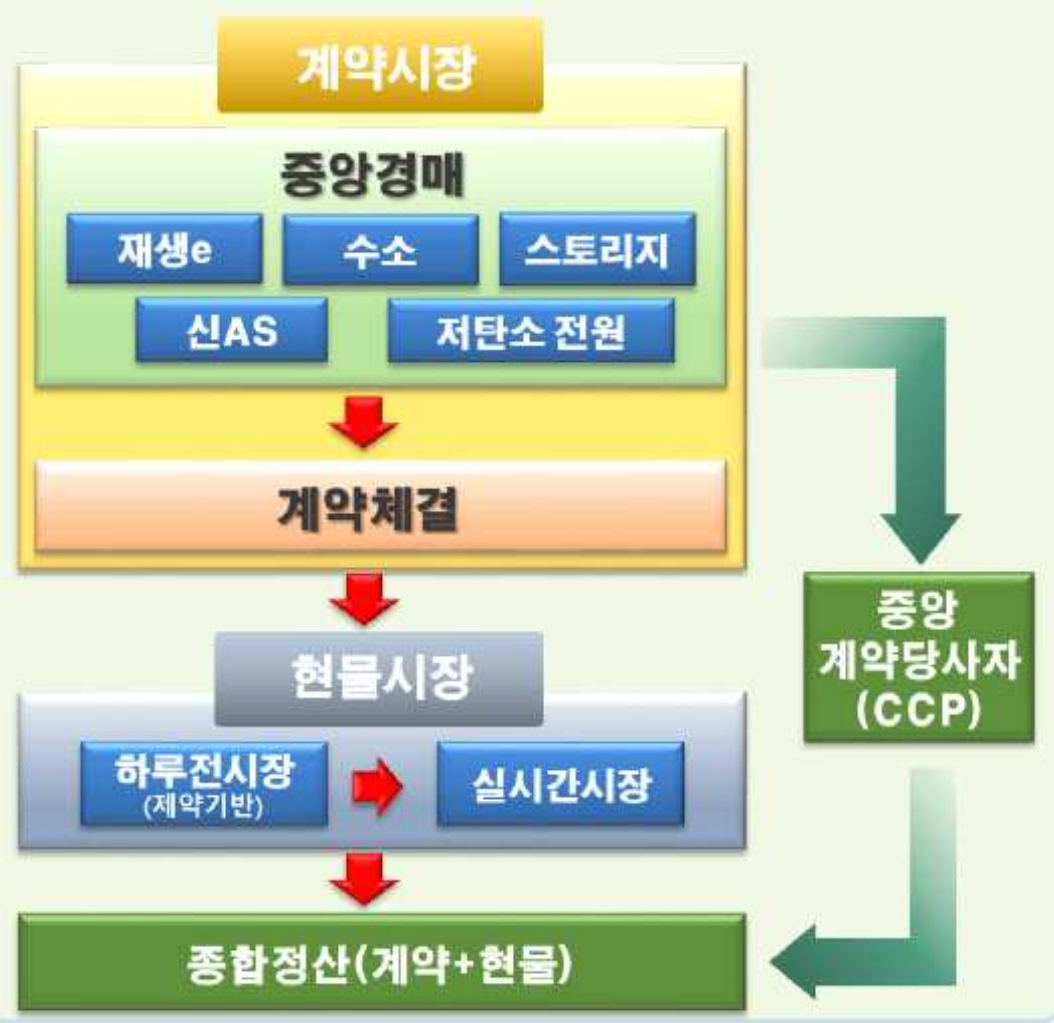
계획량을 초과 혹은 미달하여 발전할 수 있다. 계획량을 초과하여 발전하는 경우 초과발전량에 대해서는 일 최고 MP로 정산받고, 계획량 대비 미달하여 발전한 경우는 비발전량에 대해서 발전 시 얻을 수 있는 기대이익으로 정산받아 예비력 제공을 위한 증발 및 감발에 대하여 보상을 해주고 있다. 기대이익은 발전수익에서 양수비용을 차감하는 방식으로 산출한다.

세 번째로는 양수 시 필요한 비용, 즉 양수 시 부담하는 전력요금이다. 양수량 역시 하루전시장을 통해 양수량이 결정되며 계획된 양수량 내에서는 양수 시간대별 MP의 가중평균으로 정산되다. 발전량과 동일하게 당일 수급 상황에 따라 양수량이 계획 대비 변동할 수 있으며 전력거래소의 지시에 의해 계획 대비 양수량이 증가하는 경우 초과양수량에 대해서는 발전시간대 최저 MP로 정산되어 지시 이행에 따른 비용 절감 혜택의 성격을 지니며, 자체 사유에 의해 양수량이 증가하는 경우에는 일 최대 MP로 정산되어 일종의 페널티적 성격을 지닌다. 또한 양수량이 계획 대비 감소하는 경우 비양수량에 대해서 기대이익으로 정산을 하고 있다.

2.4.2 저탄소 중앙계약시장 신설

앞서 살펴본 바와 같이 현행 양수발전의 정산 구조는 발전용량과 발전량 정산금으로 수익을 얻고, 양수동력 정산금을 한전에 지불하는 구조이다. 양수발전 건설에 들어가는 비용과 경제성 검토 결과를 고려해본 결과 현행 요금체계 하에서 안정적인 수익 창출이 어려운 것으로 파악된다.

현재 정부에서는 전력시장 운영규칙 15조에 의거 저탄소 전원의 보급 확대를 위하여 저탄소 중앙계약시장 제도를 도입하고 있다. 저탄소 중앙계약시장이란 기존 전력시장에 전력거래소 주관의 중앙계약시장을 신설하여 저탄소 전원에 대하여 장기계약을 체결하는 시장이다. 중앙계약시장에서 체결되어 거래되는 전력은 원칙적으로 현물시장에서 정산되지 않는 구조로 전력시장 구조가 이원화되는 방식이다. 따라서 참여 사업자의 경우 계약기간 동안 안정적으로 보상을 받을 수 있다는 장점이 있다.

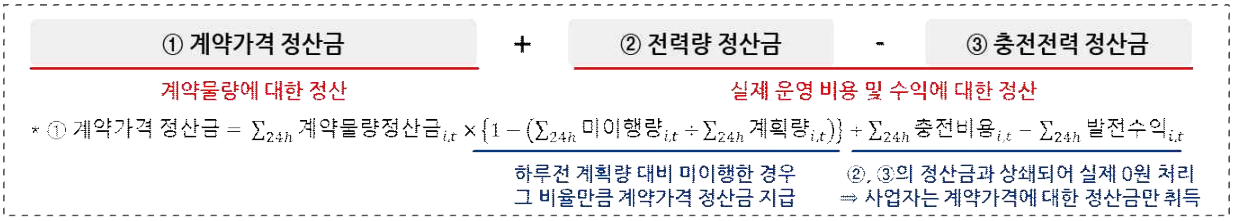


[그림 28] 전력시장구조 이원화 도식화

해당 시장에 참여할 수 있는 전원은 동 규칙 1조 2항에 "신재생에너지, ESS, 동기조상기, 양수 등 탄소중립 실현 및 에너지 전환에 기여할 수 있는 저탄소 전원"으로 규정되어 있다. 양수발전 역시 저탄소 중앙계약시장에 참여할 수 있으며 장기적으로 안정적인 수익을 낼 수 있는 시장으로 파악된다. 다만 해당 시장은 도입단계이기 때문에 23년 제주 BESS를 대상으로 우선적으로 시행하였으며, 24년 이후 타 전원으로 확대될 예정이기 때문에 세부 프로세스 등은 추후에 마련될 예정이다. 따라서 제도 구체화 이후 해당 제도를 활용한 방안을 보다 정확하게 도출할 수 있을 것으로 사료된다.

참고로 23년 하반기에 진행된 제주 BESS 중앙계약시장 입찰 프로세스는 다음과 같다. 먼저 10차 전기본 등을 기반으로 중앙계약시장위원회에서 심의 및 의결을 거쳐 입찰 물량을 확정하여 공고한다. 사업자는 총 투자비 및 유지비용을 고려하여 단위용량당 가격(원/kW-h)를 제시하고 가격평가 및 비가격평가 등 종합평가를 통해 높은 점수부터 낙찰

받게 된다. 특히 담합 및 부정이익 수취를 방지하기 위하여 상한가격을 비공개로 설정하는 방식을 활용하였다. 추후 낙찰받은 사업자들은 우선협상대상자가 되어 계약을 체결할 권리를 갖게 되며 최종 체결 후 이행관리와 정산을 받는 방식으로 진행된다. 정산받는 금액은 계약가격 정산금과 전력량 정산금에서 충전전력 정산금은 차감하게 되는데 실질적으로 사업자는 계약물량과 계약가격에 의한 정산금만 수취할 수 있도록 설계되어 있다. 향후 양수발전에 중앙계약시장이 도입되는 경우에도 역시 사업자는 계약물량과 계약가격에 따라 고정적인 수익을 보장받을 것으로 기대된다.



[그림 29] 제주 BESS 시장 정산방식

제3장 양수사업 기본구상

3.1 배경 및 목적

제9차 전력수급기본계획('20.12.28., 산자부)에 따르면 정부는 '34년까지 원전에너지 감소(23.2→19.4GW, 18.2→10.1%), 석탄에너지 감소(35.8→29.0GW, 28.1→15.0%) 및 신재생에너지 증가(20.1→77.8GW, 15.8→40.3%)를 계획하였다.

이 경우, 신재생에너지 확대로 '16년부터 피크시간(10~15시) 동안 수급불안[13]이 빈번한 제주 재생에너지의 비중(24.9%)을 고려 시 '25년(재생에너지 : 27.6%) 이후 내륙에서도 유사현상이 우려된다.

따라서 정부는 기존 양수발전(4.7GW, 한수원) 외 신규 양수발전(1.8GW, 한수원)을 '34년까지 개발하여 피크시간 동안 에너지를 소비하도록 계획하였다.

제10차 전력수급기본계획('23.1.13.)에 따르면 신정부는 탈원전 정책 폐기에 따라 '36년까지 원전에너지 확대(26.1→31.7GW, 17.5→13.2%), 석탄에너지 감소(40.2→27.1GW, 27.1→11.3%) 및 신재생에너지 증가(32.8→108.3GW, 22.1→45.3%)를 계획하였으며, 이에 따른 에너지 저장을 위해 신규 양수발전(1.75GW, 한수원) 외에도 BESS(Battery Energy Storage System : 24.51GW)을 '36년까지 개발할 예정이다.

[표 25] 연도별 재생에너지 백업설비 구성(누적)<제10차 전력수급기본계획>

연도	초단주기	단주기	장주기	
	동기조상기 [GW/GWh]	기타 저장장치 [GW/GWh]	기타 저장장치 [GW/GWh]	양수[GW]
'23~'26	-	0.05/0.03	0.16/0.83	-
'27~'30	36.0	1.16/0.73	3.1/18.47	-
'31~'36	36.0	3.66/2.29	20.85/124.97	1.75

* [초단주기] 계통관성 확보 및 전압 안정성 유지 등을 위한 설비

** [단주기] 주파수 유지, 실시간 수급균형 확보 등 변동성 대응 설비

*** [장주기] 출력제어 완화, 부하 평준화 등 공급과잉 대응 설비

그러나 BESS는 고가의 비용 소요, 화재 안전성 취약, 단주기 수명 등으로 인한 경제·기술적 한계가 발생함에 따라 전력수급 불안 해소를 위한 양수발전 개발은 여전히 필요한 것으로 확인하였다.

따라서 재생에너지의 출력 변동성 Risk 해소를 위해 K-water에서도 다목적댐을 활용한 양수발전 적용을 통해 전력계통 안정화에 기여하는 것이 필요하다.

13) 수급불안 : 전력생산>소비 → 전력수급 일치를 위해 재생E의 불시 발전정지 수반

3.2 적용검토

조정지댐을 이용한 다목적댐 양수발전 적용 검토대상은 9개의 대수력 발전소 中, 하류에 조정지댐이 있는 6개댐(대청댐, 충주댐, 안동댐, 임하댐, 주암댐, 합천댐)이다. 소수력발전소는 최대 발전방류량으로 24시간 가동함에 따라 조정지댐에서 본댐으로 펌핑한 추가 물량을 활용할 수 없어 양수시설 적용이 부적합한 것으로 확인하였다.

[표 26] 대수력 발전소 및 하류 조정지댐 보유현황

구 분	소양강	대청	충주	안동	임하	용담	주암	합천	남강
시설용량	200MW (2기)	90MW (2기)	400MW (4기)	90MW (2기)	50MW (2기)	22.1MW (2기)	22.5MW (2기)	100MW (2기)	18MW (2기)
조정지댐 유무	×	○	○	○	○	×	○	○	×

3.3 적용방식

양수발전을 위해서는 기존 수차를 펌프수차로 변경하여야 하나, 이를 위해서는 펌핑을 위한 흡입양정(수차중심고-방수위 간 Level)이 기준치를 확보하여야 한다.(대기압의 표준상태에서 이론상으로 10.33m, 실사용상으로 약 15m)

[표 27] 대수력 발전소 별 흡입양정

구 분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
방수로수위[EL.m]	25.0	65.0	93.6	120.0	21.0	52.5
설치표고[EL.m]	23.5	66.5	78.0	102.2	18.0	50.0
흡입양정[m]	1.5	-1.5	15.6	-0.2	3	2.5

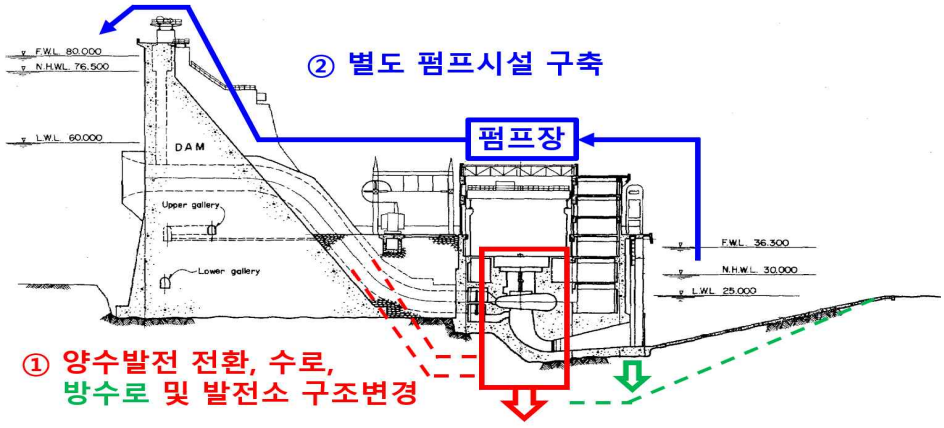
안동수력('76년 준공)은 원래 양수겸용 발전소였으나 수차발전기 현대화('19년 준공) 시 양수기능을 폐지함에 따라 펌프수차를 발전전용 수차로 대체하였다.

충주, 임하수력은 흡입양정이 (-)임에 따라 발전전용 수차를 펌프수차로 대체하려면 흡입양정 확보를 위한 발전소의 구조적 변경이 수반됨에 따라 시공여건, 대규모 사업비, 공사 中 발전중단 손실 등을 고려 시 적용이 곤란하다.

대청, 주암, 합천수력은 흡입양정이 각각 1.5m, 3m, 2.5,m가 확보되나 수차발전기 제작사(Andritz Hydro, Litostroj Power) 의견에 따르면 양수발전을 위해서는 흡입양정을 15m 이상 확보하여야 함에 따라, 발전전용 수차를 펌프수차로 대체하려면 충주, 임하와 마찬가지로 흡입양정 확보를 위한 발전소의 구조적 변경이 수반되어 시공여건, 대규모 사업비, 공사 中 발전중단 손실 등을 고려 시 적용이 곤란하다.

따라서 잉여전력 발생 시 조정지댐 물을 본댐에 펌핑(잉여전력 소모)하여 에너지를 저장하는 'Pumping 시설'만 추가하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

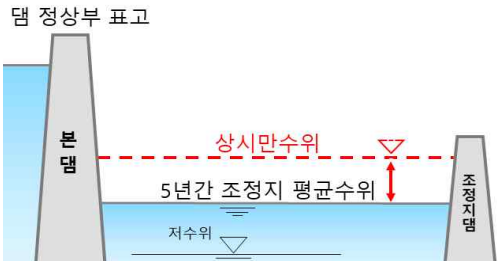
[표 28] 양수발전 형식 선정

구 분	① 양수발전 전환(발전전용→양수겸용)	② Pumping 시설 + 수력발전
특 징	• 토목구조물 변경 수반 • 토목구조물 공사로 발전중단(1년 이상)	• 독립 펌프장·관로 신설 • 독립설비로 안정성 확보
개요도		

3.4 댐 하류 Pumping 시설 검토

3.4.1 서 론

다목적댐 하부 및 조정지댐 상부 간 양수용 Pumping 시설을 개발하기 위한 조정지댐 가용수량은 '조정지댐 상시만수위-최근 5년간 조정지댐 평균수위'에 해당하는 물량으로 결정하였고, '다목적댐 정상표고-최근 5년간 조정지댐 평균수위'로부터 펌프양정을 산정하였다.



[그림 30] 조정지댐 가용수량

해당 위치에서 조정지댐 가용수량을 6시간(오전 10시~오후 4시)동안 댐 상부로 양수할 수 있는 Pumping 시설용량을 결정하기 위해, K-water 수도사업장 펌프제원을 이용하여 각 시설별 양수량과 양정에 부합하는 펌프용량 및 대수를 선정하였다.

연간 펌핑전력량[GWh], 연간 추가발전량[GWh]은 아래와 같이 산정하였다.

[표 29] 연간 펌핑전력량[GWh], 연간 추가발전량[GWh] 산정방법

구 분	내 용
연간 펌핑전력량 [GWh]	펌프 소요전력×대수×양수시간×(소요양수량/펌프양수량[㎥/min]) ×(소요양정/펌프양정)[㎥/min])÷펌프효율[%]×365[d]÷1,000
연간 추가발전량 [GWh]	최근 5년간 평균발전량×(조정지댐 가용수량[cms] ÷최근 5년간 평균 발전사용수량[cms])

Pumping 시설 소요면적은 안동시 임하면 오대리에 위치한 K-water 임하가압장(펌프용량 : 1.5㎿×6대, 부지면적 : 5,600㎡)의 면적, 경기도 하남시 아랫배알미길에 위치한 K-water 팔당 3취수장(펌프용량 : 3.9㎿×12대, 2㎿×1대, 1.1㎿×1대, 부지면적 : 44,562㎡)의 면적에 기반하여 산정하였다.

Pumping 시설 위치는 지형, 취수조건 및 관로길이 최소화 등을 복합적으로 고려하여 평지이고 댐 하류부 좌우안 및 댐체에 근접한 곳을 선정하는 것이 유리하며, 네이버지도, 카카오맵 및 현장실사를 통해 각 Pumping 시설의 적지를 선정하였다.

본 사업의 총 건설비는 Pumping 시설에 대한 공사비, 부대비, 용지보상비, 예비비로 구성하였다. Pumping 시설의 공사비는 펌프장, 관로비, 송·변전설비 등으로 구성하여 공사항목별 사업비를 산정하였다.

조사 및 측량비는 공사비의 1[%]를 적용하였고 설계비는 '엔지니어링 사업대가 기준'의 건설부문 요율을 적용하였으며, 용지보상비는 Pumping 설비 설치에 따른 펌프장 소요면적에 해당 지역의 평균 공시지가를 곱하여 산정하였다.

예비비는 '공사비+부대비+용지보상비'의 10[%]를 적용하여 산정하였다.

3.4.2 대청댐

대청 조정지댐의 가용수량은 '조정지댐 상시만수위-최근 5년간 조정지댐 평균수위'에 해당하는 물량인 1,290,523[㎥/일]으로 결정하였다.

전양정은 '다목적댐 정상표고(83[EL.m])-최근 5년간 조정지댐 평균수위(28.57 [EL.m])'에서 손실(2.5[%])을 반영한 55.79[m]로 산정하였다.

해당 위치에서 조정지댐 가용수량을 6시간(오전 10시～오후 4시)동안 댐 상부로 양수할 수 있는 펌프모터 및 대수를 산정한 결과 팔당1(취)의 펌프모터(2[㎿])×26대를 반영하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

[표 30] 대청댐 펌프모터 및 대수 산정

구 분	내 용
전양정	HP=(83[EL.m]-28.57[EL.m])×1.025=55.79[m]
댐 상부로의 양수량[㎥/min]	QP=1,290,523[㎥/일]÷6[h]÷60[min]÷26[대]=137.87[㎥/min]
펌프모터 및 대수 산정	• 양정(H) : 58[m] • 유량(Q) : 140[㎥/min] • 모터용량(PM) : 2[㎿] • 대수 : 26대

Pumping 시설 운영에 따른 연간 펌핑전력량, 추가발전량은 아래와 같이 산정되었다.

[표 31] 대청댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정

구 분	내 용
연간 펌핑전력량 [GWh]	WP=1.55[㎿]×26[대]×6[h]÷95[%]×365[d]÷1,000=92.9[GWh] 1.55[㎿]=9.8×55.79[m]×(137.87[㎥/min]/60[s])÷0.9(펌프효율)÷0.95(모터효율)
연간 추가발전량 [GWh]	WG=134.56[GWh]×{(1,290,523[㎥/일]÷3,600[s]÷24[h])÷40.08[cms]} =50.15[GWh]
비율[%]	WG/WP=50.15/92.9=53.98[%]

산정 결과를 보면 추가발전량/펌핑전력량=53.98[%]로 기설 양수발전소의 70~80[%] 대비 매우 낮다. 이는 아래의 두 가지 요소에 기인한다.

첫 번째로 펌핑 시 관로가 댐체를 월류함에 따라 양정은 항상 55.79[m]가 됨에 반해, 발전 시 유효낙차(저수위-조정지수위, 손실낙차 2.5[%] 반영)는 최근 5년평균이 43.54[m]로 양정 대비 78[%]가 되기 때문이다.

두 번째로 펌프모터 정격효율은 0.9×0.95=85.5[%], 대청수력 수차발전기 정격효율은 0.925×0.976=90.3[%]가 되어 종합효율이 77.2[%]가 되기 때문이다. 정격유량·낙차 외 범위에서 운전 시 종합효율은 더 낮아질 것이다.

대청댐 Pumping 시설용량이 2[㎿]×26대임을 고려 시 임하가압장 대비 약 4.5배의 면적이 소요되므로 부지면적은 360m×70m=25,200[㎡]로 산정하였다.

대청댐 Pumping 시설의 설치가능 위치를 조사한 결과 아래와 같이 평지이고 댐 하류부 좌안 및 댐체에 근접(1.5㎞)한 대청공원 옆 부지(대전광역시 대덕구 미호동 일원)가 적정한 것으로 확인하였다.

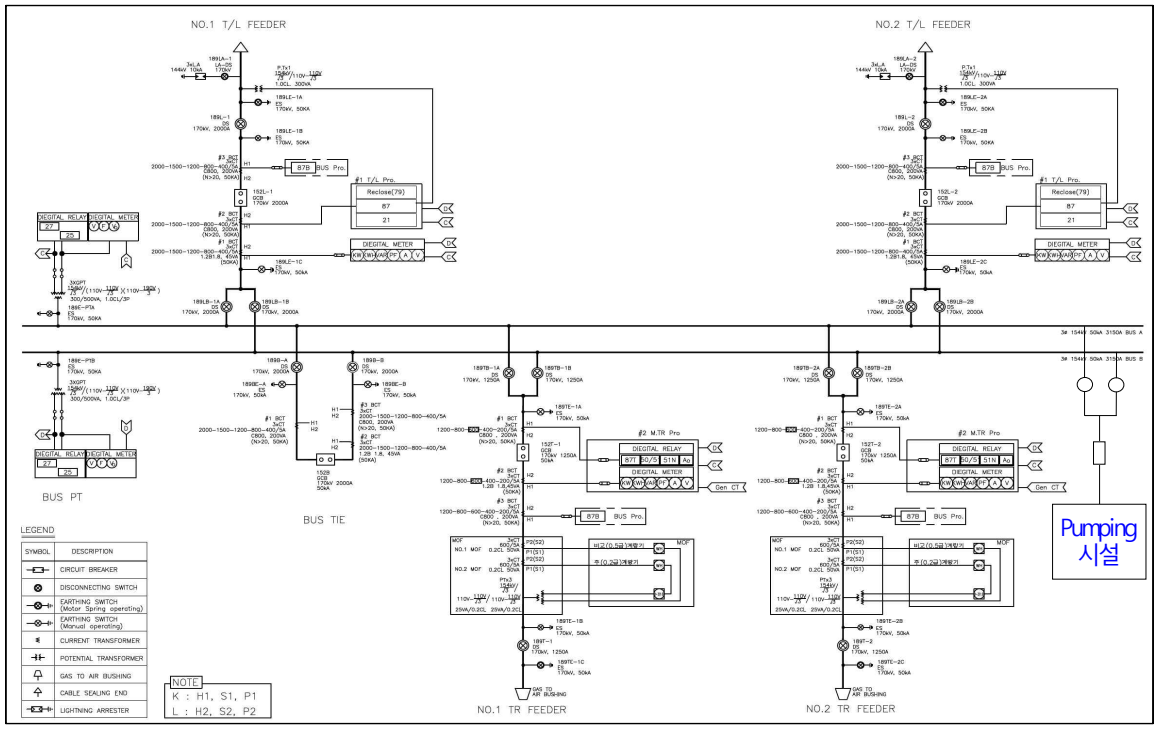
[그림 31] 대청댐 Pumping 시설 위치 선정

한전 전기공급약관 제23조(전기공급방식, 공급전압 및 주파수)에 의하면 계약전력 10㎿ 초과, 400㎿ 이하의 수용설비는 154㎸로 한전계통에 연계해야 한다.

대청댐 Pumping 시설용량은 52㎿임에 따라 Pumping 설비에 6.6/154㎸ 주 변압기(28.9[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154㎸ GIS[3bay(펌프장)+1bay(발전소)], 154㎸ 송전철탑·선로 1회선(5.7㎞)을 거쳐 기설 대청수력 154㎸ GIS 모선과 접속 후, 청주S/S 및

신탄진S/S로부터 대청수력 154kV GIS 모선을 통해 수전하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이 경우 한전계통 입장에서 Pumping 시설은 순조류, 발전설비는 역조류에 해당하여 두 설비가 동일 시간대에 운전되더라도 합성전력은 상쇄되므로, 대청수력 및 한전S/S간 선종변경을 할 필요가 없는 것으로 확인하였다.



[그림 32] 대청댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도

펌프장 건설비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 취수펌프장 공사비를 적용하였으며, 양정 80[m], 총 용량 15.84[㎿]의 건설비(제잡비 포함)는 42,636[백만원]임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 32] 대청댐 펌프장 건설비

구 분	내 용
펌프장 건설비 [백만원]	42,636[백만원]×(52[㎿]/15.84[㎿])×1.025^{n}(n=5)=158,359[백만원] 여기서 1.025는 물가상승률, n은 2018년~2023년 간 연수

관로비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 관종별 부설단가를 적용하였으며, 관경 2,600[㎜] 강관의 토사구간 부설단가는 6.831[백만원/m](관자재비 포함)임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 33] 대청댐 Pumping 시설 관로비

구 분	내 용
강관 직경[㎜]	D=137.87[㎥/min]×26[대]÷60[s]÷4[관로수]÷3[㎧](경제적 유속) ÷(π/4)^{n}(n=1/2)=2,520[㎜]
관로비[백만원]	(6.831×4)[백만원/m]×{60[m](양정+여유)+1,500[m](펌프장-댐間 거리)}×1.025^{n}(n=5)=48,227[백만원]

송변전설비의 경우 'EPRI 수력설비 사업비 산정 tool'로부터 154kV 변압기, 154kV 송전철탑·선로 비용을 산정하였고, '154kV 송변전설비 현대화사업 기본 및 실시설계 도서(합천수력)'로부터 154kV GIS 비용을 산정하였다.

- 154kV 변압기(28.9[MVA]×2기) : 1,950×2=3,900[백만원]
- 154kV GIS(4[bay]) : 8,115[백만원]
- 154kV 송전철탑·선로(1회선, 1.5[㎞]) : 727[백만원]
- 합 계 : 12,742[백만원]

상기로부터 산정된 대청댐 Pumping 설비에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 34] 대청댐 Pumping 설비 건설비

공 종	규 격	수 량	단 위	금 액
■ 총사업비				**253,172,418,000**
Ⅰ. 공사비				**219,328,000,000**
1. 펌프장				158,359,000,000
2. 관로비				48,227,000,000
3. 송변전설비				12,742,000,000
Ⅱ. 부대비				**10,637,408,000**
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	2,193,280,000
2. 설계비		1	식	8,444,128,000
Ⅲ. 용지보상비				**191,336,000**
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	**23,015,674,000**

3.4.3 충주댐

충주 조정지댐의 가용수량은 '조정지댐 상시만수위-최근 5년간 조정지댐 평균수위'에 해당하는 물량인 3,212,915[㎥/일]으로 결정하였다.

전양정은 '다목적댐 정상표고(147.5[EL.m])-최근 5년간 조정지댐 평균수위(74.64[EL.m])'에서 손실(2.5[%])을 반영한 74.68[m]로 산정하였다.

해당 위치에서 조정지댐 가용수량을 6시간(오전 10시～오후 4시)동안 댐 상부로 양수할 수 있는 펌프모터 및 대수를 산정한 결과 팔당2(취)의 펌프모터(3.8[MW])×42대를 반영하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

[표 35] 충주댐 펌프모터 및 대수 산정

구 분	내 용
전양정	HP=(147.5[EL.m]-74.64[EL.m])×1.025=74.68[m]
댐 상부로의 양수량[㎥/min]	QP=3,212,915[㎥/일]÷6[h]÷60[min]÷42[대]=212.49[㎥/min]
펌프모터 및 대수 산정	• 양정(H) : 81[m] • 유량(Q) : 216.7[㎥/min] • 모터용량(PM) : 3.8[MW] • 대수 : 42대

[표 36] 충주댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정

구 분	내 용
연간 펌핑전력량 [GWh]	WP=3.03[MW]×42[대]×6[h]÷95[%]×365[d]÷1,000=293.37[GWh] 3.03[MW]=9.8×74.68[m]×(212.49[㎥/min]/60[s])÷0.9(펌프효율)÷0.95(모터효율)
연간 추가발전량 [GWh]	WG=537.86[GWh]×{(3,212,915[㎥/일]÷3,600[s]÷24[h])÷111.92[cms]} =178.71[GWh]
비율[%]	WG/WP=178.71/293.37=60.9[%]

산정 결과를 보면 추가발전량/펌핑전력량=60.9[%]로 기설 양수발전소의 70～80[%] 대비 매우 낮다. 이는 아래의 두 가지 요소에 기인한다.

첫 번째로 펌핑 시 관로가 댐체를 월류함에 따라 양정은 항상 74.68[m]가 됨에 반해, 발전 시 유효낙차(저수위-조정지수위, 손실낙차 2.5[%] 반영)는 최근 5년평균이 54.85[m]로 양정 대비 73.45[%]가 되기 때문이다.

두 번째로 펌프모터 정격효율은 0.9×0.95=85.5[%], 충주수력 수차발전기 정격효율은 0.9296×0.9879=91.84[%]가 되어 종합효율이 78.52[%]가 되기 때문이다. 정격유량・낙차 외 범위에서 운전 시 종합효율은 더 낮아질 것이다.

충주댐 Pumping 시설용량이 3.8[MW]×42대임을 고려 시 팔당 3취수장 대비 3배의 면적이 소요되므로 부지면적은 44,562×3=133,686[㎡]로 산정하였다.

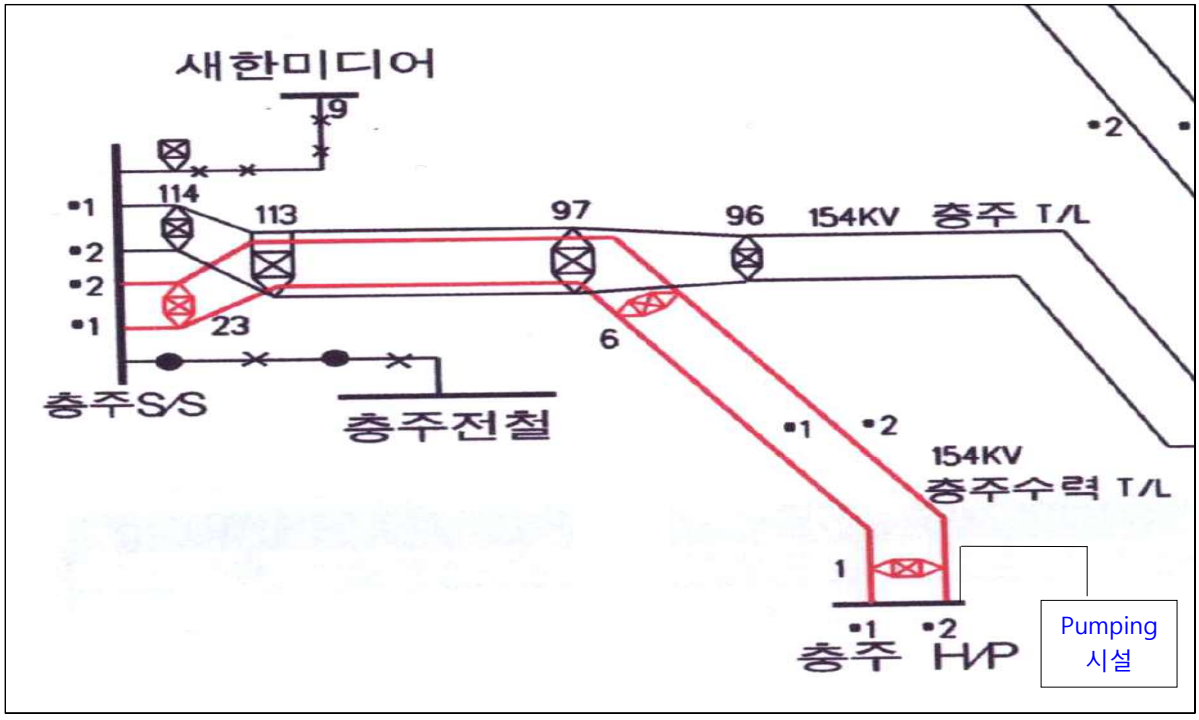
충주댐 Pumping 시설의 설치가능 위치를 조사한 결과 아래와 같이 평지이고 댐 하류부 우안에 근접한 용교 생태공원 옆 부지(충북 충주시 동량면 용교리 일원)가 있으나 댐체와 원거리(5.7㎞)로 인해 경제적 측면(관로포설)에서 불리할 것으로 판단된다.

[그림 33] 충주댐 Pumping 시설 위치 선정

한전 전기공급약관 제23조(전기공급방식, 공급전압 및 주파수)에 의하면 계약전력 10MW 초과, 400MW 이하의 수용설비는 154kV로 한전계통에 연계해야 한다.

충주댐 Pumping 시설용량은 159.6MW임에 따라 Pumping 설비에 6.6/154kV 변압기(88.7[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154kV GIS[3bay(펌프장)+1bay(발전소)], 154kV 송전철탑·선로 1회선(5.7㎞)을 거쳐 기설 충주수력 154kV GIS 모선과 접속 후, 충주S/S로부터 충주수력 154kV GIS 모선을 통해 수전하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이 경우 한전계통 입장에서 Pumping 시설은 순조류, 발전설비는 역조류에 해당하여 두 설비가 동일 시간대에 운전되더라도 합성전력은 상쇄되므로, 충주수력 및 한전S/S간 선종변경을 할 필요가 없는 것으로 확인하였다.



[그림 34] 충주댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도

펌프장 건설비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 취수펌프장 공사비를 적용하였으며, 양정 80[m], 총 용량 15.84[㎿]의 건설비(제잡비 포함)는 42,636[백만원]임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 37] 충주댐 펌프장 건설비

구 분	내 용
펌프장 건설비 [백만원]	42,636[백만원]×(159.6[㎿]/15.84[㎿])×1.025^{n}(n=5)=486,041[백만원] 여기서 1.025는 물가상승률, n은 2018년~2023년 간 연수

관로비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 관종별 부설단가를 적용하였으며, 관경 2,600[㎜] 강관의 토사구간 부설단가는 6.831[백만원/m](관자재비 포함)임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 38] 충주댐 Pumping 시설 관로비

구 분	내 용
강관 직경[㎜]	D=212.49[㎥/min]×26[대]÷60[s]÷4[관로수]÷3[㎧](경제적 유속) ÷(π/4)^{n}(n=1/2)=2,540[㎜]
관로비[백만원]	(6.831×10)[백만원/m]×{80[m](양정+여유)+5,700[m](펌프장-댐間거리)} ×1.025^{n}(n=5)=446,716[백만원]

송변전설비의 경우 'EPRI 수력설비 사업비 산정 tool'로부터 154kV 변압기, 154kV 송전철탑·선로 비용을 산정하였고, '154kV 송변전설비 현대화사업 기본 및 실시설계 도서(합천수력)'로부터 154kV GIS 비용을 산정하였다.

- 154kV 변압기(88.7[MVA]×2기) : 3,018×2=6,036[백만원]
- 154kV GIS(4[bay]) : 8,115[백만원]
- 154kV 송전철탑·선로(1회선, 5.7[㎞]) : 2,762[백만원]
- 합 계 : 16,913[백만원]

상기로부터 산정된 충주댐 Pumping 설비에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 39] 충주댐 Pumping 설비 건설비

공 종	규 격	수 량	단 위	금 액
■ 총사업비				**1,095,081,302,000**
Ⅰ. 공사비				**949,670,000,000**
1. 펌프장				486,041,000,000
2. 관로비				446,716,000,000
3. 송변전설비				16,913,000,000
Ⅱ. 부대비				**44,843,417,000**
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	9,496,700,000
2. 설계비		1	식	35,346,717,000
Ⅲ. 용지보상비				**1,015,039,000**
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	**99,552,846,000**

3.4.4 안동댐

안동 조정지댐의 가용수량은 '조정지댐 상시만수위-최근 5년간 조정지댐 평균수위'에 해당하는 물량인 1,955,117[㎥/일]으로 결정하였다.

전양정은 '다목적댐 정상표고(166[EL.m])-최근 5년간 조정지댐 평균수위(95.62 [EL.m])'에서 손실(2.5[%])을 반영한 68.62[m]로 산정하였다.

해당 위치에서 조정지댐 가용수량을 6시간(오전 10시～오후 4시)동안 댐 상부로 양수할 수 있는 펌프모터 및 대수를 산정한 결과 팔당3(취)의 펌프모터(3.9[㎿])×24대를 반영하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

[표 40] 안동댐 펌프모터 및 대수 산정

구 분	내 용
전양정	H_P=(166[EL.m]-95.62[EL.m])×1.025=68.62[m]
댐 상부로의 양수량[㎥/min]	Q_P=1,955,117[㎥/일]÷6[h]÷60[min]÷24[대]=226.28[㎥/min]
펌프모터 및 대수 산정	• 양정(H) : 72[m] • 유량(Q) : 229.7[㎥/min] • 모터용량(P_M) : 3.9[㎿] • 대수 : 24대

[표 41] 안동댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정

구 분	내 용
연간 펌핑전력량 [GWh]	W_P=2.97[㎿]×24[대]×6[h]÷95[%]×365[d]÷1,000=164.32[GWh] 2.97[㎿]=9.8×68.62[m]×(226.28[㎥/min]/60[s])÷0.9(펌프효율)÷0.95(모터효율)
연간 추가발전량 [GWh]	W_G=88.46[GWh]×{(1,955,117[㎥/일]÷3,600[s]÷24[h])÷21.56[cms]} =92.84[GWh]
비율[%]	W_G/W_P=92.84/164.32=56.5[%]

산정 결과를 보면 추가발전량/펌핑전력량=60.9[%]로 기설 양수발전소의 70～80[%] 대비 매우 낮다. 이는 아래의 두 가지 요소에 기인한다.

첫 번째로 펌핑 시 관로가 댐체를 월류함에 따라 양정은 항상 68.62[m]가 됨에 반해, 발전 시 유효낙차(저수위-조정지수위, 손실낙차 2.5[%] 반영)는 최근 5년평균이 53.30[m]로 양정 대비 77.67[%]가 되기 때문이다.

두 번째로 펌프모터 정격효율은 0.9×0.95=85.5[%], 안동수력 수차발전기 정격효율은 0.927×0.9866=91.46[%]가 되어 종합효율이 79.11[%]가 되기 때문이다. 정격유량・낙차 외 범위에서 운전 시 종합효율은 더 낮아질 것이다.

안동댐 Pumping 시설용량이 3.9[㎿]×24대임을 고려 시 팔당 3취수장 대비 2배의 면적이 소요되므로 부지면적은 44,562×2=89,124[㎡]로 산정하였다.

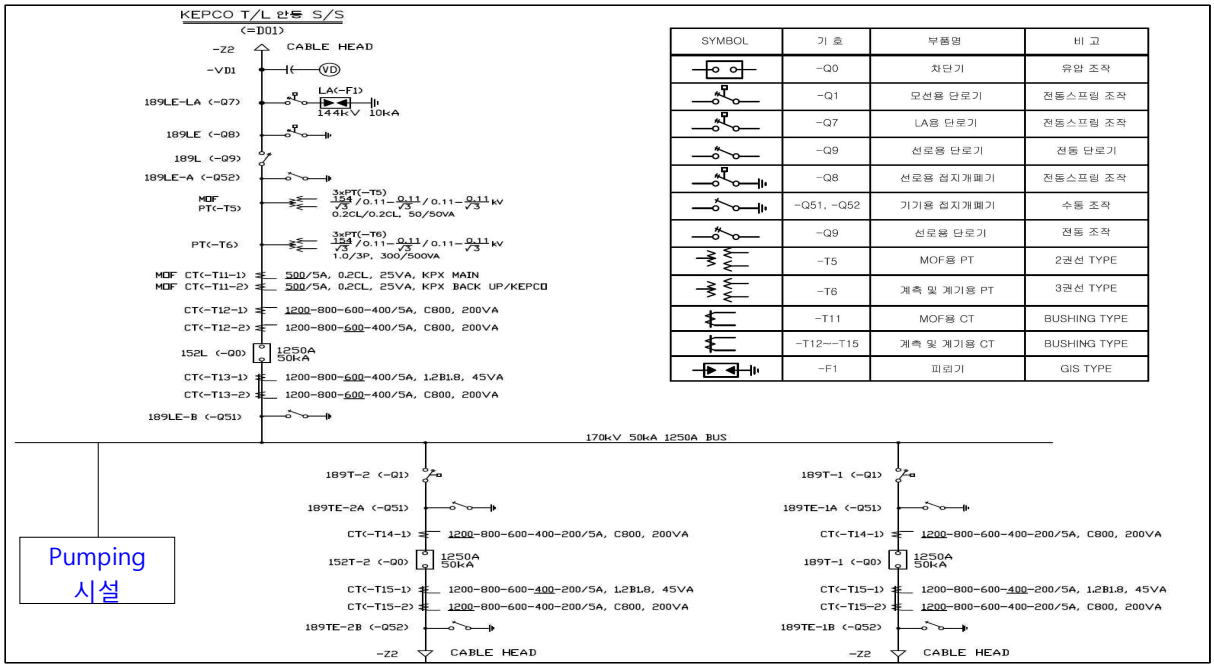
안동댐 Pumping 시설의 설치가능 위치를 조사한 결과 아래와 같이 댐 하류부 좌안에 근접한 평화사 인근 부지(경북 안동시 성곡동 일원)가 있으나 댐체와 원거리(3㎞)이고 사면에 위치하여 경제적 측면(관로포설, 사면절토)에서 매우 불리할 것으로 판단된다.

[그림 35] 안동댐 Pumping 시설 위치 선정

한전 전기공급약관 제23조(전기공급방식, 공급전압 및 주파수)에 의하면 계약전력 10MW 초과, 400MW 이하의 수용설비는 154kV로 한전계통에 연계해야 한다.

안동댐 Pumping 시설용량은 93.6MW임에 따라 Pumping 설비에 6.6/154kV 변압기(52[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154kV GIS[3bay(펌프장)+1bay(발전소)], 154kV 송전철탑·선로 1회선(3㎞)을 거쳐 기설 안동수력 154kV GIS 모선과 접속 후, 안동S/S로부터 안동수력 154kV GIS 모선을 통해 수전하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이 경우 한전계통 입장에서 Pumping 시설은 순조류, 발전설비는 역조류에 해당하여 두 설비가 동일 시간대에 운전되더라도 합성전력은 상쇄되므로, 안동수력 및 한전S/S간 선종변경을 할 필요가 없는 것으로 확인하였다.



[그림 36] 안동댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도

펌프장 건설비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 취수펌프장 공사비를 적용하였으며, 양정 80[m], 총 용량 15.84[㎿]의 건설비(제잡비 포함)는 42,636[백만원]임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 42] 안동댐 펌프장 건설비

구 분	내 용
펌프장 건설비 [백만원]	42,636[백만원]×(93.6[㎿]/15.84[㎿])×1.025^{n}(n=5)=285,047[백만원] 여기서 1.025는 물가상승률, n은 2018년~2023년 간 연수

관로비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 관종별 부설단가를 적용하였으며, 관경 2,600[㎜] 강관의 토사구간 부설단가는 6.831[백만원/m](관자재비 포함)임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 43] 안동댐 Pumping 시설 관로비

구 분	내 용
강관 직경[㎜]	D=226.28[㎥/min]×24[대]÷60[s]÷6[관로수]÷3[㎧](경제적 유속) ÷(π/4)^{n}(n=1/2)=2,580[㎜]
관로비[백만원]	(6.831×6)[백만원/m]×{70[m](양정+여유)+3,000[m](펌프장-댐間 거리)}×1.025^{n}(n=5)=142,361[백만원]

송변전설비의 경우 'EPRI 수력설비 사업비 산정 tool'로부터 154kV 변압기, 154kV 송전철탑·선로 비용을 산정하였고, '154kV 송변전설비 현대화사업 기본 및 실시설계 도서(합천수력)'로부터 154kV GIS 비용을 산정하였다.

- 154kV 변압기(52[MVA]×2기) : 2,507×2=5,014[백만원]
- 154kV GIS(4[bay]) : 8,115[백만원]
- 154kV 송전철탑·선로(1회선, 3[㎞]) : 1,454[백만원]
- 합 계 : 14,583[백만원]

상기로부터 산정된 안동댐 Pumping 설비에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 44] 안동댐 Pumping 설비 건설비

공 종	규 격	수 량	단 위	금 액
■ 총사업비				**510,218,106,000**
Ⅰ. 공사비				**441,991,000,000**
1. 펌프장				285,047,000,000
2. 관로비				142,361,000,000
3. 송변전설비				14,583,000,000
Ⅱ. 부대비				**21,166,949,000**
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	4,419,910,000
2. 설계비		1	식	16,747,039,000
Ⅲ. 용지보상비				**676,693,000**
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	**46,383,464,000**

3.4.5 임하댐

임하 조정지댐의 가용수량은 '조정지댐 상시만수위-최근 5년간 조정지댐 평균수위'에 해당하는 물량인 977,143[㎥/일]으로 결정하였다.

전양정은 '다목적댐 정상표고(168[EL.m])-최근 5년간 조정지댐 평균수위(101.89[EL.m])'에서 손실(2.5[%])을 반영한 67.76[m]로 산정하였다.

해당 위치에서 조정지댐 가용수량을 6시간(오전 10시～오후 4시)동안 댐 상부로 양수할 수 있는 펌프모터 및 대수를 산정한 결과 팔당3(취)의 펌프모터(3.9[㎿])×12대를 반영하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

[표 45] 임하댐 펌프모터 및 대수 산정

구 분	내 용
전양정	H_P=(168[EL.m]-101.89[EL.m])×1.025=67.76[m]
댐 상부로의 양수량[㎥/min]	Q_P=977,143[㎥/일]÷6[h]÷60[min]÷12[대]=226.19[㎥/min]
펌프모터 및 대수 산정	• 양정(H) : 72[m] • 유량(Q) : 229.7[㎥/min] • 모터용량(P_M) : 3.9[㎿] • 대수 : 12대

[표 46] 임하댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정

구 분	내 용
연간 펌핑전력량 [GWh]	W_P=2.93[㎿]×12[대]×6[h]÷95[%]×365[d]÷1,000=81.05[GWh] 2.93[㎿]=9.8×67.76[m]×(226.19[㎥/min]/60[s])÷0.9(펌프효율)÷0.95(모터효율)
연간 추가발전량 [GWh]	W_G=43.34[GWh]×{(977,143[㎥/일]÷3,600[s]÷24[h])÷11.46[cms]} =42.77[GWh]
비율[%]	W_G/W_P=42.77/81.05=52.8[%]

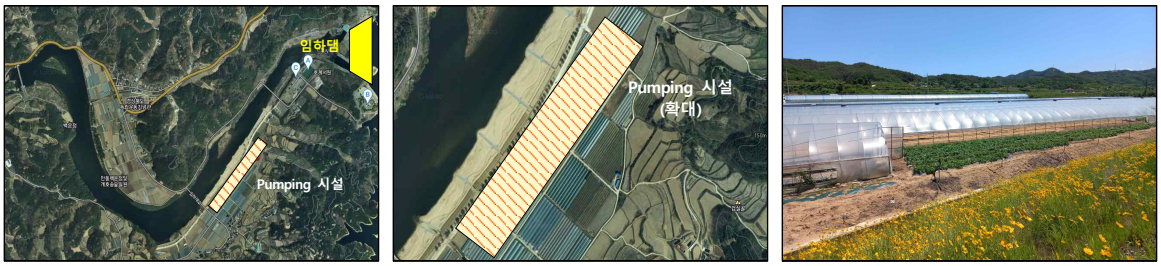
산정 결과를 보면 추가발전량/펌핑전력량=52.8[%]로 기설 양수발전소의 70～80[%] 대비 매우 낮다. 이는 아래의 두 가지 요소에 기인한다.

첫 번째로 펌핑 시 관로가 댐체를 월류함에 따라 양정은 항상 67.76[m]가 됨에 반해, 발전 시 유효낙차(저수위-조정지수위, 손실낙차 2.5[%] 반영)는 최근 5년평균이 48.58[m]로 양정 대비 71.69[%]가 되기 때문이다.

두 번째로 펌프모터 정격효율은 0.9×0.95=85.5[%], 임하수력 수차발전기 정격효율은 0.9×0.97=87.3[%]가 되어 종합효율이 74.64[%]가 되기 때문이다. 정격유량・낙차 외 범위에서 운전 시 종합효율은 더 낮아질 것이다.

임하댐 Pumping 시설용량이 3.9[㎿]×12대임을 고려 시 팔당 3취수장과 동일한 면적이 소요되므로 부지면적은 44,562[㎡]로 산정하였다.

임하댐 Pumping 시설의 설치가능 위치를 조사한 결과 아래와 같이 평지이고 댐 하류부 좌안 및 댐체에 근접(1.6㎞)한 호계서원 옆 부지(경북 안동시 임하면 임하리 일원)가 적정한 것으로 확인하였다.

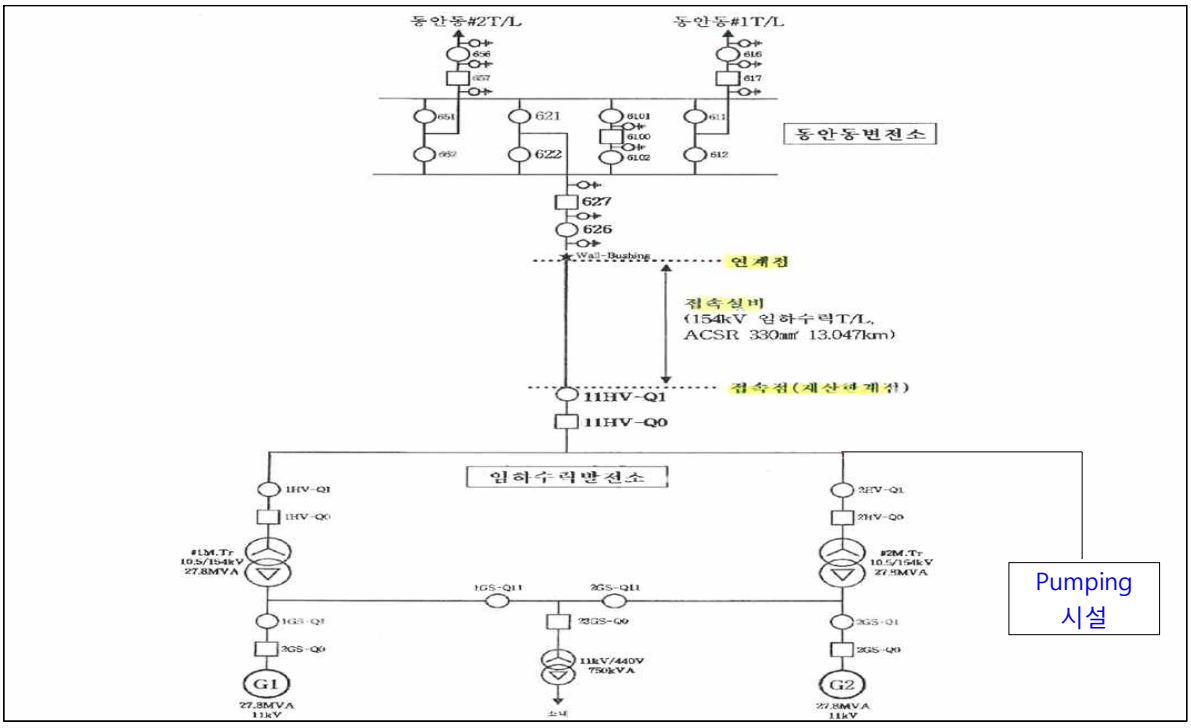


[그림 37] 임하댐 Pumping 시설 위치 선정

한전 전기공급약관 제23조(전기공급방식, 공급전압 및 주파수)에 의하면 계약전력 10MW 초과, 400MW 이하의 수용설비는 154kV로 한전계통에 연계해야 한다.

임하댐 Pumping 시설용량은 46.8MW임에 따라 Pumping 설비에 6.6/154kV 변압기(26[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154kV GIS[3bay(펌프장)+1bay(발전소)], 154kV 송전철탑·선로 1회선(1.6㎞)을 거쳐 기설 임하수력 154kV AIS 모선과 접속 후, 동안동S/S로부터 임하수력 154kV AIS 모선을 통해 수전하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이 경우 한전계통 입장에서 Pumping 시설은 순조류, 발전설비는 역조류에 해당하여 두 설비가 동일 시간대에 운전되더라도 합성전력은 상쇄되므로, 임하수력 및 한전S/S간 선종변경을 할 필요가 없는 것으로 확인하였다.



[그림 38] 임하댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도

펌프장 건설비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 취수펌프장 공사비를 적용하였으며, 양정 80[m], 총 용량 15.84[㎿]의 건설비(제잡비 포함)는 42,636[백만원]임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 47] 임하댐 펌프장 건설비

구 분	내 용
펌프장 건설비 [백만원]	42,636[백만원]×(46.8[㎿]/15.84[㎿])×1.025^{n}(n=5)=142,523[백만원] 여기서 1.025는 물가상승률, n은 2018년~2023년 간 연수

관로비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 관종별 부설단가를 적용하였으며, 관경 2,400[㎜] 강관의 토사구간 부설단가는 6.169[백만원/m](관자재비 포함)임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 48] 임하댐 Pumping 시설 관로비

구 분	내 용
강관 직경[㎜]	D=226.19[㎥/min]×12[대]÷60[s]÷4[관로수]÷3[㎧](경제적 유속) ÷(π/4)^{n}(n=1/2)=2,280[㎜]
관로비[백만원]	(6.169×4)[백만원/m]×{70[m](양정+여유)+1,600[m](펌프장-댐間 거리)}×1.025^{n}(n=5)=46,624[백만원]

송변전설비의 경우 'EPRI 수력설비 사업비 산정 tool'로부터 154kV 변압기, 154kV 송전철탑·선로 비용을 산정하였고, '154kV 송변전설비 현대화사업 기본 및 실시설계 도서(합천수력)'로부터 154kV GIS 비용을 산정하였다.

- 154kV 변압기(26[MVA]×2기) : 1,765×2=3,530[백만원]
- 154kV GIS(4[bay]) : 8,115[백만원]
- 154kV 송전철탑·선로(1회선, 1.6[㎞]) : 776[백만원]
- 합 계 : 12,421[백만원]

상기로부터 산정된 임하댐 Pumping 설비에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 49] 임하댐 Pumping 설비 건설비

공 종	규 격	수 량	단 위	금 액
■ 총사업비				**232,934,889,000**
Ⅰ. 공사비				**201,568,000,000**
1. 펌프장				142,523,000,000
2. 관로비				46,624,000,000
3. 송변전설비				12,421,000,000
Ⅱ. 부대비				**9,852,644,000**
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	2,015,680,000
2. 설계비		1	식	7,836,964,000
Ⅲ. 용지보상비				**338,346,000**
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	**21,175,899,000**

3.4.6 주암댐

주암 조정지댐의 가용수량은 '조정지댐 상시만수위-최근 5년간 조정지댐 평균수위'에 해당하는 물량인 46,224[㎥/일]으로 결정하였다.

전양정은 '주암 조절지댐 정상표고(115.65[EL.m])-최근 5년간 조정지댐 평균수위(23.08[EL.m])'에서 손실(2.5[%])을 반영한 94.88[m]로 산정하였다.

해당 위치에서 조정지댐 가용수량을 6시간(오전 10시～오후 4시)동안 댐 상부로 양수할 수 있는 펌프모터 및 대수를 산정한 결과 충주(정)의 펌프모터(1.2[㎿])×3대를 반영하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

[표 50] 주암댐 펌프모터 및 대수 산정

구 분	내 용
전양정	H_P=(115.65[EL.m]-23.08[EL.m])×1.025=94.88[m]
댐 상부로의 양수량[㎥/min]	Q_P=46,224[㎥/일]÷6[h]÷60[min]÷3[대]=42.8[㎥/min]
펌프모터 및 대수 산정	• 양정(H) : 100[m] • 유량(Q) : 52.1[㎥/min] • 모터용량(P_M) : 1.2[㎿] • 대수 : 3대

[표 51] 주암댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정

구 분	내 용
연간 펌핑전력량 [GWh]	W_P=0.82[㎿]×3[대]×6[h]÷92[%]×365[d]÷1,000=5.86[GWh] 0.82[㎿]=9.8×94.88[m]×(42.8[㎥/min]/60[s])÷0.88(펌프효율)÷0.92(모터효율)
연간 추가발전량 [GWh]	W_G=53.77[GWh]×{(46,224[㎥/일]÷3,600[s]÷24[h])÷9.32[cms]} =3.09[GWh]
비율[%]	W_G/W_P=3.09/5.86=52.7[%]

산정 결과를 보면 추가발전량/펌핑전력량=52.7[%]로 기설 양수발전소의 70～80[%] 대비 매우 낮다. 이는 아래의 두 가지 요소에 기인한다.

첫 번째로 펌핑 시 관로가 댐체를 월류함에 따라 양정은 항상 94.88[m]가 됨에 반해, 발전 시 유효낙차(저수위-조정지수위, 손실낙차 2.5[%] 반영)는 최근 5년평균이 74.49[m]로 양정 대비 78.51[%]가 되기 때문이다.

두 번째로 펌프모터 정격효율은 0.88×0.92=81.0[%], 주암수력 수차발전기 정격효율은 0.9×0.968=87.12[%]가 되어 종합효율이 70.57[%]가 되기 때문이다. 정격유량·낙차 외 범위에서 운전 시 종합효율은 더 낮아질 것이다.

주암댐 Pumping 시설용량이 1.2[㎿]×3대임을 고려 시 임하가압장의 1/2배의 면적이 소요되므로 부지면적은 2,800[㎡]로 산정하였다.

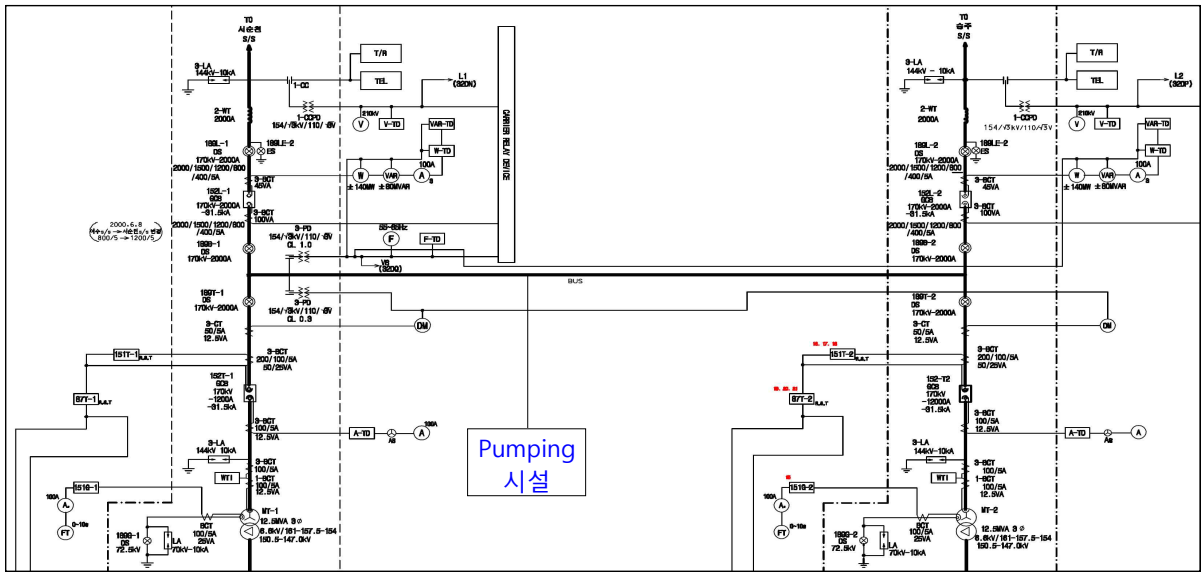
주암댐 Pumping 시설의 설치가능 위치를 조사한 결과 아래와 같이 평지이고 댐 하류부 좌안 및 댐체에 근접(2.5[㎞])한 가보세가든 인근 부지(전남 순천시 상사면 용계리 일원)가 적정한 것으로 확인하였다.

[그림 39] 주암댐 Pumping 시설 위치 선정

한전 전기공급약관 제23조(전기공급방식, 공급전압 및 주파수)에 의하면 계약전력 1[MW] 이상 10[MW] 이하의 수용설비는 22.9[kV]로 한전계통에 연계해야 하고, 10[MW] 초과, 400[MW] 이하의 수용설비는 154[kV]로 한전계통에 연계해야 한다.

주암댐 Pumping 시설용량은 3.6[MW]임에 따라 22.9kV 연계가 가능하나 주암수력 발전기 및 154[kV] 송·변전설비와의 연계운전을 고려하여 Pumping 설비에 6.6/154[kV] 변압기(3.6[MVA]×1기)를 접속하여 승압하고, 154[kV] GIS{1bay(펌프장)+1bay(발전소)}, 154kV 송전철탑·선로 1회선(0.5[㎞])을 거쳐 기설 주암수력 154[kV] AIS 모선과 접속 후, 서순천S/S 및 승주S/S로부터 주암수력 154[kV] AIS 모선을 통해 수전하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이 경우 한전계통 입장에서 Pumping 시설은 순조류, 발전설비는 역조류에 해당하여 두 설비가 동일 시간대에 운전되더라도 합성전력은 상쇄되므로, 주암수력 및 한전S/S간 선종변경을 할 필요가 없는 것으로 확인하였다.



[그림 40] 주암댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도

펌프장 건설비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 취수펌프장 공사비를 적용하였으며, 양정 100[m], 총 용량 4.2[㎿]의 건설비(제잡비 포함)는 14,138[백만원]임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 52] 주암댐 펌프장 건설비

구 분	내 용
펌프장 건설비 [백만원]	14,138[백만원]×(3.6[㎿]/4.2[㎿])×1.025^{n}(n=5)=13,710[백만원] 여기서 1.025는 물가상승률, n은 2018년~2023년 간 연수

관로비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 관종별 부설단가를 적용하였으며, 관경 1,000[㎜] 강관의 토사구간 부설단가는 1.472[백만원/m](관자재비 포함)임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 53] 주암댐 Pumping 시설 관로비

구 분	내 용
강관 직경[㎜]	D=42.8[㎥/min]×3[대]÷60[s]÷3[㎧](경제적 유속)÷(π/4)^{n} (n=1/2)=950[㎜]
관로비[백만원]	1.472[백만원/m]×{100[m](양정+여유)+2,500[m](펌프장-댐間거리)}×1.025^{n} (n=5)=4,330[백만원]

송변전설비의 경우 'EPRI 수력설비 사업비 산정 tool'로부터 154kV 변압기, 154kV 송전철탑·선로 비용을 산정하였고, '154kV 송변전설비 현대화사업 기본 및 실시설계 도서(합천수력)'로부터 154kV GIS 비용을 산정하였다.

- 154kV 변압기(3.6[MVA]×1기) : 604[백만원]
- 154kV GIS(2[bay]) : 4,058[백만원]
- 154kV 송전철탑·선로(1회선, 0.5[㎞]) : 242[백만원]
- 합 계 : 4,904[백만원]

상기로부터 산정된 주암댐 Pumping 설비에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 54] 주암댐 Pumping 설비 건설비

공 종	규 격	수 량	단 위	금 액
■ 총사업비				**26,540,615,000**
Ⅰ. 공사비				**22,944,000,000**
1. 펌프장				13,710,000,000
2. 관로비				4,330,000,000
3. 송변전설비				4,904,000,000
Ⅱ. 부대비				**1,162,572,000**
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	229,440,000
2. 설계비		1	식	933,132,000
Ⅲ. 용지보상비				**21,260,000**
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	**2,412,783,000**

3.4.7 합천댐

합천 조정지댐의 가용수량은 '조정지댐 상시만수위-최근 5년간 조정지댐 평균수위'에 해당하는 물량인 519,887[㎥/일]으로 결정하였다.

전양정은 '합천댐 정상표고(181.55[EL.m])-최근 5년간 조정지댐 평균수위(55.87[EL.m])'에서 손실(2.5[%])을 반영한 128.82[m]로 산정하였다.

해당 위치에서 조정지댐 가용수량을 6시간(오전 10시～오후 4시)동안 댐 상부로 양수할 수 있는 펌프모터 및 대수를 산정한 결과 펌프모터 제원집의 펌프모터(1.12[㎿])×46대를 반영하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

[표 55] 합천댐 펌프모터 및 대수 산정

구 분	내 용
전양정	H_P=(181.55[EL.m]-55.87[EL.m])×1.025=128.82[m]
댐 상부로의 양수량[㎥/min]	Q_P=519,887[㎥/일]÷6[h]÷60[min]÷45[대]=32.09[㎥/min]
펌프모터 및 대수 산정	• 양정(H) : 135.3[m] • 유량(Q) : 32.4[㎥/min] • 모터용량(P_M) : 1.12[㎿] • 대수 : 46대

[표 56] 합천댐 연간 펌핑전력량[GWh], 추가발전량[GWh] 산정

구 분	내 용
연간 펌핑전력량 [GWh]	W_P=0.834[㎿]×46[대]×6[h]÷92[%]×365[d]÷1,000=91.32[GWh] 0.834[㎿]=9.8×128.82[m]×(32.09[㎥/min]/60[s])÷0.88(펌프효율)÷0.92(모터효율)
연간 추가발전량 [GWh]	W_G=116.11[GWh]×{(519,887[㎥/일]÷3,600[s]÷24[h])÷13.74[cms]} =50.85[GWh]
비율[%]	W_G/W_P=50.85/91.32=55.7[%]

산정 결과를 보면 추가발전량/펌핑전력량=55.7[%]로 기설 양수발전소의 70～80[%] 대비 매우 낮다. 이는 아래의 두 가지 요소에 기인한다.

첫 번째로 펌핑 시 관로가 댐체를 월류함에 따라 양정은 항상 128.82[m]가 됨에 반해, 발전 시 유효낙차(저수위-조정지수위, 손실낙차 2.5[%] 반영)는 최근 5년평균이 104.96[m]로 양정 대비 81.47[%]가 되기 때문이다.

두 번째로 펌프모터 정격효율은 0.88×0.92=81.0[%], 합천수력 수차발전기 정격효율은 0.938×0.9867=92.55[%]가 되어 종합효율이 74.97[%]가 되기 때문이다. 정격유량・낙차 외 범위에서 운전 시 종합효율은 더 낮아질 것이다.

합천댐 Pumping 시설용량이 1.12[㎿]×46대임을 고려 시 임하가압장의 8배의 면적이 소요되므로 부지면적은 44,800[㎡]로 산정하였다.

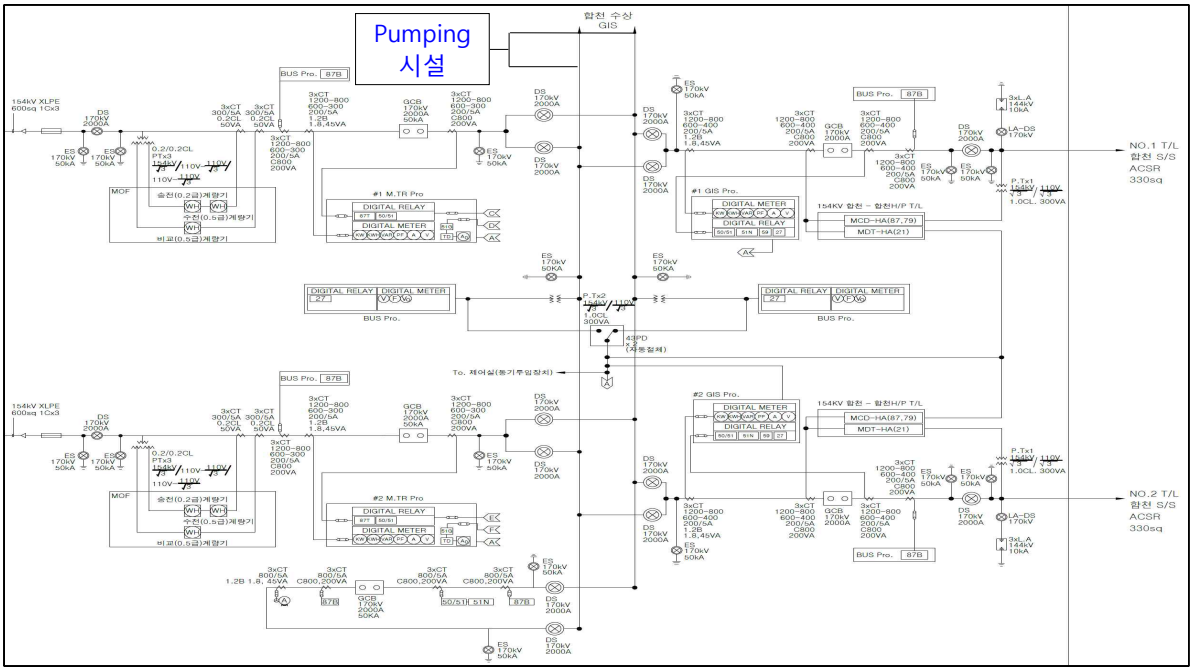
합천댐 Pumping 시설의 설치가능 위치를 조사한 결과 아래와 같이 댐 하류부 우안에 근접한 합천수력 발전소 인근 부지 1개소(경남 합천군 용주면 가호리 일원)가 있으나 댐체와 원거리(5.7㎞)이고 사면에 위치하여 경제적 측면(관로포설, 사면절토)에서 매우 불리할 것으로 판단된다.

[그림 41] 합천댐 Pumping 시설 위치 선정

한전 전기공급약관 제23조(전기공급방식, 공급전압 및 주파수)에 의하면 계약전력 10[MW] 초과, 400[MW] 이하의 수용설비는 154[kV]로 한전계통에 연계해야 한다.

합천댐 Pumping 시설용량은 51.52MW임에 따라 Pumping 설비에 6.6/154kV 변압기(28.6[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154kV GIS[3bay(펌프장)+1bay(발전소)], 154kV 송전철탑·선로 1회선(0.5㎞)을 거쳐 신설 합천수력 154kV GIS 모선과 접속 후, 합천S/S로부터 합천수력 154kV GIS 모선을 통해 수전하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이 경우 한전계통 입장에서 Pumping 시설은 순조류, 발전설비는 역조류에 해당하여 두 설비가 동일 시간대에 운전되더라도 합성전력은 상쇄되므로, 합천수력 및 한전S/S간 선종변경을 할 필요가 없는 것으로 확인하였다.



[그림 42] 합천댐 Pumping 시설의 계통연계 개념도

펌프장 건설비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 취수펌프장 공사비를 적용하였으며, 양정 100[m], 총 용량 19.8[㎿]의 건설비(제잡비 포함)는 45,173[백만원]임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 57] 합천댐 펌프장 건설비

구 분	내 용
펌프장 건설비 [백만원]	45,173[백만원]×(51.52[㎿]/19.8[㎿])×1.025^{n}(n=5)=132,987[백만원] 여기서 1.025는 물가상승률, n은 2018년~2023년 간 연수

관로비의 경우 '상수도 개략공사비 산정 tool(도화Eng, 2018)'의 관종별 부설단가를 적용하였으며, 관경 2,400[㎜] 강관의 토사구간 부설단가는 6.169[백만원/m](관자재비 포함)임을 고려하여 아래와 같이 계산하였다.

[표 58] 합천댐 Pumping 시설 관로비

구 분	내 용
강관 직경[㎜]	D=32.09[㎥/min]×2[대]÷60[s]÷3[㎧](경제적 유속)÷(π/4)^{n} (n=1/2)=2,290[㎜]
관로비[백만원]	6.169[백만원/m]×{130[m](양정+여유)+5,700[m](펌프장-댐間거리)}×1.025^{n} (n=5)=40,691[백만원]

송변전설비의 경우 'EPRI 수력설비 사업비 산정 tool'로부터 154kV 변압기, 154kV 송전철탑·선로 비용을 산정하였고, '154kV 송변전설비 현대화사업 기본 및 실시설계 도서(합천수력)'로부터 154kV GIS 비용을 산정하였다.

- 154kV 변압기(28.6[MVA]×2기) : 1,904×2=3,808[백만원]
- 154kV GIS(4[bay]) : 8,115[백만원]
- 154kV 송전철탑·선로(1회선, 0.5[㎞]) : 242[백만원]
- 합 계 : 12,165[백만원]

상기로부터 산정된 합천댐 Pumping 설비에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 59] 합천댐 Pumping 설비 건설비

공 종	규 격	수 량	단 위	금 액
■ 총사업비				**214,750,945,000**
Ⅰ. 공사비				**185,843,000,000**
1. 펌프장				132,987,000,000
2. 관로비				40,691,000,000
3. 송변전설비				12,165,000,000
Ⅱ. 부대비				**9,044,979,000**
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	1,858,430,000
2. 설계비		1	식	7,186,549,000
Ⅲ. 용지보상비				**340,153,000**
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	**19,522,813,000**

3.4.8 총 괄

6개 다목적댐 하부 및 조정지댐 상부 간 양수용 Pumping 시설 개발여건을 조사한 결과는 [표 36]과 같이 정리할 수 있다.

[표 60] Pumping 시설 개발여건 조사결과

구 분		계	대청	충주	안동	임하	주암	합천
가용수량 [㎥/일]		8,001,819	1,290,523	3,212,925	1,955,117	977,143	46,224	519,887
양수시간 [h/일]		36	6	6	6	6	6	6
펌프용량 [MW]		407.12	52 (2×26)	159.6 (3.8×42)	93.6 (3.9×24)	46.8 (3.9×12)	3.6 (1.2×3)	51.52 (1.12×46)
연계전압 [kV]		154	154	154	154	154	154	154
댐체 간 거리 [km]		20	1.5	5.7	3	1.6	2.5	5.7
부지상태		평지/산지	평지	평지	산지	평지	평지	산지
효율	펌프모터 [%]	84.0	85.5	85.5	85.5	85.5	81.0	81.0
	수차발전 [%]	90.1	90.3	91.84	91.46	87.3	87.12	92.55
	종합 [%]	77.2	77.2	78.52	79.11	74.64	70.57	74.97
운영낙차	전양정 [m]	81.76	55.79	74.68	68.62	67.76	94.88	128.82
	유효낙차 [m]	63.29	43.54	54.85	53.30	48.58	74.49	104.96
	비율 [%]	76.8	78.0	73.45	77.67	71.69	78.51	81.47
전력량	펌핑전력 [GWh]	728.82	92.9	293.37	164.32	81.05	5.86	91.32
	추가발전 [GWh]	418.41	50.15	178.71	92.84	42.77	3.09	50.85
	비율 [%]	55.43	53.98	60.9	56.5	52.8	52.7	55.7
사업비 [억원]		23,327	2,532	10,951	5,102	2,329	265	2,148

3.5 Pumping 시설 경제성 분석

3.5.1 개 요

경제성 분석은 사업계획의 입안과정 또는 입안후의 경제성 측면에서 타당성을 평가하는 것으로 경제분석과 재무 분석으로 구분된다. 경제 분석은 편익을 기준으로 분석하는데 반해 재무 분석은 실수익을 기준으로 분석하는 것이다. 경제적 타당성 분석을 위한 편익과 비용은 동일기준으로 환산 적용하며, 연간균등계수를 사용하여 할인율과 기간의 함수로 표시한다.

3.5.2 경제성 분석기법

(1) 순현가(Net Present Value, NPV)

순현가 분석은 사업의 경제성을 분석하는 기법 중 하나로 일반적으로 순현가가 "0"보다 작으면 사업안을 기각하고 "0"보다 크면 가장 큰 순현가를 나타내는 사업이 가장 높은 순위 배김을 받게 된다.

$$NPV = \frac{B_1 - C_1}{(1+r)^1} + \frac{B_2 - C_2}{(1+r)^2} + \cdots\cdots \frac{B_n - C_n}{(1+r)^n} = \sum_{t=1}^{n} \frac{NB_t}{(1+r)^t}$$

여기서, Bt : t차년도에 발생하는 편익, Ct : t차년도에 발생하는 비용

NBt : t차년도에 발생하는 순편익 또는 순가 (= Bt - Ct)

n : 분석기간, r : 할인율

(2) 비용·편익비(Benefit-Cost Ratio, B/C)

비용·편익비는 가장 통상적인 평가방법으로 어느 시점으로 할인된 편익과 비용의 율로서 NPV와 같이 산출되며, 일반적으로 B/C는 1.0보다 크면 경제성 측면에서 사업성이 높은 것으로 평가된다.

$$B/C\ ratio = \sum_{t=1}^{n} \frac{B_t}{(1+r)^t} \Big/ \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

[표 61] 경제성 분석기법별 특징

구 분	특징 및 장점	단 점
순현가 (NPV)	• 적용이 쉽다 • 결과나 규모가 유사한 대안을 평가할 때 이용된다. • 각 방법의 경제성 분석결과가 다를 경우 이 분석결과를 우선으로 한다.	• 투자사업이 클수록 크게 나타난다. • 자본투자의 효율성이 드러나지 않는다.
편익/비용 (B/C)	• 적용이 쉽다 • 결과나 규모가 유사한 대안을 평가할 때 이용된다.	• 사업규모의 상대적 비교가 어렵다 • 편익이 늦게 발생하는 사업의 경우 낮게 나타난다.

3.5.3 산정기준

(1) 분석기간(내용년수)

경제성을 평가하는 데 있어 분석기간은 당해 사업 또는 시설물의 내용년수(내구연한)와 같거나 그보다 짧은 것이 통례이다. 양수발전의 경우 “K-water 재무성 분석 표준지침 개정・시행(기획조정실-1006, 2023.06.26.)”에 의거 40년으로 결정하였다.

[표 62] 사업유형별 분석기간

구 분	댐	광역.공업용수	수도(기타)	단지	발전	업무시스템
분석기간(내용년수)	50년	45년	협약기간	조성.수납기간	20~40년	10년

[표 63] 발전사업 분석기간

구 분	수 력	태양광	조 력	풍 력	연료전지
분석기간(내용년수)	40년	20년	30년	20년	20년

(2) 할인율(Discount Rate)

2008년 KDI에서 수행한「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정・보완 연구(제5판)」에 의하면 개별사업에 대한 사업에 수반된 위험도와 정부지원 수준을 고려하여야 한다. 본 과업에 적용된 재무적 할인율은 “K-water 재무성 분석 표준지침 개정・시행(기획조정실-1006, 2023.06.26.)”에 의거, 명목할인율 4.81%를 적용하였다.

(3) 수선유지비

경제적 타당성 분석에서 수선유지비는 투자사업의 완공 후 그 사업시설을 가동함에 따라 사업자가 부담하는 비용을 모두 포함하는 것으로 “K-water 재무성 분석 표준지침 개정・시행(기획조정실-1006, 2023.06.26.)”에 의거 5.69%를 적용하였다.

[표 64] 발전원별 운전유지비율

수도	대수력	소수력	풍력	태양광	조력
1.98%	5.69%	5.22%	1.72%	1%	1%

(4) 법인세

법인세율은 “K-water 재무성 분석 표준지침 개정・시행(기획조정실-1006, 2023.06.26.)”에 의거 과세표준의 26.4%를 적용하였다.

(5) 감가상각

감가상각은 “K-water 재무성 분석 표준지침 개정・시행(기획조정실-1006, 2023.06.26.)”

에 의거 건설기간 중 투자비용(총사업비)과 운영기간 중 대수선(재투자) 비용을 자산화하여 일정기간(내용년수 40년) 동안 상각하였다.

3.5.4 경제성 분석

(1) 비 용

양수발전 시 전력요금은 전력시장 운영규칙(2023.2., 전력거래소)의 [별표 2] 정산기준에 의거 아래와 같이 정리할 수 있다.

[표 65] 양수발전 시 전력요금

구분	정산요소		약어	정산금 계산식	의 미
발전 용량 제공 시	용량요금 (하루전입찰량제시)		CP	공급가능용량 ×기준용량가격	타 발전기와 동일하게 제공한 발전용량에 대한 보상
발전 시	계획발전량(하루전)		SEP	발전량×가중평균 MP(시장가격)	계획량 내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획량 외 발전량	예비력 제공을 위한 증발	CON	초과발전량 ×일 최고 MP	초과발전량에 대해서는 일 최고 MP로 정산
		예비력 제공을 위한 감발	COFF	비발전량×기대이익(발전수익-양수비용)	비발전량에 대해서는 기대이익으로 정산2)
양수 시	계획양수량(하루전)		OPEP	양수량 ×가중평균 MP	계획량 내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획량 외 양수량	예비력을 위한 양수량 증가	CONPE	(지시)초과양수량× 발전시간대 최저 MP + (자체)초과양수량× 일 최대 MP	지시에 의한 초과양수량은 발전시간대 최저 MP로, 자체사유에 의한 추가양수량은 일 최대 MP로 정산
		예비력을 위한 양수량 감소	COFPE	(-)비양수량×기대이익 (발전수익-양수비용)	비양수량에 대해서는 기대이익으로 정산

양수 시 부담하는 전력요금은 계획양수량에 의한 것, 계획량 외 양수량에 의한 것이 있다. 현재 대부분의 양수발전소는 예비력을 위한 계획량 외 양수량 증가의 방법을 사용하므로, 양수시간(오전 10시～오후 4시) 대 최저 MP[14]로 정산하는 것으로 하였다.

---

14) MP(Marginal Price, 계통한계가격) : 시간대별로 수요를 충족하기 위해 운전되는 발전기의 변동비 가운데 가장 높은 값으로 계통한계가격(SMP)와 기저한계가격(LMP)로 구성

- SMP(System Marginal Price) : 거래시간별로 일반발전기(원자력, 석탄 외)의 전력량에 대해 적용하는 전력시장가격(원/kWh)으로서, 시간대별로 출력이 할당된 발전기의 유효 발전가격(변동비) 가운데 가장 높은 값으로 결정된다.
- LMP(Base Load Marginal Price) : 현행 CBP 전력시장 체제에서 거래시간별로 기저발전기(원자력, 석탄 발전기)의 전력량에 대해 적용하는 전력시장가격(원/kWh)으로서, 시간대별로 출력이

양수시간대별 최저 MP는 아래와 같이 최근 5년 평균 가격을 적용하였다.

[표 66] 양수시간대별 최저 MP

구 분	10~11시	11~12시	12~13시	13~14시	14~15시	15~16시
5년평균 MP (원/kWh)	110.19	109.23	**106.07 (최저값)**	108.65	109.99	111.10

연간 수선유지비는 공사비의 5.69%, 법인세율은 26.4%를 기준으로 하였고, 감가상각은 건설기간 중 투자비용(총사업비)과 운영기간 중 대수선(재투자) 비용을 자산화하여 일정기간(내용년수 40년) 동안 상각하였다. 이렇게 산출된 연간비용으로부터 할인율을 적용하여 40년간의 경비를 산출하였다.

(2) 편 익

발전수익은 계획발전량에 의한 것, 계획량 외 발전량에 의한 것이 있다. 현재 대부분의 양수발전소는 예비력을 위한 계획량 외 발전량 증가의 방법을 사용하므로, 일 최고 MP로 정산하는 것으로 하였다. 일 최고 MP는 [표 43]과 같이 최근 5년 평균 가격을 적용하였다.

[표 67] 일 최고 MP

구 분	00~01시	01~02시	02~03시	03~04시	04~05시	05~06시
5년평균 MP	105.39	101.60	98.27	96.57	97.29	100.14
구 분	**06~07시**	**07~08시**	**08~09시**	**09~10시**	**10~11시**	**11~12시**
5년평균 MP	103.50	107.30	110.00	110.07	110.19	109.23
구 분	**12~13시**	**13~14시**	**14~15시**	**15~16시**	**16~17시**	**17~18시**
5년평균 MP	106.07	108.65	109.99	111.10	112.79	113.48
구 분	**18~19시**	**19~20시**	**20~21시**	**21~22시**	**22~23시**	**23~24시**
5년평균 MP	**113.62(최고값)**	113.34	112.06	110.54	109.23	109.10

CP[15]의 기준가격은 최근 5년 평균 가격을 적용하였는데, 지금까지는 발전시간만 인정받았으나 최근부터는 양수시간도 인정받게 되었으며 이를 반영하여 편익을 계산하였다.

[표 68] CP의 기준가격

구 분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
5년평균 CP (원/kWh)	12.30	12.08	12.54	12.53	10.59	14.05

이렇게 산출된 연간수익으로부터 할인율을 적용하여 40년간의 편익을 산출하였다.

할당된 기저발전기의 유효 발전가격(변동비) 가운데 가장 높은 값으로 결정된다.

15) CP(Capacity Payment, 용량요금) : 전력시장 입찰에 참여한 발전소에게 전기생산이 가능한 설비용량에 따라 지급하는 금액의 일종으로 안정적인 전기공급을 위해 발전소가 사용한 준비비용을 보상하는 개념

(3) 경제성 분석

6개 다목적댐 하부 양수용 Pumping 시설의 경제성 분석결과는 [표 45]와 같다.

[표 69] 경제성 분석결과

대청

▣ 분석조건

가격기준	경상가격	
할인율	4.81%	
물가상승율	2.28%	
운전유지비율	5.69%	총사업비의
법인세율	26.40%	순이익의

▣ 발전량 산정

발전용량	52.00	MW
연간발전량	50,150	MWh
수기로 발전량 산정	50,150	MWh/연
MW당 발전량		MWh/연

▣ 투자비용

총사업비	230,182	백만원	
공사비	230,182	백만원	
조사설계비	-	백만원	
직영비 등 기타비용	-	백만원	
민감도 입력	100%		
운영비용	8,711	백만원/연	연평균

VAT 미포함 사업비

공사비	230,182	백만원
조사설계비		백만원
직영비 등 기타비용		백만원
MW당 사업비	4,427	백만원

▣ 재무적 타당성 분석 결과

유입 현재가치	107,599	백만원
유출 현재가치	601,777	백만원
NPV	- 494,178	백만원
B/C	0.17880	

충주

▣ 분석조건

가격기준	경상가격	
할인율	4.81%	
물가상승율	2.28%	
운전유지비율	5.69%	총사업비의
법인세율	26.40%	순이익의

▣ 발전량 산정

발전용량	159.60	MW
연간발전량	178,710	MWh
수기로 발전량 산정	178,710	MWh/연
MW당 발전량		MWh/연

▣ 투자비용

총사업비	995,545	백만원	
공사비	995,545	백만원	
조사설계비	-	백만원	
직영비 등 기타비용	-	백만원	
민감도 입력	100%		
운영비용	27,574	백만원/연	연평균

VAT 미포함 사업비

공사비	995,545	백만원
조사설계비		백만원
직영비 등 기타비용		백만원
MW당 사업비	6,238	백만원

▣ 재무적 타당성 분석 결과

유입 현재가치	382,761	백만원
유출 현재가치	2,430,573	백만원
NPV	- 2,047,812	백만원
B/C	0.15748	

안동

▣ 분석조건

가격기준	경상가격	
할인율	4.81%	
물가상승율	2.28%	
운전유지비율	5.69%	총사업비의
법인세율	26.40%	순이익의

▣ 발전량 산정

발전용량	93.60	MW
연간발전량	92,840	MWh
수기로 발전량 산정	92,840	MWh/연
MW당 발전량		MWh/연

▣ 투자비용

총사업비	463,818	백만원	
공사비	463,818	백만원	
조사설계비	-	백만원	
직영비 등 기타비용	-	백만원	
민감도 입력	100%		
운영비용	15,369	백만원/연	연평균

VAT 미포함 사업비

공사비	463,818	백만원
조사설계비		백만원
직영비 등 기타비용		백만원
MW당 사업비	4,955	백만원

▣ 재무적 타당성 분석 결과

유입 현재가치	199,572	백만원
유출 현재가치	1,175,367	백만원
NPV	- 975,795	백만원
B/C	0.16980	

구 분	내 용
임하	▣ 분석조건 가격기준 경상가격 할인율 4.81% 물가상승률 2.28% 운전유지비율 5.69% 총사업비의 법인세율 26.40% 순이익의 ▣ 투자비용 총사업비 211,727 백만원 공사비 211,727 백만원 조사설계비 - 백만원 직영비 등 기타비용 - 백만원 민감도 입력 100% 운영비용 7,581 백만원/연 연평균 ▣ 재무적 타당성 분석 결과 유입 현재가치 91,933 백만원 유출 현재가치 546,180 백만원 NPV - 454,247 백만원 B/C 0.16832 ▣ 발전량 산정 발전용량 46.80 MW 연간발전량 42,770 MWh 수기로 발전량 산정 42,770 MWh/연 MW당 발전량 MWh/연 VAT 미포함 사업비 공사비 211,727 백만원 조사설계비 백만원 직영비 등 기타비용 백만원 MW당 사업비 4,524 백만원
주암	▣ 분석조건 가격기준 경상가격 할인율 4.81% 물가상승률 2.28% 운전유지비율 5.69% 총사업비의 법인세율 26.40% 순이익의 ▣ 투자비용 총사업비 24,091 백만원 공사비 24,091 백만원 조사설계비 - 백만원 직영비 등 기타비용 - 백만원 민감도 입력 100% 운영비용 560 백만원/연 연평균 ▣ 재무적 타당성 분석 결과 유입 현재가치 6,540 백만원 유출 현재가치 56,981 백만원 NPV - 50,441 백만원 B/C 0.11477 ▣ 발전량 산정 발전용량 3.60 MW 연간발전량 3,090 MWh 수기로 발전량 산정 3,090 MWh/연 MW당 발전량 MWh/연 VAT 미포함 사업비 공사비 24,091 백만원 조사설계비 백만원 직영비 등 기타비용 백만원 MW당 사업비 6,692 백만원
합천	▣ 분석조건 가격기준 경상가격 할인율 4.81% 물가상승률 2.28% 운전유지비율 5.69% 총사업비의 법인세율 26.40% 순이익의 ▣ 투자비용 총사업비 195,273 백만원 공사비 195,273 백만원 조사설계비 - 백만원 직영비 등 기타비용 - 백만원 민감도 입력 100% 운영비용 8,403 백만원/연 연평균 ▣ 재무적 타당성 분석 결과 유입 현재가치 110,617 백만원 유출 현재가치 527,776 백만원 NPV - 417,159 백만원 B/C 0.20959 ▣ 발전량 산정 발전용량 51.52 MW 연간발전량 50,850 MWh 수기로 발전량 산정 50,850 MWh/연 MW당 발전량 MWh/연 VAT 미포함 사업비 공사비 195,273 백만원 조사설계비 백만원 직영비 등 기타비용 백만원 MW당 사업비 3,790 백만원

개소별 유입현재가치, 유출현재가치, NPV 및 B/C는 다음과 같이 정리할 수 있다.

[표 70] 개소별 유입현재가치, 유출현재가치, NPV 및 B/C

구 분	계	대청	충주	안동	임하	주암	합천
유입 현재가치 [백만원]	899,022	107,599	382,761	199,572	91,933	6,540	110,617
유출 현재가치 [백만원]	5,338,654	601,777	2,430,573	1,175,367	546,180	56,981	527,776
NPV [백만원]	-4,439,632	-494,178	-2,047,812	-975,795	-454,247	-50,441	-417,159
B/C	0.17	0.18	0.16	0.17	0.17	0.11	0.21

3.6 터빈 증설 및 개체를 통한 사업성 개선

3.6.1 서 론

6개 다목적댐의 유입량(건설↔실적) 검토 및 홍수기 무효방류 저감 등을 고려, 수력 현대화+수차발전기 용량증대에 따른 경제성을 검토하고 이에 대한 순현가 이익(NPV) 발생 시 이를 양수발전 건설비로 회수하여 사업성을 개선하고자 한다.

3.6.2 댐 운영실적 검토

2013년도에 댐·유역관리처에서 수행한 '기존댐 포장수력 에너지 조사 용역' 결과에 따르면, 준공 후 연간 실측유입량 자료를 활용하여 댐별 유입량 실적(준공~'12년)을 검토한 결과 댐 설계 시 대비 연간 유입량 실적의 경우 충주수력, 주암수력은 증가하였고, 대청수력, 임하수력 및 합천수력은 감소하였다.

[표 71] 댐별 총 유입량[백만㎥/년]

구 분	대청	충주	주암	임하	합천
설 계	3,216.4	4,982.7	346.1	758.3	912.7
실 적	2,700.2 (31년평균)	5,486.8 (27년평균)	470.1 (22년평균)	672.7 (20년평균)	667.6 (23년평균)
변동비(%)	83.95	110.12	135.83	88.71	73.15

* 안동수력 : 기존 수차발전기와 동일용량으로 현대화 완료('19년 준공)

댐 건설 시 대비 연간 비홍수기(10월~5월) 유입량 실적의 경우 주암수력은 증가하였고, 대청수력, 충주수력, 임하수력 및 합천수력은 감소하였다.

[표 72] 댐별 비홍수기 유입량[백만㎥/년]

구 분	대청	충주	주암	임하	합천
설 계	1,338.9	1,908.7	211.5	369.3	400.0
실 적	1,016.9 (31년평균)	1,376.7 (27년평균)	249.1 (22년평균)	243.6 (20년평균)	239.2 (23년평균)
변동비(%)	75.95	72.13	117.78	65.96	59.80

댐 건설 시 대비 연간 홍수기(6월~9월) 유입량 실적의 경우 충주수력, 주암수력 및 임하수력은 증가하였고, 대청수력, 합천수력은 감소하였다.

[표 73] 댐별 홍수기 유입량[백만㎥/년]

구 분	대청	충주	주암	임하	합천
설 계	1,877.5	3,074.0	134.6	389.0	521.7
실 적	1,683.3 (31년평균)	4,110.1 (27년평균)	205.1 (22년평균)	429.1 (20년평균)	428.4 (23년평균)
변동비(%)	89.66	133.70	152.38	110.31	82.12

홍수기 무효방류량은 충주수력, 대청수력 및 임하수력의 경우 홍수기 유입량 대비 20%로 상당 비율을 차지하였고, 주암수력의 경우 무효방류가 거의 발생하지 않았으며, 합천수력의 경우 준공 후 3개년만 발생한 것으로 확인하였다.

[표 74] 댐별 홍수기 무효방류량

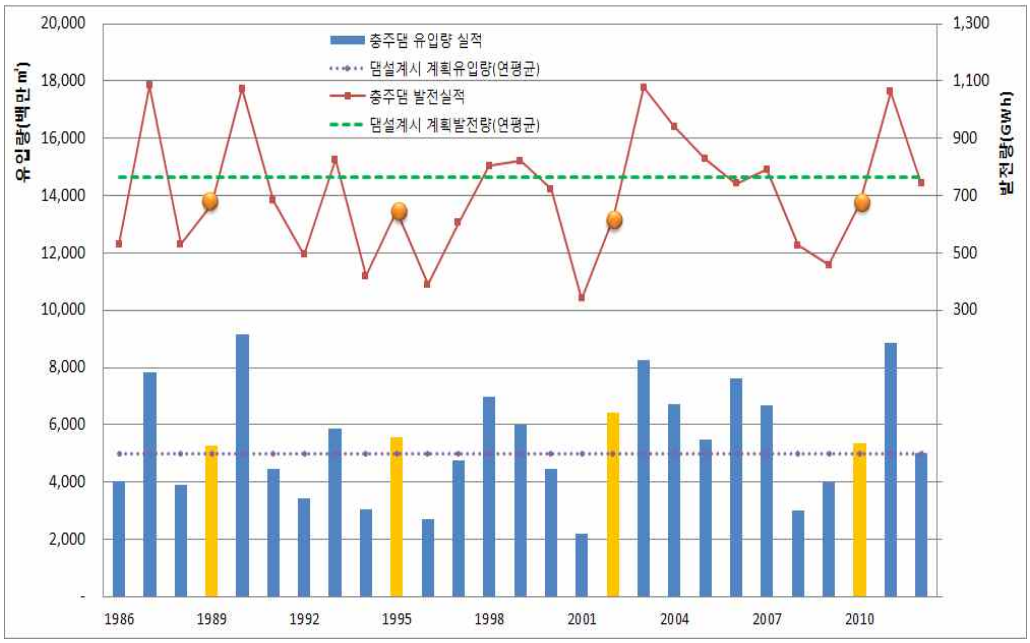
구 분	대청	충주	주암	임하	합천
홍수기 유입량 대비[%]	20	20	-	20	-
최대방류량 [cms]	53.4 (8월평균)	103.0 (7월평균)	-	9.0 (9월평균)	3.3 (9월평균)

충주수력의 경우 설계 대비 실적 유입량이 많았으나 설계 대비 실적 발전량이 감소하였다. 이는 댐 설계 시 적용한 수문 및 발전인자의 적용요건과 실제 댐 운영의 차이에서 발생하는 다양하고 복합적인 요인에 의한 것으로 그 원인을 정량적으로 파악하는 것은 현실적으로 어려운 실정이다.

다만 발전량이 감소한 원인을 유입량과 발전량의 관계를 통해 [그림 1]과 같이 검토해 보면, 전년도의 극심한 가뭄이 발생한 1989년, 1995년, 2002년 및 2010년의 경우 당해연도 유입량은 댐 설계시 계획 유입량을 상회하나, 전년도의 극심한 가뭄으로 인해 연간발전량이 계획발전량에 미치지 못하는 것을 나타내고 있다.

이는 충주댐의 발전방류가 비홍수기에는 용수공급 계획량을 기준으로 방류되고, 홍수기에는 홍수기 운영특성이 고려되어야 하나, 가뭄 발생 시 저수용량을 확보하기 위해 전년

에 걸쳐 용수공급 계획량을 기준으로 댐을 운영하였기 때문에 발전량이 감소한 것으로 판단된다.



[그림 43] 충주댐 유입량 및 발전량 실적 상관관계 분석

대청수력의 경우 실적 유입량이 적었으나 도수관로를 통한 대청/청주권 생공용수 공급량이 계획량에 미치지 못하였고 여기서 발생한 잔여량을 발전방류 함에 따라 설계 대비 실적 발전량이 유사하였다. 또한 홍수기 운영특성으로 인해 홍수기 발전량이 연간 발전량의 약 49.4%를 차지하는 것으로 나타났다. 주암수력의 경우 설계 대비 실적 유입량이 많아 설계 대비 실적 발전량이 증가하였고, 임하수력 및 합천수력의 경우 설계 대비 실적 유입량이 적어 설계 대비 실적 발전량이 감소하였다.

[표 75] 댐별 발전량[GWh/년]

구 분		대청	충주	주암	임하	합천
설 계		196.0	764.6	46.4	78.7	223.0
실적	계	197.9 (31년평균)	707.4 (27년평균)	75.6 (22년평균)	61.4 (20년평균)	166.3 (23년평균)
	홍수기	97.8	351.6	34.4	35.9	66.1
	비홍수기	100.1	355.8	41.2	25.5	100.2
변동비(%)		100.97	92.50	162.93	78.02	74.60

3.6.3 저수지 모의운영

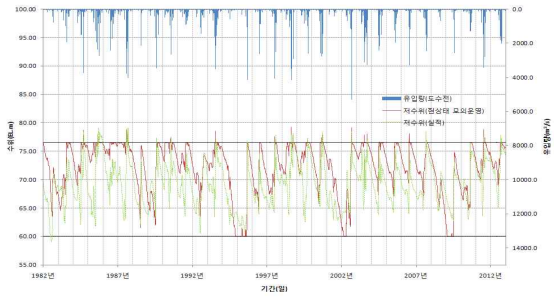
댐별 실적 유입량(준공~'12년)을 바탕으로 "저수지 모의운영 프로그램(HEC-5)"을 사용

하여, 정격낙차 조정과 현 발전용량 대비 10, 20%씩 단계적 증설을 통해 용량별 발전량을 계산함으로써 가능한 추가 에너지량을 산정하였다.

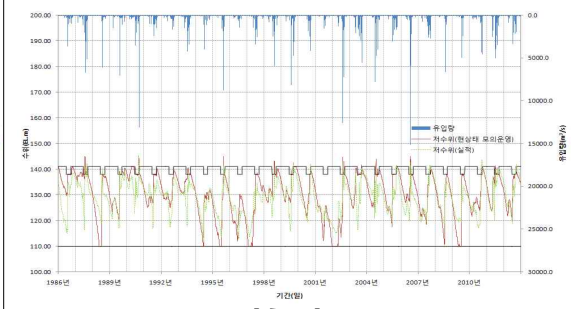
모의운영 방법은 사전방류의 개념을 접목하여 발전량 증대 효과가 큰 홍수기 前, 홍수기 기간 中 일정기간(약 15일) 동안 계획공급량 외 추가방류를 하는 방식을 취하였는데, 검토 결과 홍수기 무효방류량 활용 시 현 상태 대비 약 24.4GWh(2.0%)의 추가발전을 확보할 수 있는 것으로 확인하였다.

[표 76] 저수지 모의운영 결과[GWh/년]

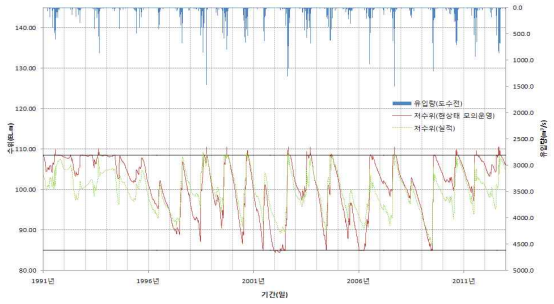
구 분		계	대청	충주	주암	임하	합천
실 적		1,208.6	197.9	707.4	75.6	61.4	166.3
모의운영	현 상태	1,083.5	121.5	679.0	83.3	51.7	148.0
	용량↑, 운영효과 적용	1,233.0	139.7	793.1	87.4	55.2	157.6
변동비(%)		102.0	70.6	112.1	115.6	89.9	94.8



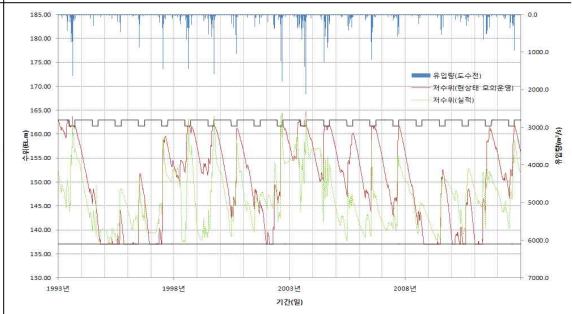
[대청]



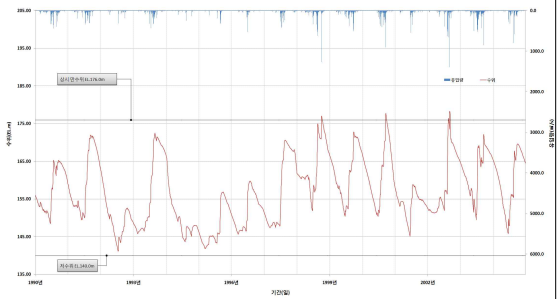
[충주]



[주암]



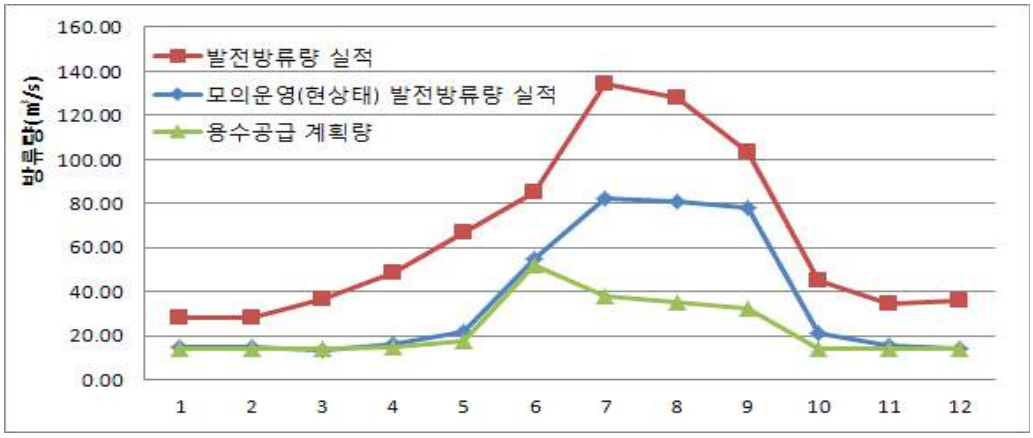
[임하]



[합천]

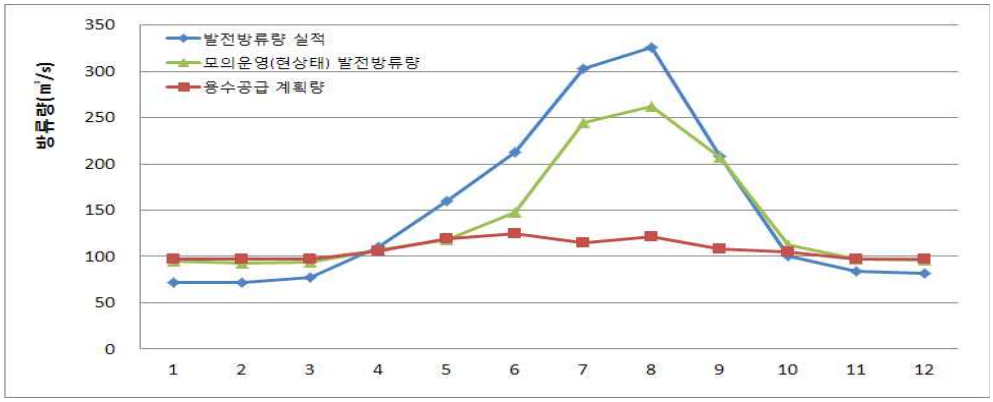
-

대청댐 현 상태 저수지 모의운영 결과, 평균 저수위는 EL.72.13m로 31개년 실적 대비 2.9m 높고, 무효방류량은 686.0백만㎥으로 실적 대비 266.0백만㎥이 많은 것으로 나타났으며, 연평균 발전량은 121.5GWh로 연간 실적발전량 197.9GWh 대비 61.4%로 검토되었다. 이는 아래와 같이, 실제 댐운영 시 홍수기 사전방류로 무효방류량을 저감하였고, 당초 댐 건설 시 계획대로 대전/청주권 용수공급 잔여량을 댐하류로 발전방류 함으로써 발전량이 크게 증가하였기 때문인 것으로 판단된다.



[그림 44] 대청댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교

충주댐 현 상태 저수지 모의운영 결과, 평균 저수위는 EL.130.31m로 27개년 실적 대비 1.4m 높고, 무효방류량은 1,095.2백만㎥으로 실적 대비 375.7백만㎥ 많은 것으로 나타났으며, 연평균 발전량은 679.0GWh로 연간 실적발전량 707.4GWh 대비 96.0%로 검토되었다. 이는 아래와 같이, 실제 댐 운영시 홍수기 중 사전방류 등의 운영에 따른 효과가 반영되었기 때문인 것으로 판단된다.



[그림 45] 충주댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교

주암 조절지댐 현 상태 저수지 모의운영 결과, 평균 저수위는 EL.106.66m로 22개년 실적 대비 12.46m가 높고, 무효방류량은 39.4백만㎥으로 실적 대비 32.4백만㎥이 많은 것으로 나타났다. 연평균 발전량은 83.3GWh로 연간 실적발전량 75.6GWh 대비 10.1%로 검토

되었다. 이는 아래와 같이, 실제 댐 운영시 홍수기 중 사전방류 등의 운영에 따른 결과가 반영되었기 때문인 것으로 판단된다.

[그림 46] 주암 조절지댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교

임하댐 현 상태 저수지 모의운영 결과, 평균 저수위는 EL.150.09m로 20개년 실적 대비 3.29m 높고, 무효방류량은 135.7백만㎥으로 실적 대비 74.0백만㎥ 많은 것으로 나타났으며, 연평균 발전량은 51.7GWh로 연간 실적발전량 61.4GWh 대비 84.2%로 검토되었다. 이는 아래와 같이, 실제 댐 운영시 홍수기 중 사전방류 등의 운영에 따른 결과가 반영되었기 때문인 것으로 판단된다.

[그림 47] 임하댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교

합천댐 현 상태 저수지 모의운영 결과, 평균 저수위는 EL.162.28m로 23개년 실적 대비 4.94m 높고, 무효방류량은 66.7백만㎥으로 실적 대비 56.8백만㎥ 많은 것으로 나타났으며, 연평균 발전량은 148.0GWh로 연간 실적발전량 166.3GWh 대비 89.0%로 검토되었다. 이는 [그림 6]와 같이, 비홍수기 실적방류량이 모의운영 대비 많고, 실제 운영시 사전방류 등의 운영에 따른 결과가 반영되었기 때문인 것으로 판단된다.

[그림 48] 합천댐 실적, 모의운영 발전방류량 비교

3.6.4 포장수력 에너지량 산정

(1) 포장수력 에너지 확보방안 검토

① 댐 운영 변화인자 도출

[대청]

○ 댐 운영실적 검토결과

- 댐 설계시 대비 연평균 유입량 감소
- 최근 10년 유입량 검토결과 홍수기 유입은 증가하고, 비홍수기 유입량은 감소하는 경향을 나타냄
- 당초 댐 설계시 계획하였던 것과 같이 대전/전주권 용수공급 잔여량을 댐하류 발전방류로 활용하고 있음
- 홍수기 사전방류 등을 통해 발전방류로 무효방류량을 저감하고 있음

○ 정격수위 검토결과

- 댐 설계시 대비 정격수위 3.5m 상향조정 가능

[충주]

○ 운영실적 및 현상태 저수지 모의운영 결과

- 댐 설계시 대비 연평균 유입량 증가
- 댐 설계시 대비 홍수기에 집중된 유입량 증가로 무효방류량 또한 증가
- 실제 댐 운영시 홍수기 사전방류 등을 통한 발전방류로 무효방류량 저감 및 연간발전량 증가
- 현상태 저수지 모의운영 결과, 댐 설계시 이수안전도 기준을 만족하지 못하는 것으로 나타났으며, 잉여 이수용량 없음

○ 정격수위 검토결과

- 댐 설계시 대비 정격수위 1.5m 상승 가능

[주암]

○ 운영실적 및 모의운영 검토결과

- 댐 설계시 대비 연평균 유입량 증가하였으며, 이는 주암본댐에서의 도수량의 증가에 의한 것으로 판단됨
- 실적 검토결과에서는 무효방류량이 거의 발생하지 않았으나, 모의운영에서는 무효방류량이 발생하는 것으로 검토되어 사전방류 등의 운영 반영 필요
- 본 댐의 무효방류량 저감 방안 검토 필요

○ 정격수위 검토결과

- 댐 설계시 대비 정격수위 상향조정 가능성 없음.

[임하]

○ 운영실적 검토

- 댐 설계시 대비 연평균 유입량 감소(홍수기 유입량 증가, 비홍수기 유입량 감소)
- 댐 건설시 대비 홍수기 집중 유입으로 지속적인 무효방류량 발생
- 홍수기 사전방류 등을 통한 발전방류(6월 ~ 8월)로 무효방류량 저감

○ 정격수위 검토결과

- 댐 설계시 대비 정격수위 상향조정 가능성 없음

[합천]

○ 운영실적 검토결과

- 댐 설계시 대비 연평균 유입량 감소
- 유입량 감소로 인해 무효방류량은 거의 발생하지 않으며, 홍수기 집중 유입시 무효방류량 발생

○ 정격수위 검토결과

- 댐 설계시 대비 정격수위 상향조정 가능성 없음.

② 포장수력에너지 검토방안

○ 정격수위 상향조정

○ 시설용량 증대를 통한 무효방류량 저감

○ 홍수기중 사전방류 등 운영을 통한 무효방류량 저감

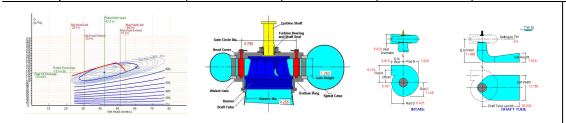
○ 최근 기후변화 특성을 고려하여 최근 10년에 대한 포장수력에너지 추가 검토하여 변동성 예측

(2) 용량증설(안) 설정

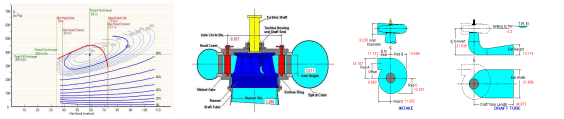
금회 용량증설(안) 설정시 터빈, 발전기 등의 형식은 현재의 시설 형식을 유지하는 것으로 하였으며, 각 수력발전시설 제원은 정격낙차, 발전사용수량에 따라 TURBN -PRO를 활용하여 결정하였다. 이를 활용한 5개 수력발전설비의 용량증설 된 시설제원은 다음과 같으며 다수 용량증대(안) 중 최대 B/C가 산출되는 용량을 명기하였다.

[표 77] 용량증설(안)별 수력발전설비 제원

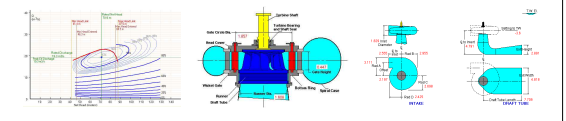
구분		대청		충주		주암		임하		합천	
		45MW (기존)	50MW (증대)	100MW (기존)	200MW (증대)	11.25MW (기존)	14MW (증대)	25MW (기존)	27.5MW (증대)	50MW (기존)	55MW (증대)
정격출력(kW)		46,213	51,669	101,71	207,15	11,721	14,584	27,056	28,887	52,047	56,088
회전수(rpm)		150.0	144.0	116.1	83.7	400.0	360.0	211.8	200.0	257.1	257.1
총낙차(m)		51.5	51.5	76	76	87.5	87.5	62.70	62.70	127	127
런너크기(㎜)		4,045	4,255	5,166	7,286	1,573	1,752	2,886	3,008	2,715	2,780
G/V 직경(㎜)		4,550	4,780	5,936	8,357	1,832	2,039	3,027	3,417	3,211	3,262
G/V 높이(㎜)		1,198	1,263	1,456	2,071	433	483	778	879	728	758
입구 지름(㎜)		4,724	5,029	5,944	8,230	1,829	1,981	3,048	3,505	3,048	3,200
최대	수량(cms)	148.60	163.12	189.43	348.28	20.63	25.53	56.35	66.93	2.49	66.72
	낙차(m)	51.3	51.3	72.1	72.1	84.5	84.5	59.3	59.3	83.37	110.5
	출력(kW)	67,832	74,755	12,350	22,349	15,718	19,476	29,314	35,676	1,853	67,030
정격	수량(cms)	119.0	133.0	187.0	380.0	18.10	22.50	60.90	65.00	2.05	64.00
	낙차(m)	42.2	42.2	59.0	59.0	70.9	70.9	48.4	48.4	74.8	95.5
	출력(kW)	46,213	51,699	101,71	207,15	11,721	14,584	27,056	28,887	1,388	56,088
최소	수량(cms)	121.01	135.07	179.45	363.74	17.47	21.72	58.91	62.18	1.93	66.74
	낙차(m)	30.5	30.5	38.3	38.3	46.3	46.3	31.6	31.6	48.1	74.1
	출력(kW)	31,841	35,527	57,449	11,660	6,717	8,356	15,646	16,393	742	43,226



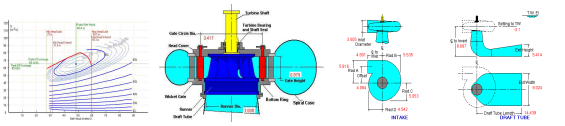
[대청]



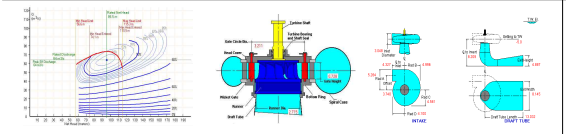
[충주]



[주암]



[임하]



[합천]

-

(3) 용량증설에 따른 포장수력 에너지량 산정

용량증설안에 대한 기본적인 모의운영 조건은 현상태 모의운영 조건과 동일하게 적용하였으며, 발전시설용량 및 최대사용수량은 용량증설안별로 각각 적용하여 포장수력 에너지량을 검토하였다. 금회 용량증설(안)별 저수지 모의운영조건, 시설용량, 최대사용수량은 다음과 같다.

○ 모의운영 조건 : 용량증설안별 발전시설용량, 최대사용수량 적용

○ 모의운영 기간 : 댐 준공 ~ 2012년

- 유입량이 증가한 최근 10개년 추가 검토

[표 78] 대청댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 100㎿)

구 분		유입량 (CMS)	방류량 (CMS)	무효방류량 (백만톤)	저수위 (EL.m)	용수공급 (CMS)	용수부족 (CMS)	연간발전량 (GWh)	이용률 (%)
1982		36.16	22.89	-	70.74	22.89	-	70.78	9.0
1983		77.19	37.22	134.31	71.38	22.89	-	110.28	13.0
1984		87.22	60.08	398.92	74.23	40.27	-	161.47	18.0
1985		148.47	118.09	1,364.60	74.95	40.34	-	263.31	29.0
1986		84.78	55.96	167.44	75.39	40.34	-	176.93	20.0
1987		149.88	125.72	1,843.60	75.63	40.34	-	238.74	26.0
1988		39.23	22.86	-	70.76	22.86	-	71.50	8.0
1989		94.86	53.25	613.81	70.35	22.89	-	110.16	13.0
1990		98.61	71.08	558.15	75.12	40.34	-	187.15	21.0
1991		75.30	47.34	33.54	73.29	40.34	-	153.45	17.0
1992		52.64	27.56	-	69.37	27.56	-	81.12	10.0
1993		115.96	89.59	899.23	75.77	40.34	-	216.40	24.0
1994		26.05	21.40	-	68.40	22.89	544.56	64.67	9.0
1995		51.24	16.19	64.77	65.09	22.89	4,744.18	45.87	9.0
1996		71.27	44.15	274.91	70.95	27.56	-	117.22	14.0
1997		95.22	74.73	914.98	74.49	33.97	-	160.82	18.0
1998		141.98	110.40	1,615.18	74.38	40.34	-	206.96	23.0
1999		87.20	56.54	228.66	72.57	40.34	-	157.98	19.0
2000		113.18	86.14	1,208.78	73.02	27.56	-	162.71	18.0
2001		34.53	22.89	-	69.34	22.89	-	69.53	8.0
2002		89.83	42.31	477.38	67.78	22.89	724.35	85.11	13.0
2003		177.10	149.50	2,208.86	75.29	40.34	-	282.76	31.0
2004		82.95	55.30	289.68	73.11	40.27	-	152.05	18.0
2005		79.33	49.54	86.41	72.28	40.34	-	146.80	18.0
2006		85.68	60.10	522.06	72.79	40.34	-	144.03	17.0
2007		90.26	58.41	442.23	71.54	33.97	-	140.56	17.0
2008		34.69	22.86	-	68.79	22.86	-	67.90	8.0
2009		43.76	13.41	-	65.54	22.89	3,460.94	41.79	7.0
2010		75.84	38.17	105.23	70.42	22.89	-	113.79	13.0
2011		113.21	83.56	1,020.70	73.30	40.34	-	174.38	20.0
2012		100.72	68.71	687.75	72.87	33.92	-	154.29	18.0
31년	최대	177.10	149.50	2,208.86	75.77	40.34	4,744.18	282.76	31.0
	최소	26.05	13.41	-	65.09	22.86	-	41.79	7.0
	평균	85.62	58.26	521.33	71.90	32.29	305.61	139.69	16.0
10년	최대	177.10	149.50	2,208.86	75.29	40.34	3,460.94	282.76	31.0
	최소	34.69	13.41	-	65.54	22.86	-	41.79	7.0
	평균	88.35	59.96	536.29	71.59	33.82	346.09	141.83	17.0

[표 79] 충주댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 800㎿)

구 분		유입량 (㎥/s)	방류량 (㎥/s)	무효방류량 (백만톤)	저수위 (EL.m)	용수공급 (㎥/s)	용수부족 (㎥/s)	연간발전량 (GWh)	이용률 (%)
1986		128.47	136.70	-	136.55	107.19	-	706.72	10.0
1987		250.64	269.05	915.47	136.77	131.00	-	1,276.00	18.0
1988		125.62	127.23	151.89	126.02	107.17	3,965.22	565.66	9.0
1989		168.28	147.17	108.74	131.01	111.44	-	691.55	10.0
1990		289.35	303.67	1,864.21	137.07	164.97	-	1,288.81	18.0
1991		143.01	139.38	33.79	132.23	111.44	-	677.42	10.0
1992		109.66	111.40	-	130.94	111.40	-	521.44	7.0
1993		187.96	197.13	337.49	134.53	107.19	-	958.32	13.0
1994		97.38	104.27	-	125.26	107.19	1,067.11	444.65	7.0
1995		179.01	176.52	966.94	124.67	107.19	3,384.60	687.06	11.0
1996		86.66	111.40	-	121.13	111.40	-	436.00	8.0
1997		152.26	123.23	36.68	124.84	107.19	3,560.22	555.54	9.0
1998		224.29	217.35	671.62	134.33	107.19	-	1,018.40	14.0
1999		190.41	184.32	400.35	133.95	111.44	-	875.08	12.0
2000		140.94	155.84	256.12	131.92	107.17	-	729.16	10.0
2001		70.33	105.01	-	121.51	107.19	795.81	416.77	7.0
2002		205.80	172.06	615.84	122.93	107.19	7,218.40	736.49	11.0
2003		262.29	254.30	328.55	133.42	164.97	-	1,233.84	17.0
2004		214.04	218.93	585.07	133.43	107.17	-	1,029.83	14.0
2005		175.41	168.45	10.27	131.91	107.19	-	836.07	12.0
2006		244.75	260.54	2,251.27	132.09	131.00	-	959.44	14.0
2007		212.27	201.80	317.89	129.60	107.19	-	940.17	14.0
2008		96.30	109.89	-	127.84	107.17	-	489.99	7.0
2009		128.05	128.11	72.52	124.39	107.19	3,020.71	563.97	9.0
2010		168.96	153.89	281.20	129.95	107.19	-	699.83	10.0
2011		283.15	289.03	782.18	132.72	164.97	-	1,336.06	19.0
2012		159.70	153.68	69.29	131.09	107.17	-	739.39	11.0
27년	최대	289.35	303.67	2,251.27	137.07	164.97	7,218.40	1,336.06	19.0
	최소	70.33	104.27	-	121.13	107.17	-	416.77	7.0
	평균	173.89	174.83	409.53	130.08	116.15	852.30	793.10	12.0
10년	최대	283.15	289.03	2,251.27	133.43	164.97	3,020.71	1,336.06	19.0
	최소	96.30	109.89	-	124.39	107.17	-	489.99	7.0
	평균	194.49	193.86	469.82	130.64	121.12	302.07	882.86	13.0

[표 80] 주암댐(조절지댐) 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 28㎿)

구 분		유입량 (CMS)	방류량 (CMS)	무효방류량 (백만톤)	저수위 (EL.m)	용수공급 (CMS)	용수부족 (CMS)	연간발전량 (GWh)	이용률 (%)
1991		15.70	16.99	-	107.39	9.68	-	106.06	41.0
1992		9.20	9.87	9.70	101.69	9.67	-	59.22	24.0
1993		9.91	10.23	0.01	103.06	7.98	-	59.69	24.0
1994		9.89	9.68	15.32	96.07	9.68	-	52.18	22.0
1995		9.79	9.68	-	106.19	6.96	-	60.82	24.0
1996		7.75	8.57	-	106.11	6.96	-	53.67	21.0
1997		12.14	11.32	-	104.32	6.96	-	69.92	27.0
1998		21.78	21.78	1.91	108.27	6.96	-	126.77	50.0
1999		22.92	22.92	62.62	108.34	9.68	-	135.64	53.0
2000		20.39	20.39	53.66	107.48	9.67	-	122.01	48.0
2001		14.50	14.94	35.78	108.03	9.68	-	94.40	37.0
2002		14.41	13.96	3.84	103.95	9.68	-	83.59	33.0
2003		22.66	22.66	4.12	108.34	9.68	-	135.19	53.0
2004		19.61	19.61	48.37	108.19	9.67	-	118.58	46.0
2005		16.51	16.95	32.55	108.02	9.68	-	107.94	42.0
2006		14.49	14.40	0.26	106.55	9.68	-	83.81	33.0
2007		14.98	14.63	35.38	105.43	9.68	-	84.99	33.0
2008		8.30	9.67	26.47	105.32	9.67	-	59.30	23.0
2009		9.84	9.54	-	103.91	6.96	-	58.31	23.0
2010		16.22	15.85	1.78	107.60	7.98	-	93.43	37.0
2011		14.66	14.60	37.91	107.97	9.68	-	82.31	32.0
2012		12.27	12.20	51.86	106.38	9.67	-	74.48	29.0
22년	최대	22.92	22.92	62.62	108.34	9.68	-	135.64	53.0
	최소	7.75	8.57	-	96.07	6.96	-	52.18	21.0
	평균	14.45	14.57	19.16	105.85	8.91	-	87.38	34.0
10년	최대	22.66	22.66	51.86	108.34	9.68	-	135.19	53.0
	최소	8.30	9.54	-	103.91	6.96	-	58.31	23.0
	평균	14.95	15.01	23.87	106.77	9.24	-	89.83	35.0

[표 81] 임하댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 55㎿)

구 분		유입량 (CMS)	방류량 (CMS)	무효방류량 (백만톤)	저수위 (EL.m)	용수공급 (CMS)	용수부족 (CMS)	연간발전량 (GWh)	이용률 (%)
1993		36.32	36.48	262.69	160.28	22.86	-	117.69	23.0
1994		7.11	11.83	1.74	145.94	13.90	755.34	37.38	12.0
1995		8.07	4.87	16.42	137.83	13.90	3,297.60	11.14	21.0
1996		11.67	7.96	10.19	141.17	13.90	2,175.80	22.60	16.0
1997		20.17	9.27	8.00	146.84	13.90	1,689.30	31.92	12.0
1998		34.18	26.77	236.87	156.27	13.90	-	76.39	16.0
1999		32.94	28.02	241.99	155.29	17.76	-	76.27	16.0
2000		17.97	15.21	-	151.25	15.21	-	51.61	12.0
2001		9.53	13.84	-	147.71	13.90	24.42	44.10	12.0
2002		41.92	27.37	371.77	149.54	13.90	842.10	58.50	22.0
2003		54.63	49.92	570.57	159.06	22.86	-	132.74	26.0
2004		33.52	29.30	210.04	156.57	17.75	-	89.39	18.0
2005		17.32	17.76	-	151.28	17.76	-	60.48	14.0
2006		28.76	22.25	135.14	152.13	15.22	-	65.39	15.0
2007		19.40	15.22	-	150.89	15.22	-	51.37	12.0
2008		6.51	11.18	-	144.69	13.90	997.54	34.58	10.0
2009		11.09	7.29	2.75	141.81	13.90	2,413.10	22.22	9.0
2010		14.60	10.56	10.11	140.46	13.90	1,219.10	27.84	19.0
2011		23.19	10.54	12.34	149.15	13.90	1,225.50	37.10	20.0
2012		22.00	17.06	70.12	154.20	13.90	-	55.21	12.0
20년	최대	54.63	49.92	570.57	160.28	22.86	3,297.60	132.74	26.0
	최소	6.51	4.87	-	137.83	13.90	-	11.14	9.0
	평균	22.55	18.64	108.04	149.62	15.57	731.99	55.20	16.0
10년	최대	54.63	49.92	570.57	159.06	22.86	2,413.10	132.74	26.0
	최소	6.51	7.29	-	140.46	13.90	-	22.22	9.0
	평균	23.10	19.11	101.11	150.02	15.83	585.52	57.63	16.0

[표 82] 합천댐 저수지 모의운영 결과(용량증설+운영효과 적용 110㎿)

구 분		유입량 (CMS)	방류량 (CMS)	무효방류량 (백만톤)	저수위 (EL.m)	용수공급 (CMS)	용수부족 (CMS)	연간발전량 (GWh)	이용률 (%)
1990		26.45	29.10	15.49	173.85	27.45	-	238.17	24.0
1991		22.46	24.05	-	169.57	24.05	-	190.63	20.0
1992		9.60	20.64	-	161.24	20.64	-	150.98	17.0
1993		23.24	19.01	-	154.96	19.01	-	129.56	16.0
1994		6.84	16.25	-	149.93	19.01	1,008.54	106.31	14.0
1995		9.25	9.26	-	141.88	19.01	3,559.28	54.83	9.0
1996		10.74	10.73	-	143.10	19.01	3,030.03	65.28	10.0
1997		17.72	12.60	-	149.09	19.01	2,342.21	84.86	11.0
1998		33.35	22.11	1.16	158.05	20.65	-	156.69	19.0
1999		26.67	25.14	-	168.62	24.05	-	196.64	20.0
2000		28.73	29.28	111.73	168.79	24.03	-	201.79	21.0
2001		13.96	24.05	-	164.43	24.05	-	182.44	19.0
2002		33.32	28.41	182.67	165.80	19.01	-	176.98	19.0
2003		41.70	41.62	251.39	172.24	27.45	-	278.88	28.0
2004		25.24	25.17	2.28	169.27	24.03	-	198.03	20.0
2005		18.76	24.05	-	167.21	24.05	-	186.39	19.0
2006		22.07	24.05	-	160.81	24.05	-	175.00	19.0
2007		26.28	24.90	64.07	166.91	20.65	-	178.17	19.0
2008		6.67	20.64	-	160.25	20.64	-	149.76	17.0
2009		9.75	12.29	-	143.90	19.01	2,455.46	75.16	11.0
2010		26.56	13.35	-	152.65	19.01	2,068.53	94.10	12.0
2011		23.29	24.05	-	163.90	24.05	-	180.01	19.0
2012		26.83	25.39	105.79	168.47	20.64	-	174.27	18.0
23년	최대	41.70	41.62	251.39	173.85	27.45	3,559.28	278.88	28.0
	최소	6.67	9.26	-	141.88	19.01	-	54.83	9.0
	평균	21.28	22.01	31.94	160.65	21.85	628.87	157.61	17.0
10년	최대	41.70	41.62	251.39	172.24	27.45	2,455.46	278.88	28.0
	최소	6.67	12.29	-	143.90	19.01	-	75.16	11.0
	평균	22.72	23.55	42.35	162.56	22.36	452.40	168.98	18.0

3.6.5 경제성 평가

금회 경제성 평가는 할인율, 유지관리비, 제세공과금, 법인세 등의 평가기준을 설정하고, 순현가(NPV) 방법으로 분석하여 종합적인 경제성을 나타내는 지표인 순편익(B-C), 편익/비용비(B/C) 및 내부수익율(IRR)을 구성하여 경제적 타당성 분석을 수행하였으며, 내구연한은 40년 기준으로 경제성 분석을 수행하였다.

발전편익 산정을 위한 전력단가는 2012년 발전사업통계(한국수자원공사, 2013)상의 2008년~2012년까지의 5년 평균 전력판매단가 139.26원/kWh을 적용하였다.

기존 송전량은 현상태 저수지 모의운영을 통해 산정된 계획방류 기준 연평균 발전량에 소내소비율을 적용한 연평균 송전량을 적용하였으며, 금회 용량증설안별로 산정된 연간발전량에서 기존 송전량을 차감한 추가발전량을 발전편익으로 고려하였다.

[표 83] 발전소 별 연평균 송전량

구 분	대청	충주	주암	임하	합천
연평균 발전량[GWh]	121.5	679.0	83.3	51.7	148.0
소내소비율[%]	1.8	2.2	1.4	1.5	1.8
연평균 송전량[GWh]	119.3	664.1	82.1	50.9	145.6

발전사용수량, 유효낙차 증가를 반영한 발전용량 증대 및 사전방류 등 운영효과를 고려한 경제성 평가를 수행한 결과 대청수력을 제외하고는 모두 경제성 확보가 곤란한 것으로 확인하였다.

대청수력의 경우도 2015년 설계처에서 현대화 타당성 검토를 수행한 결과 기존용량(45㎿×2) 대비 증가한 용량이 B/C가 더 낮아 용량증대를 적용하지 않았고 K-water 연구원에서 수행한 “대청수력 1호기 국산화 과제” 추진 시에도 기존용량(45㎿)으로 국산화를 수행 완료하였다.(‘22년 12월 준공)

[표 84] 댐별 스펙 가정사항

구 분	대청	충주	주암	임하	합천
용량증설 규모	100㎿ (50㎿×2)	800㎿ (200㎿×4)	28㎿ (14㎿×2)	55㎿ (27.5㎿×2)	110㎿ (55㎿×2)
연간발전량(GWh)	139.7	793.1	87.4	55.2	157.6
소내소비율	2.5	17.4	1.2	0.8	2.5
연간송전량(GWh)	137.2	775.7	86.2	54.4	155.1
현상태 연간송전량	119.3	664.1	82.1	50.9	145.6
추가 연간송전량	17.9	111.6	4.1	3.5	9.5
전력단가(원/kWh)	139.26	139.3	139.3	139.3	139.3
개략공사비(백만원)	24,887	243,286	9,591	15,040	19,206

[표 85] 경제성 평가 결과

구 분	대청	충주	주암	임하	합천
비용(C) 현가누계	34,298	304,669	11,842	17,260	23,825
편익(B) 현가누계	39,737	249,274	9,060	7,724	21,216
연간균등 비용	2,137	18,987	738	1,076	1,485
연간균등 편익	2,476	15,535	565	481	1,322
연간균등 순편익	339	-3,452	-173	-594	-163
순편익(NPV, B-C)	5,439	-55,395	-2,782	-9,536	-2,609
내부수익율(IRR)	7.11	3.68	3.14	-0.44	4.44
비용편익비(B/C)	1.16	0.82	0.77	0.45	0.89
경제성 확보	○	×	×	×	×

3.6.6 고 찰

지금까지 기술한 내용은 '13년에 댐·유역관리처에서 수행한 '기존댐 포장수력 에너지 조사 용역' 결과에 따른 것인데, 준공~'22년까지의 평균 유입량이 준공~'12년보다 클 경우 저수지 모의운영을 재수행하여 B/C를 재검토 할 필요가 있다.

5개댐의 준공~'22년 평균 유입량을 확인한 결과, 준공~'12년 대비 준공~'22년 평균 유입량이 모두 작아 저수지 모의운영을 재수행할 필요가 없는 것으로 확인하였다.

[표 86] 유입량 검토결과

구 분		유입량(백만㎥/년)			비 고
		전 체	홍수기	비홍수기	
충주	댐 건설시	4,982.7	3,074.0(61.7%)	1,908.7(38.3%)	-
	준공~'12년 평균	5,486.8	4,110.1(74.9%)	1,376.7(25.1%)	1986~2012년
	준공~'22년 평균	5,012.4	3,677.7(73.4%)	1,334.7(26.6%)	1986~2022년
대청	댐 건설시	3,216.4	1,877.5(58.4%)	1,338.9(41.6%)	-
	준공~'12년 평균	2,700.2	1,683.3(62.3%)	1,016.9(37.7%)	1981~2012년
	준공~'22년 평균	2,529.3	1,668.7(66.0%)	860.6(34.0%)	1981~2022년
주암	댐 건설시	346.1	134.6(38.9%)	211.5(61.1%)	-
	준공~'12년 평균	454.2	205.1(45.2%)	249.1(54.8%)	1991~2012년
	준공~'22년 평균	412.5	187.1(45.4%)	225.4(54.6%)	1991~2022년
임하	댐 건설시	758.3	389.0(51.3%)	369.3(48.7%)	-
	준공~'12년 평균	672.7	429.1(63.8%)	243.6(36.2%)	1993~2012년
	준공~'22년 평균	628.0	411.0(65.4%)	217.0(34.6%)	1993~2022년
합천	댐 건설시	912.7	521.7(57.2%)	400.0(42.8%)	-
	준공~'12년 평균	667.6	428.4(64.2%)	239.2(35.8%)	1990~2012년
	준공~'22년 평균	625.5	412.9(66.0%)	212.6(34.0%)	1990~2022년

3.7 탄소중립 클러스터 연계

3.7.1 과업목적

수변기획처에서 추진 중인 '댐 주변지역 탄소중립 클러스터 사업전략 수립 용역(22.11.23~'24.5.5)'은 댐의 신재생에너지를 활용하여 주변지역에 탄소중립을 구현하는 클러스터의 조성을 위한 사업전략 수립 용역을 수행함으로써 (1) 정부의 2050 탄소중립 정책 실현 (2) 재생에너지 확대를 통한 탄소 저감 (3) 탄소중립 클러스터 구축을 통한 기업 경쟁력 확보 및 지역경제 활성화 등에 목적이 있다.

3.7.2 과업대상

과업대상은 20개 다목적댐의 주변지역으로 한다.

3.7.3 주요 과업내용

(1) 현황 및 여건분석

1) 국내외 RE100 도입현황, 탄소중립 클러스터 조성사례 및 필요성, RE100 국내외 산업현황 및 정책동향 등을 조사하여 개발정비 방향 설정과 계획범위를 정립하고, 주변환경, 조건분석, 계획구역 등의 검토를 포함한다.
2) 댐별 현황 및 신재생에너지(태양광, 수력, 수열 등) 등의 현황을 조사함에 있어, K-water에서 시행 중인 '댐 심층수를 활용한 권역별 수열클러스터 기본구상 용역'의 현황조사 자료 및 수상태양광, 수열, 수력 등 K-water 보유자료를 참고하여 성과품을 작성한다.
3) 에너지 관련 대내외 추진 현황, 기업 RE100 참여 동향, 주요 에너지 정책방향 및 목표, 재생에너지 구매제도 및 국내 RE100 이행수단 등 관련 주요 정책 분석을 선행하여야 하며, RE100 이행을 위한 법·제도 및 물리적·제도적 제약사항 검토 및 개선방안을 제시하여야 한다.
4) 사업후보지에 대한 자연환경, 인문환경, 산업·경제부분 등의 조사분석과 도시기본계획 등 상위계획 검토·분석과정과 지표에 따른 인구 및 경제 등의 현황조사를 실시하여야 하며, 분석 결과는 정확하고 신뢰도 높은 자료로서 계획 수립에 반영할 수 있도록 하여야 한다.
5) 국토종합계획, 국가환경종합계획, 수도권정비계획, 도시·군 기본계획 및 관리계획, 시·도 환경보전계획 등 당해 지역에 대한 상위계획상 개발방향 및 개발지표 등을

검토하여야 한다.

6) 관련법 및 상위계획 등에 의하여 개발이 제한되거나 용이하지 아니한 지역 여부 및 개발이 이루어지고 있거나 계획이 수립 중인 사항 등을 검토 및 도상에 표기하여야 하며, 제약사항에 대하여 구체적으로 제시하고 이에 대한 해결방안 및 절차를 수립하여야 한다.

7) 기존 및 상위계획, 지역관련계획, 대상지의 자연환경, 생활환경 등을 종합적으로 검토하여 제약요인과 기회요인을 검토하고 분석하여야 한다.

8) 유사사업 및 인근지역 개발계획 등을 검토하여 대상지역의 특성을 비교·분석한다.

9) 현황조사, GIS 분석, 기타 조사 등 대상지역에 대한 개발여건을 분석한다.

10) 계획의 전제, 계획대상 구역의 테마컨셉 설정, 단지개발방향 설정, 인구규모 설정, 개발규모 및 지표 설정, 규모 및 배분계획, 시설물 계획 등을 포함한다.

11) 사업지구 인근 및 지역 권역의 토지 및 공장가격 수준이나 수요 선호도와 토지 및 주택시장 특성을 파악하고 토지가격 목표를 설정하여 계획대안을 관리하는 내용을 포함한다.

12) K-water가 참여가능한 사업추진 근거법령(산입법, 지역개발법, 도시개발법 등)에 대해 검토한다.

(2) 유치업종검토

1) 전국 산업발전계획과 지역 산업입지를 조사하고 인접지 산업 관련 관계성을 검토하되 사업지 인근 산업단지와 상호보완 및 연계 가능한 업종을 선정한다. 단, 사업 후보지의 목표에 부합하는 RE100 이행 관련기업, 데이터센터 등 특화업종을 우선적으로 고려하여 유치업종을 결정한다. 위 결과를 바탕으로 수요조사 결과에서 분석된 사항과 지역 산업 특성, 상위계획, 시·도의 산업정책을 반영하여 종합적으로 검토하여야 한다.

2) 클러스터 수요조사 (설문조사)

① 수요조사 대상산업 및 업종 : 탄소중립(RE100 이행 희망 기업 등) 연관 기업을 우선으로 하되, 해당 지역의 전략산업과 4차 산업혁명 등 미래 산업발전방향, 기본계획, 사업지구의 비전 및 목표 등을 종합적으로 고려하여 감독원과 충분한 협의 후 결정한다.

② 수요조사 주요내용 : 기업들의 입주의사와 함께 주요 유치업종, 분양가에 따른 기업들의 입주 수요를 명확하게 파악하고, 수요업체를 대상으로 기업들의 입

주 적극성, 분양가 저항선, 실수요 연결가능성 등을 구체적으로 확인하고 세부사항은 감독원과 협의하여 결정한다.

③ 조사방법: 구조화된 질문지(Structured Questionnaire)를 이용하여 우편조사 등으로 시행하며 질문지의 구체적인 내용은 감독원과 협의하여 결정한다. 단, 신뢰성 향상을 위해 대표자(책임자) 주도로 조사를 실시한다.

④ 분석방법

가. 회수 자료에 대한 신뢰도를 검증하여 최종 유효자료에 대해 분석을 실시한다.

나. 사업후보지의 수요권역, 수요업종 등을 분석하여 수요 기업의 특성이 드러나도록 심층 분석을 실시한다.

다. 사업후보지의 가격에 대한 기업들의 수용가능성 및 적정 분양가에 따른 기업들의 입주수요를 분석한다.

라. 분석결과를 바탕으로 산업 및 업종별 공급 규모를 분석한다.

(3) 용도별 수요추정

① 주택 및 상업수요추정 : 사업부지 내 산업, 서비스업 등 면적 및 업종별 원단위에 따라 유발되는 인구(업종별 종사자수, 부양인구 등)를 검토하여 해당 지자체의 도시기본계획에 따른 유입인구율, 건축연면적 등을 고려하여 주택 및 상업수요를 예측한다

② 산업 및 업무, 연구 : 유치업종계획에 따라 한국표준산업분류표에서의 업종별 종사자 변화규모 전망, 용지별 입주 대상 직업군 선정, 해당 지역의 산업별 직업별 종사자 변화분석 등을 활용하고, 수요조사(설문조사) 결과를 반영하여 용지별 수요를 예측한다.

(4) 수요분석 결과를 바탕으로 선정된 구상안의 시장특성을 고려한 타당성을 평가하여야 한다.

① 토지이용배분면적 적정성 검토

② 판매방안을 고려한 토지이용, 획지규모, 토지가격 등 평가

③ 인근 개발사업이 판매에 미치는 영향과 차별화 방안

(5) 구상안 작성

1) 계약상대자는 댐 주변지역 탄소중립 클러스터 조성사업에 대한 현지여건을 반영하여 탄소중립 클러스터 조성을 면밀히 검토하고, 최종 선정된 대상지의 구상안 검토 시 다음 사항을 포함하여야 한다.

① 비전 및 기본구상

② 대상지별 지역 개발계획 등을 고려한 조성 가능 부지조사

③ 대상지별 최적 에너지 공급원 및 규모 등 시스템 구축방안(댐 주변지역 신재생에너지 포함)

④ 기반시설 계획

⑤ 주요 도입시설 계획

⑥ 통합운영시설 계획

⑦ 개략 총사업비

⑧ 기타사항 (감독원 협의 후 결정사항)

2) 산업용지의 유치업종별 수요예측 결과 및 신재생에너지(태양광, 수열, 수력 등) 공급가능량(필요시 잠재량 포함)을 고려하여 적정 위치 및 규모와 유치업종별 입지규모를 결정한다.

3) 사업제약요인을 해결 또는 최소화시킬 수 있도록 구상안을 작성하여야 한다.

4) 지구계 설정 기준은 용도지역, 도시계획시설 등으로 하되 부득이한 경우 별도의 객관적인 기준에 따라 설정한다.

5) 주변여건 및 시설 등과 조화를 이루고 토지이용 효율을 증대시킬 수 있는 토지이용, 도입시설, 동선체계를 구상한다.

6) 도입기능 분석, 개발규모 등의 분석결과를 토대로 지역 관련성 등을 충분히 검토하여 가장 설득력 있고 체계적인 구상(안)을 작성하여야 한다.

7) 유치업종 등 기초조사 결과를 토대로 지역 관련성 등을 충분히 검토하여 가장 합리적이고 체계적인 구상(안)을 검토하여 작성하여야 한다.

8) 각 구상(안) 수립 시 불필요한 계획변경 등을 사전에 예방할수 있는 합리적인 구상(안)을 수립하되,「댐 주변지역 탄소중립 클러스터 조성사업」의 비전·목표에 부합할 수 있는 기후탄력적이고 지속가능한 도시를 구상하여야 한다.

9) 「댐 주변지역 탄소중립 클러스터 조성사업」의 비전과 목표를 충분히 반영하고 연접한 기존도시와 연계하여 자족성을 확충할 수 있는 산업·R&D·주거·상업·업무용지를 배치한다.

10) 공간구조체계 설정, 토지이용구상(안) 작성, 용도지역계획, 용도지구계획, 업종배치계획 작성 등을 포함하여야 하며, 특히 다음의 사항을 고려하여 계획한다.

① 상위 관련계획, 수요예측, 지형·지세, 지구경계, 적정면적, 기타 기존의 연구조사자료 등을 고려하여 도입시설을 결정한다.

② 사업대상지역의 물리적, 지리적, 역사 문화적인 특성을 반영함에 있어 구상(안) 등을 통해 검토한 사항을 고려하여야 한다.

③ 사업대상지역의 물리적 수용능력을 고려하고 2050 탄소중립을 고려한 계획과 연계할 수 있도록 계획한다.

④ 녹색교통체계를 반영하여 대중교통이용이 용이하도록 용도별 배치계획과 연계하여간선 및 보조간선 등 가로망 계획을 구상한다.

⑤ 저배출, 에너지자립, 기후위기 대응 등 지속가능한 도시계획을 위해 해외도시 사례 등을 검토·분석하여 사업지구의 공간구조, 가로망 체계, 녹지체계, 공공편익시설체계, 환경의 보전과 관리 등 각 부문간에 조화를 이루도록하고 용도간의 상호보완적인 연계를 유도한다.

⑥ 에너지, 용수, 하수 발생량 등을 추정하여 도시기반시설(변전소, 하수처리장 등) 규모 및 배치계획을 수립한다. 단, 도시기반시설의 계획은 기존시설 활용여부를 우선 검토하여 국가시설의 효율적 사용을 도모하고, 불필요한 사업비 낭비를 최소화하도록 한다.

11) 산업용지 배치로 인한 상근인구 등 유발인구 및 수용가능 인구를 검토하고 기반시설 계획 수립 시 이를 반영하여야 한다.

12) 수요예측결과 및 도시기본계획 등 상위계획의 인구지표와 사업후보지의 특성을 감안하여 수용인구 규모를 설정한다.

13) 대상지역의 수용능력을 감안하여 인구 및 개발밀도, 용도배분 계획을 수립하여야 하며, 구상(안)별 수용인구, 가로망 계획, 기타 계획구역의 특성 등을 감안하여 생활권을 구분하고 공공편익시설 등 소요시설을 산정한다.

14) 업종별 배분 기준을 설정하여 배분계획을 수립하되 블록 규모는 수요조사 결과 및 지역산업 특성 등을 반영하여 합리적으로 계획하여야 하며 지원시설배치 계획을 수립한다.

15) 사업예정지 현황조사 및 분석을 바탕으로 사업예정지 위치·특성을 고려한 산업단지, R&D, 주거 등을 배분하도록 계획한다.

16) 유치업종별 부지소요면적, 종사자수, 용수량, 하수량, 폐수량 등에 관한 적정 원단위를 설정하고 업종별 적정규모를 조사·결정한다.

17) 신·재생에너지 사용 등 RE100 도입과 관련하여 현황조사 및 분석결과를 바탕으로 관련 법·제도, 기술 성숙도, 신·재생에너지 생산가능량(잠재량 포함), 시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 탄소중립 클러스터 최적 사업모델을 제시한다.

18) 유치업종 선정 및 각종 계획지표의 설정에 따라 사업의 계획·건설·운영 단계별 주변지역에 미치는 경제·사회적 직접 및 간접적 파급효과를 분석하여 정량화·정성화된 자료를 보고서에 수록하여야 한다.

(6) 사업 타당성 검토

1) 기술적 타당성 분석

① 기본구상(안)을 기초로 시설 규모 및 사업비 등에 대한 검토, 용지비 및 분양률에 대한 타당성 분석을 시행한다.

② 기본구상에 대한 관련 제도와의 타당성 및 기술적 부문에서의 사업 용이성 등에 대하여 분석한다.

2) 경제적 타당성 분석

① 사업추진 시 예상되는 보상비, 각종 시설공사비, 대상지 내 기반시설 설치 비용, 일반관리비 및 간접비용 등 투자 사업비와 분양 등 분양 회수금액을 추정하여 경제적타당성을 분석한다.

② 사업에 대한 경제적 타당성 및 결과의 분석을 위하여 NPV, IRR, B/C Ratio 등을 통하여 분석을 시행한다.

3) 사업타당성 분석 결과에 대한 최적안 도출

① 산업단지 개발로 인한 상근인구 등 유발인구 및 수용가능 인구를 검토하고 기반시설계획에 반영한다.

(7) 사업추진전략 수립

1) 상위 관련계획, 정부의 탄소중립 등 관련 신규정책, 수요예측, 지형·지세, 지구경계, 기타 기존의 연구조사자료 등을 고려하여 사업추진전략을 수립하여야 한다.

2) 계약상대자는 현지여건을 반영하여 탄소중립 클러스터 사업추진전략을 면밀히 검토하고, 검토시 다음 사항을 포함하여야 한다.

① 사업추진계획(단계별 추진방안 포함)

② 사업추진 개념도

③ 사업추진 체계

④ 사업추진 시나리오

⑤ 국내외 정책 등을 고려한 탄소중립 클러스터 시사점 도출 및 필요 논리 검토

⑥ 파급효과 등 기대효과

⑦ 기타사항 (감독원 협의 후 결정사항)

3) 원활한 사업추진 및 기업유치 활성화를 위해 탄소중립 클러스터 조성에 대한 종합적인 문제점 및 해결방안을 도출하며, 필요한 정책적 지원사항(인프라 시설, 전력공급시설 등 국고지원, 규제 완화, 인센티브 부여 방안 등)을 구체화하여 제시하며, 정책지원시 경제적 타당성을 별도 검토하여 제출한다.

4) 원활한 사업추진을 위하여 필요한 개발방식(단독개발/공동개발), 사업방식(직접시행/SPC 등을 통한 간접시행), 단계별 개발계획 등을 비교·검토하여 최적화된 사업 추진방안 및 사업 운영관리계획을 수립하여야 한다.

(8) 신재생에너지 요금체계 및 RE100 이행체계

1) 재생에너지 공급사업자의 기대수익, 탄소중립 이행관련 입주기업의 WTP, 탄소국경세 부과시 기업부담금, 에너지 특성(자연조건, 기술개발 등)에 따른 발전효율 및 이용율 등 다양한 요인을 고려하여 신재생에너지(수상태양광, 수열, 수력 등)의 적정 전력요금을 검토하여야 한다.

2) 물리적 RE100 이행 방안(전력계통 직접 구성)과 PPA 계약을 통한 RE100 이행방안을 제시하고 댐 주변 기존 재생에너지 및 수상태양광 등 신규 개발계획과 연계하여 최적의 에너지 조합을 통해 실현가능한 추진방안 및 일정을 제시하여야 한다.

(9) 재원조달 및 자금투자계획

1) 최종 선정된 대상지의 공사비 등에 대한 총사업비를 추정해야 한다.

2) 최종 선정된 대상지의 추정된 총사업비를 기준으로 연차별 개발계획을 고려하여 자금투자계획을 검토해야 한다.

(10) 관계기관 협의

계약상대자는 감독원의 지시에 따라 인·허가 및 사업추진을 위한 관계기관 협의, 회의참석, 자료보완, 설명 및 보고 등의 제반업무를 수행하여야 한다.

3.7.4 종합결론

종합결론은 사업전략에서 검토한 내용을 바탕으로 사업추진을 위한 최적안을 제시하여야하고 타당성 조사 결과에 연계하여 사업추진 타당성 여부에 대한 결론을 객관적으로 도출하여야 한다. 상위계획 및 관련 법규에 근거한 사업추진 절차를 제시하고 사업지구의 특성을 고려하여 사업시행 시 도출될 수 있는 문제점 및 대책을 강구하여 현실성 있는 최적 추진방안을 도출하여야 한다.

3.7.5 고 찰

‘댐 주변지역 탄소중립 클러스터 사업전략 수립 용역’이 ‘24년 5월까지 추진 예정임에 따라 아직 다목적댐 6개소 인근 탄소중립 클러스터에 대한 제원이 도출되지 않은 상태이다. 그러나 3장에서 명기한 바와 같이 댐 하류 Pumping 시설을 이용한 양수시설의 B/C가 평균 0.17로 극히 저조하여 산단개발 시 발생되는 이익을 양수건설비로 회수해도 사업성이 확보되기는 매우 어려울 것으로 전망된다.

3.8 소 결

양수발전 개발사업의 경제성 분석 결과 재무적 타당성이 확보되지 않는 것으로 확인하였다. 재무적 타당성 확보를 위해서는 국내외 양수시설 적용사례를 조사 분석하고, 신 정부 정책 연계성, 개발여건 등을 고려하여 그린양수와 연계 가능한 복합모델을 개발하는 것이 필요하다.

제4장 최적개발 검토

4.1 서 론

“제2장 현황조사”에 의하면 양수발전 개발사업은 재무적 타당성이 확보되지 않으며 이를 개선하기 위해 신정부 정책 연계성, 개발여건 등을 고려하여 양수발전과 연계 가능한 복합 모델 개발을 검토하였다. 본 연구에서는 아래의 과정을 거쳐 상부댐을 통한 개발방식을 선정하였으며, 특히 경제성 분석 및 적정가 도출에 있어서는 전문가 인터뷰를 활용하였다.

[표 87] 최적개발 방안 도출과정

정책 연계성	개발여건	복합모델(안)
• 물활용 재생E 생산 확대 (에너지 수급 변동성 개선) • 과학적인 탄소중립으로 녹색경제 전환 • 기후위기에 강한 물 환경	⇨ - 다목적댐 등 물 활용 재생E 생산기반 확보 - 물관리, 도시개발, 재생E 생산판매 등 종합 역량 보유 - ‘73년 소양강댐을 필두로 풍부한 물관리 경험 축적	⇨ ✓ 그린양수 ✓ 터빈 증설 및 개체를 통한 사업성 개선 ✓ 탄소중립 클러스터 개발 ✓ 댐상류 양수댐 추가건설 ✓ 전기요금체계 개편

4.2 상부댐 개발

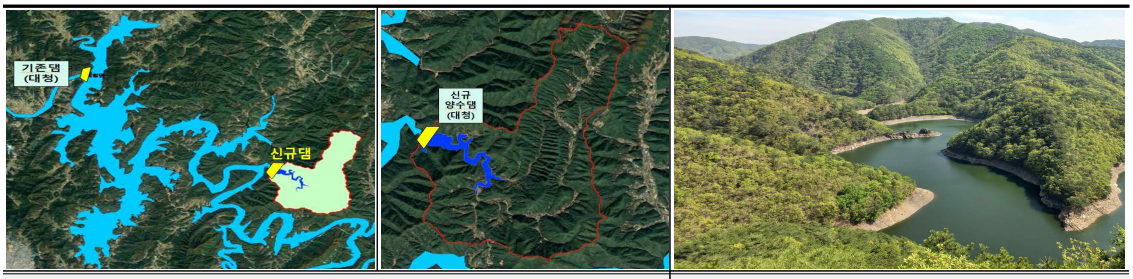
4.2.1 서 론

다목적댐 6개소의 상부에 양수댐을 개발하기 위해 구글어스, 네이버지도, 카카오맵 및 현장실사를 통해 상부댐 적지(Ω형 저수지)를 선정하였고, ArcGis 프로그램을 통해 해당 위치에 댐 건설 시 저수지 규모, 운영수위(최고수위, 평균운영수위[16])를 산정하였다. 상부 저수지 운영수위(최고수위, 평균운영수위), 다목적댐 운영수위(상시만수위, 정격수위 및 저수위) 및 펌프수차 형식 선정표(프란시스, 사류)로부터 최적 양정・낙차, 사용수량을 산정하여 양수・발전용량, 연간 양수・발전량을 산정하였고, 보조댐 건설비 산정 tool, EPRI[17] 수력설비 사업비 산정 tool로 소요 사업비를 산정하였다.

4.2.2 대청댐

상부댐 적지는 충북 보은군 회남면 일원으로 세부 위치는 및 ArcGis 프로그램으로 산출된 유역면적, 저수지 규모, 수몰면적, 상부댐 수위별 저수면적, 저수용량 및 운영수위는 아래와 같다.

16) 최고수위, 평균운영수위 : 양수발전이 가능한 상부댐의 최고수위, 최저수위
17) EPRI(Electric Power Research Institute) : 전기관련 연구 및 개발을 수행하는 미국전력연구원(독립 비영리 조직)



상부댐 세부 위치(ArcGis)	현장실사 사진

[그림 49] 대청호 상부댐 세부 위치

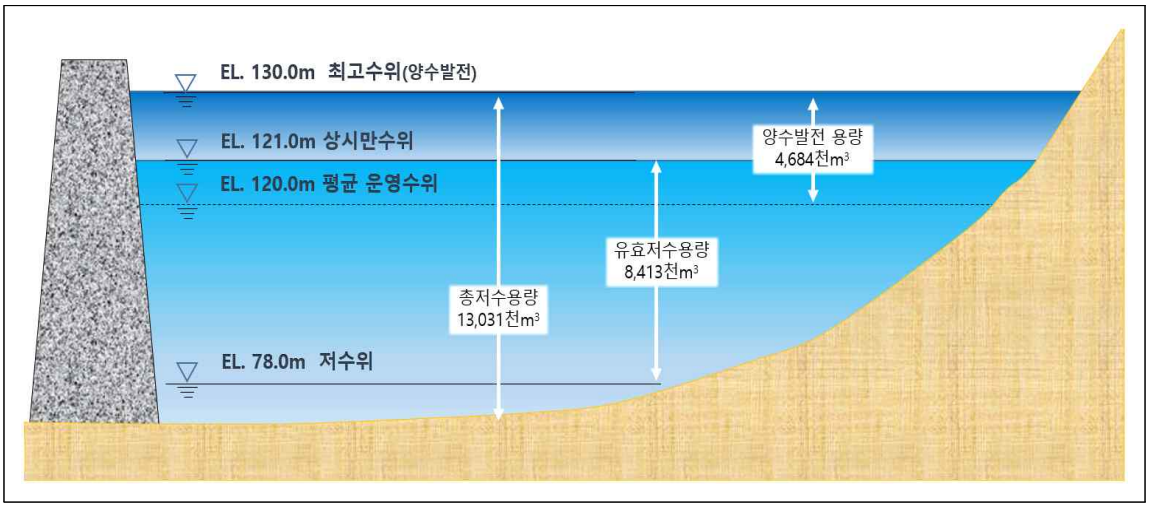
[표 88] 대청호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적

구 분	단위	사 업 개 요	비 고
○ 위 치		충북 보은군 회남면 일원	
○ 유역면적	㎢	15.6	
○ 저수지			
- 보조댐 규모	m	(H) 67, (L) 150	
- 총 저수용량	백만㎥	13.0	
- 유효저수용량	백만㎥	12.4	최고수위 EL. 130m
- 사수용량	백만㎥	0.6	비퇴사량 400㎥/㎢/년
○ 저수면적	㎢		
- 수몰면적	㎢	0.642	
- 수몰가구	가구	약 15	

[표 89] 대청호 상부댐 수위-저수용량표

수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고	수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고
70	0	0		107	0.279	4.300	
75	0.034	0.099		110	0.309	5.077	
83	0.090	0.580	저수위	112	0.333	5.653	
85	0.100	0.762		115	0.369	6.570	
90	0.133	1.308		117	0.403	7.254	
95	0.169	1.992		120	0.450	8.347	평균운영수위
97	0.183	2.305		122	0.487	9.146	
100	0.206	2.819		125	0.541	10.462	
102	0.227	3.203		127	0.583	11.442	
105	0.256	3.823		130	0.642	13.031	최고수위

대청호 상부댐의 저수용량 및 운영수위(저수위, 평균운영수위, 상시만수위 및 최고수위)에 대한 개념도는 아래와 같다.



[그림 50] 대청호 상부댐 저수용량 및 운영수위 개념도

상부댐의 최대낙차는 “상부댐 최고수위[EL.m]-다목적댐 저수위[EL.m]”, 최소낙차는 “상부댐 평균운영수위[EL.m]-다목적댐 상시만수위[EL.m]”인데, 대청호 상부댐의 경우

- 최대낙차 = 130.0[EL.m] - 60.0[EL.m] = 70.0[m]
- 최소낙차 = 120.0[EL.m] - 76.5[EL.m] = 43.5[m]

가 되어 최대-최소낙차의 변동폭이 매우 크다.

펌프수차의 형식은 프란시스와 사류(Deriaz)가 있는데, 프란시스는 안내날개 각도만 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 낮은 반면에 사류는 안내날개와 러너날개 각도를 모두 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 프란시스 대비 우수하므로 대청호 상부댐의 펌프수차 형식은 사류 펌프수차로 선정하였다.

[표 90] 펌프수차 선정표

구 분		값	구 분		값
Francis pump turbine	Head[m]	20 ~ 600	Deriaz pump turbine	Head[m]	20 ~ 85
	Output/Input[MW]	5 ~ 500		Output/Input[MW]	up to 100
	Runner/impeller diameter[㎜]	up to 6000		Runner diameter[㎜]	up to 7000
				○	

최고수위-평균운영수위에 해당하는 저수량이 발전저수량(4.684[백만톤])인데 이를 6시간(오전 10시～오후 4시) 양수하기 위한 수량(양수량)은 아래와 같다.

4,684,000[ton]÷3,600[sec]÷6[hour]=216.85[cms] (54.21[cms]×4기)

상기 양수량을 근거로 제작사로부터 입수한 펌프수차 효율을 적용하여 양수펌프의 용량을 아래와 같이 계산하였다.

최대출력 $P_m = \frac{9.8QH_m}{\eta_{PM}}[kW] = \frac{9.8 \times 216.85 \times 71.75}{0.858} = 177.71[MW]$ $(44.43[MW] \times 4기)$

여기서 Q : 양수량[cms], H_m : 최대전양정[EL.m], η_{PM} : 펌프모터 효율

상기 양수용량을 근거로 제작사로부터 입수한 수차발전기 효율을 적용하여 발전사용수량 및 발전시간을 아래와 같이 계산하였다.

[표 91] 대청호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간

구 분	내 용
최대출력	$P_m = 9.8QH_m\eta_{TG}[kW] = 9.8 \times x \times 68.25 \times 0.892 = 177.71[MW]$
발전사용수량	$x = 297.86[cms]$ $(74.47[cms] \times 4기)$
발전시간	$t = 6[h] \times \frac{216.85[cms]}{297.86[cms]} = 4.37[hour]$

연간발전량 및 양수량을 계산하기 위해 1월 1일부터 12월 31일까지 일별수위를 각각 41년 평균값['81년(준공년도)~'22년]을 취하여 아래의 절차로 계산하였다.

① 일별 최대낙차[m] = 최고수위(130[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](41년 평균)

② 일별 최소낙차[m] = 평균운영수위(120[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](41년 평균)

③ 일별 최대유효낙차[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 0.975

④ 일별 최소유효낙차[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 0.975

⑤ 일별 최대全양정[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 1.025

⑥ 일별 최소全양정[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 1.025

⑦ 낙차·양정별 효율[%] : 최대-정격-최소출력효율間 값은 직선보간법 적용

⑧ 최대발전출력[MW] = 9.8 × 74.47[cms] × 일별 최대유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑨ 최소발전출력[MW] = 9.8 × 74.47[cms] × 일별 최소유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑩ 연간발전량[MWh] = {(최소발전출력[MW] × 4.37[h]) + ½(최대발전출력-최소발전출력)[MW] × 4.37[h]} × 365[d]

⑪ 최대양수동력[MW] = 9.8 × 54.21[cms] × 일별 최대全양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑫ 최소양수동력[MW] = 9.8 × 54.21[cms] × 일별 최소全양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑬ 연간양수량[MWh] = {(최소양수동력[MW] × 6[h]) + ½(최대양수동력-최소양수동력)[MW] × 6[h]} × 365[d]

[표 92] 대청호 상부댐 양수발전기 설계제원

구 분		값	구 분		값
상류	최고수위[EL.m]	130.0	손 양정	최대손양정[m]	71.75
	정격수위[EL.m]	126.7		정격손양정[m]	60.65
	평균 운영수위[EL.m]	120.0		최소손양정[m]	44.59
	바닥[EL.m]	70.0	수량	발전사용수량[cms]	297.86(74.47×4기)
	총 저수량[백만톤]	13.0		양수량[cms]	216.85(54.21×4기)
	평균 운영저수량[백만톤]	8.3	발전 효율	최대유효낙차[m]	0.892
	발전저수량[백만톤]	4.7		정격유효낙차[m]	0.890
하류	상시만수위[EL.m]	76.5		최소유효낙차[m]	0.792
	정격수위[EL.m]	67.5	양수 효율	최대손양정[m]	0.858
	저수위[EL.m]	60.0		정격손양정[m]	0.865
낙차	최대낙차[m]	70.00		최소손양정[m]	0.826
	정격낙차[m]	59.17	용량	발전용량[MW]	177.71(44.43×4기)
	최소낙차[m]	43.50		양수용량[MW]	177.71(44.43×4기)
손실 (2.5%)	최대손실낙차[m]	1.75	시간	발전시간[h/day]	4.37
	정격손실낙차[m]	1.48		양수시간[h/day]	6
	최소손실낙차[m]	1.09	전력량	연간발전량[GWh]	218
유효 낙차	최대유효낙차[m]	68.25		연간양수량[GWh]	310
	정격유효낙차[m]	57.69	이용률	발전량[%]	14
	최소유효낙차[m]	42.41	비율	발전량/양수량[%]	70.3

한전 송배전용 전기설비 이용규정 [별표 5] 발전소 계통연계기준에 의하면, 발전소 최대송전용량 40㎿ 초과, 500㎿ 이하는 154㎸로 한전계통에 연계해야 한다.

대청호 상부댐 양수발전기 용량은 177.71㎿(44.43㎿×4기)임에 따라 발전설비에 11/154㎸ 주 변압기(50[MVA]×4기)를 접속하여 승압하고, 154㎸ GIS[7bay(양수댐)+2bay(한전S/S)], 154㎸ 송전철탑·선로 2회선을 거쳐 한전S/S GIS 모선에 접속하여 양수발전을 하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이를 위해 인근S/S 및 연계가능 용량을 한전 사이버지점, 카카오맵, 현장실사를 통해 확인한 결과 상부댐 예정지에서 15㎞ 이내 거리에 있는 신탄진S/S, 보은S/S, 신옥천S/S에 연계가 가능한 것으로 확인하였다. 계통연계 방안과 물리적 현황은 아래와 같다.

[표 93] 신탄진, 보은, 신옥천S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리

구 분		내 용	비 고
신탄진 S/S	주 소	대전시 대덕구 신탄진동 산 23-5	
	여유용량[MVA]	0('23년) / 950('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	14	
보은 S/S	주 소	충북 보은군 상승면 우진리 366-7	
	여유용량[MVA]	165('23년) / 385('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	13	
신옥천 S/S	주 소	충북 옥천군 군서면 하동리 1	
	여유용량[MVA]	835('23년) / 980('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	14.5	

[그림 51] 신규 양수댐의 계통연계 계획도

본 사업의 총 건설비는 댐, 발전소 및 부속시설물에 대한 공사비, 부대비, 보상비, 예비비로 구성하였다. 댐 공사비는 주요 구조물인 가설비, 진입도로, 유수전환, 본댐, 여수로, 취수 및 방류설비, 부대공 등으로 구성하여 개략적인 공사수량을 산출하고 각 공종별 단가를 적용하여 공사항목별 개략사업비를 산출하였다.

수차발전 및 송변전설비의 경우 EPRI 수력설비 사업비 산정 tool로부터 펌프수차, 발전기, 조속기, 여자기, 감시제어설비, 154kV 변압기, 송전철탑·선로 등 비용을 산정하였고, 발전소와 수압철관은 기존댐 준공 시 자산취득 자료로부터 비용을 산정하였다.

[표 94] 대청호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비

구 분	금액[백만원]	비 고
계	329,545	
수차설비	170,723	수차, 입구밸브, 조속기, 냉각시스템, 천장크레인 등 {발전소(39,774[백만원]), 수압철관(23,021[백만원]) 포함}
발전설비	56,824	발전기, 여자시스템, 냉각시스템, 트러스트 베어링 등
전기설비	90,364	차단기, 변압기, 감시제어, 소내설비, 변전설비 등
송전선로	11,633	154㎸ T/L 2회선(15㎞)

조사 및 측량비는 공사비의 1[%]를 적용하였고 설계비는 '엔지니어링 사업대가 기준'의 건설부문 요율을 적용하였으며, 용지보상비는 상부댐 설치에 따른 소요면적에 해당지역의 평균 공시지가를 곱하여 산정하였다. 예비비는 '공사비+부대비+용지보상비'의 10[%]를 적용하여 산정하였다. 상기로부터 산정된 대청호 상부댐 양수발전소에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 95] 대청호 상부댐 총 사업비

공 종	규 격	수 량	단 위	상부댐
■ 총사업비	26.98억원/㎿			493,877,112,748
Ⅰ. 공사비				404,137,233,748
1. 가설비공사				14,383,824,031
2. 유수전환공사				757,488,346
3. 본댐공사				36,881,600,080
4. 여수로공사				930,992,733
5. 취방류설비공사				1,071,095,152
6. 진입도로공사				2,059,310,000
7. 발전.송변전설비				329,545,100,994
8. 부대공사				18,507,822,412
Ⅱ. 부대비				19,374,339,000
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	4,041,372,000
2. 설계비		1	식	15,332,967,000
Ⅲ. 용지보상비				25,467,621,000
Ⅳ. 예비비	(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의	10	%	44,897,919,000

4.2.3 충주댐

상부댐 적지는 충북 충주시 동량면 함암리 일원으로 세부 위치 및 ArcGis 프로그램으로 산출된 유역면적, 저수지 규모, 수몰면적은 아래와 같다.

상부댐 세부 위치(ArcGis)	현장실사 사진

[그림 52] 충주호 상부댐 세부 위치

[표 96] 충주호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적

구 분	단위	사 업 개 요	비 고
○ 위 치		충북 충주시 동량면 함암리 일원	
○ 유역면적	㎢	7.8	
○ 저수지			
- 보조댐 규모	m	(H) 55, (L) 500	
- 총 저수용량	백만㎥	56.79	
- 유효저수용량	백만㎥	55.89	최고수위 EL. 183m 가정
- 사수용량	백만㎥	0.9	비퇴사량 400㎥/㎢/년
○ 저수면적	㎢		
- 수몰면적	㎢	2.00	최고수위 EL. 183m 가정
- 수몰가구	가구	약 25	

[표 97] 충주호 상부댐 수위-저수용량표

수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고	수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고
135	0.47	0		160	1.23	21.28	
136.5	0.56	0.78	저수위	163	1.32	25.02	
140	0.66	2.88		167	1.45	30.45	
143	0.74	4.94		170	1.54	34.81	
147	0.84	8.06		173	1.63	39.46	
150	0.93	10.69		177	1.75	46.04	
153	1.02	13.57		180	1.84	51.28	평균운영수위
157	1.14	17.80		183	1.93	56.79	최고수위

상부댐의 최대낙차는 “상부댐 최고수위[EL.m]-다목적댐 저수위[EL.m]”, 최소낙차는 “상부댐 평균운영수위[EL.m]-다목적댐 상시만수위[EL.m]”인데, 충주호 상부댐의 경우

- 최대낙차 = 183.0[EL.m] - 110.0[EL.m] = 73.0[m]
- 최소낙차 = 180.0[EL.m] - 141.0[EL.m] = 39.0[m]

가 되어 최대-최소낙차의 변동폭이 매우 크다.

펌프수차의 형식은 프란시스와 사류(Deriaz)가 있는데, 프란시스는 안내날개 각도만 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 낮은 반면에 사류는 안내날개와 러너날개 각도를 모두 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 프란시스 대비 우수하므로 충주호 상부댐의 펌프수차 형식은 사류 펌프수차로 선정하였다.

[표 98] 펌프수차 선정표

구 분		값	구 분		값
Francis pump turbine	Head[m]	20 ~ 600	Deriaz pump turbine	Head[m]	20 ~ 85
	Output/Input[㎿]	5 ~ 500		Output/Input[㎿]	up to 100
	Runner/impeller diameter[㎜]	up to 6000		Runner diameter[㎜]	up to 7000
				○	

최고수위-평균운영수위에 해당하는 저수량이 발전저수량(5.51[백만톤])인데 이를 6시간(오전 10시～오후 4시) 양수하기 위한 수량(양수량)은 아래와 같다.

5,510,000[ton]÷3,600[sec]÷6[hour]=255.09[cms] (63.77[cms]×4기)

상기 양수량을 근거로 제작사로부터 입수한 펌프수차 효율을 적용하여 양수펌프의 용량을 아래와 같이 계산하였다.

$$\text{최대출력 } P_m = \frac{9.8QH_m}{\eta_{PM}}[kW] = \frac{9.8\times 255.09\times 74.83}{0.858} = 218.03[MW] \ (54.51[MW]\times 4기)$$

여기서 Q : 양수량$[cms]$, H_m : 최대전양정$[EL.m]$, η_{PM} : 펌프모터 효율

상기 양수용량을 근거로 제작사로부터 입수한 수차발전기 효율을 적용하여 발전사용수량 및 발전시간을 아래와 같이 계산하였다.

[표 99] 충주호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간

구 분	내 용
최대출력	$P_m = 9.8QH_m\eta_{TG}[kW] = 9.8\times x\times 71.17\times 0.892 = 218.03[MW]$
발전사용수량	$x = 350.45[cms]$ (87.61[cms]×4기)
발전시간	$t = 6[h]\times\frac{255.09[cms]}{350.45[cms]} = 4.37[hour]$

연간발전량 및 양수량을 계산하기 위해 1월 1일부터 12월 31일까지 일별수위를 각각 37년 평균값['85년(준공년도)~'22년]을 취하여 아래의 절차로 계산하였다.

① 일별 최대낙차[m] = 최고수위(183[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](37년 평균)

② 일별 최소낙차[m] = 평균운영수위(180[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](37년 평균)

③ 일별 최대유효낙차[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 0.975

④ 일별 최소유효낙차[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 0.975

⑤ 일별 최대손양정[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 1.025

⑥ 일별 최소손양정[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 1.025

⑦ 낙차·양정별 효율[%] : 최대-정격-최소출력효율間 값은 직선보간법 적용

⑧ 최대발전출력[㎿] = 9.8 × 87.61[cms] × 일별 최대유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑨ 최소발전출력[㎿] = 9.8 × 87.61[cms] × 일별 최소유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑩ 연간발전량[MWh] = {(최소발전출력[㎿] × 4.37[h]) + ½(최대발전출력-최소발전출력)[㎿] × 4.37[h]} × 365[d]

⑪ 최대양수동력[㎿] = 9.8 × 63.77[cms] × 일별 최대손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑫ 최소양수동력[㎿] = 9.8 × 63.77[cms] × 일별 최소손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑬ 연간양수량[MWh] = {(최소양수동력[㎿] × 6[h]) + ½(최대양수동력-최소양수동력)[㎿] × 6[h]} × 365[d]

[표 100] 충주호 상부댐 양수발전기 설계제원

구 분		값	구 분		값
상류	최고수위[EL.m]	183.0	손양정	최대손양정[m]	74.83
	정격수위[EL.m]	182.0		정격손양정[m]	53.81
	평균 운영수위[EL.m]	180.0		최소손양정[m]	39.98
	바닥[EL.m]	135.0	수량	발전사용수량[cms]	350.45(87.61×4기)
	총 저수량[백만톤]	56.8		양수량[cms]	255.09(63.77×4기)
	평균 영저수량[백만톤]	51.3	발전효율	최대유효낙차[m]	0.892
	발전저수량[백만톤]	5.5		정격유효낙차[m]	0.890
하류	상시만수위[EL.m]	141.0		최소유효낙차[m]	0.792
	정격수위[EL.m]	129.5	양수효율	최대손양정[m]	0.858
	저수위[EL.m]	110.0		정격손양정[m]	0.865
낙차	최대낙차[m]	73.00		최소손양정[m]	0.826
	정격낙차[m]	52.50	용량	발전용량[MW]	218.03(54.51×4기)
	최소낙차[m]	39.00		양수용량[MW]	218.03(54.51×4기)
손실 (2.5%)	최대손실낙차[m]	1.83	시간	발전시간[h/day]	4.37
	정격손실낙차[m]	1.31		양수시간[h/day]	6
	최소손실낙차[m]	0.98	전력량	연간발전량[GWh]	248
유효낙차	최대유효낙차[m]	71.17		연간양수량[GWh]	343
	정격유효낙차[m]	51.19	이용률	발전량[%]	13
	최소유효낙차[m]	38.02	비율	발전량/양수량[%]	72.5

한전 송배전용 전기설비 이용규정 [별표 5] 발전소 계통연계기준에 의하면, 발전소 최대송전용량 40MW 초과, 500MW 이하는 154kV로 한전계통에 연계해야 한다.

충주호 상부댐 양수발전기 용량은 218.03MW(54.51MW×4기)임에 따라 발전설비에 11/154kV 주 변압기(60.6[MVA]×4기)를 접속하여 승압하고, 154kV GIS[7bay(양수댐)+2bay(한전S/S)], 154kV 송전철탑·선로 2회선을 거쳐 한전S/S GIS 모선에 접속하여 양수발전을 하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

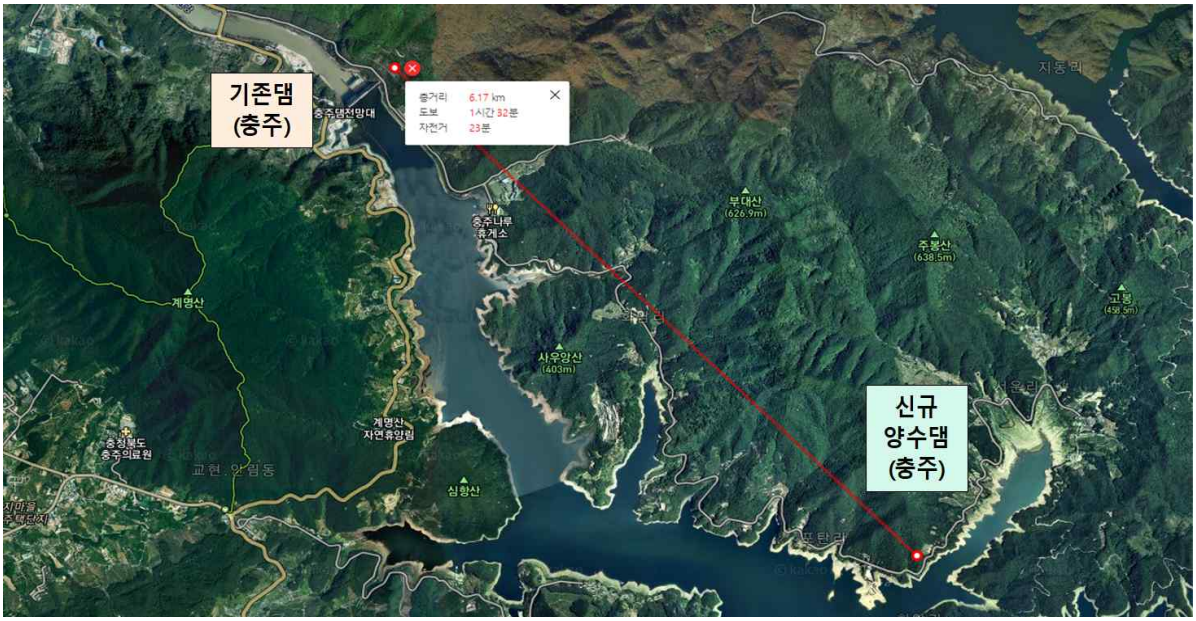
이를 위해 인근 변전소 및 연계가능 용량을 한전 사이버지점, 카카오맵, 현장실사를 통해 확인한 결과 상부댐 예정지에서 12㎞ 거리에 있는 충주S/S에 연계가 가능한 것으로 확인하였다.

[표 101] 충주S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리

구 분		내 용	비 고
충주 S/S	주 소	충북 충주시 금릉동 187-7	
	여유용량[MVA]	495('22년) / 0('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	12	

그런데 충주S/S는 충주1수력과 154kV 송전선로로 연계되어 있고 충주1수력과 신규 양수댐 간 거리는 약 6㎞이므로, 신규 양수댐과 충주1수력 간 154kV 송전선로를 건설하는 것으로 계획하였다.

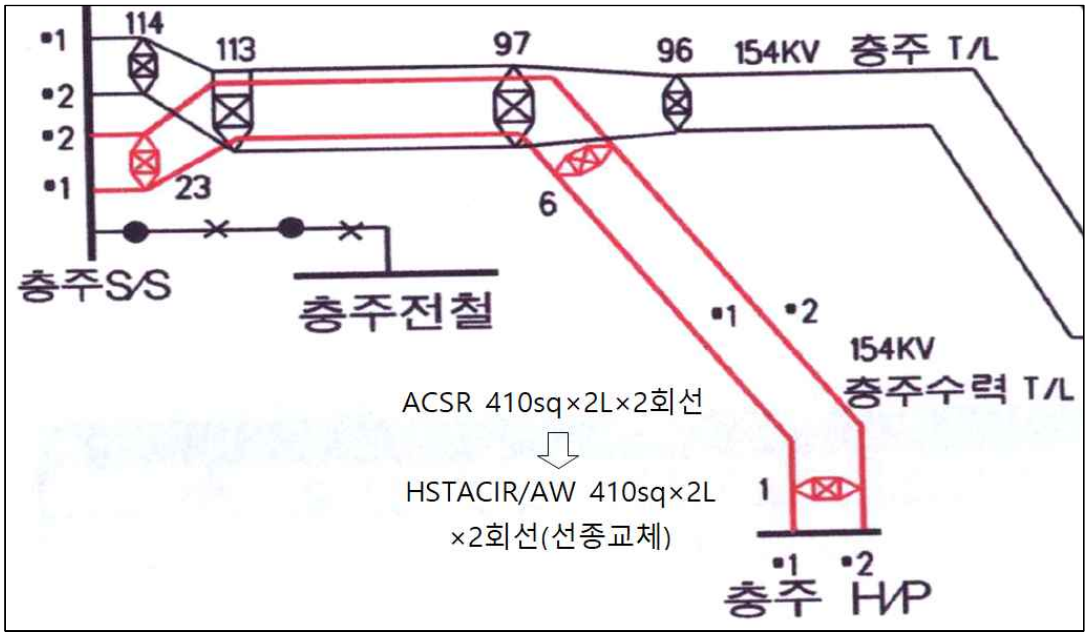
이에 따라 154kV GIS는 7bay를 신규 양수댐 154kV 변전소에 설치하고 2bay를 충주1수력 154kV 변전소에 설치하는 것으로 계획하였다.



[그림 53] 신규 양수댐의 계통연계 계획도

충주1수력과 충주변전소 간 전선은 ACSR 410sq × 2L(8[㎞])로 허용전류는 90℃ 기준 1,696[A]이다. 충주1수력의 정격전류는 1,666[A], 신규 양수발전기의 정격전류는 1,366[A]이므로 여유용량이 부족하다.

따라서 ACSR 대비 허용전류가 약 2배이고 장력이 동일하여 철탑 교체가 필요없는 HSTACIR/AW 410sq × 2L로 전선을 교체하여 송전용량을 확보하는 것으로 계획하였다.



[그림 54] 충주1수력 - 충주S/S 간 송전선로도

본 사업의 총 건설비는 댐, 발전소 및 부속시설물에 대한 공사비, 부대비, 보상비, 예비비로 구성하였다. 댐 공사비는 주요 구조물인 가설비, 진입도로, 유수전환, 본댐, 여수로, 취수 및 방류설비, 부대공 등으로 구성하여 개략적인 공사수량을 산출하고 각 공종별 단가를 적용하여 공사항목별 개략사업비를 산출하였다.

수차발전 및 송변전설비의 경우 EPRI 수력설비 사업비 산정 tool로부터 펌프수차, 발전기, 조속기, 여자기, 감시제어설비, 154kV 변압기, 송전철탑·선로 등 비용을 산정하였고, 발전소와 수압철관은 기존댐 준공 시 자산취득 자료로부터 비용을 산정하였다.

[표 102] 충주호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비

구 분	금액[백만원]	비 고
계	**348,360**	
수차설비	182,830	수차, 입구밸브, 조속기, 냉각시스템, 천장크레인 등 {발전소(43,752[백만원]), 수압철관(25,324[백만원]) 포함}
발전설비	62,634	발전기, 여자시스템, 냉각시스템, 트러스트 베어링 등
전기설비	93,590	차단기, 변압기, 감시제어, 소내설비, 변전설비 등
송전선로	9,306	154㎸ T/L 2회선(6㎞) + 선종변경(12㎞)

조사 및 측량비는 공사비의 1[%]를 적용하였고 설계비는 ‘엔지니어링 사업대가 기준’의 건설부문 요율을 적용하였으며, 용지보상비는 상부댐 설치에 따른 소요면적에 해당지역의 평균 공시지가를 곱하여 산정하였다. 예비비는 ‘공사비+부대비+용지보상비’의 10[%]를 적용하여 산정하였다. 상기로부터 산정된 충주호 상부댐 양수발전소에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 103] 충주호 상부댐 총 사업비

공 종	규 격	수 량	단 위	상부댐
■ 총사업비	**30.50억원/MW**			**684,916,611,402**
Ⅰ. 공사비				**530,207,790,402**
1. 가설비공사				36,820,496,276
2. 유수전환공사				1,434,094,203
3. 본댐공사				94,411,528,913
4. 여수로공사				930,992,733
5. 취방류설비공사				1,071,095,152
6. 진입도로공사				2,059,310,000
7. 발전.송변전설비				348,360,192,424
8. 부대공사				45,120,080,701
Ⅱ. 부대비				**25,301,516,000**
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	5,302,078,000
2. 설계비		1	식	19,999,438,000
Ⅲ. 용지보상비				**35,778,522,000**
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	**59,128,783,000**
Ⅴ. 정비사업비				**34,500,000,000**

4.2.4 안동댐

상부댐 적지는 경북 안동시 임하면 노산리 일원으로 세부 위치, 역면적, 저수지 규모, 수몰면적 상부댐 수위별 저수면적, 저수용량 및 운영수위(저수위, 평균운영수위, 최고수위)는 아래와 같다.

상부댐 세부 위치(ArcGis)	현장실사 사진

[그림 55] 안동호 상부댐 세부 위치

[표 104] 안동호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적

구 분	단위	사 업 개 요	비 고
○ 위 치		경북 안동시 임하면 노산리 일원	
○ 유역면적	㎢	0.951	
○ 저수지			
- 보조댐 규모	m	(H) 67, (L) 180	
- 총 저수용량	백만㎥	8.78	
- 유효저수용량	백만㎥	8.70	최고수위 EL. 200m 가정
- 사수용량	백만㎥	0.08	비퇴사량 400㎥/㎢/년
○ 저수면적	㎢		
- 수몰면적	㎢	0.324	최고수위 EL. 200m 가정
- 수몰가구	가구	-	

[표 105] 안동호 상부댐 수위-저수용량표

수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고	수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고
140	0.024	0.000		170	0.148	2.415	
142	0.034	0.076	저수위	175	0.173	3.147	
145	0.049	0.190		180	0.202	4.015	
150	0.067	0.456		185	0.230	4.999	
155	0.085	0.813		190	0.260	6.113	
160	0.104	1.257		192	0.272	6.619	평균운영수위
165	0.124	1.781		200	0.324	8.775	최고수위

상부댐의 최대낙차는 “상부댐 최고수위[EL.m]-다목적댐 저수위[EL.m]”, 최소낙차는 “상부댐 평균운영수위[EL.m]-다목적댐 상시만수위[EL.m]”인데, 안동호 상부댐의 경우

- 최대낙차 = 200.0[EL.m] - 130.0[EL.m] = 70.0[m]
- 최소낙차 = 192.0[EL.m] - 160.0[EL.m] = 32.0[m]

가 되어 최대-최소낙차의 변동폭이 매우 크다.

펌프수차의 형식은 프란시스와 사류(Deriaz)가 있는데, 프란시스는 안내날개 각도만 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 낮은 반면에 사류는 안내날개와 러너날개 각도를 모두 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 프란시스 대비 우수하므로 안동호 상부댐의 펌프수차 형식은 사류 펌프수차로 선정하였다.

[표 106] 펌프수차 선정표

구 분		값	구 분		값
Francis pump turbine	Head[m]	20 ~ 600	Deriaz pump turbine	Head[m]	20 ~ 85
	Output/Input[㎿]	5 ~ 500		Output/Input[㎿]	up to 100
	Runner/impeller diameter[㎜]	up to 6000		Runner diameter[㎜]	up to 7000
				○	

최고수위-평균운영수위에 해당하는 저수량이 발전저수량(2.156[백만톤])인데 이를 6시간(오전 10시～오후 4시) 양수하기 위한 수량(양수량)은 아래와 같다.

2,156,000[ton]÷3,600[sec]÷6[hour]=99.81[cms] (49.905[cms]×4기)

상기 양수량을 근거로 제작사로부터 입수한 펌프수차 효율을 적용하여 양수펌프의 용량을 아래와 같이 계산하였다.

$$\text{최대출력 } P_m = \frac{9.8QH_m}{\eta_{PM}}[kW] = \frac{9.8\times 99.81\times 71.75}{0.858} = 81.8[MW] \ (40.9[MW]\times 2기)$$

여기서 Q : 양수량$[cms]$, H_m : 최대전양정$[EL.m]$, η_{PM} : 펌프모터 효율

상기 양수용량을 근거로 제작사로부터 입수한 수차발전기 효율을 적용하여 발전사용수량 및 발전시간을 아래와 같이 계산하였다.

[표 107] 안동호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간

구 분	내 용
최대출력	$P_m = 9.8QH_m\eta_{TG}[kW] = 9.8\times x\times 68.25\times 0.892 = 81.8[MW]$
발전사용수량	$x = 137.10[cms]$ $(68.55[cms]\times 2기)$
발전시간	$t = 6[h]\times\frac{99.81[cms]}{137.10[cms]} = 4.37[hour]$

연간발전량 및 양수량을 계산하기 위해 1월 1일부터 12월 31일까지 일별수위를 각각

45년 평균값[‘77년(준공년도)～‘22년]을 취하여 아래의 절차로 계산하였다.

① 일별 최대낙차[m] = 최고수위(200[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](45년 평균)

② 일별 최소낙차[m] = 평균운영수위(192[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](45년 평균)

③ 일별 최대유효낙차[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 0.975

④ 일별 최소유효낙차[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 0.975

⑤ 일별 최대손양정[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 1.025

⑥ 일별 최소손양정[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 1.025

⑦ 낙차・양정별 효율[%] : 최대-정격-최소출력효율間 값은 직선보간법 적용

⑧ 최대발전출력[MW] = 9.8 × 68.55[cms] × 일별 최대유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑨ 최소발전출력[MW] = 9.8 × 68.55[cms] × 일별 최소유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑩ 연간발전량[MWh] = {(최소발전출력[MW] × 4.37[h]) + ⅛(최대발전출력-최소발전출력)[MW] × 4.37[h]} × 365[d]

⑪ 최대양수동력[MW] = 9.8 × 49.905[cms] × 일별 최대손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑫ 최소양수동력[MW] = 9.8 × 49.905[cms] × 일별 최소손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑬ 연간양수량[MWh] = {(최소양수동력[MW] × 6[h]) + ½(최대양수동력-최소양수동력)[MW] × 6[h]} × 365[d]

[표 108] 안동호 상부댐 양수발전기 설계제원

구 분		값	구 분		값
상류	최고수위[EL.m]	200.0	손양정	최대손양정[m]	71.75
	정격수위[EL.m]	197.3		정격손양정[m]	44.82
	평균 운영수위[EL.m]	192.0		최소손양정[m]	32.80
	바닥[EL.m]	140.0	수량	발전사용수량[cms]	137.10(68.55×2기)
	총 저수량[백만톤]	8.8		양수량[cms]	99.81(49.905×2기)
	평균 운영저수량[백만톤]	6.6	발전효율	최대유효낙차[m]	0.892
	발전저수량[백만톤]	2.156		정격유효낙차[m]	0.890
하류	상시만수위[EL.m]	160.0		최소유효낙차[m]	0.792
	정격수위[EL.m]	153.6	양수효율	최대손양정[m]	0.858
	저수위[EL.m]	130.0		정격손양정[m]	0.865
낙차	최대낙차[m]	70.00		최소손양정[m]	0.826
	정격낙차[m]	43.73	용량	발전용량[MW]	81.8(40.9×2기)
	최소낙차[m]	32.00		양수용량[MW]	81.8(40.9×2기)
손실 (2.5%)	최대손실낙차[m]	1.75	시간	발전시간[h/day]	4.37
	정격손실낙차[m]	1.09		양수시간[h/day]	6
	최소손실낙차[m]	0.80	전력량	연간발전량[GWh]	93
유효낙차	최대유효낙차[m]	68.25		연간양수량[GWh]	127
	정격유효낙차[m]	42.64	이용률	발전량[%]	13
	최소유효낙차[m]	31.20	비율	발전량/양수량[%]	73.1

한전 송배전용 전기설비 이용규정 [별표 5] 발전소 계통연계기준에 의하면, 발전소 최대송전용량 40㎿ 초과, 500㎿ 이하는 154㎸로 한전계통에 연계해야 한다.

안동호 상부댐 양수발전기 용량은 81.8㎿(40.9㎿×2기)임에 따라 발전설비에 11/154㎸ 주변압기(45.5[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154㎸ GIS[5bay(양수댐)+2bay(한전S/S)], 154㎸ 송전철탑·선로 2회선을 거쳐 한전S/S GIS 모선에 접속하여 양수발전을 하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이를 위해 인근 변전소 및 연계가능 용량을 한전 사이버지점, 카카오맵, 현장실사를 통해 확인한 결과 상부댐 예정지에서 8.5㎞ 거리에 있는 동안동변전소에 연계가 가능한 것으로 확인하였다.

안동변전소의 경우 안동수력과 154kV 송전선로로 연계되어 있어 안동수력과 신규 양수댐 간 154kV 송전선로를 건설하는 것이 적정한 것으로 생각될 수 있지만, 안동변전소는 여유용량이 없어('23년/'28년 기준) 연계가 불가능한 것으로 확인하였다.

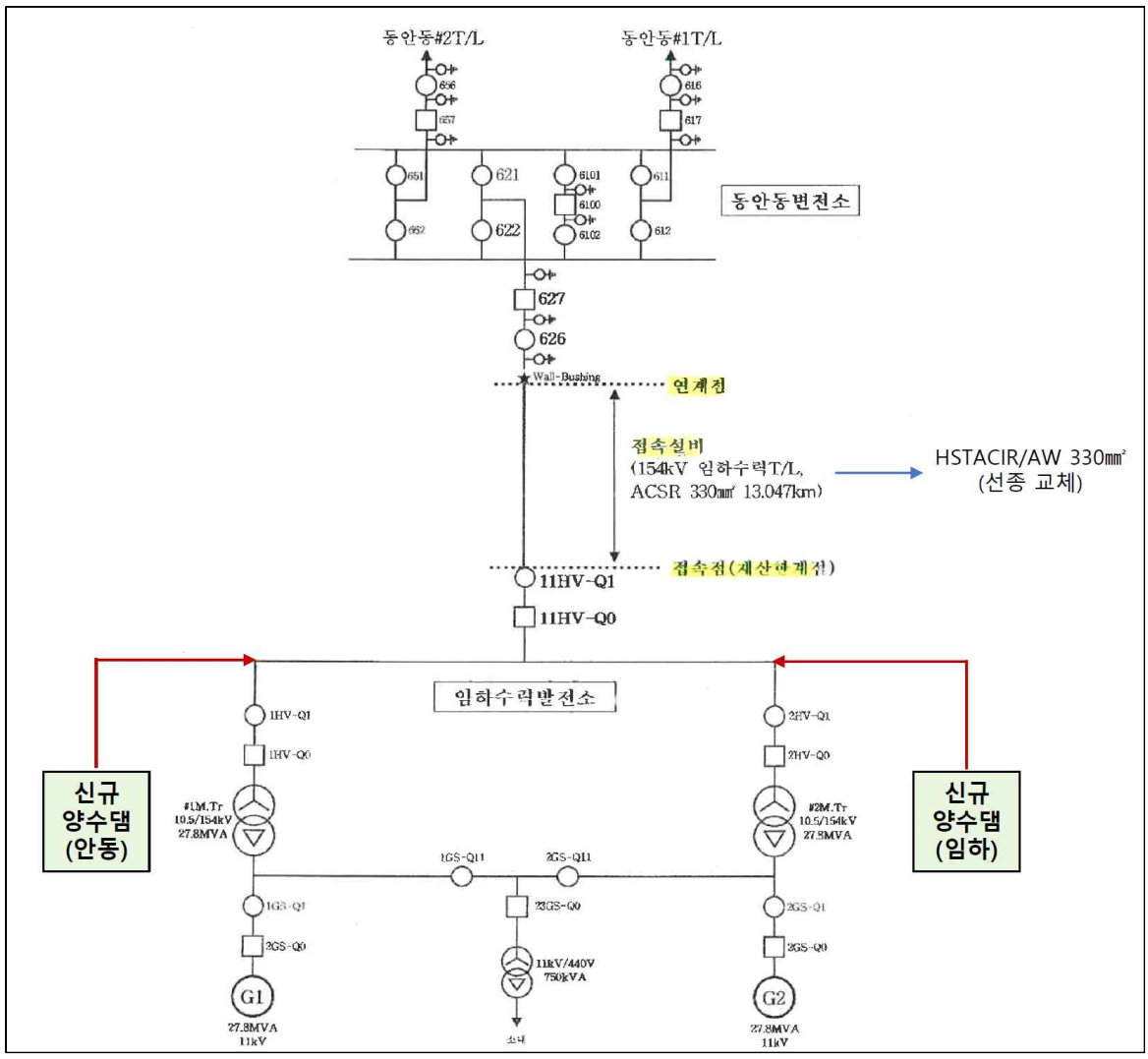
[표 109] 동안동, 안동S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리

구 분		내 용	비 고
동안동 S/S	주 소	경북 안동시 남선면 신석리 422	
	여유용량[MVA]	690('22년) / 515('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	8.5	
안동 S/S	주 소	경북 안동시 상아동 262	
	여유용량[MVA]	0('23년) / 0('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	7.8	

그런데 동안동변전소는 임하수력과 154kV 송전선로로 연계되어 있고 임하수력과 신규 양수댐 간 거리는 약 6㎞이므로, 신규 양수댐과 임하수력 간 154kV 송전선로를 건설하는 것으로 계획하였다.

[그림 56] 신규 양수댐의 계통연계 계획도

이에 따라 154kV GIS는 7bay를 신규 양수댐 154kV 변전소에 설치하고 2bay를 임하수력 154kV 변전소에 설치하는 것으로 계획하였다. 임하수력과 동안동변전소 간 전선은 ACSR 330sq(13[㎞])로 허용전류는 90℃ 기준 731[A]이다. 임하수력의 정격전류는 208[A], 신규 양수발전기(안동)의 정격전류는 340.8[A], 4.5.5절에 기술할 신규 양수발전기(임하)의 정격전류는 230.4[A]이므로 여유용량이 부족하다. 따라서 ACSR 대비 허용전류가 약 2배이고 장력이 동일하여 철탑 교체가 필요없는 HSTACIR/AW 330sq로 전선을 교체하여 송전용량을 확보하는 것으로 계획하였다.



[그림 57] 안동수력 - 동안동S/S 간 송전선로도

본 사업의 총 건설비는 댐, 발전소 및 부속시설물에 대한 공사비, 부대비, 보상비, 예비비로 구성하였다. 댐 공사비는 주요 구조물인 가설비, 진입도로, 유수전환, 본댐, 여수로, 취수 및 방류설비, 부대공 등으로 구성하여 개략적인 공사수량을 산출하고 각 공종별 단가를 적용하여 공사항목별 개략사업비를 산출하였다.

수차발전 및 송변전설비의 경우 EPRI 수력설비 사업비 산정 tool로부터 펌프수차, 발전

기, 조속기, 여자기, 감시제어설비, 154kV 변압기, 송전철탑·선로 등 비용을 산정하였고, 발전소와 수압철관은 기존댐 준공 시 자산취득 자료로부터 비용을 산정하였다.

[표 110] 안동호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비

구 분	금액[백만원]	비 고
계	189,533	
수차설비	86,639	수차, 입구밸브, 조속기, 냉각시스템, 천장크레인 등 {발전소(17,175[백만원]), 수압철관(9,941[백만원]) 포함}
발전설비	27,287	발전기, 여자시스템, 냉각시스템, 트러스트 베어링 등
전기설비	63,199	차단기, 변압기, 감시제어, 소내설비, 변전설비 등
송전선로	12,408	154kV T/L 2회선(8.5km) + 선종변경(13km)

조사 및 측량비는 공사비의 1[%]를 적용하였고 설계비는 '엔지니어링 사업대가 기준'의 건설부문 요율을 적용하였으며, 용지보상비는 상부댐 설치에 따른 소요면적에 해당지역의 평균 공시지가를 곱하여 산정하였다. 예비비는 '공사비+부대비+용지보상비'의 10[%]를 적용하여 산정하였다. 상기로부터 산정된 안동호 상부댐 양수발전소에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

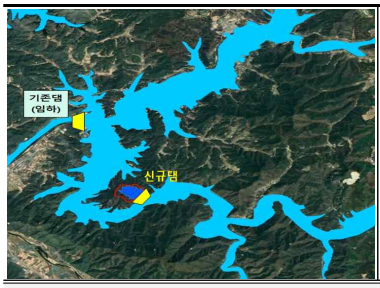
[표 111] 안동호 상부댐 총 사업비

공 종	규 격	수 량	단 위	상부댐
■ 총사업비	38.35억원/MW			323,134,935,329
Ⅰ. 공사비				277,901,369,329
1. 가설비공사				17,263,164,854
2. 유수전환공사				853,347,984
3. 본댐공사				44,264,525,267
4. 여수로공사				930,992,733
5. 취방류설비공사				1,071,095,152
6. 진입도로공사				2,059,310,000
7. 발전.송변전설비				189,532,929,463
8. 부대공사				21,926,003,876
Ⅱ. 부대비				13,397,625,000
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	2,779,014,000
2. 설계비		1	식	10,618,611,000
Ⅲ. 용지보상비				2,460,038,000
Ⅳ. 예비비	(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의	10	%	29,375,903,000

4.2.5 임하댐

상부댐 적지는 경북 안동시 임동면 박곡리 일원으로 세부 위치, 유역면적, 저수지 규모,

수몰면적, 상부댐 수위별 저수면적, 저수용량 및 운영수위(저수위, 평균운영수위, 최고수위)는 아래와 같다.



상부댐 세부 위치(ArcGis)	현장실사 사진

[그림 58] 임하호 상부댐 세부 위치

[표 112] 임하호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적

구 분	단위	사 업 개 요	비 고
○ 위 치		경북 안동시 임동면 박곡리 일원	
○ 유역면적	㎢	0.296	
○ 저수지			
- 보조댐 규모	m	(H) 67, (L) 150	
- 총 저수용량	백만㎥	4.57	
- 유효저수용량	백만㎥	4.55	최고수위 EL. 200m 가정
- 사수용량	백만㎥	0.02	비퇴사량 400㎥/㎢/년
○ 저수면적	㎢		
- 수몰면적	㎢	0.189	최고수위 EL. 200m 가정
- 수몰가구	가구	-	

[표 113] 임하호 상부댐 수위-저수용량표

수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고	수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고
140	0.002	0.000		170	0.074	0.882	
143.2	0.007	0.017	저수위	175	0.094	1.253	
145	0.010	0.027		180	0.115	1.742	
150	0.018	0.088		185	0.136	2.313	
155	0.029	0.188		190	0.156	2.984	
160	0.042	0.351		192	0.163	3.288	평균운영수위
165	0.057	0.577		200	0.189	4.566	최고수위

상부댐의 최대낙차는 “상부댐 최고수위[EL.m]-다목적댐 저수위[EL.m]”, 최소낙차는 “상부댐 평균운영수위[EL.m]-다목적댐 상시만수위[EL.m]”인데, 임하호 상부댐의 경우

- 최대낙차 = 200.0[EL.m] - 137.0[EL.m] = 63.0[m]
- 최소낙차 = 192.0[EL.m] - 163.0[EL.m] = 29.0[m]

가 되어 최대-최소낙차의 변동폭이 매우 크다.

펌프수차의 형식은 프란시스와 사류(Deriaz)가 있는데, 프란시스는 안내날개 각도만 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 낮은 반면에 사류는 안내날개와 러너날개 각도를 모두 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 프란시스 대비 우수하므로 임하호 상부댐의 펌프수차 형식은 사류 펌프수차로 선정하였다.

[표 114] 펌프수차 선정표

구 분		값	구 분		값
Francis pump turbine	Head[m]	20 ~ 600	Deriaz pump turbine	Head[m]	20 ~ 85
	Output/Input[㎿]	5 ~ 500		Output/Input[㎿]	up to 100
	Runner/impeller diameter[㎜]	up to 6000		Runner diameter[㎜]	up to 7000
				○	

최고수위-평균운영수위에 해당하는 저수량이 발전저수량(1.268[백만톤])인데 이를 6시간(오전 10시～오후 4시) 양수하기 위한 수량(양수량)은 아래와 같다.

1,268,000[ton]÷3,600[sec]÷6[hour]=85.56[cms] (42.78[cms]×4기)

상기 양수량을 근거로 제작사로부터 입수한 펌프수차 효율을 적용하여 양수펌프의 용량을 아래와 같이 계산하였다.

$$\text{최대출력 } P_m = \frac{9.8QH_m}{\eta_{PM}}[kW] = \frac{9.8\times 58.7\times 64.58}{0.858} = 43.3[MW]\ (21.65[MW]\times 2기)$$

여기서 Q : 양수량$[cms]$, H_m : 최대전양정$[EL.m]$, η_{PM} : 펌프모터 효율

상기 양수용량을 근거로 제작사로부터 입수한 수차발전기 효율을 적용하여 발전사용수량 및 발전시간을 아래와 같이 계산하였다.

[표 115] 임하호 상부댐 발전사용수량 및 발전시간

구 분	내 용
최대출력	$P_m = 9.8QH_m\eta_{TG}[kW] = 9.8\times x\times 61.42\times 0.892 = 43.3[MW]$
발전사용수량	$x = 80.65[cms]\ (40.325[cms]\times 2기)$
발전시간	$t = 6[h]\times\frac{58.7[cms]}{80.65[cms]} = 4.37[hour]$

연간발전량 및 양수량을 계산하기 위해 1월 1일부터 12월 31일까지 일별수위를 각각

29년 평균값['93년(준공년도)~'22년]을 취하여 아래의 절차로 계산하였다.

① 일별 최대낙차[m] = 최고수위(200[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](29년 평균)

② 일별 최소낙차[m] = 평균운영수위(192[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](29년 평균)

③ 일별 최대유효낙차[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 0.975

④ 일별 최소유효낙차[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 0.975

⑤ 일별 최대손양정[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 1.025

⑥ 일별 최소손양정[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 1.025

⑦ 낙차·양정별 효율[%] : 최대-정격-최소출력효율間 값은 직선보간법 적용

⑧ 최대발전출력[MW] = 9.8 × 40.325[cms] × 일별 최대유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑨ 최소발전출력[MW] = 9.8 × 40.325[cms] × 일별 최소유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑩ 연간발전량[MWh] = {(최소발전출력[MW] × 4.37[h]) + ½(최대발전출력-최소발전출력)[MW] × 4.37[h]} × 365[d]

⑪ 최대양수동력[MW] = 9.8 × 29.35[cms] × 일별 최대손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑫ 최소양수동력[MW] = 9.8 × 29.35[cms] × 일별 최소손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑬ 연간양수량[MWh] = {(최소양수동력[MW] × 6[h]) + ½(최대양수동력-최소양수동력)[MW] × 6[h]} × 365[d]

[표 116] 임하호 상부댐 양수발전기 설계제원

구 분		값	구 분		값
상류	최고수위[EL.m]	200.0	손양정	최대손양정[m]	64.58
	정격수위[EL.m]	197.3		정격손양정[m]	43.37
	평균 운영수위[EL.m]	192.0		최소손양정[m]	29.73
	바닥[EL.m]	140.0	수량	발전사용수량[cms]	80.65(40.325×2기)
	총 저수량[백만톤]	4.6		양수량[cms]	58.70(29.35×2기)
	평균 운영저수량[백만톤]	3.3	발전효율	최대유효낙차[m]	0.892
	발전저수량[백만톤]	1.3		정격유효낙차[m]	0.890
하류	상시만수위[EL.m]	163.0		최소유효낙차[m]	0.792
	정격수위[EL.m]	155.0	양수효율	최대손양정[m]	0.858
	저수위[EL.m]	137.0		정격손양정[m]	0.865
낙차	최대낙차[m]	63.00		최소손양정[m]	0.826
	정격낙차[m]	42.31	용량	발전용량[MW]	43.30(21.65×2기)
	최소낙차[m]	29.00		양수용량[MW]	43.30(21.65×2기)
손실(2.5%)	최대손실낙차[m]	1.58	시간	발전시간[h/day]	4.37
	정격손실낙차[m]	1.06		양수시간[h/day]	6
	최소손실낙차[m]	0.73	전력량	연간발전량[GWh]	53
유효낙차	최대유효낙차[m]	61.42		연간양수량[GWh]	72.5
	정격유효낙차[m]	41.25	이용률	발전량[%]	14
	최소유효낙차[m]	28.27	비율	발전량/양수량[%]	73.1

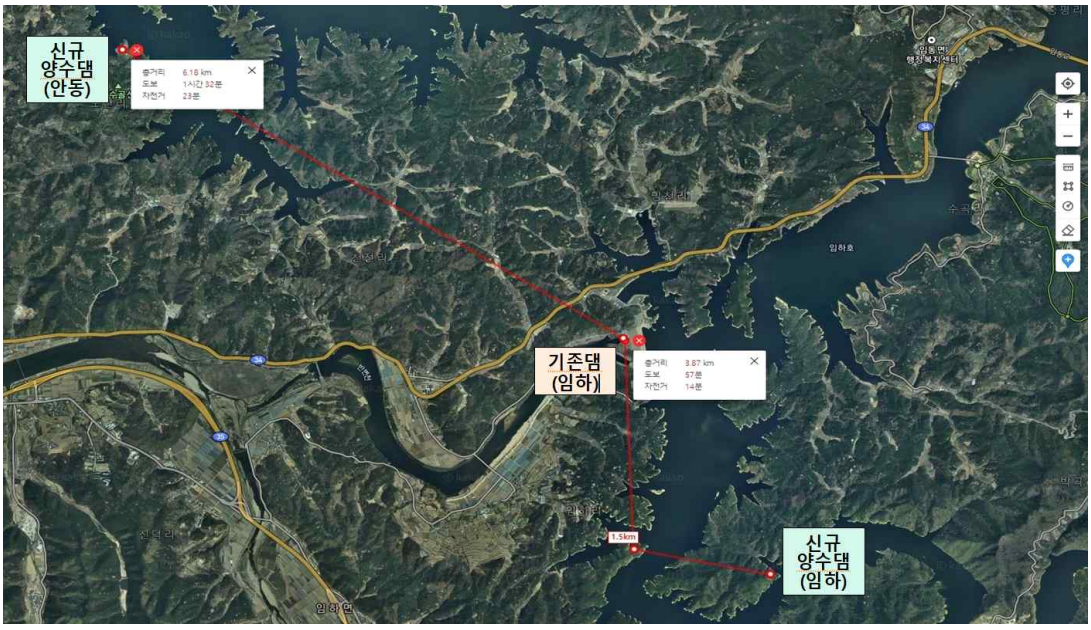
한전 송배전용 전기설비 이용규정 [별표 5] 발전소 계통연계기준에 의하면, 발전소 최대송전용량 40MW 초과, 500MW 이하는 154kV로 한전계통에 연계해야 한다.

임하호 상부댐 양수발전기 용량은 43.3MW(21.65MW×2기)임에 따라 발전설비에 11/154kV 주 변압기(24.1[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154kV GIS[5bay(양수댐)+2bay(한전 S/S)], 154kV 송전철탑·선로 2회선을 거쳐 한전S/S GIS 모선에 접속하여 양수발전을 하는 것이 적정한 것으로 확인하였다. 이를 위해 인근 변전소 및 연계가능 용량을 한전 사이버지점, 카카오맵, 현장실사를 통해 확인한 결과 상부댐 예정지에서 13㎞ 거리에 있는 동안동변전소에 연계가 가능한 것으로 확인하였다.

[표 117] 동안동S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리

구 분		내 용	비 고
동안동 S/S	주 소	경북 안동시 남선면 신석리 422	
	여유용량[MVA]	690('22년) / 515('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	8.5	

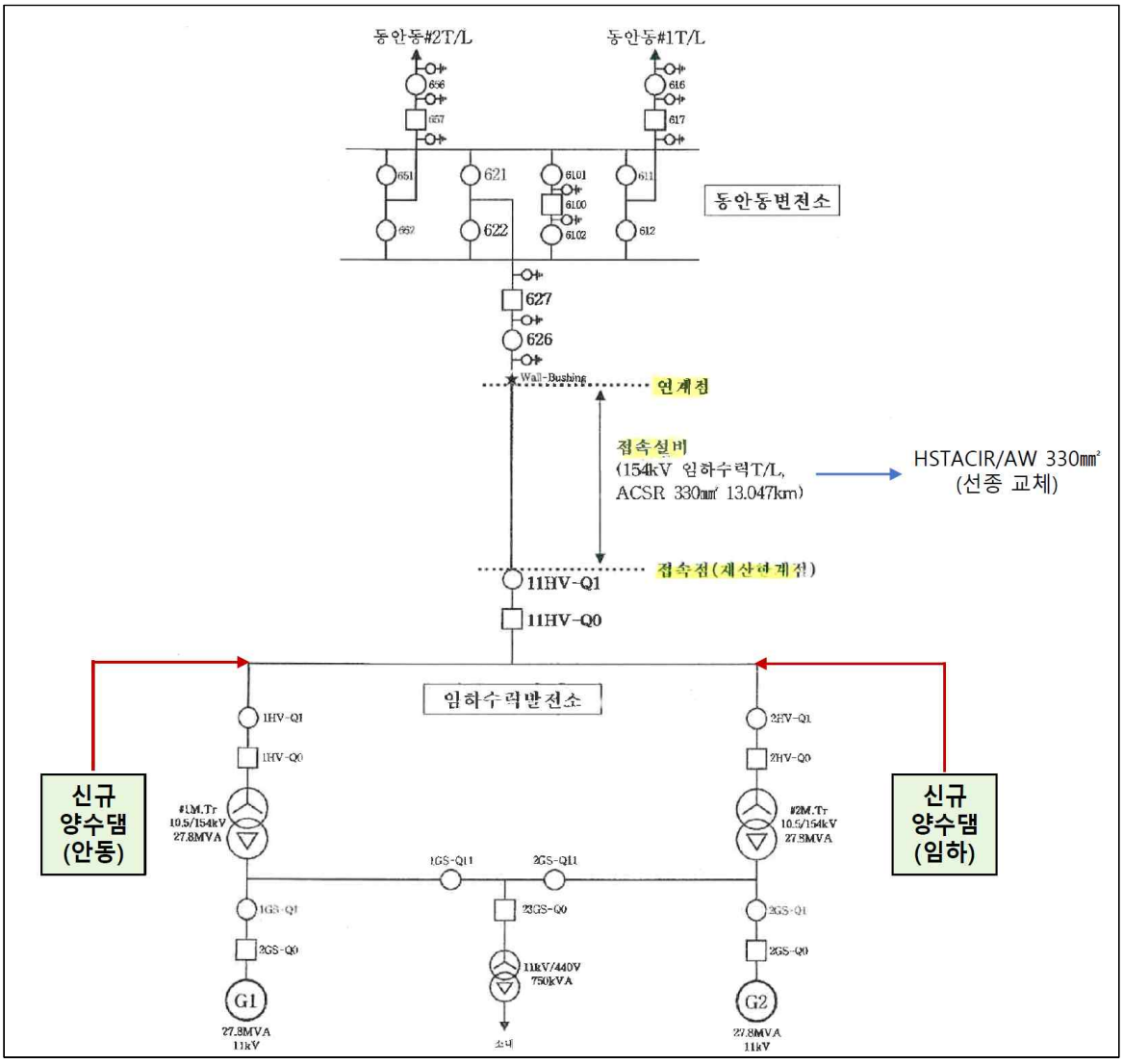
그런데 동안동변전소는 임하수력과 154kV 송전선로로 연계되어 있고 임하수력과 신규 양수댐 간 거리는 약 4㎞이므로, 신규 양수댐과 임하수력 간 154kV 송전선로를 건설하는 것으로 계획하였다.



[그림 59] 신규 양수댐의 계통연계 계획도

이에 따라 154kV GIS는 7bay를 신규 양수댐 154kV 변전소에 설치하고 2bay를 임하수력 154kV 변전소에 설치하는 것으로 계획하였다. 임하수력과 동안동변전소 간 전선은 ACSR 330sq(13[㎞])로 허용전류는 90℃ 기준 731[A]이다. 임하수력의 정격전류는

208[A], 4.5.4절에 기술한 신규 양수발전기(안동)의 정격전류는 340.8[A], 신규 양수발전기(임하)의 정격전류는 230.4[A]이므로 여유용량이 부족하다. 따라서 ACSR 대비 허용전류가 약 2배이고 장력이 동일하여 철탑 교체가 필요없는 HSTACIR/AW 330sq로 전선을 교체하여 송전용량을 확보하는 것으로 계획하였다.



[그림 60] 임하수력 - 동안동S/S 간 송전선로도

본 사업의 총 건설비는 댐, 발전소 및 부속시설물에 대한 공사비, 부대비, 보상비, 예비비로 구성하였다. 댐 공사비는 주요 구조물인 가설비, 진입도로, 유수전환, 본댐, 여수로, 취수 및 방류설비, 부대공 등으로 구성하여 개략적인 공사수량을 산출하고 각 공종별 단가를 적용하여 공사항목별 개략사업비를 산출하였다.

수차발전 및 송변전설비의 경우 EPRI 수력설비 사업비 산정 tool로부터 펌프수차, 발전기, 조속기, 여자기, 감시제어설비, 154kV 변압기, 송전철탑·선로 등 비용을 산정하였고, 발전소와 수압철관은 기존댐 준공 시 자산취득 자료로부터 비용을 산정하였다.

[표 118] 임하호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비

구 분	금액[백만원]	비 고
계	135,625	
수차설비	50,387	수차, 입구밸브, 조속기, 냉각시스템, 천장크레인 등 {발전소(7,458[백만원]), 수압철관(8,633[백만원]) 포함}
발전설비	18,686	발전기, 여자시스템, 냉각시스템, 트러스트 베어링 등
전기설비	63,450	차단기, 변압기, 감시제어, 소내설비, 변전설비 등
송전선로	3,102	154㎸ T/L 2회선(8.5㎞)

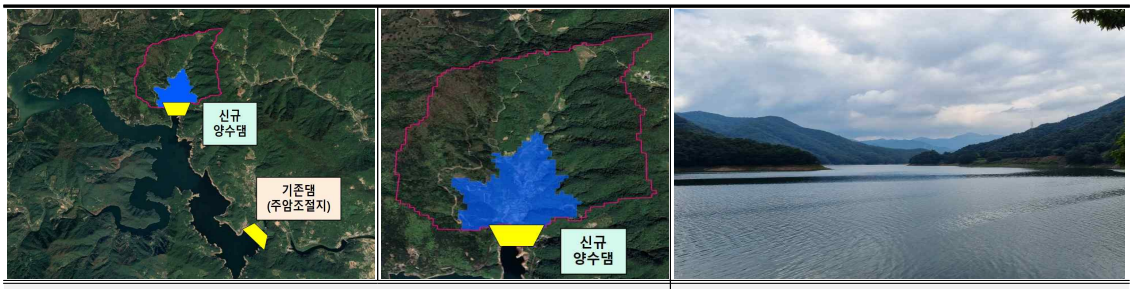
조사 및 측량비는 공사비의 1[%]를 적용하였고 설계비는 '엔지니어링 사업대가 기준'의 건설부문 요율을 적용하였으며, 용지보상비는 상부댐 설치에 따른 소요면적에 해당지역의 평균 공시지가를 곱하여 산정하였다. 예비비는 '공사비+부대비+용지보상비'의 10[%]를 적용하여 산정하였다. 상기로부터 산정된 임하호 상부댐 양수발전소에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 119] 임하호 상부댐 총 사업비

공 종	규 격	수 량	단 위	상부댐
■ 총사업비	54.71억원/MW			244,043,863,972
Ⅰ. 공사비				210,217,000,972
1. 가설비공사				14,383,824,031
2. 유수전환공사				757,488,346
3. 본댐공사				36,881,600,080
4. 여수로공사				930,992,733
5. 취방류설비공사				1,071,095,152
6. 진입도로공사				2,059,310,000
7. 발전.송변전설비				135,624,868,218
8. 부대공사				18,507,822,412
Ⅱ. 부대비				10,206,035,000
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	2,102,170,000
2. 설계비		1	식	8,103,865,000
Ⅲ. 용지보상비				1,435,022,000
Ⅳ. 예비비	(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의	10	%	22,185,806,000

4.2.6 주암댐

상부댐 적지는 전남 순천시 상사면 도월리 일원으로 세부 위치, 유역면적, 저수지 규모, 수몰면적, 상부댐 수위별 저수면적, 저수용량 및 운영수위(저수위, 평균운영수위, 최고수위)는 아래와 같다.



상부댐 세부 위치(ArcGis)	현장실사 사진

[그림 61] 주암조절지 상부댐 세부 위치

[표 120] 주암조절지 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적

구 분	단위	사 업 개 요	비 고
○ 위 치		전남 순천시 상사면 도월리 일원	
○ 유역면적	㎢	2.3	
○ 저수지			
- 보조댐 규모	m	(H) 42, (L) 100	
- 총 저수용량	백만㎥	1.751	
- 유효저수용량	백만㎥	1.651	최고수위 EL. 145m 가정
- 사수용량	백만㎥	0.1	비퇴사량 400㎥/㎢/년
○ 저수면적	㎢		
- 수몰면적	㎢	0.114	최고수위 EL. 145m 가정
- 수몰가구	가구	약 20	

[표 121] 주암조절지 상부댐 수위-저수용량표

수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고	수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고
110	0.006	0.026		130	0.056	0.554	
115	0.013	0.070		133	0.064	0.700	
117.2	0.018	0.097	저수위	135	0.073	0.853	
120	0.026	0.160		138	0.083	1.044	
123	0.033	0.233		140	0.093	1.247	평균운영수위
125	0.041	0.317		143	0.104	1.488	
128	0.049	0.425		145	0.114	1.751	최고수위

상부댐의 최대낙차는 “상부댐 최고수위[EL.m]-다목적댐 저수위[EL.m]”, 최소낙차는 “상부댐 평균운영수위[EL.m]-다목적댐 상시만수위[EL.m]”인데, 주암조절지 상부댐의 경우

- 최대낙차 = 145.0[EL.m] - 60[EL.m] = 85.0[m]
- 최소낙차 = 140.0[EL.m] - 108.5[EL.m] = 31.5[m]

가 되어 최대-최소낙차의 변동폭이 매우 크다.

펌프수차의 형식은 프란시스와 사류(Deriaz)가 있는데, 프란시스는 안내날개 각도만 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 낮은 반면에 사류는 안내날개와 러너날개 각도를 모두 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 프란시스 대비 우수하므로 임하호 상부댐의 펌프수차 형식은 사류 펌프수차로 선정하였다.

[표 122] 펌프수차 선정표

구 분		값	구 분		값
Francis pump turbine	Head[m]	20 ~ 600	Deriaz pump turbine	Head[m]	20 ~ 85
	Output/Input[㎿]	5 ~ 500		Output/Input[㎿]	up to 100
	Runner/impeller diameter[㎜]	up to 6000		Runner diameter[㎜]	up to 7000
				○	

최고수위-평균운영수위에 해당하는 저수량이 발전저수량(0.5[백만톤])인데 이를 6시간(오전 10시～오후 4시) 양수하기 위한 수량(양수량)은 아래와 같다.

500,000[ton]÷3,600[sec]÷6[hour]=23.33[cms] (11.67[cms]×2기)

상기 양수량을 근거로 제작사로부터 입수한 펌프수차 효율을 적용하여 양수펌프의 용량을 아래와 같이 계산하였다.

$$\text{최대출력 } P_m = \frac{9.8QH_m}{\eta_{PM}}[kW] = \frac{9.8\times 23.33\times 87.13}{0.858} = 23.22[MW] \ (11.60[MW]\times 2기)$$

여기서 Q : 양수량$[cms]$, H_m : 최대전양정$[EL.m]$, η_{PM} : 펌프모터 효율

상기 양수용량을 근거로 제작사로부터 입수한 수차발전기 효율을 적용하여 발전사용수량 및 발전시간을 아래와 같이 계산하였다.

[표 123] 주암조절지 상부댐 발전사용수량 및 발전시간

구 분	내 용
최대출력	$P_m = 9.8QH_m\eta_{TG}[kW] = 9.8\times x\times 82.88\times 0.892 = 23.22[MW]$
발전사용수량	$x = 32.05[cms]$ $(16.03[cms]\times 2기)$
발전시간	$t = 6[h]\times\frac{23.33[cms]}{32.05[cms]} = 4.37[hour]$

연간발전량 및 양수량을 계산하기 위해 1월 1일부터 12월 31일까지 일별수위를 각각 31년 평균값[‘91년(준공년도)～‘22년]을 취하여 아래의 절차로 계산하였다.

① 일별 최대낙차[m] = 최고수위(145[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](31년 평균)

② 일별 최소낙차[m] = 평균운영수위(140[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](31년 평균)

③ 일별 최대유효낙차[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 0.975

④ 일별 최소유효낙차[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 0.975

⑤ 일별 최대손양정[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 1.025

⑥ 일별 최소손양정[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 1.025

⑦ 낙차·양정별 효율[%] : 최대-정격-최소출력효율間 값은 직선보간법 적용

⑧ 최대발전출력[MW] = 9.8 × 32.05[cms] × 일별 최대유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑨ 최소발전출력[MW] = 9.8 × 32.05[cms] × 일별 최소유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑩ 연간발전량[MWh] = {(최소발전출력[MW] × 4.37[h]) + ½(최대발전출력-최소발전출력)[MW] × 4.37[h]} × 365[d]

⑪ 최대양수동력[MW] = 9.8 × 23.33[cms] × 일별 최대손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑫ 최소양수동력[MW] = 9.8 × 23.33[cms] × 일별 최소손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑬ 연간양수량[MWh] = {(최소양수동력[MW] × 6[h]) + ½(최대양수동력-최소양수동력)[MW] × 6[h]} × 365[d]

[표 124] 주암조절지 상부댐 양수발전기 설계제원

구 분		값	구 분		값
상류	최고수위[EL.m]	145.0	손양정	최대손양정[m]	87.13
	정격수위[EL.m]	143.3		정격손양정[m]	49.64
	평균 운영수위[EL.m]	140.0		최소손양정[m]	32.29
	바닥[EL.m]	110.0	수량	발전사용수량[cms]	32.05(16.03×2기)
	총 저수량[백만톤]	1.8		양수량[cms]	23.33(11.67×2기)
	평균 운영저수량[백만톤]	1.2	발전효율	최대유효낙차[m]	0.892
	발전저수량[백만톤]	0.5		정격유효낙차[m]	0.890
하류	상시만수위[EL.m]	108.5		최소유효낙차[m]	0.792
	정격수위[EL.m]	94.9	양수효율	최대손양정[m]	0.858
	저수위[EL.m]	60.0		정격손양정[m]	0.865
낙차	최대낙차[m]	85.00		최소손양정[m]	0.826
	정격낙차[m]	48.43	용량	발전용량[MW]	23.22(11.60×2기)
	최소낙차[m]	31.50		양수용량[MW]	23.22(11.60×2기)
손실 (2.5%)	최대손실낙차[m]	2.13	시간	발전시간[h/day]	4.37
	정격손실낙차[m]	1.21		양수시간[h/day]	6
	최소손실낙차[m]	0.79	전력량	연간발전량[GWh]	20.3
유효낙차	최대유효낙차[m]	82.88		연간양수량[GWh]	28.2
	정격유효낙차[m]	47.22	이용률	발전량[%]	10
	최소유효낙차[m]	30.71	비율	발전량/양수량[%]	72.1

주암조절지 상부댐 양수발전기 용량은 23.22㎿(11.60㎿×2기)로 발전설비에 11/154㎸ 주 변압기(12.9[MVA]×2기)를 접속하여 승압하고, 154㎸ GIS[5bay(양수댐)+2bay(한전 S/S)], 154㎸ 송전철탑·선로 2회선을 거쳐 한전S/S GIS 모선에 접속하여 양수발전을 하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이를 위해 인근 변전소 및 연계가능 용량을 한전 사이버지점, 카카오맵, 현장실사를 통해 확인한 결과 상부댐 예정지에서 15㎞ 이내 거리에 있는 승주변전소, 서순천변전소에 연계가 가능한 것으로 확인하였다. 그런데 승주변전소는 주암1수력과 154kV 송전선로로 연계되어 있고 154kV 승주T/L은 신규 양수댐 바로 인근에 위치하므로, 승주T/L을 분기하여 신규 양수댐과 연결하는 것으로 계획하였다.

[그림 62] 신규 양수댐의 계통연계 계획도

[표 125] 승주, 서순천S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리

구 분		내 용	비 고
승주 S/S	주 소	전남 순천시 주암면 문길리 129-3	
	여유용량[MVA]	355('23년) / 355('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	14.3	
서순천 S/S	주 소	전남 순천시 야흥동 272	
	여유용량[MVA]	245('23년) / 560('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	10.3	

본 사업의 총 건설비는 댐, 발전소 및 부속시설물에 대한 공사비, 부대비, 보상비, 예비비로 구성하였다. 댐 공사비는 주요 구조물인 가설비, 진입도로, 유수전환, 본댐, 여수로, 취수 및 방류설비, 부대공 등으로 구성하여 개략적인 공사수량을 산출하고 각 공종별 단가를 적용하여 공사항목별 개략사업비를 산출하였다.

수차발전 및 송변전설비의 경우 EPRI 수력설비 사업비 산정 tool로부터 펌프수차, 발전기, 조속기, 여자기, 감시제어설비, 154kV 변압기, 송전철탑·선로 등 비용을 산정하였고, 발전소와 수압철관은 기존댐 준공 시 자산취득 자료로부터 비용을 산정하였다.

[표 126] 충주호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비

구 분	금액[백만원]	비 고
계	92,409	
수차설비	39,730	수차, 입구밸브, 조속기, 냉각시스템, 천장크레인 등 {발전소(18,079[백만원]), 수압철관(1,898[백만원]) 포함}
발전설비	9,833	발전기, 여자시스템, 냉각시스템, 트러스트 베어링 등
전기설비	42,141	차단기, 변압기, 감시제어, 소내설비, 변전설비 등
송전선로	705	154㎸ T/L 2회선(6㎞) + 선종변경(12㎞)

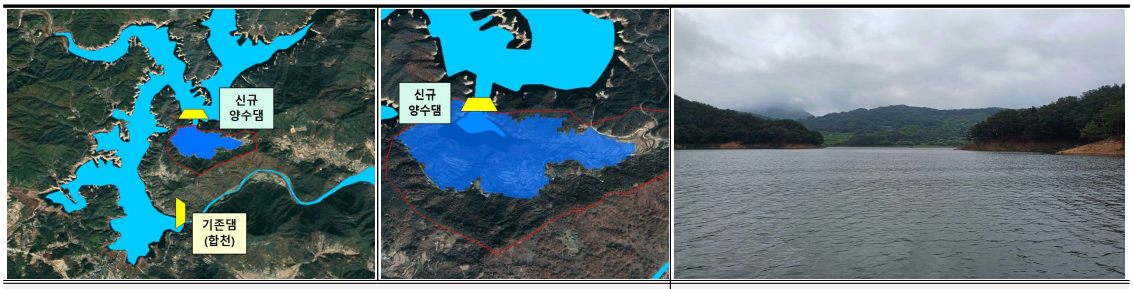
조사 및 측량비는 공사비의 1[%]를 적용하였고 설계비는 '엔지니어링 사업대가 기준'의 건설부문 요율을 적용하였으며, 용지보상비는 상부댐 설치에 따른 소요면적에 해당지역의 평균 공시지가를 곱하여 산정하였다. 예비비는 '공사비+부대비+용지보상비'의 10[%]를 적용하여 산정하였다. 상기로부터 산정된 주암조절지 상부댐 양수발전소에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 127] 주암조절지 상부댐 총 사업비

공 종	규 격	수 량	단 위	보조댐
■ 총사업비				149,693,899,921
Ⅰ. 공사비				123,007,600,921
1. 가설비공사				5,182,622,510
2. 유수전환공사				473,694,671
3. 본댐공사				13,288,775,669
4. 여수로공사				930,992,733
5. 취방류설비공사				1,071,095,152
6. 진입도로공사				2,059,310,000
7. 양수발전				92,408,968,244
8. 부대공사				7,592,141,942
Ⅱ. 부대비				12,212,194,000
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	1,230,076,000
2. 설계비		1	식	4,770,235,000
3. 공사관리비		1	식	6,211,883,000
Ⅲ. 용지보상비				865,569,000
Ⅳ. 예비비	(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의	10	%	13,608,536,000

4.2.7 합천댐

상부댐 적지는 경남 합천군 용주면 죽죽리 일원으로 세부 위치, 유역면적, 저수지 규모, 수몰면적, 상부댐 수위별 저수면적, 저수용량 및 운영수위(저수위, 평균운영수위, 최고수위)는 아래와 같다.



상부댐 세부 위치(ArcGis)	현장실사 사진

[그림 63] 주암조절지 상부댐 세부 위치

[표 128] 합천호 상부댐 유역면적, 댐·저수지 규모, 수몰면적

구 분	단위	사 업 개 요	비 고
○ 위 치		경남 합천군 용주면 죽죽리 일원	
○ 유역면적	㎢	1.6	
○ 저수지			
- 보조댐 규모	m	(H) 77, (L) 200	
- 총 저수용량	백만㎥	24.5	
- 유효저수용량	백만㎥	24.4	최고수위 EL. 220m 가정
- 사수용량	백만㎥	0.1	비퇴사량 400㎥/㎢/년
○ 저수면적	㎢		
- 수몰면적	㎢	0.75	최고수위 EL. 220m 가정
- 수몰가구	가구	약 20	

[표 129] 합천호 상부댐 수위-저수용량표

수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고	수 위 (EL. m)	저수면적 (㎢)	저수용량 (백만㎥)	비 고
150	0.04	0		185	0.35	6.59	
151.9	0.07	0.11	저수위	188	0.37	7.63	
155	0.09	0.35		190	0.39	8.37	
160	0.13	0.87		195	0.44	10.36	
165	0.17	1.59		200	0.49	12.60	
170	0.21	2.52		205	0.55	15.11	
173	0.24	3.18		208	0.59	16.76	평균운영수위
175	0.26	3.66		210	0.62	17.93	
180	0.30	5.02		215	0.68	21.04	
183	0.33	5.93		218	0.72	23.08	최고수위

상부댐의 최대낙차는 “상부댐 최고수위-다목적댐 저수위”, 최소낙차는 “상부댐 평균운영수위-다목적댐 상시만수위”가 되는데 합천호 상부댐의 경우 최대낙차가 78[EL.m], 최소낙차가 32[EL.m]로 낙차 변동폭이 크다.

펌프수차의 형식은 프란시스와 사류(데리아스)가 있는데, 프란시스는 안내날개 각도만 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 낮은 반면에 사류는 안내날개와 러너날개 각도를 모두 제어할 수 있어 변낙차, 변부하에서의 효율이 프란시스 대비 우수하므로 합천호 상부댐의 펌프수차 형식은 사류 펌프수차로 선정하였다.

[표 130] 펌프수차 선정표

구 분		값	구 분		값
Francis pump turbine	Head[m]	20～600	Deriaz pump turbine	Head[m]	20～85
	Output/Input[㎿]	5～500		Output/Input[㎿]	up to 100
	Runner/impeller diameter[㎜]	up to 6000		Runner diameter[㎜]	up to 7000
				○	

최고수위-평균운영수위에 해당하는 저수량이 발전저수량(6.3[백만톤])인데 이를 6시간(오전 10시～오후 4시) 양수하기 위한 수량(양수량)은 아래와 같다.

6,300,000[ton]÷3,600[sec]÷6[hour]=292.59[cms] (73.15[cms]×4기)

상기 양수량을 근거로 제작사로부터 입수한 펌프수차 효율을 적용하여 양수펌프의 용량을 아래와 같이 계산하였다.

최대출력 $P_m = \frac{9.8QH_m}{\eta_{PM}}[kW] = \frac{9.8\times 292.59\times 79.95}{0.833} = 275.32[MW]$ (68.83[MW]×4기)

여기서 Q : 양수량[cms], H_m : 최대전양정[$EL.m$], η_{PM} : 펌프모터 효율

상기 양수용량을 근거로 제작사로부터 입수한 수차발전기 효율을 적용하여 발전사용수량 및 발전시간을 아래와 같이 계산하였다.

최대출력 $P_m = 9.8QH_m\eta_{TG}[kW] = 9.8\times x\times 426.6\times 0.866 = 275.32[MW]$

발전사용수량 $x = 426.6[cms]$ (106.65[cms]×4기)

발전시간 $t = 6[h]\times\frac{292.59[cms]}{426.60[cms]} = 4.1[hour]$

연간발전량 및 양수량을 계산하기 위해 1월 1일부터 12월 31일까지 일별수위를 각각 33년 평균값[‘89년(준공년도)～‘22년]을 취하여 아래의 절차로 계산하였다.

①일별 최대낙차[m] = 최고수위(218[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](33년 평균)

②일별 최소낙차[m] = 평균운영수위(208[EL.m]) - 일별 평균수위[EL.m](33년 평균)

③일별 최대유효낙차[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 0.975

④일별 최소유효낙차[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 0.975

⑤일별 최대손양정[m] = 일별 최대낙차[EL.m] × 1.025

⑥일별 최소손양정[m] = 일별 최소낙차[EL.m] × 1.025

⑦낙차·양정별 효율[%] : 최대-정격-최소출력효율間 값은 직선보간법 적용

⑧최대발전출력[MW] = 9.8 × 106.65[cms] × 일별 최대유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑨최소발전출력[MW] = 9.8 × 106.65[cms] × 일별 최소유효낙차[m] × 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑩발전량 = (최소발전출력[MW] × 4.1) + ½(최대발전출력-최소발전출력)[MW] × 4.1[h]

⑪최대양수동력[MW] = 9.8 × 73.15[cms] × 일별 최대손양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑫최소양수동력[MW] = 9.8 × 73.15[cms] × 일별 최소전양정[m] ÷ 효율[%] × 4기 ÷ 10^3

⑬양수량 = (최소양수동력[MW] × 6) + ½(최대양수동력-최소양수동력)[MW] × 6[h]

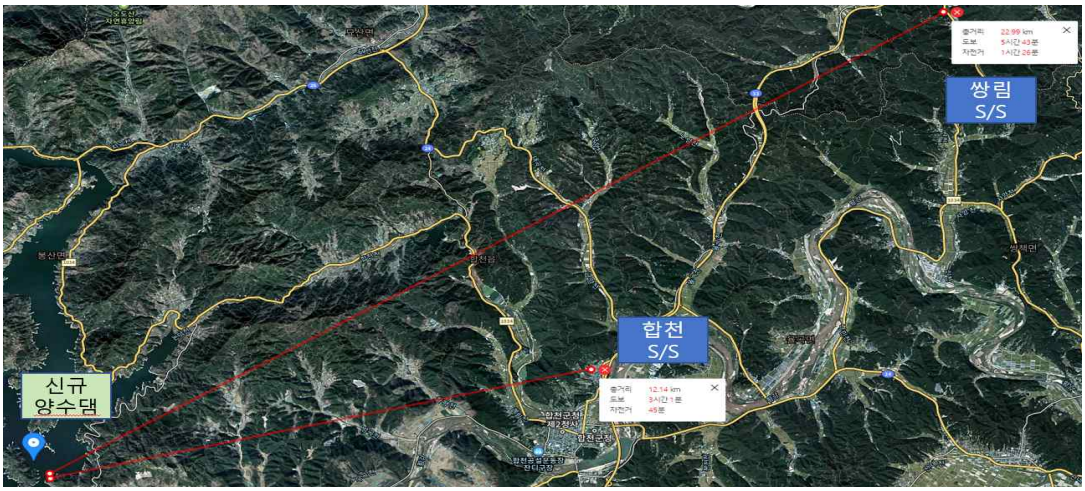
[표 131] 합천호 상부댐 양수발전기 설계제원

구 분		값	구 분		값
상류	최고수위[EL.m]	218.0	손양정	최대손양정[m]	79.95
	정격수위[EL.m]	214.7		정격손양정[m]	51.93
	평균 운영수위[EL.m]	208.0		최소손양정[m]	32.80
	바닥[EL.m]	150.0	수량	발전사용수량[cms]	400.64(100.16×4기)
	총 저수량[백만톤]	23.1		양수량[cms]	291.67(72.92×4기)
	평균 운영저수량[백만톤]	16.8	발전효율	최대유효낙차[m]	0.892
	발전저수량[백만톤]	6.3		정격유효낙차[m]	0.890
하류	상시만수위[EL.m]	176.0		최소유효낙차[m]	0.792
	정격수위[EL.m]	164.0	양수효율	최대손양정[m]	0.858
	저수위[EL.m]	140.0		정격손양정[m]	0.865
낙차	최대낙차[m]	78.00		최소손양정[m]	0.826
	정격낙차[m]	50.67	용량	발전용량[MW]	266.34(66.59×4기)
	최소낙차[m]	32.00		양수용량[MW]	266.34(66.59×4기)
손실(2.5%)	최대손실낙차[m]	1.95	시간	발전시간[h/day]	4.37
	정격손실낙차[m]	1.27		양수시간[h/day]	6
	최소손실낙차[m]	0.80	전력량	연간발전량[MWh]	298
유효낙차	최대유효낙차[m]	76.05		연간양수량[MWh]	408
	정격유효낙차[m]	49.40	이용률	발전량[%]	12
	최소유효낙차[m]	31.20	비율	발전량/양수량[%]	73.1

한전 송배전용 전기설비 이용규정 [별표 5] 발전소 계통연계기준에 의하면, 발전소 최대송전용량 40MW 초과, 500MW 이하는 154kV로 한전계통에 연계해야 한다.

합천호 상부댐 양수발전기 용량은 266.34MW(66.59MW×4기)임에 따라 발전설비에 11/154kV 주 변압기(74[MVA]×4기)를 접속하여 승압하고, 154kV GIS[7bay(양수댐)+2bay(한전S/S)], 154kV 송전철탑·선로 2회선을 거쳐 한전S/S GIS 모선에 접속하여 양수발전을 하는 것이 적정한 것으로 확인하였다.

이를 위해 인근 변전소 및 연계가능 용량을 한전 사이버지점, 카카오맵, 현장실사를 통해 확인한 결과 상부댐 예정지에서 12㎞ 거리에 있는 합천변전소에 연계가 가능한 것으로 확인하였고, 상부댐 예정지에서 23㎞ 거리에 있는 쌍림변전소는 여유용량 부족('23년/'28년)으로 연계가 불가능한 것으로 확인하였다.



[그림 64] 신규 양수댐의 계통연계 계획도

합천변전소는 합천수력과 154kV 송전선로로 연계되어 있고 합천수력과 신규 양수댐 간 거리는 3.3㎞이므로, 신규 양수댐과 임하수력 간 154kV 송전선로를 건설하는 것이 유리하다. 합천수력과 합천변전소 간 전선은 ACSR 330sq(10[㎞])로 허용전류는 90℃ 기준 731[A]이다. 합천수력의 정격전류는 416.6[A], 신규양수의 정격전류는 1,109[A]이므로 여유용량이 부족하다. 그런데 ACSR 대비 허용전류가 약 2배이고 장력이 동일하여 철탑 교체가 필요없는 HSTACIR/AW 330sq로 전선을 교체하더라도 허용전류는 210℃ 기준 1,352[A]로 "합천수력+신규양수"의 송전전류(1,562.6[A]) 대비 부족하여 합천수력을 통한 합천변전소 연계는 불가능한 것으로 확인하였다. 한전변전소 위치, 여유용량 및 신규 양수댐 간 거리는 아래에 명기하였다.

[표 132] 합천, 쌍림S/S 위치, 여유용량 및 양수댐 간 거리

구 분		내 용	비 고
합천 S/S	주 소	경남 합천군 합천읍 영창리 200	
	여유용량[MVA]	165('23년) / 300('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	12	
쌍림 S/S	주 소	경북 고령군 쌍림면 쌍쌍로 595	
	여유용량[MVA]	45.5('23년) / 45.5('28년)	
	양수댐間 거리[㎞]	22.99	

본 사업의 총 건설비는 댐, 발전소 및 부속시설물에 대한 공사비, 부대비, 보상비, 예비비로 구성하였다. 댐 공사비는 주요 구조물인 가설비, 진입도로, 유수전환, 본댐, 여수로, 취수 및 방류설비, 부대공 등으로 구성하여 개략적인 공사수량을 산출하고 각 공종별 단가를 적용하여 공사항목별 개략사업비를 산출하였다.

수차발전 및 송변전설비의 경우 EPRI 수력설비 사업비 산정 tool로부터 펌프수차, 발전기, 조속기, 여자기, 감시제어설비, 154kV 변압기, 송전철탑·선로 등 비용을 산정하였고, 발전소와 수압철관은 기존댐 준공 시 자산취득 자료로부터 비용을 산정하였다.

[표 133] 충주호 상부댐 발전 및 송변전설비 개략사업비

구 분	금액[백만원]	비 고
계	**339,190**	
수차설비	175,899	수차, 입구밸브, 조속기, 냉각시스템, 천장크레인 등 {발전소(36,158[백만원]), 수압철관(7,595[백만원]) 포함}
발전설비	62,772	발전기, 여자시스템, 냉각시스템, 트러스트 베어링 등
전기설비	92,059	차단기, 변압기, 감시제어, 소내설비, 변전설비 등
송전선로	8,460	154㎸ T/L 2회선(6㎞) + 선종변경(12㎞)

조사 및 측량비는 공사비의 1[%]를 적용하였고 설계비는 '엔지니어링 사업대가 기준'의 건설부문 요율을 적용하였으며, 용지보상비는 상부댐 설치에 따른 소요면적에 해당지역의 평균 공시지가를 곱하여 산정하였다. 예비비는 '공사비+부대비+용지보상비'의 10[%]를 적용하여 산정하였다. 상기로부터 산정된 합천호 상부댐 양수발전소에 대한 총 건설비는 아래와 같다.

[표 134] 합천호 상부댐 총 사업비

공 종	규 격	수 량	단 위	보조댐
■ 총사업비				607,416,299,462
Ⅰ. 공사비				452,610,360,462
1. 가설비공사				22,499,621,259
2. 유수전환공사				1,025,716,306
3. 본댐공사				57,691,336,563
4. 여수로공사				930,992,733
5. 취방류설비공사				1,071,095,152
6. 진입도로공사				2,059,310,000
7. 양수발전				339,190,524,685
8. 부대공사				28,141,763,764
Ⅱ. 부대비				42,844,097,000
1. 조사 및 측량비	공사비의	1	%	4,526,104,000
2. 설계비		1	식	15,461,170,000
3. 공사관리비		1	식	22,856,823,000
Ⅲ. 용지보상비				26,287,633,000
Ⅳ. 예비비	**(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)의**	**10**	**%**	52,174,209,000
Ⅴ. 정비사업비				33,500,000,000

4.2.8 경제성 분석

상부댐 건설을 통한 양수발전이 가능한 6개 지역에 대하여 경제성 평가를 진행하였다. 이번에도 앞선 경제성 분석과 동일하게 할인율, 유지관리비, 법인세 등의 가정사항과 평가 기준을 바탕으로 순현가(NPV) 방법과 순편익(B-C) 및 편익/비용(B/C) 분석방법을 통해 경제성 분석을 수행하였다.

기본적인 가정사항은 앞선 분석 시 적용 사항과 동일하다. 양수발전 사업의 내용연수는 40년, 할인율은 4.81%, 법인세율은 26.4%를 적용하였으며, 운전유지비의 경우 공사비의 5.69%를 적용하였다.

[표 135] 경제성분석 시 가정사항

내용연수	할인율	법인세율	운전유지비율
40년	4.81%	26.4%	5.69%

양수발전 운영 시 수익 항목으로는 발전 및 양수 용량 제공에 대해 보상해주는 용량요금(CP)과 발전 시 전력판매 수익(SEP, CON, COFF)이 존재하며, 비용 항목으로는 양수 시 전력구매 비용(OPEP, CONPE, COFPE)이 존재한다. 2장에서의 경제성 분석 시 가정사항과 동일하게 발전수익은 일 최고 MP로, 양수 비용은 양수시간대 최저 MP로 정산하는 것으로 하였다. 용량요금 역시 앞선 가정사항과 동일하게 적용하였으며 모두 최근 5년 평균 가격을 적용하였다.

[표 136] 경제성분석 시 전력요금

구분	일 최고 MP	양수시간대 최저 MP
5년 평균 MP (원/kWh)	113.62	106.07

구분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
5년 평균 CP (원/kWh)	12.30	12.08	12.54	12.53	10.59	14.05

존재하는 다목적댐에 상부댐을 건설하여 양수발전으로 활용하고자 하는 6개소에 대하여 경제성 평가를 수행한 결과는 아래와 같다. 대부분 B/C가 0.3 내외인 것으로 파악되며 가장 높은 B/C 값을 보이는 댐은 합천수력으로 나타남. 따라서 추가적인 지원이 없는 경우 모든 댐에 대하여 상부댐 건설은 경제성을 확보하는 것이 어려운 것으로 확인하였다.

[표 137] 경제성 평가 결과

구분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
발전용량(MW)	183.05	224.57	84.25	44.60	23.93	275.32
양수용량(MW)	183.05	224.57	84.25	44.60	23.93	275.32
연간발전량(GWh)	214	242	90	51	19.7	289
연간양수량(GWh)	317	354	131	75	29.1	422
공사비 (백만원)	448,979	622,651	293,759	221,858	136,085	568,985
연간 운영비 (백만원)	55,272	69,229	28,967	19,639	10,522	71,208
연평균 매출 (백만원)	26,917	30,025	11,342	6,427	2,444	36,856
유입 현재가치	483,064	538,842	203,545	115,333	43,864	661,439
유출 현재가치	1,440,918	1,865,065	813,621	574,313	324,913	1,846,913
NPV	**-957,853**	**-1,326,223**	**-610,075**	**-458,980**	**-281,049**	**-1,185,475**
B/C	**0.34**	**0.29**	**0.25**	**0.20**	**0.14**	**0.36**

양수발전의 B/C가 높게 나타나지 않는 이유는 운영비 이외 양수 시 필요한 전력에 대해 지불해야하는 비용이 존재하는데, 일반적으로 연간발전량 대비 연간 양수량이 더 크기 때문에 이익이 쉽게 나지 않는 것으로 파악된다.

4.2.9 시나리오 분석

위 경제성 분석 시 활용한 수익 및 비용의 가정사항은 최근 5개년간의 SMP 평균을 기반으로 하였다. 가격의 급격한 변동이나 불안정한 가격 등 변동성 완화 측면에서 특정 기간의 평균 수치를 활용하는 것은 합리적이다. 그러나 이 평균 산정 기간을 어느 정도로 설정해야 하는지에 대해서는 판단이 필요하다.

특히 최근의 국제적인 이슈에 대하여 고려해야 한다. 2020년에는 코로나-19로 인하여 전력 사용량이 감소하며 SMP가 하락하기도 하였으며, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁으로 인하여 국제 에너지 가격이 폭등하고 이에 따라 SMP가 급등하는 상황이 나타나기도 하였다. 이러한 국제적인 상황을 고려하여 향후 SMP의 전망에 대한 적절한 판단이 필요하다. 따라서 평균 산정 기간의 조정을 통하여 적용되는 SMP를 조절하고 각각의 시나리오에 대해 B/C를 재산출하고자 한다.

앞서 적용했던 바와 같이 전력판매 단가는 일 최고 MP를 적용하고, 양수 시 전력 구매 단가는 양수시간대 최저 MP를 적용한다. 평균 산정 기간은 최근 5개년, 3개년, 단년도로 구성하였으며, 각각 적용되는 값은 아래와 같다.

[표 138] 기간별 평균 단가

구분	일 최고 MP	양수시간대 최저 MP
18-22년 평균 MP (5개년)	113.62	106.07
20-22년 평균 MP (3개년)	125.93	116.23
22년 평균 MP (단년)	209.06	191.32

위 3가지 시나리오에 대하여 경제성 분석을 한 결과 평균 산정 기간이 짧을수록, 즉 최근 가격에 더 많은 가중치가 부여되는 경우 B/C가 상승하는 경향이 있음을 확인하였다. 이는 과거에 비해 최근 SMP가 높게 유지되고 있으며, 전력판매 시 적용되는 SMP가 높아져 매출 구조가 개선되었기 때문인 것으로 파악된다. 특히 22년 단년도 평균 가격을 적용하는 경우 가장 수익성이 좋게 나타났지만, 여전히 모든 댐에 대하여 B/C는 0.5 미만으로 경제성을 확보하는 것은 어려운 수준이다.

[표 139] 적용 MP/CP 변경 시 결과 변화

구분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
5개년 평균 적용 시						
유입 현재가치	483,617	539,467	203,778	115,465	43,915	662,185
유출 현재가치	1,440,895	1,865,040	813,611	574,308	324,911	1,846,883
NPV	-957,853	-1,326,223	-610,075	-458,980	-281,049	-1,185,475
B/C	**0.34**	**0.29**	**0.25**	**0.20**	**0.14**	**0.36**
3개년 평균 적용 시						
유입 현재가치	530,888	592,924	223,658	126,731	48,267	726,024
유출 현재가치	1,498,711	1,929,604	837,504	587,987	330,219	1,923,849
NPV	-967,822	-1,336,680	-613,845	-461,256	-281,952	-1,197,826
B/C	**0.35**	**0.31**	**0.27**	**0.22**	**0.15**	**0.38**
단년 평균 적용 시						
유입 현재가치	850,144	953,951	357,925	202,815	77,656	1,157,168
유출 현재가치	1,925,922	2,406,679	1,014,048	689,062	369,436	2,492,566
NPV	-1,075,778	-1,452,727	-656,123	-486,247	-291,779	-1,335,398
B/C	**0.44**	**0.40**	**0.35**	**0.29**	**0.21**	**0.46**

향후 저탄소중앙계약시장이 양수발전에 도입되는 경우 양수발전 사업자는 발전 전력량에 대하여 낙찰된 가격으로 고정적인 보상받을 수 있다. 이것은 일종의 저탄소 전원에 대한 지원 정책으로 작동할 수 있으며 양수발전도 이에 포함될 것으로 파악된다. 따라서 저탄소중앙계약시장이 도입되는 경우 적절한 낙찰가격은 어느 정도인지 확인하고자 추가적

인 분석을 수행하였다.

아직 저탄소중앙계약시장이 양수발전에서 어떤 방식으로 운영되는지 구체적인 가이드라인이 존재하지 않으며, 보상 방식 등에 대한 세부 규정은 향후 변동할 가능성이 존재한다. 따라서 본 분석에서는 목표 B/C를 달성하기 위해 개략적인 적정 입찰 가격을 도출하는 것을 목표로 한다.

저탄소중앙계약시장에서 낙찰된 양수발전 사업자는 SMP나 CP와 무관하게 발전량에 대해서는 낙찰된 가격으로 보상받는 것으로 가정하였다. 양수 시 필요한 전력요금은 위에서 적용한 바와 같이 최근 5개년 평균 양수 시간대 최저 MP를 기반으로 지불하는 것으로 간주하여 향후에 이를 차감하여 정산받는 구조라고 가정하였다.

위에서 분석한 바와 같이 수익성이 가장 좋은 경우도 B/C는 0.5를 넘지 못하고 있다. 따라서 각 댐별 B/C가 0.6 수준이 되기 위해서 어느 정도의 낙찰가가 형성되어야 하는지 분석하였으며, 그 결과는 아래와 같다.

아래 내역을 기반으로 전력거래소 등 입찰시장 전문가에게 문의한 결과, 한수원에서 제시하고 있는 300원/kWh 내외의 가격과 유사한 결과임을 회신받았다. 다만, 서면 인터뷰에서 한수원의 경우는 B/C를 0.6으로 목표로 하고 있고, 후술할 공공 편익 등에 기반한 예비타당성 조사 승인을 받은 관계로, 수자원공사가 만약 1 이상의 B/C가 반드시 요구된다면 적정 낙찰가는 재산정이 요구될 것임을 추가로 확인할 수 있었다.

[표 140] 목표 B/C(0.6) 달성을 위한 적정 전력량 정산금

구분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
적정 낙찰가 (원/kWh)	225.11	256.35	302.24	376.48	551.40	213.66

4.3 고 찰

기존의 다목적댐의 상부에 추가적인 댐을 공사하여 양수발전을 개발하는 사업의 공사비와 발전량, 양수량 등을 추정하여 경제성 평가를 수행한 결과 추가적인 지원 없이는 충분한 경제성이 나타나지 않는 것으로 파악된다. 향후 저탄소중앙계약시장이 구체화되어 세부사항들이 규정된 후 이를 고려한다면 더 정확한 경제성 분석을 수행할 수 있으며 적정 입찰가 도출 및 경제성 확보가 가능할 것으로 파악된다.

제5장 최적사업모델 창출

5.1 서 론

양수발전의 경우, 계통에 대한 기여와 더불어 재생에너지 보급 증가와 같은 다양한 가치를 창출하고 있음에도 불구하고, 이에 대한 적절한 보상체계가 마련되어 있지 않아 사업 추진에 걸림돌이 되고 있는 실정이다. 때문에, 본 장에서는 양수발전이 창출하는 사회적 편익 및 기대효과를 분석하고, 이에 따른 공공적 가치를 강조하여 총괄원가 회수방안을 제시함과 동시에 이를 위한 정책방향성도 함께 검토하고자 함.

[그림 65] 최적사업모델 창출 방안

기대효과 분석	총괄원가 회수방안	정책방향성
• 양수발전이 창출할 수 있는 사회적, 환경적 가치 등 공공편익 산출 • 그 외 수자원공사 경영 차원에서 기대할 수 있는 효과에 대해 서술	⇨ • 현행 요금체계를 기반으로 한 총괄원가 회수 방안(안) 제시 • 요금체계 반영을 위한 법령 개선안 및 실행 방안 도출	⇨ • 현행 정책적 방향성 검토 및 분석 • 주요국가 제도 사례를 기반으로 한 정책대안 구성

첫 번째는, 공공요금 및 기금을 통한 양수발전의 총괄원가 회수를 위해 그 당위성에 관련한 공공성을 분석하는 것이다. 공공성에는 고용창출을 비롯한 사회적 가치 및 계통 회피, 온실가스 감축, 수자원 활용 등이 포함되는 환경적 편익이 함께 검토될 수 있으며, 그 외에는 수자원공사의 경영 전반에 미칠 수 있는 기대효과에 대해 정성적으로 논하고자 한다.

두 번째는 총괄원가에 대한 회수방안을 고안하는 것이다. 관련 정책적인 지원 및 시장제도가 실현되지 않더라도, 현행 요금체계 하에서 회수할 수 있는 방안에 대해 검토를 수행하며, 양수발전에 대한 총괄원가 회수를 위해 개정해야 할 관련 사항이 무엇인지 식별한다. 특히, 현재 운영중인 기후환경요금 및 에특회계 등 에너지 관련 재원에 대해 집중적으로 검토하고자 한다.

마지막으로 세 번째는 양수발전을 전폭적으로 지원할 수 있는 정책적 방향성의 유무를 판별하고, 주요국가 지원제도 사례를 기반으로 한 정책적인 대안을 제시하고자 한다. 특히, 양수발전에 국한되지 않은 재생에너지 및/또는 앞서 언급한 예비력 지원 제도에 대해 광범위하게 검토하여, 국내에 적용가능한 정책 대안을 설계할 계획이다.

5.2 양수발전의 공공편익 항목 식별

5.2.1 서 론

양수발전은 국가 에너지 시스템의 일부로, 피크 상황에서의 에너지 제공과 더불어 재생에너지 간헐성으로 인해 발생하는 초과 전력량의 수요 창출 등 다양한 방면에서 사회적 가치를 창출하고 있다. 이러한 요소는 불필요한 계통의 낭비를 방지하고, 온실가스 배출 저감을 통해 공공에 기여하는 측면이 존재함을 시사한다. 본 절에서는 이러한 양수발전의 공공편익 항목을 식별하고, 산정을 위해 논의되었던 방안들을 제시한다.

5.2.2 공공편익 산정의 역사

정부의 재정투자는 경제성 분석을 통해 의사결정이 이루어지며, 경제성 분석은 선택 가능한 정책들에 대한 비용, 편익, 영향의 범위, 분배 효과와 관련한 정보를 정책 입안자에게 제공한다. 따라서 우리나라를 비롯한 많은 국가들에서 정책의 타당성을 판단하기 위한 수단으로 경제성 평가를 활용하고 있으며, 특히 대규모 자본이 투입되는 환경 및 에너지 분야 또한 경제성 평가를 통해 사업 및 정책의 타당성을 판단한다.

환경 및 에너지 분야에서 경제성 분석을 적극적으로 수행하고 있는 국가는 미국, 호주, 유럽 등으로, 미국의 법령에서 명시하고 있는 환경분야의 경제성 분석 고려 요소들의 변화는 아래의 표와 같다.

[표 141] 미국의 에너지-환경부문 비용/편익 분석과 관련한 규제 변화

법/행정명령	년도	범위
OMB Memo 10/5/71	1971	비용, 편익
Executive order 11821	1974	비용, 편익, 인플레이션 효과
Executive order 11949	1976	비용, 편익, 경제적 효과
Executive order 12044	1978	비용, 경제적 결과
Regulatory Flexibility Act	1980	소규모 기업에 대한 효과
Executive order 12291	1981	비용, 편익, 순편익
Executive order 12866	1993	비용, 편익, 순편익, 분배 및 형평성 효과
Executive order 13132	1999	연방정부와 주정부간 영향 및 수반비용
Executive order 13563	2011	최적의 기술에 대한 비용, 편익 산정

미국에서의 경제성 분석은 1971년 “Quality of Life"라는 이름으로 처음 실시되었다. 이후 초기 단계에서는 비용을 중심으로 하는 경제성 분석이 주로 이루어져왔으며, 1978년 만들어진 Regulatory Analysis에서도 고려된 문제의 대안에 관한 진술, 기타 대안들 외

특정 정책 대안을 선택한 상세한 설명 등을 요구하여 분석의 범위를 확대시켰으나 편익 항목이 반드시 분석에 포함되어야 한다는 근거는 마련되지 않았다.

경제성 평가 시 편익항목을 반드시 제시해야 한다는 규정은 1981년 Regulatory Impact Analysis의 행정명령 12291에서 제정되었다. 이러한 개념은 지속적으로 고도화되어, 행정명령에 의한 경제성 분석의 범위는 1993년 확대되기에 이르렀다. 1993년 개정으로 기존의 비용, 편익 분석뿐만 아니라 정책에 따른 분배 효과까지도 경제성 분석에 포함되었다. 이처럼 경제성 분석의 범위가 확대되고 있는 것은 무엇보다 환경질 변화에 따른 편익(혹은 피해)의 추정이 방법론의 발전으로 용이해졌기 때문이다. 이후 2011년 행정명령(Executive order) 13563를 통해 최적의 기술에 대한 경제성 분석을 규정하여 신규기술에 대한 경제적 효과를 판단하기 용이하게 하여 현재까지 이어져오고 있는 상황이다.

특히, 이러한 개념의 발전은 수자원에 관련한 의사결정과정에서 크게 이루어져 왔는데, 미국 수자원 위원회(US Water Resources Council)는 1983년 3월 The Federal Economics and Environmental Principles and Guidelines for Water and Related Land Resources Implementation Studies(P&G)라는 제목의 가이드라인을 공표하여 수자원 관련 사업 시행 시 고려해야 할 점을 제시하였다. 수자원 외 폐기물 분야에서는 1965년 제정된 Solid Waste Disposal Act(SWDA)를 개정하여 발의된 RCRA(Resource Conservation and Recovery Act)를 통해 폐기물 처리와 관련한 경제성 평가를 규정하고 있다. 이와 관련하여 RCRA의 SWDA 조항 1004와 1008에서는 폐기물 처리 시설과 관련한 프로젝트 수행 시 공학적·경제적 타당성을 결정하기 위한 예비 조사과정을 의무화하고 처리시설의 다양한 기술적·경제적 타당성에 대한 평가를 규정하고 있다.

우리나라 또한, KDI의 주도하에 정부 재정투자에 대한 예비타당성 조사가 이루어지고 있으며, 초기에는 화폐가치 측정이 가능한 부분만을 편익으로 간주하여 산정하는 한계를 보인 바 있다. 다만, 방법론의 개발 및 다양한 가치에 대한 정량적 산출방법이 발전되면서, 보다 비계량적인 편익에 대해서도 산정이 이루어지고 있다.

5.2.3 수자원시설 공공편익의 예시

현재 수자원공사가 검토 중에 있는 양수발전 시설은 크게 두 가지 측면에서 접근이 가능하다. 첫 번째는 수자원공사의 설립 목적인 '치수'의 관점에서, 하나의 수자원 관리설비로서의 양수발전이며, 두 번째는 전력계통 시장에 기여하는 에너지 인프라로서의 접근이다. 특히 수자원설비는 대표적인 환경설비의 일종으로 KDI 또한 수자원설비가 창출하는 공공편익에 대해 지속적으로 연구한 바 있으며, 수자원사업 예비타당성조사 지침에서도 이에 대해 집대성하여 분석한 내역을 공개하고 있다. 관련 지침에서 언급한 양수발전 관련 유관 편익 Pool은 아래와 같다.

[표 142] 수자원사업의 유형별 편익 항목 분류(안)

구분	댐	상수도 개발	지하수 개발	운하	방수로	하천개수	홍수조절 저류지	지하 저류시설	소수력
생활용수 공급	△	○	○						
공업용수 공급	△	○	○						
농업용수 공급	△		○				△		
홍수피해 경감	△			△	○	○	○	○	△
전력생산	△								○
환경비용 절감	△			○					○
원수수질 개선	△								
자연자원 개선									
레크리에이션	△			△	△		△		△
비상용수 공급	△		○				△	△	
내륙주운 수송	△			○		△			
자산 고도화	△			△	○		○	○	
토지조성				○			△	△	
교통 활성화	△			△	○	○	○	○	
공중보건 위생향상	△	○	○	△	△	△	△	△	
문화재 보호 부편익	△						△		△

※ ○의 경우 중요도가 높게 간주되어야 할 편익항목이며, △의 경우는 ○에 비해 중요도가 높지는 않지만, 중점적으로 검토해야 하는 편익항목임. 공란으로 되어있는 항목 또한 사업의 특성에 따라 검토할 필요가 있다.

(1) 수질개선 편익

수질개선 편익은 수자원 설비의 건설 및 운영을 통해 하천에 방류되던 하수방류수 혹은 폐수방류수를 재이용수로 활용함으로써 방류수 내의 오염물질 및 오염총량이 저감될

때 발생하는 편익을 정량화하는 것이다. 수질개선(수환경 개선) 편익은 환경개선에 따른 종합적인 편익을 직접적으로 추정하기 어렵기 때문에 부과금을 활용하여 아래와 같이 산정한다.

[표 143] 용수 수질개선 편익 산정방법 예시

용수 수질개선 편익 = 오염물질 저감량(kg) × 부과금요율(원/kg)

(2) 생활환경 개선 편익

생활환경 개선 편익은 신규로 설비를 건설하거나, 기존의 설비를 활용 및 개보수하는 경우로 나뉘어서 분석할 수 있다. 만약 신규 사업을 추진할 경우, 양수발전의 건설로 인해 발생하는 경관적 가치 증가 등 생활환경 수준 개선 정도를 계량화해야 하며, 기존의 댐 인프라 및 설비를 활용하는 경우라면 기존의 댐 운영 행태와 비교되는 주변 지역의 변화를 정량화하는 과정이 요구된다. 이러한 생활환경 개선편익은 환경 개선의 단위 편익을 산정하는 것이 매우 어렵고, 범위를 한정하는 것도 제약이 따라 직접적인 추정에 한계가 존재한다. 따라서 조건부가치 측정법을 활용하는 방안을 고려할 수 있는데, 이 경우 개개인의 선호에 따라 지불의사액이 과다 혹은 과소 추정될 수 있으며 설문 기반이라는 특성상 중립적인 평가결과를 산출하기 어려워 주의를 기울여야 한다.

(3) 수자원 활용 절감 편익

수자원 절감에서 비롯되는 편익은 양수발전 건설로 인해 수자원 활용이 보다 최적화되면서, 농업용수 공급 등에 소요되는 수자원 활용분을 절감하게 될 경우 산정할 수 있게 되는 편익이다. 단위 편익으로는 용수를 공급받는 기관이나 사업자가 기존에 공급받던 취수지를 근거로 취수부담금이나 댐용수요금, 지하수 이용부담금과 같은 사용료 등을 활용하여 편익을 산정할 수 있다. 다만, 이러한 사용료의 경우는 점용 면적 등에 대한 엄밀한 고려가 요구되므로, 편익산정에 오류를 야기할 수 있어 주의를 기울여야 한다.

[표 144] 수자원활용 절감편익 산정 예시

수자원 절감 편익 = 하천수 사용료 단가(원/톤) × 취수량(톤)

(4) 용수공급 서비스 비용 절감 편익

용수공급 서비스 비용 절감 편익은 사용되는 용수의 총량 외에, 기존 용수 수요 및 공급이 동일하다고 가정하더라도, 기존 대안보다 경제적으로 용수를 공급하여 발생하는 편익의 일종이다. 즉, 용수 수요 A가 양수발전의 건설 유무와 관계없이 유지된다고 가정할

경우, 양수발전소로 인해 원활한 용수공급이 가능해진 지역에 대해 기존 상수관거 사용 대비 절감되는 서비스 비용을 편익을 산정할 수 있다.

[표 145] 용수공급 서비스 비용 절감 편익 예시

용수 유지관리비 절감 편익 = 용수 수요량(톤)* × 공급 비용 및 운영비 증분(원/톤) (신규 시설-기존 시설)

(5) 에너지 절감 및 온실가스 배출 저감 등 기타 편익

양수발전을 비롯한 수자원시설의 경우 개·보수를 통해 에너지 사용량이 절감될 수 있으며, 그린 양수를 비롯한 청정에너지원을 도입하거나 계통에 미치는 영향으로 하여금 오염물질 배출 저감에 기여할 수 있는 측면이 존재한다. 해당 편익 또한 환경적 편익의 일종으로 간주할 수 있으나, 수자원설비에 특화된 내역이 아니고, 에너지 설비에 대한 내역이므로 별도 소절을 통해 기술한다.

5.2.4 에너지인프라 공공편익의 예시

에너지인프라는 수자원 인프라와 같이 대표적인 사회기반 시설들이며, 대규모 자본이 투입됨과 동시에 예비타당성조사의 대상이 되는 설비들이다. 특히, 범국가적인 차원의 탄소중립 목표 달성을 위해 대규모 사업들에 대한 투자가 이어지고 있는바, KDI는 공기업·준정부기관 예비타당성 조사 지침에서 에너지 설비가 창출하는 공공편익에 대해 서술한 바 있다. 본 절에서는 이 중 양수발전에 해당할 수 있는 공공편익 예시에 대해 발췌 및 요약하여 서술한다.

[표 146] 에너지인프라사업의 유형별 편익 항목 분류(안)

구분		발전설비	열공급	송변전
전력공급	SMP 등	○		△
온실가스 증감	이산화탄소	○	○	○
대기오염	황산화물, 질산화물 등	△	△	△
열공급	지불의사액으로 산정		○	
송전손실/계통안전		△		○
부산물	판매수입	△		
생산비용 절감	연료비 절감, 설비회피 등	△	△	△
기타 경제효과	설비 유휴화 등	△	△	△

특히, KDI에서는 수자원부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정 및 보완 연구에서 수력발전의 편익 산정기준을 별도로 제시한 바 있으며, 해당 기준을 시장가격 기준, 행정적 결정가격 기준, 대체시설비용 기준으로 아래와 같이 구분한 바 있다.

[표 147] KDI 연구에 따른 수력발전편익 산정 기준

구분	내용
시장가격 기준	자유시장의 원리가 적용되나 전력사업의 한계비용을 직접 반영하지는 않으며, 미국의 경우에는 조정시장가격(simulated market price)을 적용하며 전력회사 간의 도매협정가를 근거로 모의하여 일괄적으로 결정한다.
행정적 결정가격 기준	사회적 필요성을 고려하여 제도적으로 결정하는 공공요금의 성격으로, 상시발전을 하는 수력발전의 경우 한전의 구매가격이 이에 해당한다.
대체시설비용 기준	대체화력평가법은 대체화력의 건설 및 유지관리 비용을 포함하는 방법으로서 첨두발전을 하는 수력발전의 편익 산정에 사용한다.

앞서 언급한 수자원설비에 대한 편익산정의 경우, 양수발전 또한 수자원을 활용한다는 측면에서 일부 효과가 발생할 수 있으나, 시설의 기본적인 목적은 에너지 저장에 있는 관계로, 에너지인프라로서의 기능적인 측면을 더욱 주목할 필요가 있다. 이에, 본 절에서는 앞선 절 대비 보다 구체적으로 편익산정 방안을 논의하고, 해당 절에서 논의한 내역을 기반으로 양수발전의 기대효과 및 편익 산정에 활용하고자 한다.

(1) 발전 및 송배전설비 회피편익

발전 및 송배전설비 회피 편익의 경우, 양수발전의 건설로 인해 회피되는 발전소 건설과 송배전설비 등을 기준으로 산정된다. 단, 이러한 산정은 첨두부하를 대체하는지, 혹은 기저부하를 대체하는지에 따라 대체되는 설비의 종류가 상이해지므로, 이에 대한 고려를 반드시 선행하여야 한다. KDI 지침에서는 첨두발전을 대체하는 경우 대체시설비용을 기준으로 산정하며, 상시발전의 경우는 행정적 결정가격을 기준으로 산정하는 것을 권고하고 있는 것을 감안할 때, 현재 검토대상이 되고 있는 양수발전의 경우, 첨두부하를 대체할 가능성이 높아, 대체시설비용을 기준으로 편익을 산정하는 것이 타당하다.

특히, 「댐건설・관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에서는 댐사용권설정예정자가 부담할 다목적댐건설비용과 관련하여 대체건설비 및 타당투자액의 산출방법을 동법 시행규칙 제7조에서 정하고 있는바, 기존의 댐 인프라를 활용한 개발방법을 추진코자 하는 수자원 공사의 경우 동법 시행규칙에 따라 편익 산출 근거로 대체화력 평가법을 활용하는 것이 합리적이라고 간주할 수 있다.

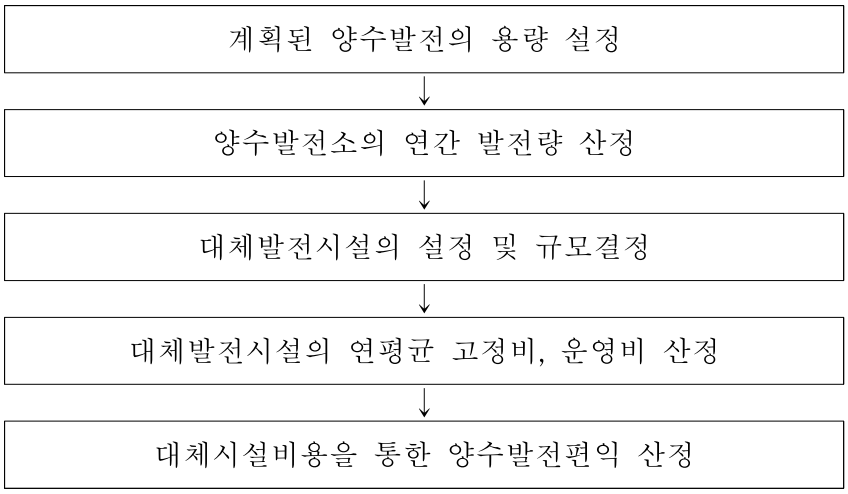
다만, 양수발전과 같은 신재생에너지 및/또는 이에 연관된 발전설비의 수요에 대해서는 쟁점이 발생할 수 있다. 공기업・공공기관 사업 지침에서 제시한 바와 같이, 화력 및 원전 등 발전원에 비하여 비교적 소규모일 수 있는 신재생에너지 발전사업은 해당 사업이 추진되지 않는 미시행 대안을 고려하였을 때 전력공급을 위한 신규수요로 보기 어렵다는 시각도 존재한다. 다만, 양수발전은 타 에너지 저장장치에 비해 그 규모가 크고, 장주기 에너지 저장장치라는 특성상 일반적인 ESS와는 운용특성이 상이하여 해당 쟁점에서는

상대적으로 자유로울 것으로 분석된다.

이러한 점을 고려할 때, 본 편익의 산정에 있어서는 대체화력 평가법을 활용할 수 있으며, 계획하는 양수발전소 대신에 타 발전소를 대체 운영한다는 가정 아래, 관련한 모든 비용을 양수발전편익의 근거로 하는 방법을 취하는 것이 합리적이다. 즉, 양수발전에 의한 발전 및 송배전설비 회피편익은 첨두부하에 해당하는 LNG 발전기의 시설비용(고정비)을 기준으로 수력발전의 용량(㎾)편익을 산정하는 형태로 이루어져야 한다.

이러한 대체시설 비용을 활용한 발전편익 산정에 관련해서는 미국 연방규제위원회가 재생에너지 도입에 있어 주로 논의한 바 있는데, 회피설비비용(avoided capacity cost), 회피에너지비용(avoided energy cost), 회피손실비용(avoided loss cost) 등을 포함한 개념으로, 1978년 미국의 공익사업규제정책법(PURPA:Public Utilities Regulatory Policies Act)에 기초를 두고 있다.

양수발전의 발전 및 송배전설비 회피편익 산정을 위해서는 대체시설이 어떠한 것인지 정의하고, 이에 대한 규모를 가정하는 것이 중요하다. 이에 관련한 절차는 아래와 같다.



[그림 66] 대체시설비용을 통한 발전 및 송배전편익 산정 절차

우선, 양수발전 발전량 및 용량에 대한 설정이 필요하다. 일반적으로 대체시설비용을 통한 발전편익의 산정은 대체시설의 내구연한에 기준하여 산정할 수 있다. 경제성 분석을 위해서는 전 기간의 총비용과 편익의 연간균등액을 산정하여 비교하는 것이 합리적이며, 편익 분석을 위한 주요 영향인자로는 할인율, 에너지가격, 분석기간이나 보험 및 세금 등을 들 수 있다.

다음은 대체시설이 되는 발전기를 설정하는 것이 요구된다. 제4판 지침의 대체화력평가법에서는 수력발전을 대체할 발전기로 화석연료발전 건설을 가정한 바 있다. 과거 대체발전기로서의 화석연료 발전기는 석탄화력이 중점적으로 검토되었으나, 석탄화력이 기저부하를 위한 수단임을 고려할 때 양수발전의 편익산정을 위한 대체발전기로는 적합하지

않다. 양수발전은 부하에 대한 빠른 응동이라는 측면에서 가스터빈 발전과 가장 유사하다고 간주할 수 있으며, 양수발전을 건설하지 않을 경우 한계발전기인 가스터빈 발전소가 전력생산을 대체한다는 측면에서도 가스터빈발전기를 대체시설로 가정하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 단, 개별 가스터빈발전기에 대한 가격정보가 드러나 있지 않고, 그 편차가 클 가능성이 있어 공신력 있는 자료에 대한 표준화된 값을 적용해야 한다는 점이 극복해야 할 요소로 지적될 수 있다. 아울러, 대부분의 시간대에서 한계가격을 결정하는 발전기가 LNG복합화력발전기인 점을 고려하여, 수력발전의 대체시설로 LNG복합화력발전을 가정할 수도 있다.

(2) 전력공급 편익

양수발전의 전력 생산으로 인해 발생하는 주요 편익항목으로, 전력공급 편익은 전력거래 정산금을 편익 원단위로 사용하는 것이 가능하다. 전력거래 정산금은 전력시장에서의 입찰량 혹은 발전량을 기준으로 하며, 급전지시에 따른 실제 발전/비발전 여부에 따라 정산이 이루어진다. 이에 대한 경우를 모든 발전원에 해당토록 일반화하면 아래와 같이 구성할 수 있다.

[표 148] 전력거래 정산금의 개요

구분	급전지시 포함 시	급전지시 미포함 시
발전	시장가격 정산금 + 용량가격 정산금	시장가격 정산금 + 연료비보전 정산금 + 용량가격 정산금
비발전	기대이익 정산금 - 예비력 용량가치 정산금 + 용량가격 정산금	용량가격 정산금

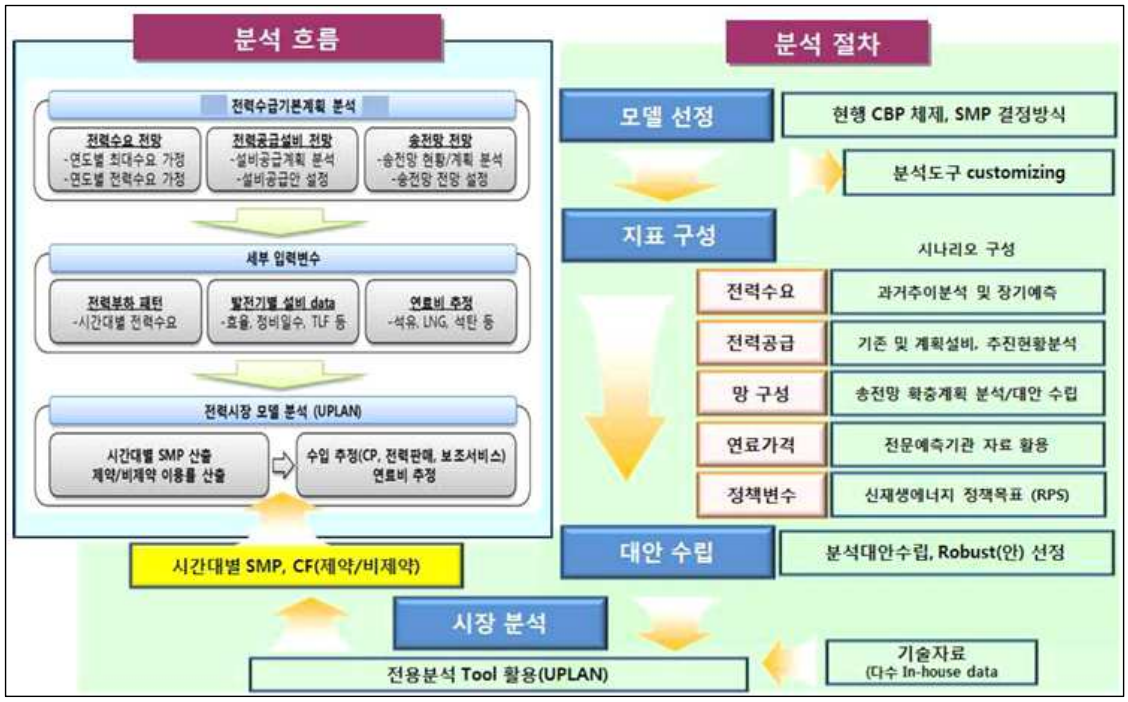
시장가격 정산금의 기준이 되는 계통한계가격(SMP, System Marginal Price)은 그 시간대의 가장 높은 유효발전가격이다. 한계가격(MP, Marginal Price)은 송전손실을 고려하여 개별 발전기의 정산에 적용되는 가격이며, 용량가격은 한계발전기의 투자비 및 고정운전유지비를 보상하고자 도입하였으며, 해당 시간대에 가용용량을 신고한 모든 발전기에 지급한다. 이러한 한계가격은 전력시장이 경쟁이 존재하는 것으로 가정하였을 때 한계 효용을 의미하는 것으로 간주할 수 있어, 이를 편익산정을 위한 원단위로 간주하는 것이 가능하다.

즉, 기본적으로 전력공급 편익은 계통한계가격에 전력판매량을 곱하여 산정하는 것이 기본 개념이며, 예비타당성 조사 등 엄밀한 분석이 요구되는 경우는 송전단 용량, 연 가용시간 및 이용률을 보다 면밀하게 고려하여야 한다. 특히 송전손실계수의 경우, 발전기 인근 지역의 선로증설, 선로 폐지, 변전소 신설 등 전력계통 관련 변동과 인근 발전기의 신규 신설 및 폐지 또는 발전량 변동에 의해서도 영향을 받는다는 점을 참고하여야 한다.

[표 149] 전력공급 편익 산정 예시

전력공급 편익 = SMP(혹은 정산단가) × 전력판매량

다만, 계통한계가격을 활용한 편익 추정에도 쟁점이 존재한다. 시장에서의 변동폭이 높은 계통한계가격의 경우, 전원구성 변화, 유가, 천연가스 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는데, 이로 인해 명확하게 표준화된 값을 적용하여 편익을 산정하는 것에 어려움을 야기하는 이유가 된다. 또한, 발전설비의 수명이 통상 20년 이상이라는 점을 고려할 때, 미래 계통한계가격에 대한 추정이 요구된다는 점도 고려하여야 한다. 계통한계가격의 명확한 추정을 위해서는 통상 시계열분석을 포함한 계량경제학적 방법론이나 수요·공급 기반 전망 모형을 수립하여 분석하는 형태를 지닌다. 또한, 계량경제학적 방법론 외에도 전력시장 시뮬레이션 모델 등을 활용한 결과를 적용하는 것도 선택할 수 있는 대안 중 하나이다. 이러한 모형에서는 전력수요 전망, 전력공급설비 전망, 송전망 전망 등 전력시장의 환경을 고려하며, 시간대별 자료 등 세부 수치를 입력하는 방식으로 진행되는데, 이러한 절차를 개략적으로 표시하면 아래와 같다.



[그림 67] 한국전기연구원의 계통한계가격 추정 절차

이러한 계통한계가격의 추정은 높은 수준의 시장이해도가 필요하며, 엄밀한 논리 수립 과정이 요구되므로, 일반적인 편익 추정과정에서는 선택하기 어려운 경우가 많다. 자체적인 모형을 통한 추정이 불가능하거나, 시뮬레이션을 통한 분석이 어려울 경우는, 과거 n개년간 평균 수치를 활용하는 등의 대안을 선택할 수 있다.

(3) 온실가스 등 오염물질 배출 저감편익

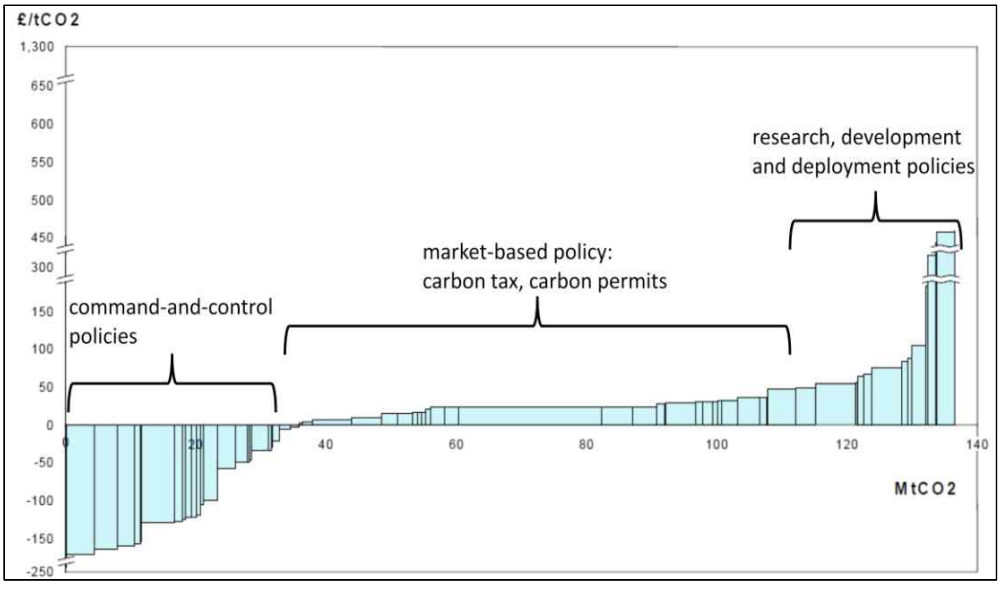
양수발전은 탄소중립 목표 달성을 위해 재생에너지 계통에 기여하고, 이를 통해 온실가스, 미세먼지 및 각종 산화물 배출량을 저감할 수 있으며, 이는 사회 전반에 대한 환경을 개선하는 것이므로 공공편익의 일종으로 간주할 수 있다. 이러한 오염물질 배출 저감 편익은 단위 편익에 절감량을 곱하는 형태로 산정할 수 있으며, 비시장 재화인 관계로 단위 편익을 산정하는 방안이 다소 상이하다는 특징을 지닌다.

온실가스 저감의 편익을 산정하기 위한 방법론 중 하나는 탄소의 한계저감비용(Marginal Abatement Cost, MAC)으로 편익을 산정하는 것이다. 이 값은 온실가스 감축 투자비용을 온실가스의 감축량으로 나눠서 산정하며, 여기서 온실가스 감축의 투자비용은 온실가스 감축 프로젝트에 대한 투자비용, 유지보수 비용 및 기회비용까지 감안한 현금흐름을 특정 할인율로 현재가치화한 값을 의미한다. 이를 통해 구성할 수 있는 산식과 비용 곡선의 예시는 아래와 같다.

[표 150] 한계저감 비용 추정 산식

$$MAC = \frac{\triangle C_j}{\alpha_j \times CF \times F} = \frac{K_j + S_j - E_j + \sum O_j}{\alpha_j \times CF \times F}$$

E: 연료저감수익	K: 할인된 자본비용	α: 연료 저감율	P: 원료 가격
O: 기회비용	S: 유지 보수비용	F: 연료 소비량	CF: 탄소배출계수



[그림 68] 한계저감비용 곡선의 예시

만약 음의 한계저감비용을 보인다면 해당 프로젝트 혹은 이행방안이 온실가스 감축을 통해 수익이 발생하는 프로젝트임을 의미하며, 반대로 양의 한계저감비용을 보일 경우 추가적인 투자가 필요함을 뜻한다. 한계저감비용 곡선을 사용한 분석은 감축량 목표수립에 있어서 객관적인 비용을 제시하고, 온실가스를 경제적으로 감축할 수 있는 여러 수단을

반영한다는 점에서 그 강점을 보이고 있다. 단, 모든 이행수단에 대해 식별하고, 이를 정량화하는 과정에서 양수발전 시설의 투자비 및 운영비용 중 어느 정도의 비용이 탄소배출저감을 위해 사용되는지에 대한 현실적인 분석이 불가능하기 때문에 실질 편익 산정에 있어서는 다소 한계가 존재한다.

두 번째 방법은 탄소의 사회적 비용을 활용하는 것이다. 탄소의 사회적 비용은 각 경제주체 혹은 국가의 이산화탄소 배출량에 대해 단위 배출량 당 사회가 부담해야 하는 사회적 비용을 의미한다. 미국 환경청이 정의한 바에 따르면 탄소의 사회적 비용은 기후 변화로 인한 피해를 화폐가치로 설정하는 한계 단위로서 각종 재산피해, 냉/난방비용 증가, 보건비용 증가 등을 포함하고 있는 개념이다. 이 비용은 통합평가모형(Integrated Assessment Model, IAM)의 일종인 Policy Analysis of the Greenhouse Effect(PAGE), Dynamic Integrated Climate-Economy (DICE), Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution(FUND) 등의 모형을 활용하여 산정되며, 각국의 환경 정책/시설에 대한 비용-편익 분석에 유용하게 사용되고 있다.

국제적으로, 이를 가장 활발히 사용하고 있는 국가는 영국의 예를 들 수 있다. 영국의 경우 기업혁신기술부 산하 규제개선위원회의 방침에 따라 공공부문이나 민간부문에 영향을 미치는 정부 정책에 대한 영향 분석을 시행하고 있으며, 에너지기후변화부의 탄소예산팀의 관장 하에 온실가스로 인한 영향에 대한 평가가 이루어지고 있다. 이 내용은 비용-편익 분석에 반영되고 있으며 이를 위한 가이드라인 및 탄소의 사회적 비용 정보가 정부에 의해 지속적으로 제공되고 있다.

탄소의 사회적 비용을 사용하는 다른 예시로는 미국이 있다. 미국은 탄소의 사회적 비용을 연방 차원에서 통합하여 산정하고, 도입 초기 부처별로 탄소의 사회적 비용 산정값이 차이가 존재한다는 단점이 존재하였으며, 이러한 문제점을 해결하기 위해 범정부 실무그룹을 중심으로 연방 차원에서 이산화탄소의 사회적 비용을 산정해 적용하고 있다. 여기에 백악관과 연방정부기구의 과학자 및 경제 전문가들과 농업부, 상무부, 에너지부, 수송부, 재무부, 환경청, 경제자문회의, 환경품질회의, 국가경제회의, 에너지기후변화국, 회계관리국, 과학기술국 등 12개 부처가 참여해 2009년 19월 최종 추정치를 산정하였고, 2010년 2월 그 추정치를 포함한 자료집을 발간하였다. 또 2013년 5월에는 최신 종합평가모형을 활용해 계산한 수치를 반영한 새로운 추정치를 아래와 같이 발표한 바 있다.

[표 151] 한계저감 비용 추정 산식

할인율과 추정치(단위: $/tCO2)			
연도	5% 평균	3% 평균	2.5% 평균
2015	11	36	56
2020	12	42	62
2025	14	46	68
2030	16	50	73
2035	18	55	78
2040	21	60	84
2045	23	64	89
2050	26	69	95

미국 감사원은 범정부 실무그룹이 개발한 탄소의 사회적 비용 추정치에 대한 추정 과정, 접근 방법, 참가기관, 전문가 인터뷰 등이 기술되어 있는 별도의 검토 보고서를 발간하고 있으며 이 보고서에서는 2008년부터 2014년까지 탄소의 사회적 비용 추정치를 적용한 연방기구(에너지부, 수송부, 환경청)의 규제 조치 사항과 관련된 내용을 담고 있다.

국내에서도 탄소의 사회적 비용에 대한 연구가 진행된 바 있다. 해당 연구에 따르면 한국의 사회적 할인율 및 유사한 해외 사례를 통해 탄소의 사회적 비용을 조사한 결과, 할인율에 따라 26,600~40,000원/tCO2과 62,000원/tCO2 등 상이한 값이 계산되었다. 그러나 한국의 경제적 수준을 고려했을 때 미국의 중심 추정치 $37/tCO2 보다 작은 값인 26,600원/tCO2가 한국의 탄소의 사회적 비용에 가까울 것으로 간주하였다.

탄소의 사회적 비용 산정을 위해 활용되는 통합 평가모형은 다양한 국가에서 개발 및 적용하고 있으나, 결과적으로는 각국에서 활용하고 있는 사회적 할인율의 값에 크게 좌우된다는 비판에 직면하고 있다. 즉, 탄소의 사회적 비용은 할인율에 따라 추정 값이 큰 차이를 보이기 때문에 적용에 신중할 필요가 있다는 점을 시사한다.

[표 152] 국가별 탄소의 사회적 비용(SCC) 추정 사례

국가	탄소의 사회적 비용	기준년도	출처
한국	25,000~64,000원/tCO2	2015	KEEI(2015)
호주	$30/tCO2	2010	Australian Treasury, US EPA(2010) cited by Garnaut(2012)
미국	$36/tCO2	2015	OMB(2015)
EU	€8~80/tCO2	2010	European Commission(2005)
영국	£21.8/tCO2	2010	UK DEFRA(2005)
프랑스	€32/tCO2	2010	Commission Quinet(2008)

마지막으로 활용되는 방안은 탄소배출권 가격을 활용하는 것이다. 탄소배출권의 경우, 탄소배출권 거래제를 통해 시장에서 거래되는 배출권의 평균가격을 편익의 한계값으로 간주하는 방안이다. 탄소배출권의 도입 초기에는 시장에서 인정하는 탄소배출량의 가치를 명확하게 반영하고 있지 않다는 점, 단일 배출원에 의해 사회적 편익이 상이하게 변화할 수 있다는 점 등으로 인해 한계가 존재한다는 비판이 있어왔다. 하지만, 현재 배출권 시장이 성숙한 이후로, 어느정도 배출량에 대한 가격이 안정화되고 있으며, 기존 예비타당성조사에 있어 널리 활용된 바 있어, 본 연구에서는 배출권 가격에 기반한 분석을 수행한다.

그 외 배출되는 황산화물, 질산화물 등에 의한 사회적 비용도 공신력 있는 값을 활용하는 것이 중요하다. 대기오염 저감 편익 산정 시 배출되는 대기오염물질을 운영 기준 평균값으로 측정할 것인지 사업 계획 시 설정된 법정 기준으로 측정할 것인지를 결정해야 하는 것이 주요한 쟁점사항이며, 사회 후생 변화를 엄밀하게 측정하기 위해서는 실제 오염물질 배출량을 나타내는 시설 운영 시 평균 배출량을 기준으로 측정된 결과를 사용하는 것이 바람직하다. 다만, 검토 대상 시설의 경우 설계 단계이기 때문에 운영 시 배출량을 가정할 수밖에 없다는 문제가 있다. 따라서 제안시설의 운영 시 대기오염물질 평균 배출량을 객관적으로 추정할 수 있는 경우 추정 배출량을 사용하고, 기술검토 자료나 동일 공정을 사용한 최근의 유사시설 배출량과 같은 객관적인 준거가 없을 경우 제안시설의 보증 배출량을 사용하는 것이 합리적이다.

5.3 양수발전의 기대효과

5.3.1 서 론

앞서 살펴본 양수발전의 편익 항목들은 KDI의 예비타당성 조사 등 국가 재정의 투입, 혹은 공공시설에 대한 민간 투자가 이루어질 때 심의 과정에서 고려되는 요소이다. 수자원공사가 원칙적으로 추진하는 사업 영역은 수자원 관리를 비롯한 치수의 영역에 국한되고, 발전에 대한 기능은 부가적인 차원에 그치는 경우가 많으나, 현재 본 연구의 검토 대상이 되는 양수발전의 경우는 수자원 활용이라는 기능보다는 예비력 제공 등의 발전 사업의 기능에 주안점을 두는 설비이다. 때문에, 본 장에서의 기대효과 산정은 발전사업의 에너지 인프라 사업의 공공편익을 중심으로 산정하며, 향후 양수 사업의 운영 형태가 보다 구체화될 경우 수자원 사업에 의한 편익을 재산정할 필요가 있다.

5.3.2 양수발전의 공공 파급효과

(1) 주요 가정 및 산정방안

양수발전의 편익 산정에 있어 가장 중요한 가정값은 사회적 할인율이다. 사회적 할인율의 설정 수준에 따라 할인된 편익 및 비용이 결정되며, 이에 따라 최종적인 B/C값이 결정된다. 따라서 사회적 할인율을 얼마로 가정하느냐의 문제는 경제적 타당성 유무 판단에 절대적인 영향을 미칠 수밖에 없다. 양수발전의 공공 파급효과 및 환경적 기대효과를 분석함에 있어, 양수발전의 운영기간 50년 및 KDI에서 활용하는 사회적 할인율 4.5%를 적용하며 분석한다. 통상 수자원공사가 활용하는 재무성 분석 표준지침이 존재하나, 양수 사업이 지니는 공공적인 가치를 고려하고, 통상 유관 사업들이 KDI 예비타당성 조사를 수행한다는 점을 고려할 때, 편익의 현가화를 위해서는 해당 할인율을 준용하는 것이 타당하다.

기획재정부는 2017년 8월에 경제상황 변화 등에 부합하도록 예비타당성조사 제도를 개편하면서 사회적 할인율을 인하하였다. 먼저 2007년 사회적 할인율이 조정(6.5%→5.5%)된 이후 시장금리 및 경제성장률 등 관련 지표가 하락세를 보이고 있으며, 경제모형 전망 결과를 토대로 지난 10년간 시장금리 및 경제성장률 하락 추세 등을 종합적으로 고려하여 사회적 할인율을 1.0%p 하향 조정한 4.5%의 사회적 할인율을 제시하였다.

해당 분석 결과에서는 사업 주기가 30년 이상인 수자원부문과 철도부문 사업의 경우 할인율을 차등 적용하도록 한 점은 특이사항이라고 할 수 있다. 할인율 변동에 따른 영향 분석을 통하여 운영 30년 동안은 실질 4.5%를, 30년 이후는 3.5%의 할인율을 적용하나, 본 연구의 대상이 되는 양수발전의 경우 앞서 언급한 바와 같이 에너지 사업이라는 특성이 강하므로, 50년 전부 4.5%의 사회적 할인율을 일괄 적용한다.

(2) 발전 및 송배전설비 회피편익

발전 및 송배전설비 회피편익의 산정을 위해서는 정부 전력수급기본계획을 참고하였으며, 해당 계획 기반 LNG 복합 발전설비의 건설단가와 운영단가, 전력시장운영규칙 및 비용평가세부운영규정의 기준용량가격 산정기준 중 송전접속설비 기준용량가격을 합하여 산정하였다. 이에 따를 경우, 구성 요소에 대한 단위 편익은 아래와 같다.

[표 153] 발전 및 송배전설비 회피편익

구분	결과값	상세
LNG복합 발전설비 건설단가	57,708원/kW	단위전력당 건설투자비 × 균등화 지수 = 940,000원/kW × 0.061 - 940,000원/kW = 1,000MW급 LNG복합 투자비 9,400억 원의 환산 수치 - 0.061 = 내용연수 30년 기준 균등화 지수 1/16.289
LNG복합 발전설비 운영단가	37,800원/kW	월별 단위전력당 운영비 × 12개월 = 3,150원/kW·월 × 12 - 3,150원/kW·월 = 1,000MW급 LNG 복합 운영비 0.0315/MW·월의 환산 수치
송전접속설비 기준용량가격	2,592원/kW	단위전력당 건설투자비 + 단위전력당 운전유지비 = 1,993원/kW + 599원/kW - 1,993원/kW = 송전단 연간건설투자비회수금액 1,820원/kW ÷ 가용율 0.913 - 599원/kW = 송전단 단위출력당운전유지비 547원/kW ÷ 가용율 0.913
합계	**98,100원/kW**	

(3) 전력공급 편익

양수발전의 전력공급 편익은 최근 3년간 전력구매단가의 평균값을 근거로 산정하였다. 2021년을 예로 들어 원자력, 석탄, LNG, 유류, 양수, 신재생, 기타 발전원까지의 전력구매단가 평균은 95.00원/kWh이며, 2020년은 80.35원/kWh, 2019년은 89.44원/kWh이다. 2019~2021년간 전력구매단가의 평균은 88.26원/kWh이며 이 값을 전력공급 편익 산정을 위한 기준값으로 활용한다. 산정이 가능한 최근 3개년 전력구매 단가는 아래와 같다.

[표 154] 최근 3개년 전력구매단가 (단위: 원/kWh)

구분	2021년	2020년	2019년
원자력	56.15	59.61	58.31
석탄	99.06	81.51	86.36
LNG	121.70	98.55	118.65
유류	217.17	193.02	228.48
양수	140.13	112.80	121.25
신재생	106.42	80.28	99.97
기타	94.98	84.52	92.99
연도별 평균	95.00	80.35	89.44
전체 평균	88.26		

(4) 온실가스 등 오염물질 배출 저감편익

양수발전의 온실가스 및 오염물질 배출 저감편익은 크게 2가지로 구분하여 산정하였다. CO2와 SOx, NOx, PM(미세먼지)으로 구분한 편익 산정에 있어 우선 CO2에 대해서 서술하자면, 가 온실가스 배출계수(전력) 0.4594 tCO2eq/MWh에 2021년 할당배출권(KAU21) 거래가격의 가중평균 31,971원/tCO2을 곱하여 회피단가 14.69원/kWh을 산정하였다. 특히, 전력 배출계수 0.4594tCO2eq/MWh는 국가통계, 통계청 승인통계의 온실가스 배출량, 총 발전량을 활용해 신뢰성 있는 자료로 산정하여 2017년 에너지사용및온실가스 배출실태조사 보고서부터 지속 사용 중이며, 3개년(2014~'2016년) 배출계수를 발전량으로 가중평균하여 대푯값을 도출하였다.

[표 155] 이산화탄소 배출 단위 저감 편익

항목	단위배출량	환경비용	회피단가
CO2	0.4594 tCO2/MWh	31,971 원/tCO2	14.69 원/kWh

그 외 기타 오염물질로 구분되고 있는 SOx, NOx, PM의 경우, 오염물질 배출량에 환경비용을 곱하여 산정이 이루어지며, 오염물질 배출량(kg/kWh)은 발전원별 발전량당 오염물질 배출량에 2020년 기준 LNG, 무연탄, 유연탄의 발전량 비중을 고려한 가중평균값으로 산출하였음. 다만, 신재생, 유류, 기타 발전원의 경우 오염물질 배출량을 확인할 수 있는 자료 확보의 제한으로 인해 가중평균값 산출 시 제외하였으며, 원자력과 양수 발전원의 경우 통상 오염물질 배출량이 없는 것으로 간주되고 있어 배출량을 0으로 적용하여 산정을 수행하였다.

[표 156] 발전원별 발전량당 오염물질 배출량 (단위: kg/kWh)

발전원	SOx	NOx	PM
LNG복합	0.0062	0.1266	0.0049
무연탄	0.4251	0.8575	0.0138
유연탄	0.3101	0.4526	0.0120
발전량 고려한 가중평균	0.1227	0.2139	0.0061

[표 157] 2020년 전원별 발전량 비중

구분	원자력	무연탄	유연탄	LNG	신재생	유류	양수	기타	합계
발전량 (GWh)	160,184	2,076	194,257	145,911	36,527	2,255	3,271	7,681	552,162
비중	29.01%	0.38%	35.18%	26.43%	6.62%	0.41%	0.59%	1.39%	100%

이어, 조세재정연구원의 발전용 에너지 제세부담금 체계 합리적 조정방안 연구에 따른 오염물질별 환경비용을 석탄과 천연가스의 평균값을 적용하여 산출한다.

[표 158] 단위 연료당 오염물질 환경비용 (단위: 원/kg)

구분	석탄	천연가스	평균
SOx	52,256	51,455	51,855
NOx	37,735	37,640	37,688
PM	68,314	67,503	67,909

발전량당 오염물질 배출량 및 단위 연료당 오염물질 환경비용을 통해, kWh당 한계 절감편익의 산정이 가능하며, 해당 산정값 및 CO2까지 함께 고려한 양수발전량 당 오염물질 배출 한계 저감편익은 아래와 같다.

[표 159] SOx, NOx, PM의 한계 절감편익

구분	배출량	환경비용	한계 절감편익
SOx	0.1227 kg/kwh	51,855 원/kg	6.36 원/kWh
NOx	0.2139 kg/kwh	37,688 원/kg	8.06 원/kWh
PM	0.0061 kg/kwh	67,909 원/kg	0.41 원/kWh

[표 160] 온실가스 등 오염물질 배출 저감편익 종합

항목	한계 절감편익
CO2	14.69 원/kWh
SOx	6.36 원/kWh
NOx	8.06 원/kWh
PM	0.41 원/kWh
합계	29.52 원/kWh

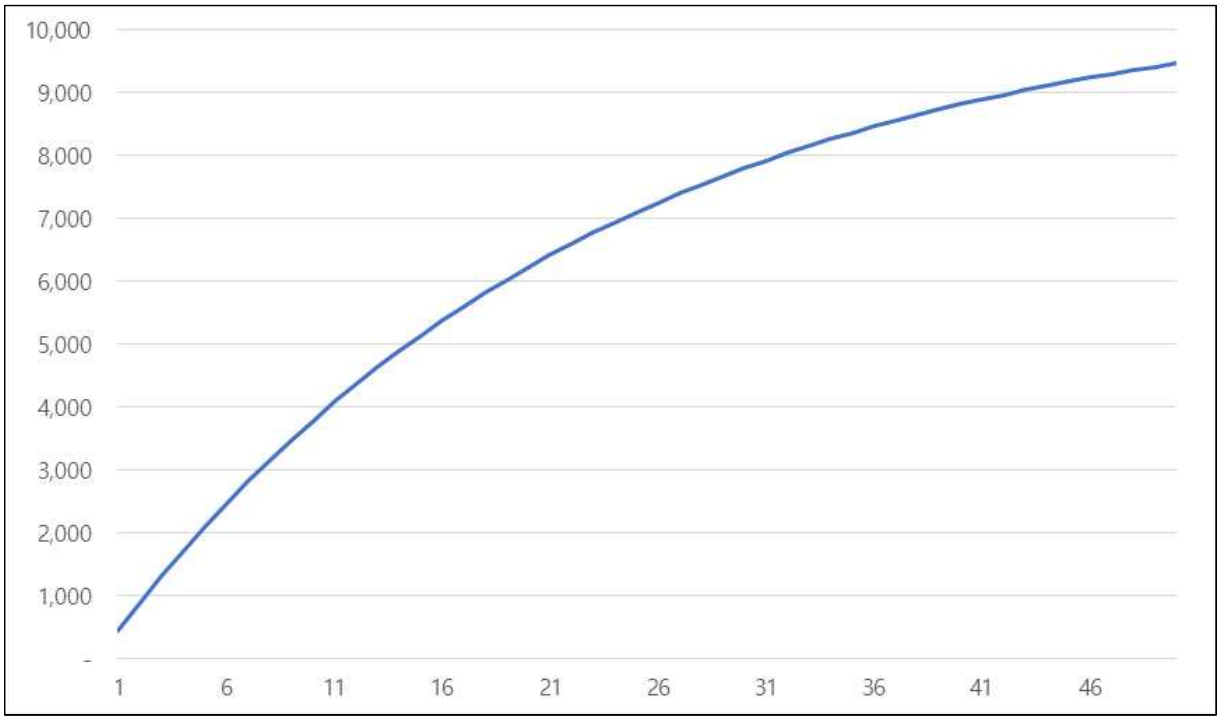
(5) 결과값 종합

앞서 언급한 단위절감편익과 더불어, 현재 검토 중인 지역에 계획에 따라 양수발전기가 설치 및 운영될 경우를 가정하고, 공공 파급효과의 종합 분석결과를 산정하고자 한다. 계획되어 있는 양수발전 용량 및 발전량은 아래와 같다.

[표 161] 분석대상 양수발전 입지별 용량 및 발전량

구분	충주	대청	주암	안동	임하	합천
발전용량(MW)	190.00	62.00	3.60	113.10	58.50	60.48
발전량(GWh)	339.04	106.24	6.30	186.56	82.83	94.37

이를 토대로, 상기한 할인율 가정, 50년의 가동기간 및 발전 및 송배전설비 회피편익, 전력공급 편익, 온실가스 등 오염물질 배출 저감편익을 종합한 총 공공편익 산정값은 약 9,473억원이다. 단, 이는 양수발전의 수자원 활용으로의 가치 및 기타 양수발전 형태에 엄밀한 가정과 데이터 분석을 수행하지 않은 개략적인 추산치이므로, 향후 양수발전 계획 확정 및 구체화 시 면밀한 검토를 통해 재산정할 필요가 있다.



[그림 69] 양수발전 사업 추진 연차별(50년) 공공편익 누적 창출액수 추산치 (단위: 억원)

특히, 해당 편익 중 주목할만한 점은 예비력 제공 및 기타 계통 안정화를 통해 창출하는 편익이 약 9,454억원으로 가장 크고, 전력공급 편익, 온실가스 등 오염물질 배출 저감편익 각 14억원, 5억원으로 산정된다는 것이다. 양수발전의 경우, 가동과정에서 오염물질을 거의 배출하지 않음에도 불구하고, 특성상 가동 시간이 길지 않아 규모에 비해 전력공급 편익 및 오염물질 관련 편익이 동일 규모 신재생에너지 발전원에 비해 높지 않게 산정되는 것으로 분석된다.

앞서 언급한 바와 같이, 본 분석결과는 개략적인 수준을 추정하기 위한 값으로, 다양한 편익의 합리적인 계량과 적절한 적용이 지속적으로 연구되어야 한다. 향후에는 수자원 이용에 대한 편익과 더불어, 기저발전원의 출력변동 예방을 통한 설비수명 단축과 효율저하 예방, 발전원가 저감과 신뢰도 향상, 위급상황시 자체기동 발전 수행 등 에너지 안보차원에서의 효과도 다각적으로 분석하여, 보다 명확한 편익산정이 추진되어야 할 것이다.

5.3.3 수자원공사 사업차원에서의 기대효과

이러한 공공적 편익 외에도, 수자원공사의 경영 측면에서 양수발전은 다양한 기대효과를 창출할 수 있을 것으로 분석된다. 첫째, 양수발전은 추가 매출 창출의 기회를 제공한다. 예를 들어, 상부댐을 건설을 통한 수상태양광과 같은 다양한 부가가치 창출이 가능할 것으로 보이며, 국내에서 사업 운영 및 기술에 대한 성숙도가 높아질 경우, 2030년까지 9.6조원 수준으로 성장할 것으로 보이는 국제 양수시장에 대한 진출 또한 가능해질 것이다.

둘째, 양수발전은 관광자원화의 가능성을 높인다. 양수발전소는 대규모의 댐과 수로, 터빈 등 다양한 시설을 갖추고 있어 관광자원으로 활용될 수 있다. 특히, 양수발전소는 저수지 등을 제공하여 관광객들을 대상으로 한 다양한 경관가치, 심미적가치 등을 제공할 수 있다. 일례로, 무주 양수발전소의 경우, 상하부 저수지, 조압수조를 관광지화하여 방문객 유치하고 있어, 좋은 표본으로 손꼽히고 있다.

셋째, 양수발전은 수자원활용의 합리화를 촉진한다. 양수발전은 전력 생산과 함께 수자원의 저장과 배분 기능을 수행한다. 이러한 기능은 가뭄과 홍수 등 수자원 관련 재해를 예방하고, 수자원의 효율적인 이용을 도모하는 데 기여할 수 있을 것으로 분석된다.

5.4 총괄원가 회수방안 및 요금제도 개선안 등

5.4.1 서 론

양수발전은 앞선 다양한 공공적 가치를 창출하고 있음에도 불구하고, 제도상 제약 및 현행 요금체계의 구조적 요인으로 인해 적절한 보상이 이루어지고 있지 않는 실정이다. 때문에, 본 장에서는 현행 요금체계에 대한 전반적인 재검토를 수행함과 동시에, 양수발전의 원활한 추진을 위해서는 합리적인 수준의 총괄원가 회수방안과 제도의 개선방향성을 제시하고자 한다. 특히, 요금 및 관련 정책 방향성에 대해서는 전력거래소 및 전력시장 전문가 자문을 통해 파악한 결과를 요약하였다. 이에 대한 내역은 부록 5에 추가로 기술한다.

5.4.2 현행 요금체계의 검토

현재 운영되고 있는 양수발전에 대한 보상은 예비력 제공의 연장선상에서 이루어지고 있으며, 예비력의 경우 안정적인 전력공급을 위해 확보해야 할 가용 발전능력으로 전력수요의 변동, 수요예측 오차, 발전기 정비 및 고장 등에 대한 대응 및 사전 대비를 목적으로 한다. 전력수요를 초과하여 확보하는 공급예비력과 출력 증감에 의한 주파수 변동을 제어하기 위한 운영예비력으로 구분할 수 있다.

특히 운영예비력은 평상시 안정적 주파수 유지를 위한 주파수제어예비력과 고장 발생시 주파수 회복을 위한 1차, 2차, 3차 예비력으로 구분할 수 있으며, 총 4,500MW 이상 확보해야 한다. 이 중 주파수제어예비력은 평상시 주파수를 60Hz로 유지하기 위한 예비력으로, AGC 운전을 통해 5분 이내 동작, 30분 이상 출력 유지 조건이 있으며, 확보용량은 700MW 이상이다.

1차 예비력은 고장발생 시 주파수 저하를 억제하고 새로운 균형점(과도안정주파수)로의 회복을 위한 예비력으로, GF 운전을 통해 10초 이내 동작, 5분 이상 출력 유지 조건이 있으며, 확보용량은 1,000MW 이상이다. 2차 예비력은 과도안정주파수를 목표주파수(60Hz)로 회복하고 소실된 1차 예비력과 주파수제어예비력을 복구하기 위한 예비력으로, AGC 운전을 통해 10분 이내 동작, 30분 이상 출력 유지 조건이 있으며, 확보용량은 1,400MW 이상이다. 최종 3차 예비력은 고장발생으로 소실된 2차 예비력을 복구하기 위한 예비력으로, 중앙급전발전기를 통해 30분 이내 확보 조건이 있으며, 확보용량은 1,400MW 이상이다.

이에 대한 내역은 예비력 공급량에 대한 보상과 실질 예비력 제공용량에 대한 보상으로 이루어지고 있으며, 예비력 공급량의 경우 실제 예비력 공급량에 대한 보상으로 공급

량과 정산단가를 통해 보상하며, 보조서비스 정산단가는 1년 단위로 산정된다. 또한, 용량에 대해서도 별도의 보상이 이루어지는데, 1, 2차 예비력을 대상으로 예비력 제공 용량에 대한 보상으로 제공용량과 정산단가를 곱하여 계산되며, 예비력용량가치 정산단가는 연 2회에 걸쳐 산정된다.

이를 기반으로 인터뷰를 수행한 결과, 현재 양수발전은 발전용량 제공 시 용량요금과 실제 발전량에 따른 발전량 정산금으로 수익이 발생하고, 양수 시 필요한 전력 구매에 대한 비용이 양수동력 정산금으로 발생하고 있음을 확인하였다. 즉, 현재 양수발전은 발전용량+발전량 정산금으로 수익을 얻고, 양수동력 정산금을 한전에 지불하며, 구조적으로 수익 확보가 어려운 체계를 지니고 있다. 인터뷰 결과를 요약하면 아래와 같다.

[표 162] 현행 양수발전 관련 정산체계

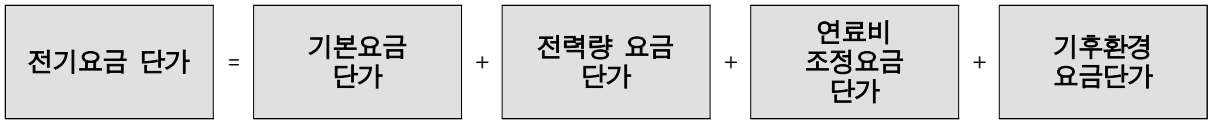
구분	정산요소		약어	정산금 계산식	의미
발전용량 제공 시	용량요금		CP	공급가능용량 x 기준용량가격	타 발전기와 동일하게 제공한 발전용량에 대한 보상
발전 시 (발전량 정산금)	계획발전량		SEP	발전량 x 가중평균 MP	계획량 내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획량 외 발전량	예비력 제공을 위한 증발	CON	초과발전량 x 일 최고 MP	초과발전량에 대해서는 일 최고 MP로 정산
		예비력 제공을 위한 감발	COFF	비발전량 x 기대이익(발전수익-양수비용)	비발전량에 대해서는 기대이익으로 정산2)
양수 시 (양수동력 정산금)	계획양수량		OPEP	양수량 x 가중평균 MP	계획량내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획량 외 양수량	예비력을 위한 양수량 증가	CONPE	(지시)초과양수량 x 발전시간대 최저 MP + (자체)초과양수량 x 일 최대 MP	지시에 의한 초과양수량은 발전시간대 최저 MP로, 자체사유에 의한 추가양수량은 일 최대 MP로 정산3)
		예비력을 위한 양수량 감소	COFPE	(-)비양수량 x 기대이익(발전수익-양수비용)	비양수량에 대해서는 기대이익으로 정산

5.4.3 총괄원가 회수방안 - 기후환경조정요금을 통한 비용회수

(1) 현행 전기요금 체계에 대한 검토

양수발전에 대한 추가적인 제도 및/또는 지원정책이 근시일 내에 수립되는 것이 요원한 상황에서, 적절한 수준의 보상을 위해서는 요금제도에 대한 개편이 요구된다. 이를 위해 본 절에서는 현재의 전기요금 구성과 개선방안에 대해 제시하고자 한다.

한전의 전기요금은 기본요금과 전력량요금 그리고 원가연계형 요금에 해당하는 연료비 조정요금과 기후환경요금으로 아래와 같이 구성되어 있다.



[그림 70] 전기요금 단가산정 구성

현행 전기요금 중 기본요금은 월 일정액의 요금단가가 요금적용전력(kW)에 곱해져 부과되며 전력량요금은 전력량요금단가를 사용전력량(kWh)에 곱하여 부과된다. 기본요금은 변전소, 송배전망 등 전기를 공급하기 위한 설비의 구축 및 유지보수에 쓰이는 고정비용을 회수하기 위한 요금으로, 주택용을 제외하고 설비용량(kW)을 기준으로 산정된다. 다만 주택용 소비량의 경우 사용량 구간에 따라 호수별(세대 수)로 기본 요금이 부과되고 있다. 전력량요금은 연료비 등 사용량에 따라 발생하는 변동비용을 회수하기 위한 요금이며, 일정 기간 동안 사용한 에너지의 양인 사용량(kWh)을 기준으로 산정됨. 전력량요금은 계절별-시간대별로 차등되거나 아래 예시와 같이 계절별로 차등부과된다.

기본요금과 전력량요금 이외 원가연동형 요금으로 연료비조정요금과 기후환경요금이 부과된다. 연료비 조정요금은 수입연료(석탄, 천연가스, 유류 등)의 가격변동분을 주기적으로 반영하여 일시조정에 따른 요금부담을 완화하고 소비자에게 요금변동에 대한 정보를 사전 제공하여 합리적인 전기소비를 유도하기 위한 요금이다. 연료비조정단가는 기준연료비와 실적연료비의 차이를 반영하여 산정되며 연료비 급등락시 소비자 부담 완화를 위해 조정단가 상·하한(±5원/kWh)과 요금 안정성을 위해 조정폭(5원/kWh, 1원/kWh 미만 시 직전 조정주기 단가 적용)을 설정함. 비상시 유보조항을 두어 국민생활 안정을 위해 산업부장관이 필요하다고 인정할 경우 연료비조정단가의 전체 또는 일부 적용을 일시 유보하고 있다.

기후환경요금은 전기 사용에 따르는 기후 및 환경과 관련한 비용을 회수하기 위한 요금이다. 기존에는 전력량요금에 포함되어 있었으나, 기후환경비용을 별도로 구분하여 표기 및 청구함으로써 해당 비용에 대한 투명성을 제고하기 위해 2021년 1월 신설되었다. 기후환경요금은 기후환경비용은 신재생에너지의무공급제도 이행비용(RPS 이행비용), 배

출권거래제도 이행비용(ETS 비용) 및 미세먼지 계절관리제 등 정부정책에 따른 석탄발전 감축운전 소요비용의 합으로 구성된다.

우선 RPS 이행비용은 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용 보급 촉진법'에 따라, 공급의무자가 신재생에너지 의무이행을 위해 지출한 비용에 대해 전기판매사업자가 지급한 금액을 의미한다. ETS 이행비용은 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라, 발전사업자가 탄소배출 감축의무를 이행하기 위해 지출한 비용에 대해 전기판매사업자가 지급한 금액을 의미하며, 석탄발전 감축비용은 미세먼지로 인한 국민의 피해를 최소화하기 위한 정부의 정책 등에 따라 석탄발전 감축운전에 소요된 비용에 재원으로써 활용된다. 이러한 비용들은 이행 및 감축비용의 합을 전력 판매량으로 나눈 후, 개별 소비자의 소비량에 따라 부과되는 체계를 지니고 있으며, 전체적인 수준은 아래와 같다.

[표 163] 기후환경요금 부과 현황(22년 4월 기준)

구분	RPS이행비용	ETS 이행비용	석탄발전감축비용
관련비용(억원)	31,905	4,323	3,106
부과단가(원/kWh)	5.9	0.8	0.6
비용관련 근거법령	신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률	미세먼지 계절관리제

한전은 2021년부터 오랜기간 동안 기본요금과 전력량요금의 두 항목으로 유지되어 온 전기요금체계에 연료비조정요금과 기후환경요금과 같은 별도 요금항을 도입하였다. 이러한 별도 요금항의 도입은 관련 비용과 제도를 전기소비자에게 투명하게 공개한다는 의의를 지니고 있지만, 전력산업에서 중추적인 역할을 하는 한전이 정책 목적을 가진 의무사항을 위한 기반을 갖추게 된 것으로 평가할 수 있다.

특히 기후환경요금은 한전이 공익적 성격의 의무를 수행하는 과정에서 비용 지출을 하긴 하지만, 엄밀하게는 한전이 전력을 공급하는 고유의 기능에 수반되는 비용이라고 보기는 어렵다는 점에서 수자원공사에도 기회요인으로 작용할 수 있다. 전기요금 수준에 대한 협의를 수행하는 전기위원회 등에서도, 전기요금이 총괄원가에 미치지 못하는 수준으로 결정된다 하더라도 기후환경비용만큼은 모두 회수할 수 있도록 하는 기반을 마련함과 동시에 해당 비용의 규모가 어느 정도인지를 소비자가 인식하게 함으로써 친환경 에너지원으로의 전환 과정에 소비자가 보다 적극적인 인식을 할 수 있는 계기를 마련하는 등 그 취지 또한 양수발전의 목적성에 어느정도 부합한다고 할 수 있을 것이다.

(2) 기후환경요금에 대한 반영

앞서 언급한 바와 같이, 기후환경요금은 탄소중립 목표 달성, 재생에너지 보급 등을 위한 한전의 요금항으로, 수자원공사는 양수발전의 목적성과 당위성, 우호적 정책환경의 조

성 등을 통해 기후환경요금을 통한 양수발전 비용회수가 가능할 것으로 분석된다. 본 비용회수의 분석 대상이 되는 기후환경 요금은 아래와 같이 산정되고 있다. 아래의 산식에서 RPS, ETS 및 석탄발전 감축비용 각각은 단가 산정시점을 기준으로 당해 회계연도 예산서 상 비용을 적용하며, 연간 판매전력량은 단가 산정시점을 기준으로 다음 회계연도의 예산서 상 연간 판매전력량을 적용한다.

$$\text{RPS 비용단가(원/kWh)} = \frac{\text{연간 RPS 비용(원)}}{\text{연간 판매전력량(kWh)}}$$

$$\text{ETS 비용단가(원/kWh)} = \frac{\text{연간 ETS 비용(원)}}{\text{연간 판매전력량(kWh)}}$$

$$\text{석탄발전 감축비용 단가(원/kWh)} = \frac{\text{연간 석탄발전 감축비용(원)}}{\text{연간 판매전력량(kWh)}}$$

이러한 기후환경 요금은 전체 요금 승인 절차를 따르고 있으며, 산업부에 인가신청을 하면 산업부는 기획재정부와 협의 및 전기위원회의 심의를 거쳐 인가결과를 한전에 통보하는 절차를 지닌다. 단, 분기 단위로 조정되는 연료비조정요금항과 달리 기후환경요금은 연단위로 변경되며, 연단위 변경 시 기본요금, 전력량요금과 같이 전체 전기요금 산정 프로세스에 따른 검토가 이루어진다. 이에 따른 개정절차는 아래와 같이 요약할 수 있다.

[그림 71] 한전 요금 승인 절차

한전은 전기요금산정기준에 따라 총괄원가를 산정하고, 요금조정이 필요한 경우 전기요금 개정안을 의사회 의결 후 산업부에 인가를 신청한다. 이에 대한 신청이 이루어지고 나면, 산업부 장관은 전기요금 및 소비자보호 전문위원회의 자문을 거쳐 기획재정부 장관과 전기요금 조정 방안 협의를 수행한다. 이후 산업부 장관은 기획재정부 장관과 협의 후 전기요금 조정안을 전기 위원회에서 심의하여 최종 검토를 수행하며, 산업부 장관은 심의를 거쳐 결정한 요금조정 인가결과를 한전에 통보 및 이에 전기요금 내역을 공고하고 시행하게 되는 절차를 지닌다.

수자원공사의 양수발전이 예비력에 대한 제공 등으로 인해 한전의 별도 사업 및 계약 등으로 추진될 경우, 재생에너지 보급에 따른 계통 제약 해소를 기후환경요금의 연장선상으로 간주할 수 있으며, 이러한 취지를 감안할 때 아래와 같이 반영하는 방안이 검토될 수 있음. 양수발전비용 반영 시 기후환경요금 단가는 RPS 비용단가, ETS 비용단가, 석탄발전 감축비용 단가 및 양수발전비용 단가를 합산하여 적용할 수 있다.

[그림 72] 양수발전비용 반영 시 기후환경요금 구성항

양수발전비용 단가는 50년 정도 되는 양수발전의 투자비 및 운영비를 균등화한 값을 연간 판매전력량(kWh)으로 나누어 산정하며, 전년도 예비력 제공실적을 함께 고려하는 방안을 고려할 수 있다.

$$\text{양수발전 등 예비력 제공비용 단가(원/kWh)} = \frac{\text{양수발전의 균등화비용(원)}\pm\text{전년도 예비력 제공실적에 따른 제반비용}}{\text{연간 판매전력량(kWh)}}$$

양수발전의 균등화비용은 타 비용과 동일하게 단가 산정시점을 기준으로 당해 회계연도 예산서 상 비용을 적용한다. 전년도 예비력 제공실적에 대한 제반비용은 한전과 수자원공사의 협의하에 감독 및 평가를 수행하여 산정할 수도 있으며, 법정계획 등에 근거한 예비력 제공 계획을 기반으로 사전적인 보상을 수행한 후, 미달회수분에 대해 사후적으로 조정하는 방안 또한 취할 수 있다. 예를 들어, n차연도의 예비력 제공이 계획보다 적게 이루어졌을 경우 비용이 초과 보상되는 결과를 야기하므로, 이에 n+1차연도의 비용회수 시 그 차이만큼 반영할 수 있도록 한다.

연간 판매전력량은 단가 산정시점을 기준으로 다음 회계연도의 예산서 상 연간 판매전력량을 적용하고, 이러한 비용을 산정함에 있어, 양수프로젝트에 소요되는 간접비 등에 대해 고려할 수 있도록 구분회계를 도입하는 것이 합리적인 비용 산정 및 평가에 용이할 것으로 판단된다.

이러한 비용을 요금에 반영하고자 할 경우, 수자원공사는 양수발전에 대한 비용에 대해 전력거래소 및/또는 한전 등의 평가를 통해 검증될 필요가 있다. 예를 들어, 한전에서 예산서 작성 시 수자원공사의 양수발전 비용 항목을 제출하며, 위에서 언급한 절차 이전 사전적인 검토와 분석을 수행하는 것이 중요하다. 이때 계통 관리 및 시장을 상시적으로 관리·감독하는 전력거래소에서 양수발전에 대한 비용의 합리성을 심의하는 등의 역할 부여도 검토할 수 있다. 이후 전반적인 요금반영은 현 기후환경요금 운영절차와 동일한 절

차를 통해 진행하여 타 비용과 정합성을 확보 및 행정낭비를 방지하도록 한다. 다만, 중장기적으로는 예비력 제공에 관련된 기금이 신설될 경우 이를 적용하는 방안을 고려할 수 있으며, 지속적인 모니터링은 필요하다.

(3) 필요 규정 개정 사항

현재 기후환경요금 관련 규정에 따르면 양수발전에 따른 제반 비용을 기후환경요금으로 회수하기 위한 근거는 부족한 상황이다. 전기공급약관에서는 기후환경요금 반영 대상 원가로 신재생법에 따른 RPS, 온실가스법에 따른 ETS 비용과 미세먼지 계절관리제 등 정부정책에 따라 석탄발전 감축운전에 소요된 비용을 기후환경요금 반영 대상항목으로 제한하고 있으며, 이에 양수발전비용을 기후환경요금으로 회수하기 위해서는 전기공급약관 별표를 개정하여 기후환경요금 회수대상 비용에 양수관련 근거 조항이 아래와 같이 필요할 것으로 분석된다.

[표 164] 전기공급약관 개정안

전기공급약관 별표7. 기후환경요금 운영지침	
현행	개정안
기후환경비용은 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신재생에너지 의무공급제도 이행비용(이하 RPS비용), 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따른 배출권거래제도 이행비용(이하 ETS비용) 및 미세먼지 계절관리제 등 정부정책에 따라 석탄발전 감축운전에 소요된 비용(이하 석탄발전 감축비용)으로써, 한전이 부담한 기후환경비용을 기후환경요금으로 합니다. (후략)	기후환경비용은 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신재생에너지 의무공급제도 이행비용(이하 RPS비용), 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따른 배출권거래제도 이행비용(이하 ETS비용) 및 미세먼지 계절관리제 등 정부정책에 따라 석탄발전 감축운전에 소요된 비용(이하 석탄발전 감축비용), 전력수급기본계획 등 관련 법정계획에 의한 재생에너지 간헐성 해소를 위한 예비력 자원에 소요되는 제반비용으로써 한전이 부담한 기후환경비용을 기후환경요금으로 합니다. (후략)

5.4.4 기타 활용방안 제언

이 외 고려할 수 있는 방안은 전력산업기반기금과 같은 별도 기금을 활용하는 방안으로, 요금과는 다소 상이한 방향이나 대규모 사업이라는 점을 감안하고, 보다 유연한 체계를 갖추고자 할 때 용이할 수 있다. 하지만, 기금은 중앙과 지방정부의 세입·세출예산 외로 운용되므로 기금의 신설에 대해서는 법률로 엄격하게 관리하고 있으므로 기금을 신설하기 위해서는 국가재정법과 개별 근거법을 동시에 개정해야 한다는 점을 극복해야 한다. 즉, 특정한 정책 목적을 달성하고 특정 부문을 지원하기 위해 각종 기금이 적극적으로 활용되어 왔으나, 차츰 그 규모가 증대되어 국민경제에 미치는 영향이 점증하고 기금이 방만하게 운용되는 경향이 나타남에 따라 기금 운용의 건전성을 높이기 위해 법률로 관리

방안을 규정하고 있는 실정이다.

국가재정법 제5조 제1항에서는 기금은 국가가 특정한 목적을 위해 특정한 자금을 신축적으로 운용할 필요가 있을 때에만 법률로써 설치하도록 제한하고 있으며, 정부의 출연금 또는 법률에 따른 민간부담금을 재원으로 하는 기금은 국가재정법 별표 2에 근거법을 열거하지 않고는 설치할 수 없도록 규정하고 있다. 즉, 양수발전, 넓게는 예비력 제공 등을 위한 기금을 설치한다고 가정할 경우, 즉, 기금을 설치하려면 우선 기금법안과 국가재정법 별표 2를 개정하는 '국가재정법 일부개정법률안'을 동시에 추진하도록 하여 기금의 신설을 엄격하게 관리해야 한다.

그 외 양수를 위한 예비력 관련 기금이 전기사업법 혹은 에너지 관련 기타 법에 근거할 경우는 별도의 기금법을 만들거나 특정 행정작용을 뒷받침하는 수단으로서 활용하는 경우를 검토할 수 있다. 전자는 남북협력기금법이나 군인복지기금법 등과 같이 특정한 기금의 설치·관리와 운용에 관한 사항을 정한 기금법을 별도 제정하는 것인 반면, 후자는 고용보험이나 국민연금사업 등과 같은 특정한 국가사업의 수행에 필요한 사항을 규정하고 있는 법률의 일부 규정에서 해당 사업의 수행에 필요한 자금의 조성과 운용을 위해 기금의 설치를 규정한 방안이다. 이를 통해 전기사업법 등에 근거한 양수 관련 기금을 신설할 경우, 재원의 조성방안, 기금의 용도, 기금의 관리와 운용, 기금운영계획수립, 회계 및 결산에 관한 사항을 명시해야 한다.

기금의 재원은 정부 또는 지방자치단체의 출연금·융자금, 개인·단체의 임의·강제 출연금, 부담금, 기금의 차입금, 채권 발행에 의한 자금, 각 회계로부터의 전입금·예탁금, 다른 기금에서 온 예수금·출연금·차입금, 기금운용수익금, 기금 관리 주체의 적립금·결산상 잉여금 등으로 조성 가능하다. 양수발전의 경우는 정부의 출연금이 재원이 될 수도 있으며, 에너지 산업 전반을 촉진하기 위한 에너지 특별회계를 활용하는 것도 검토할 수 있다.

이러한 기금들은 사업에 필요한 자금을 지출 또는 보조하거나, 해당 사업에 투자 또는 융자하거나, 그 기금의 관리·운용에 필요한 경비의 지출을 위해 사용하는 것으로 목적으로 제한되므로 이에 대한 사실을 명확하게 규정해야 한다. 또한, 기금의 관리·운용 업무는 기금 관리 주체가 되는 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장, 공사 또는 공단 등이 수행하되 실제 운용은 기금 관리 주체로 하여금 필요하면 그 사무의 일부를 타인에게 위탁하여 처리할 수 있도록 규정할 수 있다.

그리고, 기금의 운영 전반에 있어서는 국가재정법 제65조에서 기금운용계획안의 작성 및 제출 등에 관하여는 다른 법률에 다른 규정이 있는 경우에도 제66조부터 제68조까지, 제68조의2, 제69조부터 제72조까지의 규정을 적용하도록 규정하고 있으며, 이를 준수해야 할 필요가 있다. 또한, 가재정법 제74조에서 기금관리주체는 기금의 관리·운용에 관한 중

요한 사항을 심의하기 위하여 기금별로 기금운용심의회를 설치하도록 의무화하고 있으므로, 이에 대한 이해관계자와의 위원회 설립이 필수적으로 요구된다.

이러한 방안이 어려울 경우는, 예비력 제공 사업 전반을 기후대응기금의 사업으로 편성하는 방안을 고려할 수 있다. 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제69조에 근거를 두고 있는 기후대응기금은 기후위기에 효과적으로 대응하고 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장을 촉진함에 목적을 두고 있는데, 양수발전을 통한 예비력 제공은 계통의 안정화를 통해 재생에너지 보급 촉진에 기여하므로, 이에 해당할 수 있을 것으로 판단된다. 특히 법 70조에서 정부의 온실가스 감축 기반 조성·운영, 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 산업·노동·지역경제 전환 및 기업의 온실가스 감축 활동 지원을 목적으로 두고 있어 기반조성이라는 측면에서 목적이 부합한다.

기후대응기금의 대상사업으로 편입되기 위해서는 기후대응기금 관리운영규정 제9조에 따른 기금운영계획 수립시 수입지출계획에 포함되어야 하며 이는 중앙관서의 장 또는 수탁기관에서 결정하므로 해당 기관과 중앙정부 차원에서 협의가 이루어져야 한다. 관리규정 제9조 제4항에서 운용계획안에 포함되어야 할 사항이 열거되어 있으며 이에는 수입지출계획의 총괄표·순계표 및 사업별로 사용할 기금의 금액, 용도 및 지원방법 등의 내역이 포함되어 있다. 또한, 지출계획에서 사업별로 사용할 기금의 금액과 용도 등이 특정되며 양수발전에 대한 지원이 해당 사업에 편성되어야 한다.

5.5 정책적 방향성

5.5.1 서 론

양수를 위한 요금체계 개편이 이루어지더라도, 보다 중장기적인 관점에서 양수에 대한 안정적인 보상이 이루어지기 위해선 정책 및 제도의 개선이 요구된다. 현재 우리나라는 양수 외 예비력을 제공하는 여러 수단에 대한 필요성을 인지하고 있고, 이에 대한 연구가 지속되고 있는 상황이다. 본 장에서는 이러한 정책 동향 및 관련 제도 연구 내역에 대해 전문가 인터뷰를 기반으로 분석하고, 앞서 언급한 해외 지원체계를 기반으로 정책적 방향성에 대한 제언을 수행한다. 개략적인 내역은 부록 5에 추가로 기술한다.

5.5.2 예비력 관련 정책 동향

현재 정부는 재생에너지 보급에 따른 예비력의 필요성이 증가하고 있으며, 이에 따른 정책적 지원사항에 대한 논의가 이루어지고 있는 상황이다. 제주 BESS를 비롯한 저탄소 중앙계약시장은 이러한 노력의 일환으로, 다양한 전원에 대한 용량을 확보하여 계통에 대한 안정성을 추구하는 것에 그 목적이 있다.

(1) 저탄소 중앙계약시장

저탄소 중앙계약시장은 국가적 차원에서 저탄소 전원의 보급 확대와 안정적인 전력 수급을 위해 전력거래소 주관 하 장기계약을 체결하는 신규 시장으로, 참여하는 사업자는 계약기간동안 안정적으로 보상받을 수 있다는 장점이 있으며 양수발전기도 대상 발전원에 포함된다. 저탄소 중앙계약시장의 가장 핵심적인 개념은 전력시장 구조를 이원화하는 것으로, 통상 운영되고 있는 현물시장과 더불어, 전력시장 운영규칙 15장 및 제10차 전력수급 기본계획에 근거한 새로운 시장을 개설하는 체계이다. 이에 관련한 시장의 구조 및 근거 조항은 아래와 같다.

[표 165] 전력시장 운영규칙 중 저탄소 중앙계약시장 관련 사항

제15.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 1. “저탄소 중앙계약시장(이하 “중앙계약시장”이라 한다)”이라 함은 전력거래소가 저탄소 전원의 보급 확대 및 안정적인 전력수급을 위해 장기계약을 체결하는 전력시장을 말한다. 2. “저탄소 전원”이라 함은 신재생에너지, 전기저장장치, 양수, 동기조상기 등 탄소중립 실현 및 에너지전환에 기여할 수 있는 전원의 종류를 말한다. 3. “입찰사업자”라 함은 중앙계약시장 입찰과정에 참가한 사업자를 말한다. 4. “우선협상대상사업자”라 함은 입찰제안서 평가결과에 따라 선발된 사업자로서, 계약체결 완료 전 우선적으로 협상할 수 있는 사업자를 말한다. 5. “중앙계약공급자”라 함은 중앙계약시장 계약공급자 선정과정에 선발되어 낙찰받은 설비 또는 물량(이하 ”중앙계약물량“이라 한다)을 통해 전력시장에서 전력량, 공급능력 등을 공급하고 대가를 지급받는 사업자를 말한다. 6. “중앙계약수요자”라 함은 중앙계약 물량을 통해 전력시장에서 전력량, 공급능력 등을 제공받고 대가를 지급하는 주체로서 제1.1.2조 제125호의 전력시장에서 전력을 구매하는 자를 말한다. 7. “기준가격”이라 함은 낙찰자 선정을 위해 평가기준으로 활용되는 계약대상설비의 적정가격으로서 적정원가 및 이익 등을 고려한 가격을 말한다.

8. “계약가격”이라 함은 중앙계약공급자가 중앙계약 물량을 통해 전력시장에서 전력량, 공급능력 등을 제공하고 대가를 지급받기로 계약하는 가격을 말한다.

제15.1.2조(적용범위) 이 장은 전력거래소가 운영하는 중앙계약시장에 적용한다.

제15.1.3조(역할 및 책임)

① 전력거래소는 시장운영자로서 제15.4.1조에 따라 구성된 저탄소 중앙계약시장위원회(이하 “중앙계약시장위원회”라 한다)의 결정사항에 기초하여 중앙계약시장을 안정적이고 효율적으로 개설 및 운영하여야 한다.

② 전력거래소는 중앙당사자로서 제3항의 중앙계약공급자와 제4항의 중앙계약수요자간 계약을 관리하고, 안정적으로 중앙계약의 지급·결제 처리를 시행하여야 한다.

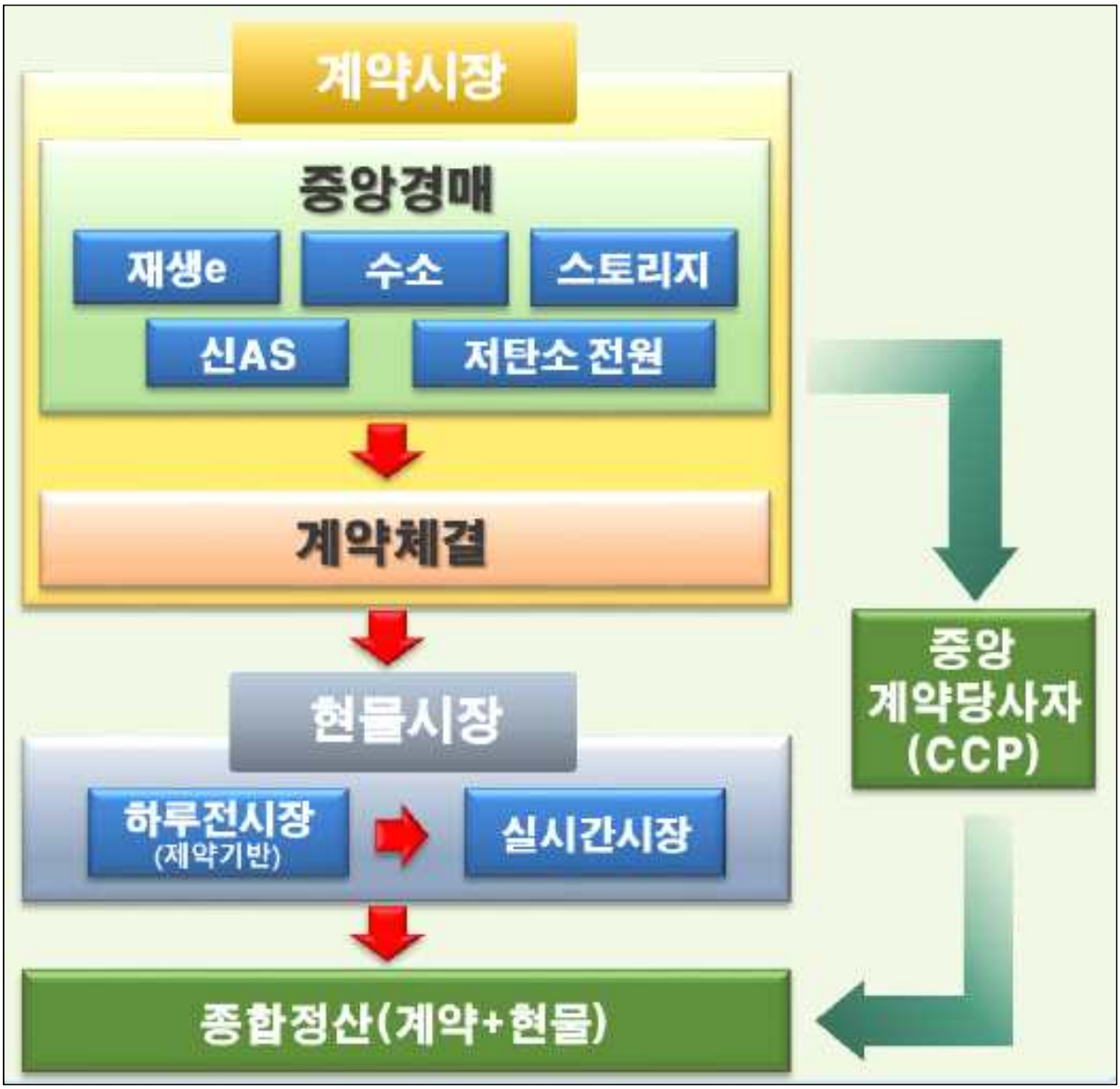
③ 중앙계약공급자는 중앙계약시장에서 체결된 계약조건을 준수하여야 하며, 전력거래소의 계약관리 목적의 자료요구 등이 있을 때 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

④ 중앙계약수요자는 중앙계약시장의 운영에 따른 비용 및 결제금을 지급해야 한다.

제15.1.4조(참여대상 및 참여요건)

① 중앙계약시장 참여대상은 제15.1.1조 제2호에 규정된 저탄소 전원을 대상으로 한다.

② 중앙계약시장의 원활한 운영을 위해 필요한 입찰사업자의 재무능력, 기술능력 등 참여요건, 입찰사업자의 이중계약 및 이중보상 방지를 위한 세부사항 등은 제15.4.8조의 세부운영규정에 따른다.(후략)



[그림 73] 전력시장 구조 이원화에 대한 도식화된 개념

10차 전력수급기본계획에서는 저탄소 중앙계약시장에 관련하여, 수소, ESS 등 저탄소 전원은 경매를 통하여 사전에 가격과 물량을 결정한 후, 시장 진입시 낙찰가격을 보장받도록 장기계약을 체결하는 전용거래시장 개설 추진하는 것을 골자로 한 저탄소 중앙계약시장 개설 계획을 언급한바 있으며, 이에는 신재생에너지, ESS, 동기조상기, 양수 등 탄소중립 실현 및 에너지전환에 기여할 수 있는 전원이 해당된다.

단, 여기서 주의해야 하는 것은 중앙계약시장에서 체결되어 거래된 전력이 원칙적으로 현물시장에서 거래되지 않는다는 점이며, 2023년 중 후술할 제주 BESS를 시작으로 2024년부터 타 전원으로 확대 예정이다.

현물시장의 경우, 기존 발전기의 변동비를 중심으로 운영되므로 재생에너지에 특화된 맞춤형 설계가 어려우며, 정책여건・원가구조・입지 및 송전여건・산업정책적 요구를 감안한 계약시장의 도입이 필요한 상황이었다. 이러한 저탄소 중앙계약시장의 도입은 연료가격 변동성에 노출된 현물시장에서의 리스크를 최소화하고, 저탄소전원에 대한 안정적인 보급을 위해 계약구조의 변경을 추진한다는 점에서 그 의의가 있으며, 현물시장은 장기계획과 연계가 현실적으로 어렵다는 점에서 투자 단계에서의 촉진을 유도하는 효과를 지닐 것으로 기대되고 있다. 이러한 저탄소 중앙계약시장은 전력수급계획 및 인허가와 연계하여 원활한 사업추진을 가능하게 할 것이며, 이에 수반된 절차를 보다 용이하게 하기 위해 아래와 같은 구조를 지니고 있다.

[그림 74] 저탄소 중앙계약시장 운영절차

다만, 저탄소 중앙계약시장의 현실적인 운영을 위해서는 몇 가지 해소해야 하는 제도적인 요인이 여전히 존재한다. 첫 번째는 현물시장에 대한 연계로, 중앙계약시장이 원칙적으로 실물인도라는 특성을 지니고 있기 때문에 현물시장가격으로 정산되지 않는다는 측면에서 기인한다. 현물계약시장과 분리되어 있는 시장이나 전력거래소의 계통운영검토를 위해 예방정비계획 및 입찰절차에 따라 운전계획을 제출하며, 이에 수반된 오더를 받는다는 것은 제도의 앞뒤가 맞지 않는 운영실태를 야기할 수 있어, 전력거래소의 중앙계약물량에 대한 급전 조정 및 대금 보상에 대한 세부 프로세스가 별도로 요구된다.

두 번째는 쌍무계약시장의 도입에 관한 것이다. 이원화된 전력시장과는 별개로, 발전사

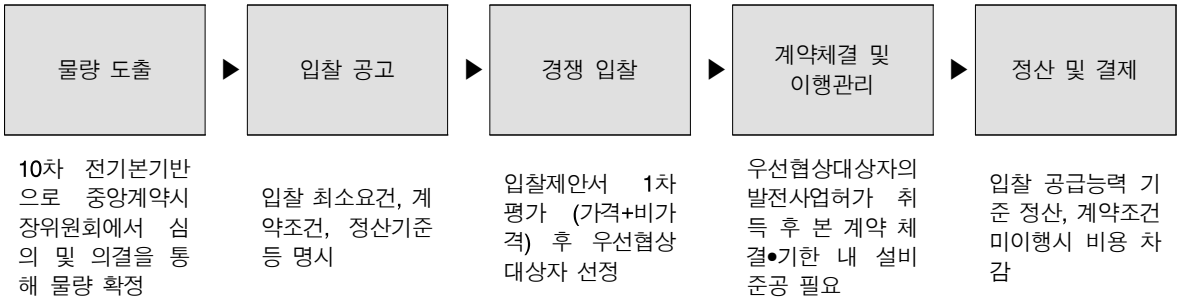
업자와 판매사업자는 PPA를 비롯한 쌍무계약이 체결 가능한다. 본 절에서 논의하고 있는 저탄소 중앙계약시장은 실물인도계약을 원칙으로 하나, 쌍무계약은 리스크의 헷징을 위한 차액결제계약을 취한다는 점에서 그 차이가 발생하며, 향후 쌍무계약량의 의무화 필요성, 중앙계약 플랫폼의 활용 범위에 대해서는 추가 협의가 필요한 상황이다. 이 외 세부적인 설계를 위해 논의해야 할 중점 이슈사항은 아래와 같다.

[표 166] 중앙계약시장의 주요 설계이슈

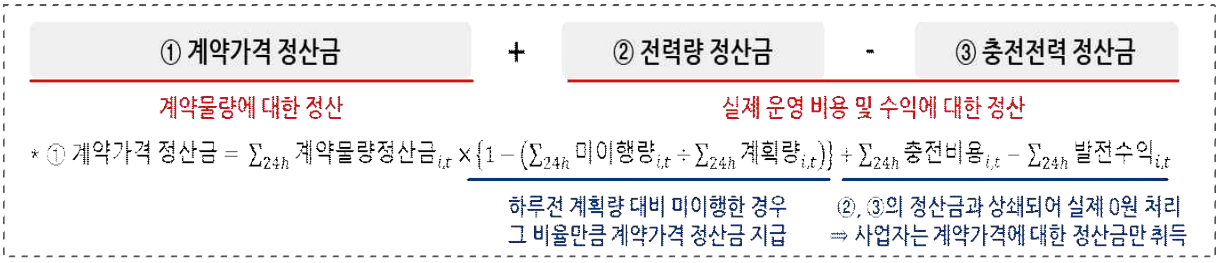
구분	내용
경쟁범위	전원간 경쟁 vs 전원내 경쟁 중 어떠한 방식을 취할 것인지
송전여건	전국, 지역제한 혹은 특정 입지에 대한 제한
입찰자격	기술적요건(설비규모, 부지확보, 사전인허가, 송전연계, 환경영향평가 등), 재무적 요건(재원조달, 신용등급 등), 사회적 요건(지자체협조, 민원방지, 수익공유 등)
물량기준	설비용량 기준 혹은 발전량 기준
출력안정	재생에너지 단독의 입찰 수행 혹은 재생에너지 하이브리드 전원+저장장치 연계 등
입찰방식	가격입찰에 의한 밀봉입찰경매를 원칙으로 하며, 낙찰 상한가격을 설정
낙찰기준	가격 기준 vs 가격+비가격기준(기술적, 사회적, 환경적 요인을 점수화)
계약가격	입찰가격 vs 한계가격
계약기간	선행기간(통산 3-5년) vs 계약기간 (15년 이상)의 기준
이행보증	입찰보증금, 이행보증금, 지체상금 등을 계약서에 기재
계약해지	계약공정 지연에 따른 귀책사유 판단기준 및 계약해지 조건

(2) 제주 BESS에 대한 검토

앞서 언급한 바와 같이, 저탄소 중앙계약시장의 최초 도입 시장으로 제주의 BESS 시장이 개설될 예정이다. 각 사업자가 원하는 계약가격으로 입찰에 참여하면, 경쟁입찰을 통해 사업자를 선정하고, 정해진 기한 내 준공 후 운영 시 실질적으로 고정된 계약가격으로 정산을 받을 수 있도록 설계되었다. 이에 관련한 절차와 정산방식은 아래와 같다.



[그림 75] 제주 BESS 추진체계



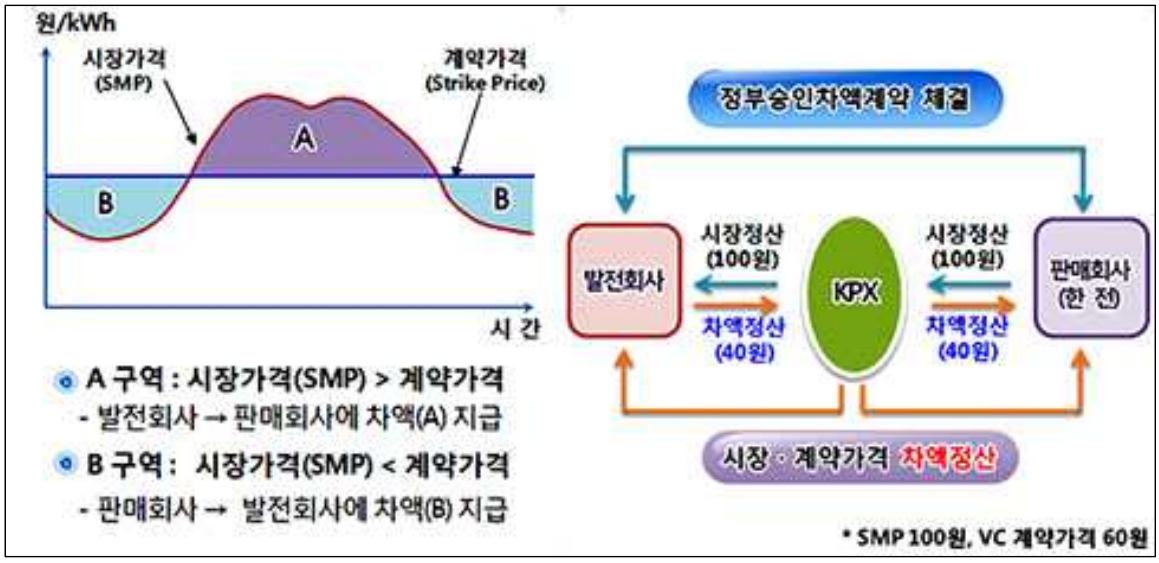
[그림 76] 제주 BESS 시장 정산방식

제주 BESS 시장에 참여하고자 하는 사업자는 입찰 참여 시 사업에 필요한 총 투자비 및 유지비용을 고려하여 단위용량당 가격을(원/kW-h) 제시하며, 담합 및 부정이익 수취를 방지하기 위해 상한가격(비공개)을 설정함과 동시에 초과 제출 시 우선협상대상자에서 제외된다. 세부적으로 살펴보자면, 하루전 계획량 대비 미이행한 경우 해당 비율만큼의 계약가격을 정산하는 등의 장치를 마련하고 있어, 최종적으로 사업자는 계약물량 및 계약가격에 의한 정산금만 수취할 수 있도록 설계되었다.

단, 이러한 제주 BESS 시장은 투자비 및 운영비에 대한 안정적인 보상을 위한 취지로 설계되었음에도 불구하고, 충방전 시 요구되는 제반활동 및 손실률 등에 대한 보상에는 한계가 존재하여 다소 개선이 필요한 실정이다.

5.5.3 정부승인 차액계약의 적용 검토

정부승인차액계약은 발전사업자의 안정적인 수입 보장을 위하여 설비별 기준가격을 설정하고 기준가격 대비 시장가격이 낮은 경우 차액을 국가가 보상하고, 반대인 경우 차액을 회수하는 구조이다. 해당 제도의 근거는 전기사업법 제34조 및 정부승인차액계약 운영기준이며, 최초 취득원가 기준에 의한 총괄원가를 보상하는 수준에서 발전기별 산정 후 이루어진다는 특징을 지닌다. 해당 고시에서는 원자력, 석탄, 부생가스 및 수력이 저원가 발전원으로서 정부승인 차액계약의 대상으로 선정되어 있으나, 양수발전은 이에 해당하고 있지 않아 적용에는 한계가 있을 것으로 판단된다.



[그림 77] 정부승인차액계약 기본개념도

5.5.4 현 정책기조의 한계점

현재 다방면에서 논의되고 있는 예비력 및 조정력, 재생에너지 설비투자 전반에 대한 촉진방안은 법정계획에도 포함되어 있으며, 새정부 에너지정책방향 및 재생에너지 정책 개선안 등에서도 합리적인 전력망 시스템 구축을 위해 필수불가결한 요소임이 인지되어 있다. 하지만, 현재의 이러한 정책기조에 있어서 병목으로 지적되는 것은 한전의 부채문제로, 핵심적인 보상의 재원을 담당하고 있는 한전의 부채수준이 매우 높아, 거대한 자본이 소요되는 양수발전과 같은 경우, 우선적인 고려대상이 아니라는 점에서 단기적인 양수발전을 위한 중앙계약시장 개설은 이루어지지 않을 것으로 전망되고 있다.

5.5.5 정책방향 제언

양수발전이 현재 직면하고 있는 문제점은 변동비에 의해 충분한 보상이 이루어지고 있지 않다는 점과, 직접적인 보상 체계인 양수용 중앙계약시장이 근시일 내 성립할 수 없다는 점이다. 물론, 현행 CBP 시장에서 PBP 시장으로의 전력시장 개편이 이루어질 경우는 제한적으로 양수발전에 대한 추진이 가능할 수 있으나, 이 또한 현재의 B/C 수준을 고려할 때 극적인 수준의 비용절감과 같은 큰 변화가 발생하여야 경제성이 확보된다는 점에서는 명확한 한계를 지닌다고 간주할 수 있다.

이러한 점을 고려할 때, 50년간 장기간의 양수발전의 재정부담을 완화하기 위해서는 양수발전의 취지를 감안한 별도의 보상 체계를 지속적으로 정부에 제안할 필요가 있다. 특히, 향후 재생에너지의 보급 확대로 인해 계통에 부담으로 작용한다는 점에서 충분한 용량의 예비력과 조정력을 확보해야 하며, 용량에 해당하는 투자비에 있어 적극적인 조치가 요구되는 상황이다.

이러한 특성을 고려할 때, 일본의 장기 탈탄소 전원 시장의 사례는 많은 것을 시사하고 있다. 앞선 2장에서 언급한바와 같이, 해당 제도는 안정적인 전원에 대한 지속적인 투자를 창출하는 것에 목적이 있어 현재 해소하고자 하는 문제와 궤를 같이하며, 전원에 대해 고정수입을 20년간 얻게 하여 장기 운전에 대한 예측가능성을 높이는 것에 의의가 있다. 일본의 경우는 용량 규모 및 예비력 공급가능량을 기준을 엄밀히 설정하여 대상을 제한하고 있으며, 차등화된 투자비 지원을 수행한다. 한국 또한 이러한 체계를 참고하여 저탄소 중앙계약 시장을 개설하였으나, 용량에 대한 지원이 명확하지 않는다는 점은 참고할 수 있다.

장기 탈탄소 전력 경매에서 입찰자는 자체 전력 공급 장치의 입찰 용량을 결정하고 kW당 가격으로 입찰에 참여하며, 입찰 가격이 낮은 프로젝트에 따라 순서대로 수주되는 형태를 지닌다. 이러한 과정은 입찰 참여자가 직접 설정한 가격을 적용한 다가격 경매로 이루어지며, 입찰 참여 시 설정한 가격에 입찰 용량을 곱한 금액을 기준으로 용량 지급을 받을 수 있다. 건설 비용, 그리드 연결 비용, 폐기 비용, 운영 및 유지 보수 비용 등을 입찰 가격에 포함할 수 있으므로, 이는 향후 양수를 위한 별도 시장 개설시 참고할만한 구조라고 할 수 있을 것이다. 양수를 별도로 고려하기 위해서는 아래와 같은 요소를 검토해야 하는데, 검토 기준으로 설정되는 값에 수자원공사의 실정이 명확하게 반영될 수 있도록 지속적인 커뮤니케이션을 수행해야 한다.

[표 167] 양수발전 투자비 회수를 위한 추가 고려내역(안)

구분	내용
신설 및 기존인프라 활용 여부	기존인프라를 활용하거나, 신설하는 경우는 주변환경에 전반적으로 미치는 효과가 상이하므로, 차등화된 지원체계의 수립이 필요함.
지역별 차등화요소	계통연계 및 재생에너지 출력감발이 요구되는 지역 등에 대해서는 별도 기준 필요
출력	기준이 되는 양수발전의 정격출력
소내 사용률	소내 전력 사용률을 산정
표준 건설비	kW 당 표준 건설비 산정으로, 표준품셈 등에 근거한 기준값 제시
계통접속비	계통 접속거리별 접속비가 상이하고, 이는 발전소의 여건을 의미하므로, 이에 대해서도 표준화된 값을 제시하는 것이 합리적

두 번째는 우선 제반 요금제도를 통한 투자비 회수를 추진하는 것이다. 기후환경요금을 비롯한 각종 요금 및 기금은 어느 정도 수준 하에서 양수발전의 비용회수를 위한 근거를 담고 있으므로, 제도의 본격적인 실시에 앞서 조정항 개정을 통해 일부 비용을 회수한다면 양수발전의 추진 관련 리스크가 완화될 것으로 판단된다. 하지만, 전기요금은 한전 및 정부가 관장하고 있는 영역이므로, 다양한 이해관계자와의 협력이 필요하다.

제6장 양수사업 추진전략

6.1 서 론

양수발전은 정책적으로 우호적인 방향성이 형성되어 있고, 수자원공사 및 발전공기업을 비롯한 에너지 관련 기업에서 양수발전 사업추진을 위한 의향을 보이고 있는 상황이다. 하지만, 수자원공사의 경우 양수발전을 중단 후 다시 시작하고 있어 에너지 시장 및 발전사업에 대한 전문가가 부족하며, 그 외 다른 경쟁력 및 실현가능성에 대해서도 면밀히 검토할 필요성이 있다. 본 장에서는 실질적인 사업추진을 위한 수자원공사 내외부의 현황을 진단하고, 세부적인 추진전략에 대한 수립 및 시나리오별 대응방안을 도출하고자 한다.

[표 168] 양수사업 추진전략 도출방안

현황 진단	추진전략 수립	시나리오별 대응
•수자원공사의 양수사업 추진 필요성 및 당위성 분석 •양수발전 추진을 위한 현재 수자원공사의 경쟁력 및 한계점 진단	⇨ •사업 추진을 위한 내부 규정, 체계 정비 및 입지확보 필요 •우호적 정책환경 조성 •양수발전 추진을 위한 내외부 협력체계 구축	⇨ •향후 양수발전 관련 정책 환경의 변화에 따른 수자원공사의 대응방향 제시

첫 번째는, 수자원공사의 양수사업 추진의 필요성과 당위성에 대해 분석을 수행하고, 실제 추진을 위한 수자원공사의 역량을 진단하는 것이다. 특히, 수자원공사의 경쟁력을 진단하는 과정에 있어서는 양수발전 사업에 의향을 지니고 있는 타 경쟁사와의 비교 분석을 수행한다.

두 번째는 구체적인 추진전략을 수립하는 것으로, 현재 수자원공사의 양수사업을 둘러싼 내외부 환경에 따른 수자원공사의 해결방안을 제시하는 것에 주안점을 둔다. 특히, 수자원공사의 내부 경쟁력의 증진과 더불어, 외부적인 환경에 있어서도 합리적인 양수발전 사업 추진을 위한 환경 개선을 추진하는 것에 주안점을 둔다.

세 번째는 시나리오별 대응 방안을 수립하는 것이다. 양수발전의 추진은 정책적인 환경변화에 크게 의존할 가능성이 높으므로, 향후 제도의 변화방향에 대해 가설적인 시나리오를 수립하고, 각 시나리오에 따른 수자원공사의 대응방안을 제시하여 사업 추진에 있어 리스크를 완화하고자 한다.

6.2 수자원공사 사업추진 당위성 및 현황 진단

6.2.1 서 론

수자원공사의 사업 추진을 위해서는 사업추진의 필요성과 당위성에 대한 분석이 필요하며, 이를 실제로 수행 가능한지 여부에 대해 법적, 기술적 등에 근거한 추진 가능성을 판별하여야 한다. 필요성과 당위성 측면에서는 양수발전에 의해 기대되는 파급효과 및 법적 근거 등에 대해 기술하며, 그 외 실질적인 추진 가능성 및 경쟁력에 대해서는 수자원공사와 외부 경쟁사들과의 비교 분석을 추진한다.

6.2.2 추진 필요성 검토결과

(1) 법적 추진 타당성

앞서 언급한 수자원공사의 양수사업 추진을 위해서는 개발행위 자체에 대한 법적 타당성 분석이 우선적으로 요구된다. 이를 위해 한국수자원공사법에 의한 수자원공사 역무 범위와 정관에 대해 분석이 필요하며, 양수발전의 원활한 추진을 위해 쟁점이 되는 것은 수자원공사법 제9조 제1항 제1호 가목에 해당하는 “수력발전시설”이거나, 제5호의2 “신재생에너지설비”에 해당되는지를 중점적으로 검토하여야 한다. 우선, 신재생에너지설비에 대한 검토를 먼저 수행하면, 양수발전은 양수과정에서 계통으로부터의 전기에너지를 사용하며, 이로 인해 신재생에너지 공급인증서 발급 대상인 신재생에너지 설비로 인정받고 있지 못하는 상황이다.

이러한 맥락에서 수력발전 시설에 대한 검토를 수행할 경우, 수력이 신재생에너지에 포함되고 있는 상황에서 양수발전이 신재생에너지에서 제외되는 상황이므로, 수력발전에도 포함되지 않을 수 있다는 논리가 가능하다. 또한, 양수발전은 신재생에너지와 같은 선상에서 설명이 되고 있지 아니하며, 에너지저장장치의 일종으로 전기설비 기준 등에서 명시하고 있는 상황이다.

하지만, 양수발전의 특수성으로 인해 신재생에너지로 간주받을 수 없음에도 불구하고, 해당 내역이 수력발전에도 해당되지 않는다는 점은 논리적 비약이 될 가능성이 높다. 즉, 양수발전의 발전 원리 또한, 물의 위치에너지를 사용한다는 점에서 일반 수력 발전과 동일하기 때문에, 이러한 기술적 메커니즘에 근거하여 수력발전의 일종으로 간주할 수 있는 여지가 있다. 때문에 한국전력통계에서도 양수발전을 수력의 하나로 분류하고 있으며, 해당 통계 용어 설명에서도 수력 중 양수발전이 신재생에너지에서 제외된다는 점을 명확하게 하고 있는 상황이다.

관계 법령에서도 양수발전이 수력발전의 일종이라는 전제 하에 규정되어 있는 상황이

다. 예를 들어, 발전소 주변지역 지원에 관한 법률 시행령에 따르면, 수력발전을 양수발전과 그렇지 않은 수력발전으로 구분하고 있으며, 지방세법은 수력발전(양수발전은 전기설비기준에서도 제외한다)을 하는 자가 특정자원분 지역자원시설세의 납세의무자라고 하고 있으며, 발전용 수력설비"라는 하나의 장아래 "일반수력"과 "양수식수력발전" 등에 관하여 각각 규정하고 있다. 이는 판례에서도 아래와 같이 드러난다.

[표 169] 양수발전의 분류에 관련한 판례

서울고등법원 1997.10.23. 선고 96구1681 판결 (전략) 양수발전이란 전력소비가 적은 심야시간대의 여유 전력을 이용하여 하부지 물을 상부지로 끌어올려 저장한 다음 전력소비가 많은 최대부하시간대에 상부지의 물을 낙하시켜 발전하는 수력발전방식의 일종 (후략) 창원지방법원 2022.04.28. 선고 2021구합53267 판결 (전략) 산청양수발전소는 경상남도 산청군 시천면 신천리에 소재한 수력발전소 (후략)

즉, 이러한 관점에서 검토할 경우, 양수발전도 수력발전의 하나로 보아야 하며, 수자원공사는 수공법 제9조 제1항 제1호에 근거하여 양수발전사업을 수행할 수 있을 것으로 판단된다.

[표 170] 수자원공사 양수 사업 추진 타당성 관계 법령

한국수자원공사법 제9조(사업) ① 공사는 다음 각 호의 사업을 한다. 1.수자원의 종합적인 이용·개발을 위한 다음 각 목의 시설(이하 "수자원개발시설"이라 한다)의 건설 및 운영·관리 가.다목적댐 및 생활용수 등의 공급을 위한 댐(수력발전시설을 포함한다). 다만,농업용수만을 공급하는 댐은 제외한다. 나.하구둑 및 다목적용수로 다.내륙주운(內陸舟運)및 운하시설 라.그 밖에 수자원의 종합개발과 그 이용을 위한 시설 5의2.다음 각 목의 시설 또는 부지 등을 활용한 「신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법」에 따른 신·재생에너지설비의 설치 및 운영·관리 가.공사가 제1호부터 제3호까지,제4호의2,제5호 및 제12호에 따른 사업의 시행으로 개발·관리하는 시설 또는 부지 등 나.국가 또는 지방자치단체 소유의 물관리(「물관리기본법」 제3조제2호에 따른 물관리를 말한다)관련 시설 또는 부지 등 11.제1호부터 제3호까지,제4호의2,제5호,제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 사업에 딸린 사업 12.다른 법령에 따라 공사가 시행할 수 있는 사업 **신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법** 제2조(정의)이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2."재생에너지"란햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水…)·생물유기체 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다.수력 3."신에너지및재생에너지설비"(이하 "신·재생에너지 설비"라한다)란 신에너지 및 재생에너지(이하 "신·재생에너지"라 한다)를 생산 또는 이용하거나 신·재생에너지의 전력계통 연계조건을 개선하기 위한 설비로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 말한다. **신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행규칙** 제2조(신·재생에너지 설비)「신에너지및재생에너지개발·이용·보급 촉진법」(이하 "법"이라한다)제2조제3호에서 "산업통상자원부령으로정하는것"이란 다음 각 호의 설비 및 그 부대설비(이하 "신·재생에너지 설비"라한다)를 말한다. 6. 수력 설비:물의 유동(流動)에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 12.전력저장 설비:신에너지 및 재생에너지(이하 "신·재생에너지"라한다)를 이용하여 전기를 생산하는 설비와 연계된 전력저장 설비

발전소주변지역 지원에 관한 법률 시행령

제2조(수력발전소,조력발전소 또는 해상풍력발전소의 주변지역 등) ① 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」(이하 "법"이라한다)제2조 단서에 따른 수력발전소,조력발전소 또는 해상풍력발전소의 주변지역은 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자(이하 "발전사업자"라한다)가 가동·건설 중이거나 건설할 예정인 시설용량 1만킬로와트를 초과하는 수력발전소,조력발전소 또는 해상풍력발전소의 인 접지역으로서 해당 발전소의 발전기나 댐 또는 방조제를 기준으로 하여 다음 각 호의 구분에 따른 지역(이하 "기준지역"이라한다)이 속하는 읍·면·동의 지역으로 한다.

1.양수발전소인 경우:발전기로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역

2.양수발전소 외의 수력발전소인 경우:다음 각 목의 지역

가.댐의 상류지역에서는 만수위선(滿水…位線)으로부터 2킬로미터 이내의 육지 및 섬지역

나.댐의 상류지역 외의 지역에서는 「하천법」에 따른 하천구역으로부터 2킬로미터 이내의 지역으로서 발전기 및 댐으로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역

지방세법

제143조(납세의무자)지역자원시설세의 납세의무자는 다음 각 호와 같다.

1.특정자원분 지역자원시설세의 납세의무자:다음 각 목의 자

가.발전용수:흐르는 물을 이용하여 직접 수력발전(양수발전은 제외한다)을 하는 자

전기설비기준

제3조 (정의)① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "발전소"란 발전기·원동기·연료전지·태양전지·해양에너지발전설비·전기저장장 치 그 밖의 기계기구[비상용 예비전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 및 휴대용 발전기를 제외한다]를 시설하여 전기를 생산[원자력,화력,신재생에너지 등을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 양수발전,전기저장장치와 같이 전기를 다른 에너지로 변환하여 저장 후 전기를 공급하는 것]하는 곳을 말한다.

제4장 발전용 수력설비

제2절 수로

제156조 (서지탱크)서지탱크는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다.

3. 다음의 경우에 대하여 각각 정하는 조도계수를 사용하여 계산한 수위 변동에 의하여 다른 시설에 피해를 주지 않을 것.

다. 양수식 수력발전소에 있어서는 상부의 저수지 또는 조정지의 수위가 최저이고 양수량이 최대인 경우에 전원이 차단될 때

제3절 수차 및 기타설비

제159조의3(보조설비 및 보조기기)④ 공압설비

1. 일반수력 압력탱크의 압축공기 보급,발전기 브레이크 조작 등에 필요한 공압설비를 설치하여야 한다.
2. 양수발전 압력탱크의 압축공기 보급,디워터링 시스템(수면압하장치)등에 필요한 공압설비를 설치하여야 한다.

단, 이러한 검토가 있음에도 불구하고 보다 확실한 사업 추진의 근거를 확보하기 위해서는 보다 명확한 규정상의 개정이 요구될 수 있다는 점을 간과해서는 안된다. 이는 전력저장설비와 신재생에너지간의 관계에 기인한 것으로, 전력저장설비는 2014년 하반기 시행규칙 개정을 통해 신재생법상 설비로 포함된바 있다. 시행규칙 개정은 전력수급안정 및 계통 개선을 위해 신재생설비와 연계된 전력저장설비를 신재생법상 설비로 포함한 경위를 지닌다.

실무적으로 살펴보면 풍력에 연계된 ESS에 대한 REC를 발급하기 위한 목적으로 신재생법 시행규칙을 개정하여 일부 ESS를 신재생설비로 인정한 것으로 볼 수 있으며, 즉, 신재생에너지법에 의한 전력저장 설비의 반영 취지는 기술적인 전력저장 기능의 보유여부와 더불어 계통안정을 위한 재생에너지원과의 연계성 즉 신재생설비에서 생산된 전력으로 충전하는지 여부에 대한 분석이 요구된다.

이에 비추어볼 때, 일반적으로 양수 시스템은 양수 펌핑을 위해 전력망에서 전력을 끌어오는 형태로 운영되어 재생에너지와의 연계성에 부합되지 않으므로, 신재생에너지법 상 전력저장 설비로 간주하기 어렵다. 또한, 태양광 및 풍력발전에서 야기할 수 있는(그리고

개정의 사유가 된) 간헐성에 대한 이슈가 수력발전에선 발생하지 않으므로, 양수를 전력저장 설비로 간주하는 것은 법률 개정의 취지에도 부합하지 않는다는 점에서 보다 명확한 규정상의 근거 마련이 요구될 것으로 보인다.

(2) 양수사업의 파급효과에 의한 추진 필요성

앞서 언급한 바와 같이 현재 법적 검토를 추진하였을 때, 양수발전 추진을 위한 법적 근거는 확보가 이미 되어있는 상황이다. 그리고 5장에 따른 분석결과, 양수발전은 공기업의 설립 취지에 맞는 공공적인 가치를 창출하고 있으며, 수자원공사 경영 전반에 있어서 긍정적인 효과를 줄 여지가 높아 제도적 여건이 충족된다면 사업 추진이 공익에 기여하는 바가 높을 것으로 판단된다.

우선 공공적인 가치를 감안할 때, 양수발전 사업은 발전 및 송배전설비 회피편익, 전력공급 편익 및 온실가스 등 오염물질 배출 저감 편익을 창출하여 다양한 공공 편익을 창출하는 것으로 분석되었다. 이를 통해 창출된 공공편익은 약 9,473억원 수준으로, 이는 발전사업에 국한된 보수적인 편익 인자 산정으로 추산된 값이다. 그 외 양수발전의 추진을 통한 공공편익으로서 고려할 수 있는 것은 용수 공급 최적화를 통한 수자원활용편익, 경관개선 편익 및 기타 수자원 활용에 의한 편익들이 추가적으로 검토될 수 있다. 특히, 기존의 수자원사업들의 경우 홍수피해경감, 내륙주운, 자산고도화 등 보다 광범위한 영역에서의 비시장 재화들을 검토하고 있어, 향후 사업추진 시 운영 형태에 따라 다양한 형태의 공공편익을 산정할 수 있을 것으로 보여진다.

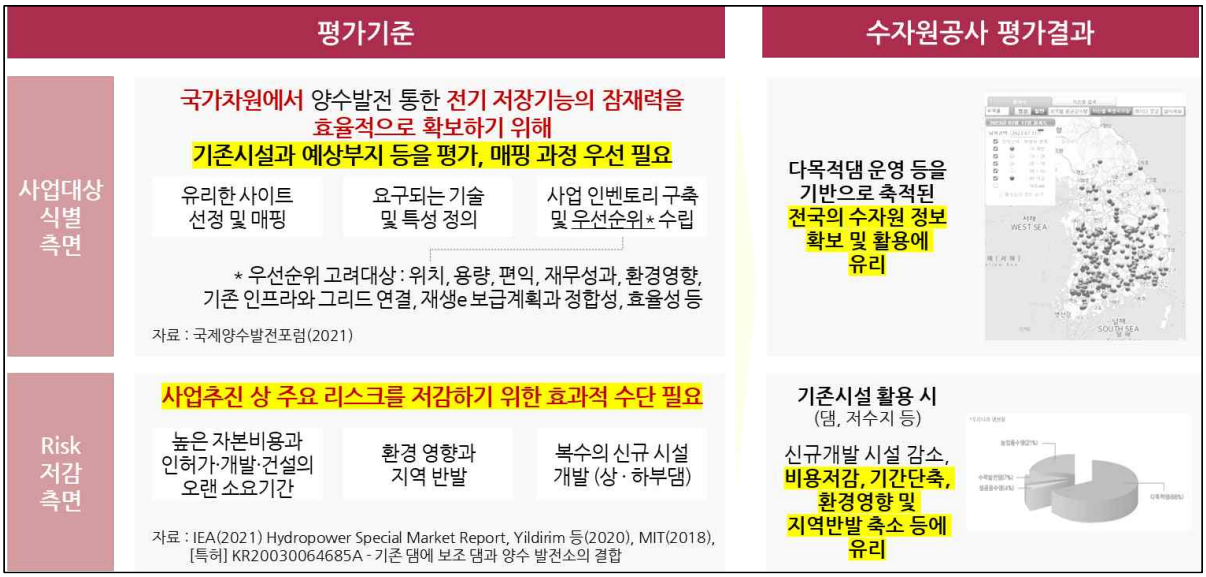
그 외 수자원공사에 있어서는 다양한 기대효과를 창출할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 상부댐을 활용한 양수발전은 수자원활용 외 수상태양광과 같은 추가 인프라 활용 등을 통해 추가 매출을 기대할 수 있게 하며, 노하우의 축적은 해외 양수발전에 대한 진출 가능성을 높일 수 있는 방안이기도 하다. 특히, 해외 시장 전반에 걸쳐 재생에너지의 발전량을 감내하기 위한 유연성 자원의 중요성이 강조되고 있는바, 수자원공사의 양수발전 사업 또한 국제적인 경쟁력을 지닐 수 있는 가능성이 존재한다.

또한, 위에서 언급한 경관개선 편익의 연장선 상에서, 양수발전은 관광지로서의 기능을 수행하여 매출 증가와 주변 지역에 대한 수용성 증가, 각종 청지기적 가치와 같은 비시장 편익을 창출할 수 있으며, 수자원 활용 전반에 있어서도 합리화를 촉진하여 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

이렇게 분석한 바와 같이 수자원공사의 양수사업은 다양한 가치를 창출할 것으로 기대되고 있으며, 이를 통해 공익을 증진하고, 경영 전반에 긍정적인 효과를 줄 수 있어 사업 추진에 대한 적극적인 검토를 수행하는 것이 권고된다.

6.2.3 현황 진단

수자원공사는 과거 양수발전 사업을 추진한 바 있으나, 사업의 경제성 부족과 한수원의 양수발전 전담 수행 등의 사유로 인해 중단되었으며, 실질적인 양수발전 추진을 위한 심도있는 현황 분석이 새로이 필요한 상황이다. 이에, 본 절에서는 아래와 같이 분석하였다.



[그림 78] 수자원공사 현황진단 기준 및 결과

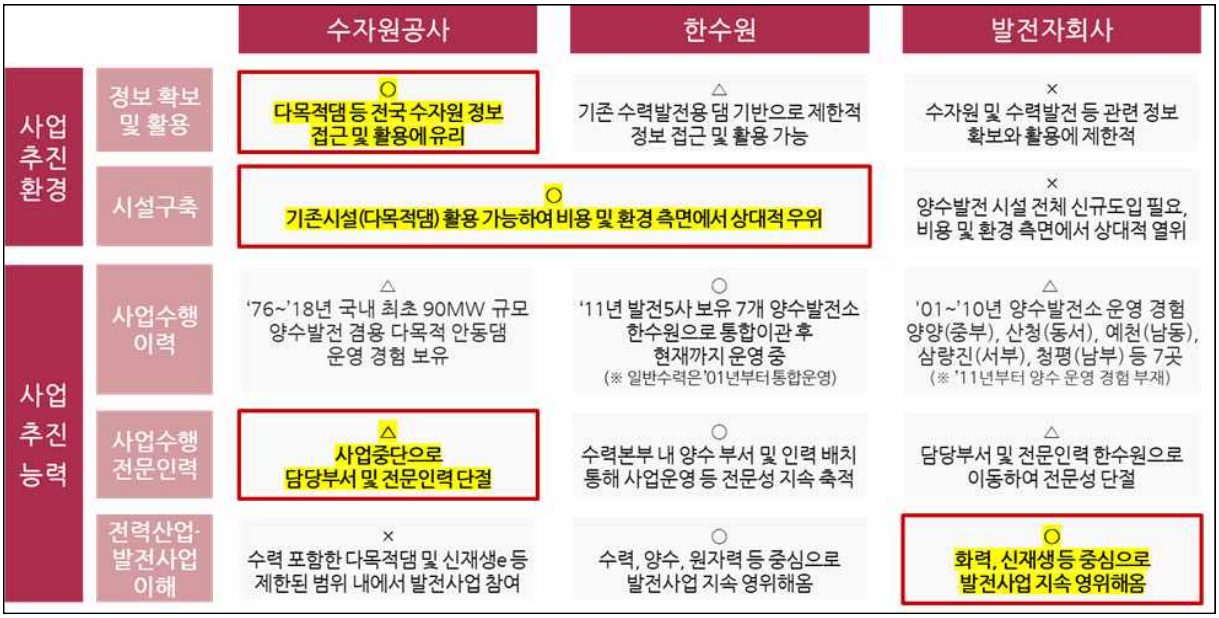
현황 분석에서의 두 가지 주안점은 양수사업 추진 자체를 위한 사업대상 식별 측면에서의 접근이 그 첫 번째이며, 해당 요소를 분석함에 있어서는 부지의 확보 가능성 및 확보 현황, 기술적 요인에 대한 경쟁력 등을 기준으로 하였다. 두 번째 측면은 사업 추진 전반에서 발생할 수 있는 리스크에 대한 것으로, 재무적 리스크-환경 리스크 등 원활한 사업 추진을 위해 수자원공사가 보유하고 있는 사업 전반에 대해 정성적인 평가를 수행하였다. 이를 요약하면 아래와 같다.

[표 171] 양수사업 현황 진단을 위한 평가항목

대분류	소분류	내용
사업대상 식별측면	입지선정	양수발전 추진을 위한 최적 입지를 기 확보하였는지, 혹은 향후 확보하기 위한 대상지역의 후보를 구성하고 있는지
	기술범위	양수발전 개발형태에 대한 정의가 명확하고, 그에 대한 적합한 기술수준이나 협력관계를 구축하고 있는지
	사업 Pool 구성	대상사업지 및 기술범위를 종합하여 양수발전 및 제반 인프라 구성에 대한 거시적 차원의 계획이 존재하는지
사업리스크 저감측면	비용수준 및 소요기간	대규모 토목공사를 수반하는 양수발전의 재무적 리스크를 완화할 수 있는 자금조달 능력 및 관련 계획이 명확한지
	환경영향	양수발전 추진에 있어 발생할 수 있는 환경 영향과 지역 주민에 대한 수용성 확보가 충분히 이루어지는지
	신규시설 개발여부	신규 시설을 비롯한 제반 인프라를 어느정도 수준으로 건설하고 관리해야 하는지 (브라운 필드 or 그린 필드 투자 여부 등)

평가 결과, 수자원공사는 현재 사업추진을 위한 사업대상 식별 측면에서는 기존의 댐 인프라 및 수자원 전반에 대한 정보를 보유하고 있으며, 양수를 위한 입지 선정에 있어 가장 폭넓은 후보군을 지녀 다양한 사업 형태를 선택할 수 있다는 장점을 지니고 있다. 또한, 리스크 저감 측면에 있어서는 기존 댐 인프라를 적극적으로 활용하고자 하는 방향성을 고려할 때, 비용저감, 기간단축 및 환경영향에 있어 경쟁력을 보유하고 있음을 알 수 있다.

이러한 상황을 보다 확장할 경우, 한수원 및 발전자회사와 같은 업계 내 경쟁자들과의 비교가 가능하다. 해당 경쟁사들을 대상으로 한 비교 분석을 위해서는 위에서 언급한 내역 외에, 사업수행 이력과 전문인력 보유여부, 그리고 전력 사업 및 발전사업에 대한 전문성을 종합적으로 고려하여야 하며, 각각의 상대우위를 기반으로 중장기적인 사업 추진 전략과 현황 파악이 명확히 이루어져야 한다. 본 분석에 있어서는 정보확보 및 활용, 시설구축, 사업수행이력, 사업수행 전문인력, 발전사업 전문성을 대상으로 하였으며, 이에 대한 분석결과는 아래와 같다.



		수자원공사	한수원	발전자회사
사업 추진 환경	정보 확보 및 활용	○ 다목적댐 등 전국 수자원 정보 접근 및 활용에 유리	△ 기존 수력발전용 댐 기반으로 제한적 정보 접근 및 활용 가능	× 수자원 및 수력발전 등 관련 정보 확보와 활용에 제한적
	시설구축	○ 기존시설(다목적댐) 활용 가능하여 비용 및 환경 측면에서 상대적 우위		× 양수발전 시설 전체 신규도입 필요, 비용 및 환경 측면에서 상대적 열위
사업 추진 능력	사업수행 이력	△ '76~'18년 국내 최초 90MW 규모 양수발전 겸용 다목적 안동댐 운영 경험 보유	○ '11년 발전5사 보유 7개 양수발전소 한수원으로 통합이관 후 현재까지 운영 중 (※ 일반수력은 '01년부터 통합운영)	△ '01~'10년 양수발전소 운영 경험 양양(중부), 산청(동서), 예천(남동), 삼량진(서부), 청평(남부) 등 7곳 (※ '11년부터 양수 운영 경험 부재)
	사업수행 전문인력	△ 사업중단으로 담당부서 및 전문인력 단절	○ 수력본부 내 양수 부서 및 인력 배치 통해 사업운영 등 전문성 지속 축적	△ 담당부서 및 전문인력 한수원으로 이동하여 전문성 단절
	전력산업·발전사업 이해	× 수력 포함한 다목적댐 및 신재생e 등 제한된 범위 내에서 발전사업 참여	○ 수력, 양수, 원자력 등 중심으로 발전사업 지속 영위해옴	○ 화력, 신재생 등 중심으로 발전사업 지속 영위해옴

[그림 79] 양수사업 추진가능성에 대한 비교분석

수자원공사 외 한수원 및 발전자회사의 현황을 간략하게 요약하자면, 한수원의 경우 수자원공사로부터 양수사업을 이관받은 이후 댐을 이용한 발전사업을 지속적으로 영위해왔으며, 사업 노하우 및 인력의 전문성 또한 지속적으로 축적되어 왔다는 장점을 지니고 있다. 또한, 수자원공사의 수준은 아니지만, 회사 소유의 댐을 보유하고 있다는 점은, 양수발전 추진에 있어 정보의 취득을 용이하게 한다는 장점을 지닌다.

중부발전을 비롯한 발전자회사의 경우, 국가의 전력공급 및 발전사업에 있어 중추적인

역할을 수행한다는 점은 양수발전의 운영 및 사업 그 자체에 대해 큰 강점으로 작용할 수 있는 요소이다. 하지만, 2011년 이후 양수사업에 대해 한수원으로 이전하면서 인력 및 노하우의 유출이 발생하였으며, 이 외 수자원 자체에 대한 접근성이 과거에 비해 대폭 약화되었다는 약점을 지니고 있다.

[그림 80] 수자원공사의 양수발전 관련 상대우위 항목에 대한 SWOT 분석

이러한 측면에서 수자원공사의 경쟁력을 분석할 경우, 수자원공사는 수자원 및 댐 인프라를 토대로 한 사업 Pool 구성 전반에 걸쳐 전문성을 보유하고 있는 상황이나, 발전자회사들과 마찬가지로 인력 및 사업운영 노하우가 단절되어 있다는 단점을 보유하고 있는 상황이다. 특히, 이 중 가장 취약점으로 지적되는 것은 발전사업 및 전력사업에 대한 전문성이 부족해졌다는 것으로, 이는 사업의 실질적인 추진을 위해 가장 우선적으로 보완되어야 할 요소이다.

이에 대한 SWOT 분석을 수행하였을 때, 수자원공사는 기존의 수력발전 및 댐 관리 사업을 운영한 노하우 및 양수발전 관련 입지를 기 확보하고 있다는 점에서 가격 경쟁력을 보일 것으로 판단된다. 또한, 중앙계약시장 등 정책적으로 유연성 자원에 대한 지원이 강해질 것이라는 점, 그리고 양수발전의 특성상 ESS와는 다른 장주기 전원으로서의 가치가 부각되고 있다는 점이 지속적인 양수발전 투자에 있어 유인으로 작용할 것이다.

다만, 2010년 양수발전사업의 종료 이후 발전사업 추진을 위한 전문성이 부족하며, 에너지 시장 전반에 대한 인력 및 네트워크에 대해서는 수자원공사 자체적인 보완이 필요할 것으로 보인다. 아울러, 양수발전사업 자체가 내포하고 있는 주민 수용성 등에 대한 이슈가 지속적으로 심화될 수 있으며, 발전자회사들 및 한수원의 양수시장 침투는 향후 경쟁환경의 심화로 인해 수자원공사에 리스크로 작용할 수 있다.

6.3 시나리오별 대응방향

6.3.1 서 론

양수발전 사업의 중장기적인 추진을 위한 전략방향을 제시하였으나, 양수발전의 사업 전반은 중앙정부의 정책적인 기조에 따라 크게 좌우될 것으로 판단된다. 즉, 이는 정책 및 제도 변화에 대해 기민하게 대응해야 한다는 점을 시사하며, 본 장에서는 향후 예상되는 양수발전 관련 정책 변화에 따른 수자원공사의 대응방안을 서술하고자 한다. 정책 변화는 현행 정책이 유지되는 경우와, PBP 시장과 같은 제한적인 완화가 이루어지는 경우, 마지막으로 중앙계약시장이 개설되는 경우로 구분하여 서술한다. 시나리오의 도입에는 전력 시장에 대한 전문성을 보유한 산-학-연 전문가 Pool 대상 인터뷰를 활용하였다.

6.3.2 향후 진행방향

구분	시나리오 개요	대응 방향성
시나리오 1 현행유지	▪ 한전 재무부담으로 인해 현재와 같이 SMP에 의한 양수의 보상 변화가 이루어지는 경우 ▪ 예비력에 대한 중요성은 강조되나, 양수 전용의 계약시장은 개설되지 않는 경우를 가정	양수발전에 대한 경제성 확보가 이루어지지 않아 사업추진 불가
시나리오 2 제한적 완화	▪ PBP 시장의 개설을 통해 가격 기반의 시장 가격으로 보상해주거나, ▪ 예비력 시장의 참여를 통해 사업기간 전반에서의 양수발전 보상을 추진하는 등 제한적 완화 시	예비력 혹은 PBP 시장 개설 시에도 수자원공사 부담이 높아 추진 어려움
시나리오 3 시장개설	▪ 전력수급 기본계획 (11차: `25년, 12차: `27년)) 지속 모니터링으로 예비력에 대한 중요성 강화 시 ▪ 양수 전용의 저탄소 중앙계약시장의 도입으로 인해 사업기간 전체에서의 보상이 가능해진 경우를 의미	양수발전 경제성 확보 가능으로, 이행전략에 따라 사업 추진 필요

[그림 81] 향후 시나리오 요약

(1) 시나리오 1 - 현행 유지

현행 유지 시나리오는 현재의 지원정책에 대한 기조에 변함이 없는 경우를 의미한다. 양수발전에 대한 별도의 계약시장이 형성되지 않을 경우, 현재 검토되고 있는 양수발전소의 B/C 수준을 감안하면 실질적인 사업은 추진하기 어려울 것으로 판단된다. 하지만, 낮은 확률로 양수발전의 비용회수를 위한 조정력 제공 명목 등의 별도 조정항이 전기 요금에 신설되거나, 기금을 통한 회수 방안이 도입될 경우는 양수발전 사업으로 인한 투자비가 제한적으로 회수될 수 있을 것으로 판단된다. 다만, 해당 요금제도의 개편 등에 대해서는 산업부, 기재부와 같은 중앙부처와의 협의가 반드시 필요하며, 전력거래소와 한전과 같은 에너지 시장의 핵심 이해관계자와의 논의가 마무리되어야 하므로, 현실적인 실현가능성은 낮을 것으로 여겨진다.

혹은, 현재 한수원이 진행하는 바와 같이 전력수급 기본계획에 수자원공사의 사업 계획을 편입토록 하고, 예타를 통한 정부 재정투자로 양수사업을 진행하는 방안이 있다. 하지만, 이를 위해서는 현재의 B/C 수준을 극복해야한다는 문제점이 해소되어야 하며, 이를 해소한다고 하더라도 예타 대응을 위한 사회적 편익의 구체적인 산정 등 별도의 프로젝트를 통해 해결해야 한다.

(2) 시나리오 2 - PBP 시장 등 제한적 완화

현재 한국의 전력시장은 CBP(Cost-Based Pool)라고 불리는 비용기반의 운영형태를 지니고 있으며, 이를 통해 시장의 자율성은 제한되나, 안정적인 전력시장의 운영이 이루어지고 있는 상황이다. 단, 해당 시장의 경우 비용에 기반한 시장에서의 의사결정이 이루어지기 때문에, 시장 전반의 비효율성을 야기할 수 있다는 단점을 지닌다.

10차 전력수급 기본계획에서 논의되었던 PBP(Price-Based Pool) 운영방식은 가격에 기반한 전력시장의 운영형태로, 미국, 일본 및 유럽 등 주요 선진국에서는 널리 채택되고 있는 시장 운영의 형태이다. 즉, 한국은 PBP 도입을 점진적으로 추진함과 동시에, 현행 비용평가기반 시장의 유연성 확대를 위한 제한적 가격입찰, 시장지배력/계약시장 도입상황을 고려한 가격입찰제 전면 도입, 수요측 자율성 확대를 위한 양방향 입찰제 등 다양한 도입 방안을 논의하고 있다.

이러한 방안을 따를 경우, 양수발전은 합리적인 가격 수준에서 비용회수를 위한 가격을 제시하고, 일정 수준 이내에서의 경제성 확보가 가능할 것으로 예상된다. 단, 이러한 상황에서의 추진을 위해서는 기술적인 실현가능성 및 적정 가격 제시를 위한 세부 비용 산정 등을 수행하기 위해 엔지니어링사를 통한 구체적인 검토가 요구될 것으로 판단된다.

(3) 시나리오 3 - 저탄소 중앙계약시장의 개설

중장기적으로 한전의 적자수준이 해소되고, 저탄소 중앙계약시장이 개설될 경우는 앞서 언급한 전략을 이행함과 동시에 계통상황에 따라 사업을 추진하는 것이 중요할 것으로 판단된다. 수자원공사가 저탄소 중앙계약시장 개설 시 요구되어야 하는 요소는 아래와 같을 것으로 판단된다.

첫째로, 시나리오 2와 마찬가지로, 엔지니어링사를 통한 양수발전 사업의 합리적인 비용 수준을 판단하는 것이다. 저탄소 중앙계약시장의 개설 시, 낙찰을 위해 너무 낮은 가격을 제시할 경우에는 양수발전의 경제성 확보가 어려워질 가능성이 높으며, 너무 높은 가격을 제시할 경우는 낙찰 자체가 어려워진다. 때문에, 정확한 비용의 산출을 우선적으로 추진하고, 이를 기반으로 한 적정가격의 입찰을 추진하는 것이 합리적이다.

둘째로, 수자원공사에 유리한 평가 환경을 조성하는 것이다. 수자원공사의 양수발전 형

태는 한수원과는 유사성이 존재하나, 발전자회사와는 차이가 있다. 때문에, 기타 경쟁사들 대비 유리한 조건으로의 평가기준 및 배점을 구성하고, 수자원공사의 단점을 보완하기 위한 협력관계 구축을 통해 시장에 참가할 필요가 있다.

마지막으로는, 계통에 대한 면밀한 검토가 반드시 필요하다는 점이다. 앞서 언급한바와 같이, 양수발전의 실효성과 경제성을 위해서는 재생에너지에 의한 계통상황의 변화를 명확하게 파악하고 있어야 한다. 양수발전을 건설하더라도, 계통에 대한 기여를 할 수 없게 된다면 공익적인 측면에서의 기여가 불가능하다는 점을 유념하고, 실제 예비력 및 조정력의 수요가 존재하는 환경에 대한 양수발전 건설을 추진하여야 할 것이다.

6.4 수자원공사의 양수발전 사업 추진전략

6.4.1 서 론

수자원공사의 현황을 분석하였을 때, 양수발전의 원활한 사업 추진을 위한 입지 및 댐 운영 노하우 측면에서 장점을 보유하고 있음에도 불구하고, 사업 운영을 위한 전문성 및 네트워크에 있어 큰 약점을 보이고 있어 이에 대한 보완이 필요한 상황이다. 본 장에서는 수자원공사가 이러한 단점을 극복하고, 향후 양수발전 사업에 있어 경쟁력을 보유하기 위한 중장기적인 전략방향을 제시하고자 한다.

[그림 82] 양수발전 사업 추진전략에 대한 접근방향

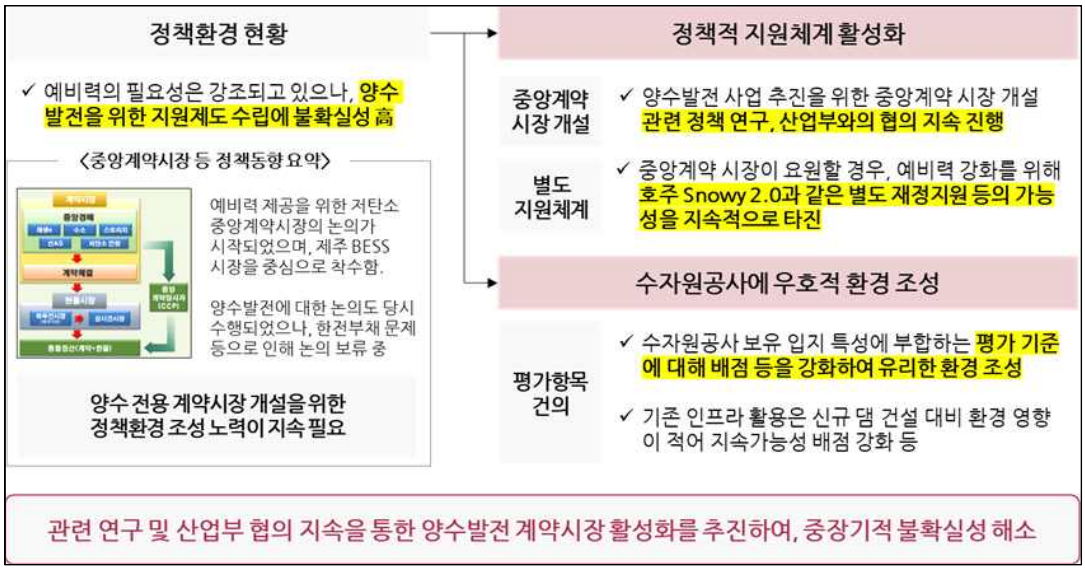
본 장에서 논하고자 하는 전략방향은 크게 세 가지 요소로 구성되어 있다. 첫 번째는 사업추진을 위한 내부 규정 및 체계를 정비하는 것으로, 자체적인 경쟁력을 증진시키기 위한 수자원공사 내부적인 노력의 연장선상에 존재한다.

두 번째는 수자원공사에 우호적인 정책환경을 조성하는 것으로, 양수발전에 대한 전반

적인 지원을 지속할 수 있도록 중앙부처와 지속적인 협의를 수행하는 한편, 수자원공사의 양수사업 방향성에 맞는 유리한 정책 환경이 조성될 수 있도록 연구 등을 추진하는 것을 포함한다.

마지막으로 세 번째는 대외적인 협력관계를 구축하는 것이다. 현재 수자원공사의 경우는 인력이 부족함과 동시에 발전사업에 대한 노하우가 부족한 것이 가장 큰 단점으로 지적될 수 있다. 이는 단기적인 노력으로는 해결되기 어려운 요소로, 대외적인 협력관계 구축을 통해 이를 극복하고자 하여야 한다.

6.4.2 수자원공사를 위한 우호적인 정책환경 조성



[그림 83] 우호적 정책환경 조성 방안

(1) 양수발전의 추진을 위한 정책적 지원 강조

양수발전은 재생에너지의 도입물량 증가에 따라, 그 중요성이 강화되고 있다는 점은 세계 주요국 사례에서도 확인할 수 있다. 주요국가는 양수에 국한되지는 않으나, 예비력을 제공한다는 측면에서 다양한 지원제도를 마련하고 있으며, 특히 일본의 경우는 양수의 투자비용에 대한 적극적인 보상을 수행하고 있으며, 호주의 경우는 특정 프로젝트에 대해 보다 구체적인 지원을 수행하고 있는 상황이다.

한국의 경우 또한 저탄소 중앙계약시장을 통하는 등 예비력 제공에 있어 제도적인 지원체계를 마련하고자 하나, 현재 한전의 부채문제 등으로 인해 제도의 단기적인 실행은 어려울 것으로 전망되고 있다. 전문가 인터뷰 결과 또한, 수자원공사가 원활한 양수발전 사업을 추진하기 위해서는 이러한 정책적인 리스크를 최소화하는 커뮤니케이션이 지속되어야 할 것으로 보이며, 별도의 시장을 통한 지원방안이 단기적으로 어렵기 때문에 요금으로의 반영과 같은 다양한 정책적 대안을 정부에 건의할 수 있어야 함을 시사한다.

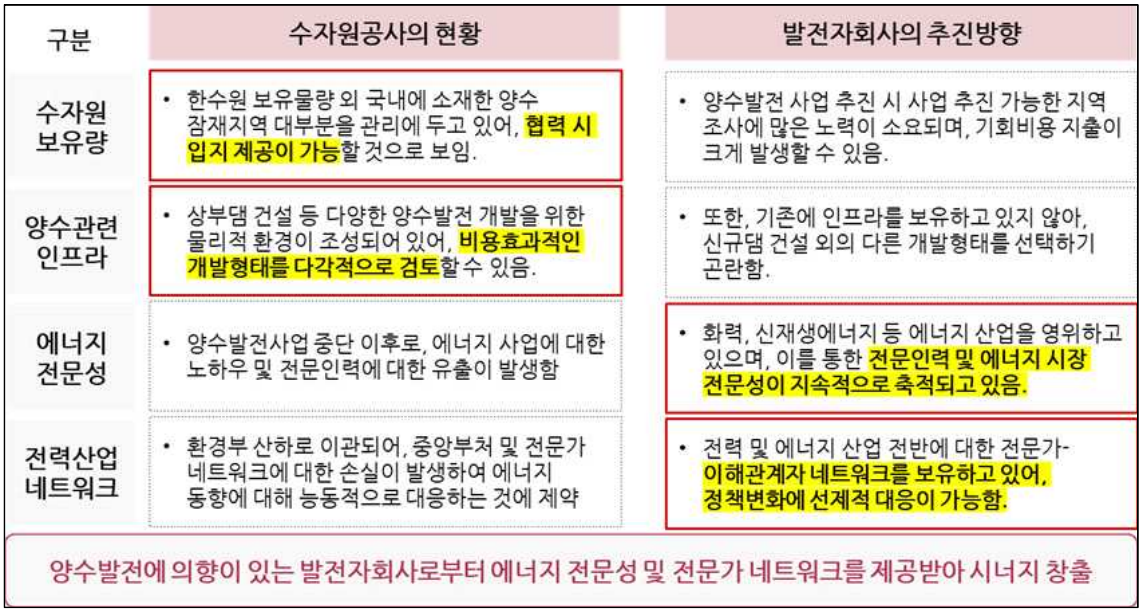
(2) 상부댐 건설 등 수자원공사 기조의 강화

또한, 수자원공사가 상부댐 등 기존의 인프라를 활용한 사업 추진을 지속할 때, 한수원 및 발전자회사 대비 수자원공사의 장점을 부각할 수 있는 평가 배점 등을 정부에 지속적으로 요청할 수 있다. 예를 들어, 기존의 인프라를 활용하는 경우 비용효과성이 신규 건설에 비해 더 높을 수 있고, 주변 환경에 미치는 영향 또한 신규 건설에 비해 적을 것으로 판단된다. 저탄소 중앙계약시장과 같은 별도 시장에서는 이러한 종합적인 평가 결과를 기반으로 선정이 추진되므로, 보다 수자원공사의 기조에 맞는 평가 배점의 확보가 중요하다. 예를 들자면 아래와 같다.

[표 172] 양수발전 정부지원사업 평가항목(안)

심사사항	심사항목
비용 (15점)	건설 및 연료비용, 접속 및 송전비용
재무 및 기술능력 (15점)	자기자본비율, 자기자본조달계획의 적정성, 신용평가등급, 발전소 운영경험 수준 기술인력 확보 수준, 민간투자 촉진 (지분비율 50% 이상일 경우)
지역수용도 (25점)	지역주민과의 협의 및 지역수용성 평가 지표
부지 및 계통여건, 지속가능성 (45점)	부지 확보 수준, 부지의 적정성, 연료 및 용수확보계획, 계통안정성 측면에서의 입지적정성, 송변전설비 건설용이성, 온실가스 감축 노력도, 과거 건설지연여부, 향후 안정적 운영가능성 및 전력산업 발전에의 기여가능성, 지역환경에 미치는 영향 등
특이사항 검토 (배점없음)	특이사항 검토

6.4.3 양수발전 개발을 위한 대외 협력체계 구축



[그림 84] 발전자회사와의 협력방안

제도적 환경을 조성하고, 내부적인 경쟁력을 촉진한다고 하더라도, 발전사업에 있어서의 경쟁력을 비롯한 다양한 사업 노하우는 단기간에 수자원공사가 체화하기 어려운 항목

이다. 다만, 수자원공사가 취약점을 보이고 있는 발전 및 에너지 사업에 대한 전문성을 외부로부터 조달하고, 수자원공사가 자체적인 경쟁력을 통해 그 외적인 것을 제공할 수 있다면 전략적인 측면에서 훌륭한 협력체계를 구축할 수 있을 것이다. 이러한 측면에서 발전사업자들에 대해 평가할 때, 발전사업자는 수자원공사에게 현재 요구되는 발전 및 에너지 산업에 대한 노하우를 지니고 있으며, 양수 사업에 대한 의지가 충분하나, 이를 실현하기 위한 입지를 탐색하는 과정에서 어려움을 겪고 있는 상황이다. 이는 풍부한 수자원 입지를 보유하고 있는 수자원공사의 경쟁력으로, 입지에 대한 정보와 댐 운영 및 건설에 대한 노하우를 제공함과 동시에 발전사업 전반에 대한 도움을 발전자회사에서 받을 수 있다면 상호간의 시너지를 창출하고, 한수원 이상의 경쟁력을 보일 것으로 판단된다. 또한, 이러한 협력체계의 조성에 있어서 필요한 것은 외부 전문가 네트워크를 확보하는 것이다. 양수발전에 대한 기술적인 전문가 외에, 산-학-연 등 이해관계자 전반을 포괄하는 에너지 시장 전문가 네트워크 구성 및 정기적인 교류회를 추진하는 것은 수자원공사 자체적인 이해도를 제고할 수 있고, 향후 이해관계자 간 협력 및 협의 과정에서 보다 건설적인 의견을 제시할 수 있는 방안이 될 수 있을 것으로 보인다.

6.4.4 사업추진을 위한 내부 규정, 체계 정비 및 입지 확보

[표 173] 내부 규정, 체계 정비 및 입지확보 관련 세부 이행방안

구분	상세
주요 입지의 확보	양수발전은 예비력의 일종으로, 충분한 낙차를 확보함과 동시에 재생에너지 간헐성을 해소할 수 있는 입지를 확보하는 것이 중요하다.
전문인력 채용 및 전담조직의 신설	에너지 사업 및 양수사업 전반에 걸친 전문성을 보유한 인력들을 유치함과 동시에, 양수발전 건설부터 운영까지 사업 전주기를 전담할 수 있는 조직의 신설이 필요하다.
법적 근거의 정비	법무팀 검토 등을 통해 수자원공사의 정관 및 관련 법령에서 양수발전의 법적 근거를 검토하였으나, 해석에 따라 검토 방향이 달라질 수 있어 명확한 근거 확보가 요구된다.

(1) 주요 입지의 확보

양수발전의 효과적인 추진 및 경제성을 위해 가장 중요한 것은 최적의 입지를 선정하는 것에 있다. 전력거래소를 대상으로 한 인터뷰 결과, 양수발전은 경제성을 확보하기 위해 충분한 유효 낙차를 확보해야 한다는 점을 고려하고, 상부댐 건설을 위한 추진 방안을 고려할 때, 양수발전을 건설하기 위한 최적 입지는 극히 제한될 수 있다. 특히, 본 과업의 초기 단계에서 고려되었던 조정지댐을 보유한 다목적댐들의 경우, 상부댐 건설 방식을 추진하더라도 충분한 낙차를 보유하고 있지 않아, 이를 보완하기 위한 대안의 선정이 반드시 필요할 것으로 판단된다.

아울러, 양수발전의 목적이 재생에너지의 간헐성을 보완하기 위한 조정력 및/또는 예비력을 제공하는 것에 있음을 감안할 때, 양수발전의 입지는 계통 내 재생에너지 자원이 풍부한 지역의 인근에 존재하는 편이 계통 운영의 측면에서 유리하게 작용할 수 있다. 통상, 수력발전 혹은 양수발전을 위한 지역은 강원도 및 충북·경북 내 산간지역 등 유량과 낙차가 풍부한 지역을 대상으로 하고 있으나, 해당 지역은 간헐성을 야기하는 태양광 발전 잠재량이 풍부한 지역으로 간주되고 있지는 않다. 아울러, 양수발전이 초과 발전량을 흡수한다고 가정할 때, 해당 발전기로부터 물리적으로 가까운 지역에 소재하여야 계통에 미치는 영향이 최소화될 수 있음을 감안하면, 신규 양수발전소의 입지는 호남지역 및 경상남도에 소재한 입지를 물색해야 할 것으로 판단된다.

(2) 전문인력 채용 및 전담조직 신설

사업의 전반적인 추진을 위해서는 전문인력의 채용과 전담조직의 신설이 반드시 필요하다. 이때 충원되어야 하는 전문 인력은 양수발전의 건설 자체를 위한 토목기술 전문가와 더불어, 향후 약 50년간 운영되어야 하는 양수발전의 운영을 경험해본 전문가, 전기엔지니어, 그리고 발전 시장에 대한 이해도가 높은 에너지 시장 전문가가 요구된다. 여기서 중요한 점은 최소한 사업 초기단계에서는 양수사업을 전담으로 지정하여 불확실성에 기민하게 대응할 수 있게 하는 TF 조직의 형태가 더욱 적합할 것이라는 점이다. 양수발전을 전담하는 사장 직속 혹은 별도 본부의 신설을 통해, 전문가들의 의사소통 낭비를 최소화하고, 능동적인 대응이 가능한 조직의 운영이 중요하다.

아울러, 이러한 노하우의 지속적인 강화를 위해, 내부 교육체계를 마련하여 직원들의 전문성을 강화할 필요가 있다. 신규 채용을 통해 충원할 수 있는 에너지 시장 전문가의 수에는 한계가 존재하므로, 내외부 강사에 의한 직무 교육프로그램 등을 구성하여, 수자원공사 전반의 양수발전에 대한 이해도를 증진시킬 필요가 있다.

(3) 법적 근거의 정비

보다 안정적인 사업상의 근거를 마련하기 위해 법적 근거를 보강하는 것 또한 중요하다. 본 과업상에서 진행된 법률 질의에 따르면, 수자원공사는 현재 양수사업의 추진을 위한 법적 요건을 이미 보유하고 있는 상황이다. 하지만, 에너지저장장치로서의 양수 및 그 도입 취지를 고려할 경우, 이에 대한 이견이 발생할 리스크 또한 배제할 수 없을 것으로 판단된다. 때문에, 수자원공사법 및 정관 등에 대해 보다 명확한 문구를 기재하여, 양수발전에 대한 불필요한 리스크를 방지하는 것도 검토할 수 있을 것이다.

[표 174] 수자원공사법 및 정관 개정안 예시

개정 전	개정 후
① 공사는 다음 각 호의 사업을 한다. <개정 2015. 12. 29., 2020. 3. 31., 2021. 4. 13.> 1. 수자원의 종합적인 이용·개발을 위한 다음 각 목의 시설(이하 “수자원개발시설” 이라 한다)의 건설 및 운영·관리 가. 다목적댐 및 생활용수 등의 공급을 위한 댐(수력발전시설을 포함한다). 다만, 농업용수만을 공급하는 댐은 제외한다. (중략) 5의2. 다음 각 목의 시설 또는 부지 등을 활용한 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지설비의 설치 및 운영·관리 가. 공사가 제1호부터 제3호까지, 제4호의2, 제5호 및 제12호에 따른 사업의 시행으로 개발·관리하는 시설 또는 부지 등 나. 국가 또는 지방자치단체 소유의 물관리(「물관리기본법」 제3조제2호에 따른 물관리를 말한다) 관련 시설 또는 부지 등 (후략)	① 공사는 다음 각 호의 사업을 한다. <개정 2015. 12. 29., 2020. 3. 31., 2021. 4. 13.> 1. 수자원의 종합적인 이용·개발을 위한 다음 각 목의 시설(이하 “수자원개발시설” 이라 한다)의 건설 및 운영·관리 가. 다목적댐 및 생활용수 등의 공급을 위한 댐(수력발전시설 및 양수발전시설을 포함한다). 다만, 농업용수만을 공급하는 댐은 제외한다. (중략) 5의2. 다음 각 목의 시설 또는 부지 등을 활용한 「전기사업법」에 따른 전기사업 및 예비력 제공, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지설비의 설치 및 운영·관리 가. 공사가 제1호부터 제3호까지, 제4호의2, 제5호 및 제12호에 따른 사업의 시행으로 개발·관리하는 시설 또는 부지 등 나. 국가 또는 지방자치단체 소유의 물관리(「물관리기본법」 제3조제2호에 따른 물관리를 말한다) 관련 시설 또는 부지 등 (후략)

참 고 문 헌

1. EnergyAustralia, Project Outline Location and Site Access (Fact Sheet)

2. Georgia department of natural resources environmental protection division, Lakes Oconee and Sinclair, 2021

3. PSH International Forum, Pump it up : Recommendations for urgent investment in PSH to back the clean energy transition, 2021

4. SnowyHydro Project Update, Snowy 2.0 – pumped-hydro project December 2018

5. 한국개발연구원, 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 수자원부문 연구, 2022

6. 한국개발연구원, 공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제3판), 2021

7. 한국개발연구원, 환경분야 민간투자사업 적격성조사 지침 연구, 2008

8. 한수원, 그린 양수발전 기술개발 및 실증 발표자료, 2022

9. KAIA, 친환경 고효율 양수발전플랜트 기술개발 및 실증사업 발표자료, 2021

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김범조	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구총괄 ○ 참여내역 - 1~7장 과업 전반 참여	-
이정배	○ 연구업무총괄 (Sub-PM) ○ 참여분야 : 공공적 검토 ○ 참여내역 - 1~7장 과업 전반 참여	-
김근우	○ 연구업무총괄 ○ 참여분야 : 기술적 검토 ○ 참여내역 - 제2장 국내외 사례조사 - 제3장 양수사업 기본구상 - 제4장 최적개발 검토	-
최병관	○ 연구업무총괄 ○ 참여분야 : 재무적 검토 ○ 참여내역 - 제4장 최적개발 검토 - 제5장 최적사업모델 창출	-
최수환	○ 연구업무총괄 ○ 참여분야 : 공공적 검토 ○ 참여내역 - 제2장 국내외 사례조사 - 제5장 최적사업모델 창출 - 제6장 양수사업 추진전략	-

부 록

부록 1 : 전기(발전)사업 인허가 절차

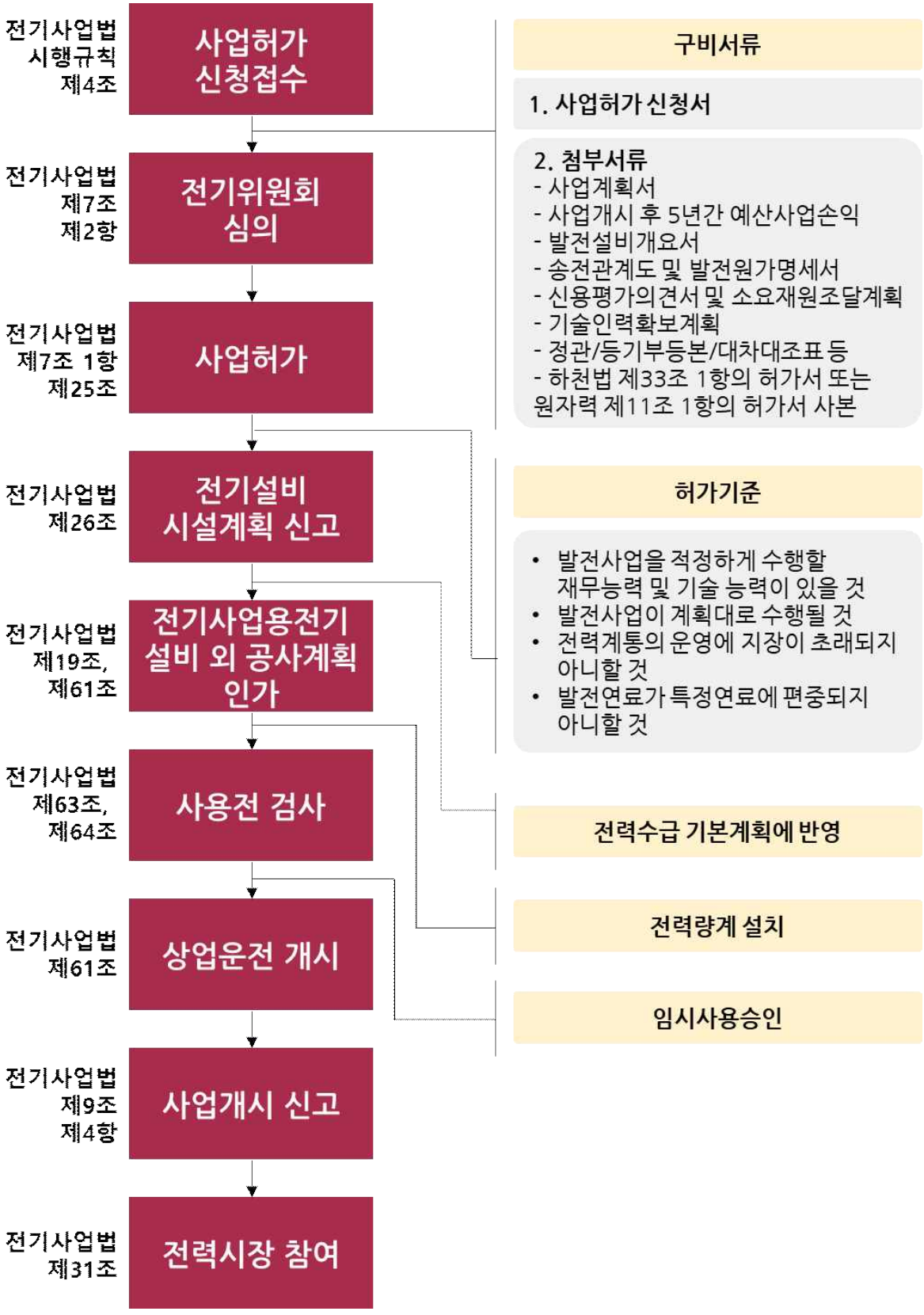
부록 2 : 발주법에 따른 주변지역 보조금 내역

부록 3 : 현재 한수원 보유 가동중 양수발전소 개요

부록 4 : 양수발전 관련 발전사 의향조사 결과

부록 5 : 정부, 관계기관 사전협의 및 공감대 확보 등 인터뷰 결과

부록 1. 전기(발전)사업 인허가 절차



부록 2. 발주법에 따른 주변지역 보조금 내역

댐 건설시와 같이, 양수발전 또한, 발전소 주변지역 지원에 관한 법률(이하 '발주법') 제13조의2, 동법 시행령 제27조의2에 따라 지역 사회에 대한 지원근거가 존재한다. 전원개발 촉진과 발전소의 원활한 운영을 도모하고 지역발전에 기여함을 목적으로 하며, 발전사업자들은 지역발전을 위하여 발전소 주변지역의 기관, 단체, 주민 등에 지원하고 있다. 양수발전의 경우 설비용량 천kW당 50만원 이내의 지원금을 지출하여야 한다. (발주법 시행령 별표2). 현재 한수원이 이에 따라 집행한 보조금 지원 실적 및 관련 절차는 아래와 같다.

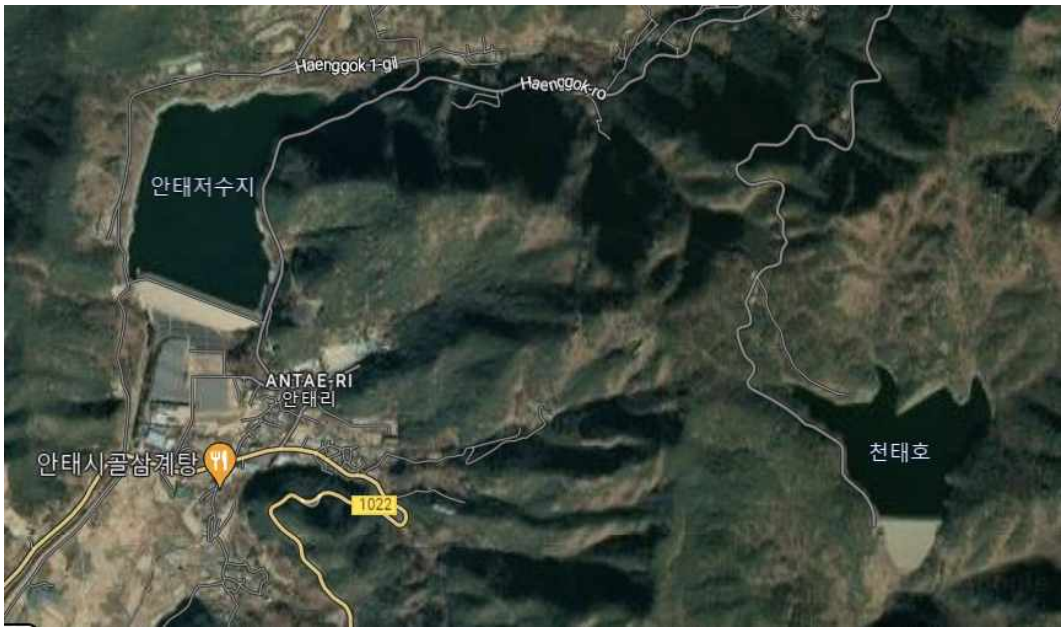
구분		무주	예천	양양	삼랑진	청송	청평	산청	계
설비용량(MW)		600	800	1,000	600	600	400	700	4,700
호기수		2	2	4	2	2	2	2	16
준공년월		'95. 5.	'11.12.	'06. 8.	'85.12.	'06.12.	'80. 4.	'01.12.	-
사업자지원금	'16년	300	400	500	300	300	200	350	2,350
	'17년	300	400	500	300	300	200	350	2,350
	'18년	300	400	500	300	300	200	350	2,350
	'19년	300	400	500	300	300	200	350	2,350
	'20년	300	400	500	300	300	200	350	2,350
	'21년	300	400	500	300	300	200	350	2,350
	'22년	300	400	500	300	300	200	350	2,350
사업자지원금 합계 (백만원)		2,100	2,800	3,500	2,100	2,100	1,400	2,450	16,450

부록 3. 현재 한수원 보유 가동중 양수발전소 개요

청평 양수발전소

개요			
위치 및 이용수계	경기도 가평군 / 북한강 수계		
준공년월일	1980.04.16.		
설비용량	200MW x 2기		
낙차	473m		
유역면적	0.16㎢	만수면적	149,400㎡
기타	북한강 수계의 청평발전소의 저수지를 하부저수지로 이용하고, 높이 535m의 호명산에 저수용량 267만㎥의 상부저수지를 축조하여 전력수요에 대응하는 최초의 양수발전소		

삼랑진 양수발전소



개요			
위치 및 이용수계	경남 밀양시 삼랑진읍 / 낙동강 수계		
준공년월일	1985.12.		
설비용량	300MW x 2기		
낙차	345m		
유역면적	1.5㎢(상부) /10.2㎢(하부)	만수면적	0.24㎢(상부) /0.46㎢(하부)
기타	상부 저수지는 88m, 하부 저수지 78m의 사력댐, 담수량 646만 4000m^3, 수심 27.7m로 6시간 발전이 가능함.		

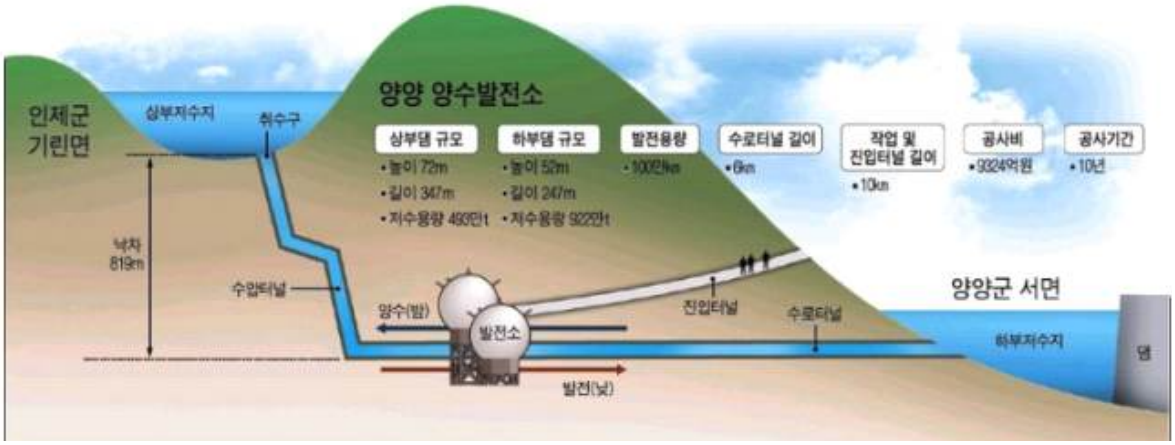
무주 양수발전소

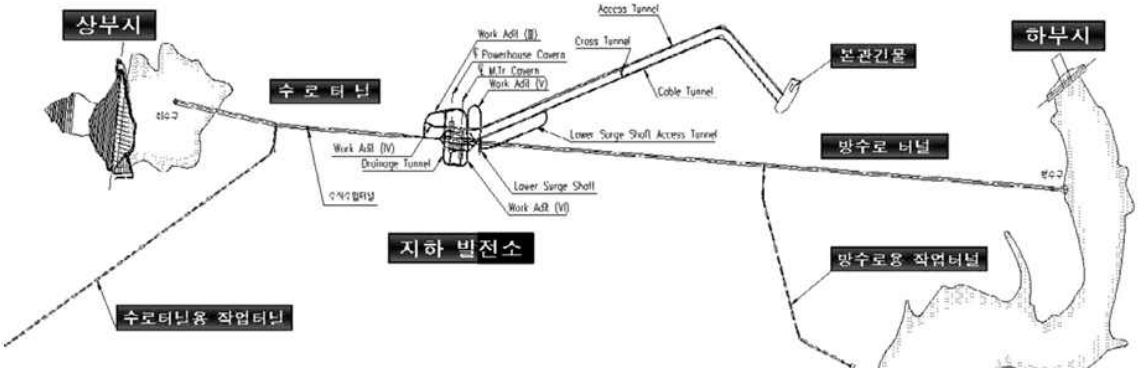
개요			
위치 및 이용수계	전북 무주군 적상면 / 괴목천 수계		
준공년월일	1995.5.		
설비용량	300MW x 2기		
낙차	580m		
유역면적	0.6㎢(상부) /39.7㎢(하부)	만수면적	0.18㎢(상부) /0.58㎢(하부)
기타	`88년 착공하여 `95년 준공된 국내 3번째 양수발전소로, `01년부터 남동발전이 운영을 시작한 후, `11년부터 한수원이 운영 중		

산청 양수발전소

개요			
위치 및 이용수계	경남 산청군 / 덕천강 및 내대천		
준공년월일	2001.12		
설비용량	350MW x 2		
낙차	427.5m		
유역면적	2.06㎢(상부) /36.3㎢(하부)	만수면적	0.24㎢(상부) /0.35㎢(하부)
기타	플랜트 설계, 기자재 제작, 설치 등에 대해 대부분 국산화가 이루어졌으며, 1차 장기전력수급계획에 포함된 전원임.		

양양 양수발전소



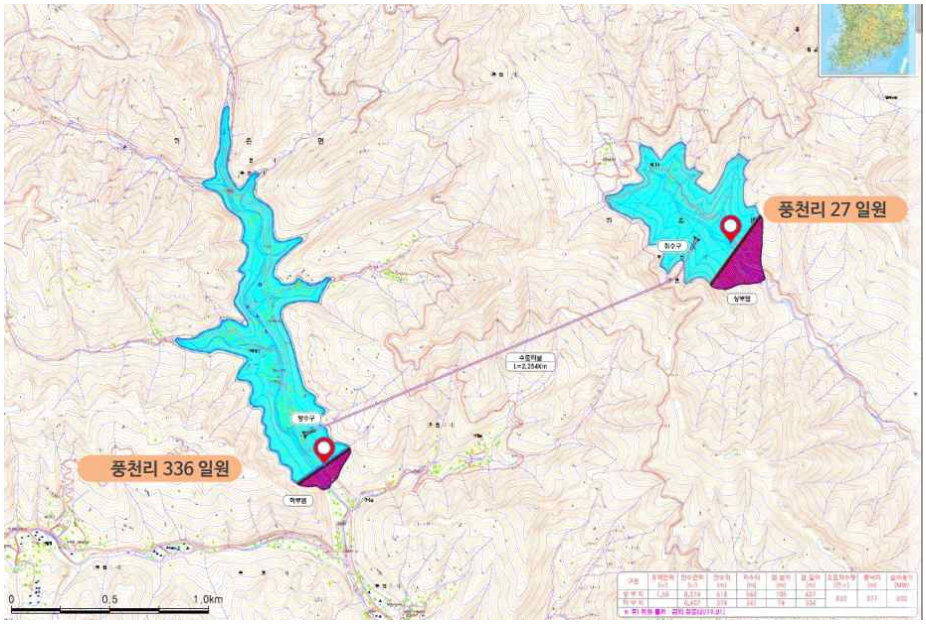


개요			
위치 및 이용수계	강원도 양양군 / 남대천		
준공년월일	2006.08.31.		
설비용량	250MW x 4기		
낙차	819m		
유역면적	0.47 ㎢(상부) /124.9 ㎢(하부)	만수면적	0.20 ㎢(상부) /0.82 ㎢(하부)
기타	국내 최대 양수발전소로, 해발 937m에 위치한 상부댐으로 인해 높은 낙차를 보이고 있음. 상부댐 총 저수량은 500만t이며, 하부댐의 경우 1000만t 수준을 보이고 있음.		

청송 양수발전소

개요			
위치 및 이용수계	경북 청송군 / 길안천 및 용전천		
준공년월일	2006.12.		
설비용량	300MW x 2기		
낙차	345m		
유역면적	0.76 ㎢(상부) /7.51 ㎢(하부)	만수면적	0.23 ㎢(상부) /0.52 ㎢(하부)
기타	상부: 댐 높이 90m, 저수용량 752만톤 / 하부: 댐 높이 62m, 저수용량 1,020만톤으로 안동시 전력수요의 8배 생산		

예천 양수발전소



개요			
위치 및 이용수계	경북 예천군 / 금곡천		
준공년월일	2011.12.		
설비용량	400MW x 2기		
낙차	449m		
유역면적	상부지 0.29 ㎢ 하부지 40.09 ㎢	만수면적	상부지 0.34 ㎢ 하부지 0.57 ㎢
기타	예천양수발전은 정격유효낙차가 449m, 유효저수량 6천71㎥, 발전수로터널 3천550m이고 지하발전소 규모는 폭 26m, 높이 55.2m, 길이가 129.1m 수준을 보임.		

부록 4. 양수발전 관련 발전사 의향조사 결과

전력거래소는 10차 전기본에 따른 1.75GW 수준의 양수발전에 대한 의향조사를 수행하였으며(한수원 3개소는 1.8GW), 현재 4개 공기업의 6개 지역에 대한 선정 심사가 추진중에 있다. 이에 대한 내역을 요약하면 아래와 같다.

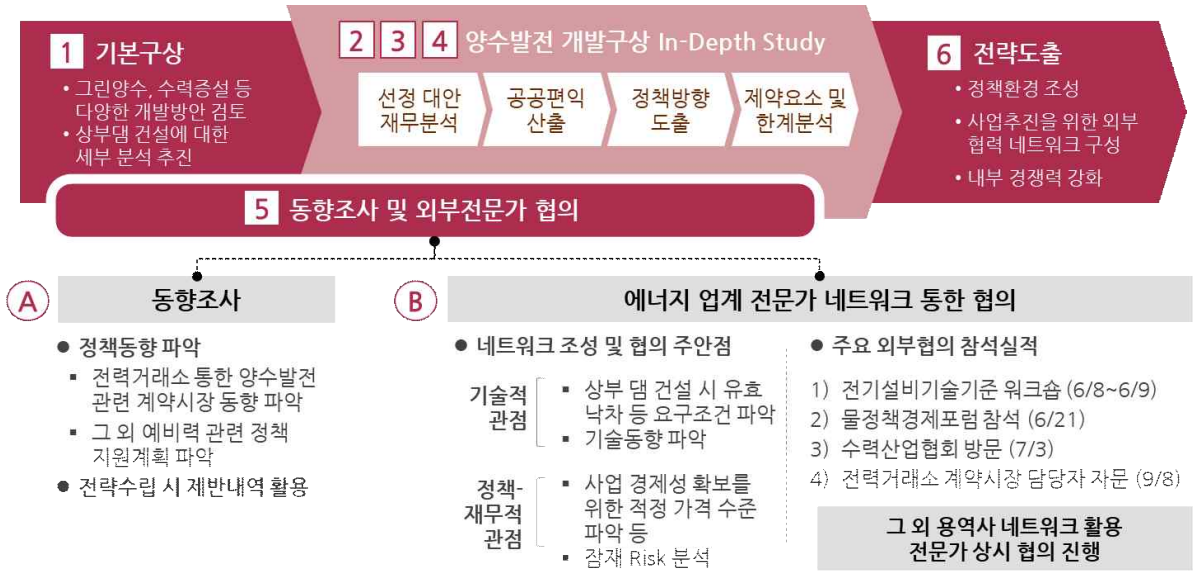
사업자명	지역	용량	예상 사업비
한수원	영양	250MW x 4	2.1조
	합천	225MW x 4	1.9조
한국남동발전	금산	250MW x 2	1.4조
한국중부발전	구례	250MW x 2	1.3조
	봉화	250MW x 2	1.3조
한국동서발전	곡성	250MW x 2	1.5조

현재 제출한 의향 내역을 기반으로, 개별 기업들은 사업지에 대한 주민 협의 과정을 추진중에 있으며, 전력거래소에 접수된 내역에 대한 심의는 아래와 같은 기준으로 이루어질 예정임.

심사사항	심사항목
비용 (10점)	건설 및 연료비용
	접속 및 송전비용
재무 및 기술능력 (25점)	자기자본비율
	자기자본조달계획의 적정성
	신용평가등급
	발전소 운영경험 수준
	기술인력 확보 수준
	민간투자 촉진 (지분비율 50% 이상일 경우)
지역수용도 (20점)	지역수용도
부지 및 계통여건, 지속가능성 (45점)	부지 확보 수준
	부지의 적정성
	연료 및 용수확보계획
	계통안정성 측면에서의 입지적정성
	송변전설비 건설용이성
	온실가스 감축 노력도
	과거 건설지연여부
	향후 안정적 운영가능성 및 전력산업 발전에의 기여가능성
특이사항 검토 (배점없음)	특이사항 검토

부록 5. 정부, 관계기관 사전협의 및 공감대 확보 등 인터뷰 결과

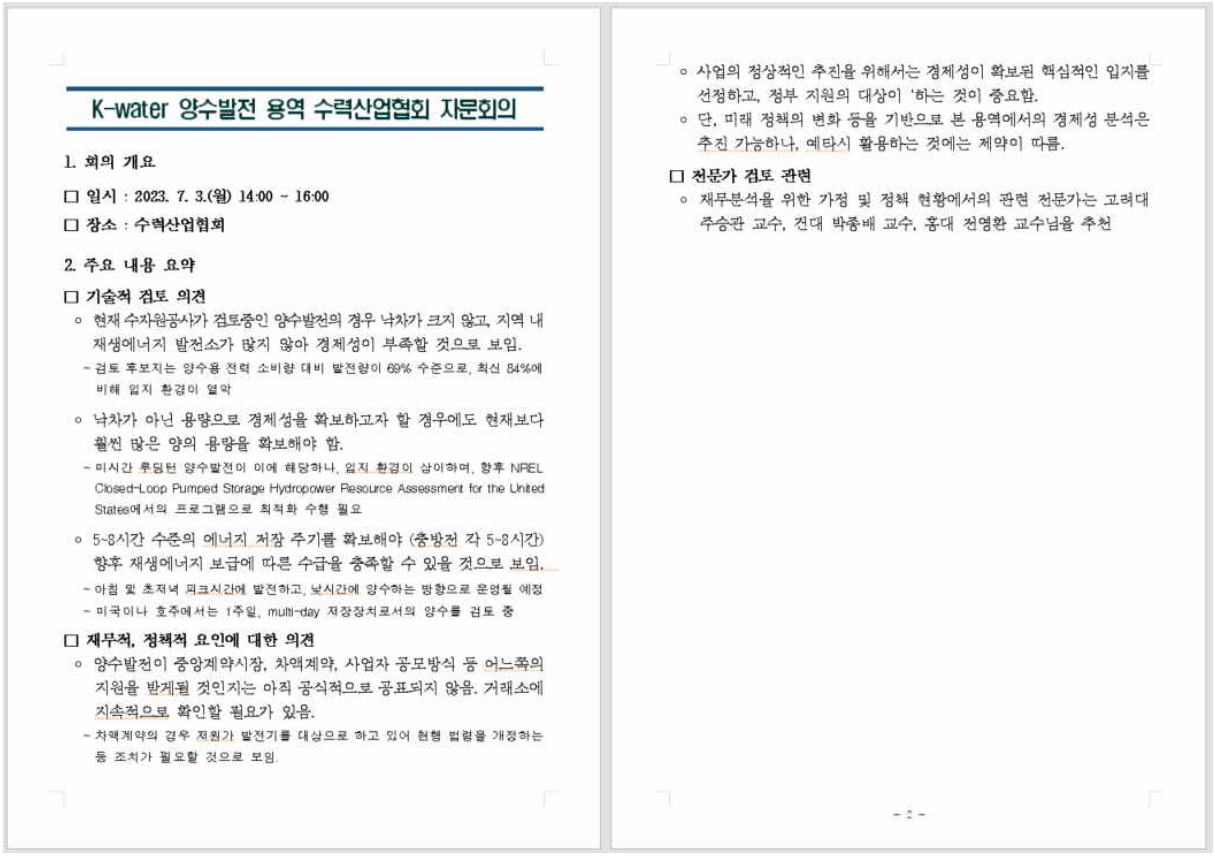
과업지시서 내에 포함된 주요 과업 중 정부, 관계기관 사전협의 및 공감대 확보는 인터뷰를 중심으로 이루어졌으며, 보고서 전반에 걸쳐 인터뷰 내역을 기반으로 한 성과물이 포함되어 있다. 다만, 인터뷰 결과에 대한 내역을 별도로 식별하기 어려운 관계로, 부록을 추가하여 인터뷰 및 협의내역에 대한 성과를 요약하고자 한다. 인터뷰는 크게 동향조사 및 에너지 업계 전문가 네트워크를 통한 과업 진행 보조, 컨센서스 도출이 주를 이루었다.



해당 과업 중 동향조사의 경우, 전력거래소 등 유관기관 전문가를 중심으로 전반적인 정책동향과 향후 전망을 파악하는 것에 주안점을 두었다. 아울러, 전문가 네트워크를 활용한 인사이트 도출에 있어서는 양수사업을 추진하기 위한 실질적인 이슈와 함께 이를 해소할 수 있는 대안을 분석하는 것에 주안점을 두었다. 이러한 내역을 포함한 핵심적인 외부협의는 총 4건으로, 워크숍 및 물정책 경제포럼에서 기술 관련 이해관계자를 폭넓게 인터뷰할 수 있었으며, 시장 및 정책에 대해 부족한 내역은 수력산업협회와 전력거래소를 컨택함으로써 보완할 수 있었다.

보다 구체적으로 서술하자면, 수력산업협회 인터뷰에서는 현재 수자원공사가 검토중인 대상지역에 대해 전역적인 분석을 수행하였으며, 검토중인 양수발전의 경우 낙차가 크지 않고, 지역 내 재생에너지 발전소가 많지 않아 경제성이 부족할 것으로 분석되었다. 특히, 양수용 전력 소비량 대비 발전량이 69% 수준으로, 최신 84%에 비해 입지 환경이 열악하다는 점이 지적되었다. 낙차가 아닌 용량으로 경제성을 확보하고자 할 경우에도 현재보다 훨씬 많은 양의 용량을 확보해야 하며, 5~8시간 수준의 에너지 저장 주기를 확보해야 (충방전 각 5~8시간) 향후 재생에너지 보급에 따른 수급을 충족할 수 있을 것으로 보임을 밝

했다. 양수발전이 중앙계약시장, 차액계약, 사업자 공모방식 등 어느쪽의 지원을 받게될 것인지는 아직 공식적으로 공표되지 않았다는 의견을 받았으며, 이를 기반으로 거래소에 대한 인터뷰를 추진하였다. 마지막으로, 사업의 정상적인 추진을 위해서는 경제성이 확보된 핵심적인 입지를 선정하고, 정부 지원의 대상이 '하는 것이 중요하다고 결론지었다. 회의 관련 회의록은 아래와 같이 작성하였다.



K-water 양수발전 용역 수력산업협회 자문회의

1. 회의 개요

□ **일시 : 2023. 7. 3.(월) 14:00 ~ 16:00**

□ **장소 : 수력산업협회**

2. 주요 내용 요약

□ **기술적 검토 의견**

- 현재 수자원공사가 검토중인 양수발전의 경우 낙차가 크지 않고, 지역 내 재생에너지 발전소가 많지 않아 경제성이 부족할 것으로 보임.
  - 검토 후보지는 양수용 전력 소비량 대비 발전량이 69% 수준으로, 최신 84%에 비해 입지 환경이 열악
- 낙차가 아닌 용량으로 경제성을 확보하고자 할 경우에도 현재보다 훨씬 많은 양의 용량을 확보해야 함.
  - 미시간 루딩턴 양수발전이 이에 해당하나, 입지 환경이 상이하며, 향후 NREL Closed-Loop Pumped Storage Hydropower Resource Assessment for the United States에서의 프로그램으로 최적화 수행 필요
- 5~8시간 수준의 에너지 저장 주기를 확보해야 (충방전 각 5~8시간) 향후 재생에너지 보급에 따른 수급을 충족할 수 있을 것으로 보임.
  - 아침 및 초저녁 피크시간에 발전하고, 낮시간에 양수하는 방향으로 운영될 예정
  - 미국이나 호주에서는 1주일, multi-day 저장장치로서의 양수를 검토 중

□ **재무적, 정책적 요인에 대한 의견**

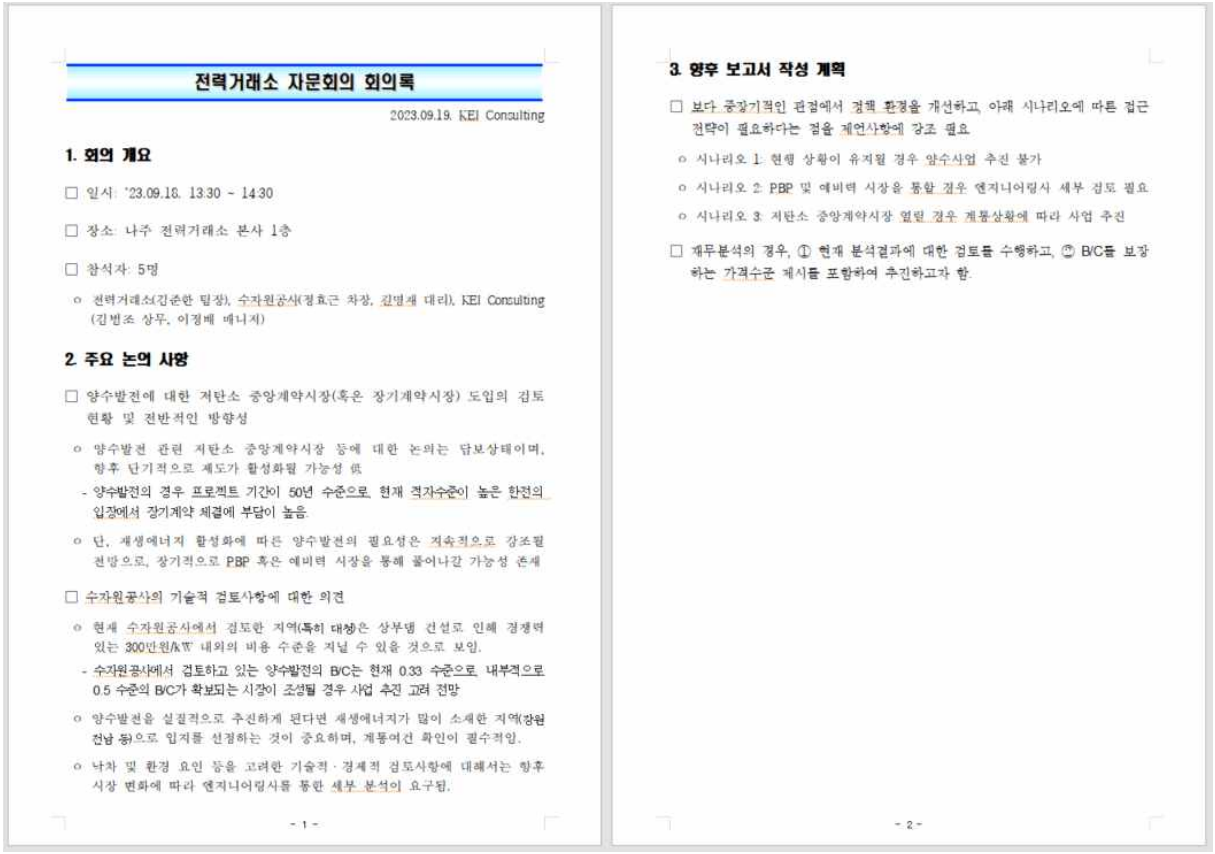
- 양수발전이 중앙계약시장, 차액계약, 사업자 공모방식 등 어느쪽의 지원을 받게될 것인지는 아직 공식적으로 공표되지 않음. 거래소에 지속적으로 확인할 필요가 있음.
  - 차액계약의 경우 전원가 발전기를 대상으로 하고 있어 현행 법령을 개정하는 등 조치가 필요할 것으로 보임.
- 사업의 정상적인 추진을 위해서는 경제성이 확보된 핵심적인 입지를 선정하고, 정부 지원의 대상이 '하는 것이 중요함.
- 단, 미래 정책의 변화 등을 기반으로 본 용역에서의 경제성 분석은 추진 가능하나, 예타시 활용하는 것에는 제약이 따름.

□ **전문가 검토 관련**

- 재무분석을 위한 가정 및 정책 현황에서의 관련 전문가는 고려대 주승관 교수, 건대 박종배 교수, 홍대 전영환 교수님을 추천

- 2 -

전력거래소 인터뷰는 보다 정책적인 관점에 주안점을 두었는데, 현재 한전을 비롯한 에너지 시장 전반의 상황을 고려할 때 양수발전 관련 저탄소 중앙계약시장 등에 대한 논의는 답보상태이며, 향후 단기적으로 제도가 활성화될 가능성이 낮음을 확인하였다. 단, 재생에너지 활성화에 따른 양수발전의 필요성은 지속적으로 강조될 전망으로, 장기적으로 PBP 혹은 예비력 시장을 통해 풀어나갈 가능성 존재하여, 이를 시나리오 구성에 참고할 수 있었다. 현재 수자원공사에서 검토한 지역은 약 0.33의 B/C를 지니나, 0.5 이상의 B/C를 기록할 경우 사업 추진을 고려할 수 있음을 밝혔으며, 특히 양수발전을 실질적으로 추진할 경우 재생에너지가 많이 소재한 지역(강원 전남 등)으로 입지를 선정하는 것이 중요하며, 계통여건 확인이 필수적이라는 의견을 확보하였다. 마지막으로는, 향후 정책적 변화에 따라, 엔지니어링사를 통한 세부 분석이 요구됨을 강조하였다. 회의록은 아래와 같이 작성하였다.



전력거래소 자문회의 회의록

2023.09.19. KEI Consulting

1. 회의 개요

□ 일시: '23.09.18. 13:30 ~ 14:30

□ 장소: 나주 전력거래소 본사 1층

□ 참석자: 5명

○ 전력거래소(김준한 팀장), 수자원공사(정효근 차장, 김명재 대리), KEI Consulting (김범조 상무, 이정배 매니저)

2. 주요 논의 사항

□ 양수발전에 대한 저탄소 중앙계약시장(혹은 장기계약시장) 도입의 검토 현황 및 전반적인 방향성

○ 양수발전 관련 저탄소 중앙계약시장 등에 대한 논의는 답보상태이며, 향후 단기적으로 제도가 활성화될 가능성 低

- 양수발전의 경우 프로젝트 기간이 50년 수준으로, 현재 적자수준이 높은 한전의 입장에서 장기계약 체결에 부담이 높음.

○ 단, 재생에너지 활성화에 따른 양수발전의 필요성은 지속적으로 강조될 전망으로, 장기적으로 PBP 혹은 예비력 시장을 통해 풀어나갈 가능성 존재

□ 수자원공사의 기술적 검토사항에 대한 의견

○ 현재 수자원공사에서 검토한 지역(특히 대청)은 상부댐 건설로 인해 경쟁력 있는 300만원/kW 내외의 비용 수준을 저널 수 있을 것으로 보임.

- 수자원공사에서 검토하고 있는 양수발전의 B/C는 현재 0.33 수준으로, 내부적으로 0.5 수준의 B/C가 확보되는 시장이 조성될 경우 사업 추진 고려 전망

○ 양수발전을 실질적으로 추진하게 된다면 재생에너지가 많이 소재한 지역(강원 전남 등)으로 입지를 선정하는 것이 중요하며, 계통여건 확인이 필수적임.

○ 낙차 및 환경 요인 등을 고려한 기술적·경제적 검토사항에 대해서는 향후 시장 변화에 따라 엔지니어링사를 통한 세부 분석의 요구됨.

- 1 -

3. 향후 보고서 작성 계획

□ 보다 중장기적인 관점에서 정책 환경을 개선하고, 아래 시나리오에 따른 접근 전략이 필요하다는 점을 제언사항에 강조 필요

○ 시나리오 1: 현행 상황이 유지될 경우 양수사업 추진 불가

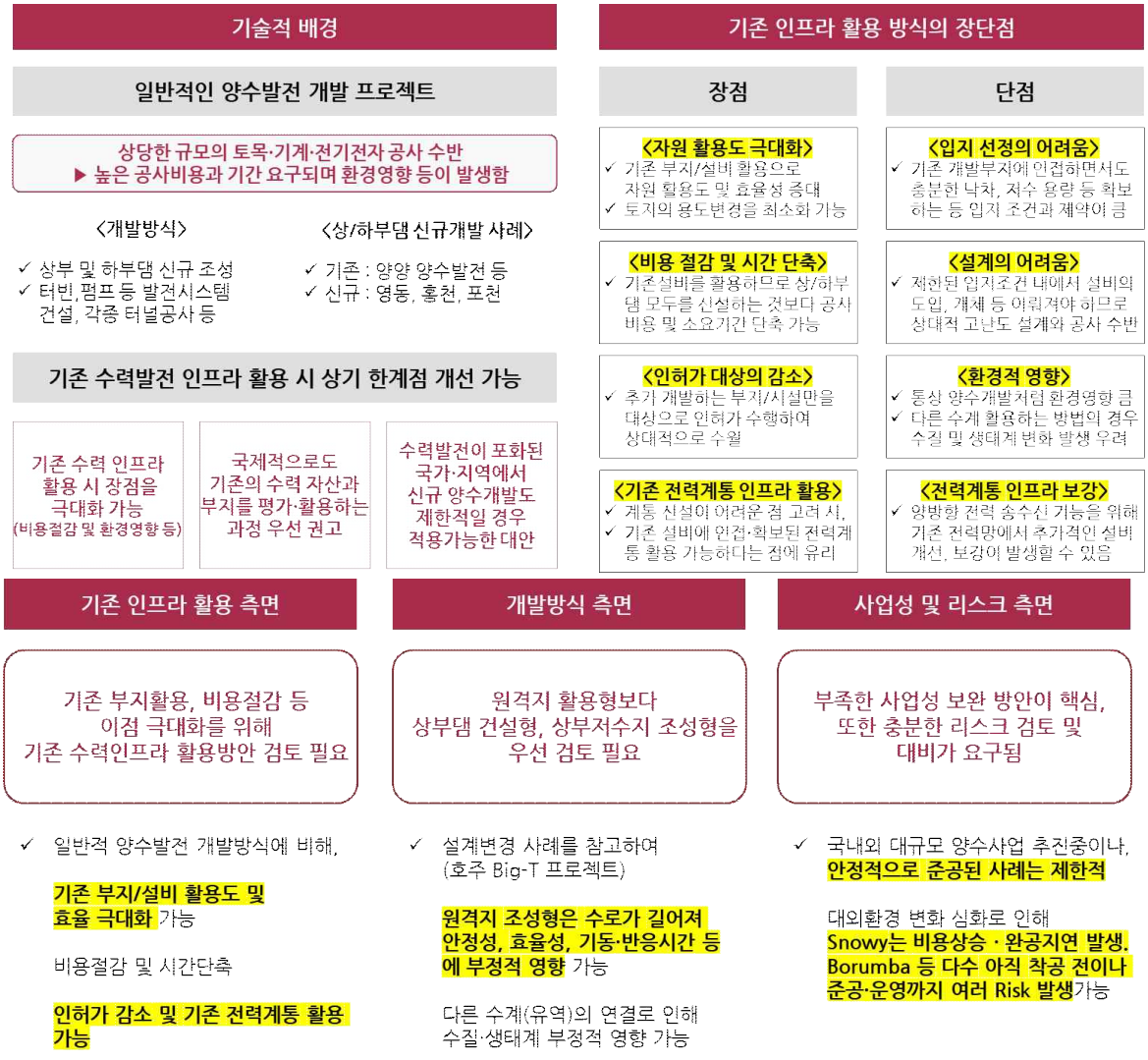
○ 시나리오 2: PBP 및 예비력 시장을 통할 경우 엔지니어링사 세부 검토 필요

○ 시나리오 3: 저탄소 중앙계약시장 열릴 경우 계통상황에 따라 사업 추진

□ 재무분석의 경우, ① 현재 분석결과에 대한 검토를 수행하고, ② B/C를 보장하는 가격수준 제시를 포함하여 추진하고자 함.

- 2 -

이 외 학회 참석 등을 통한 전문가 의견은 상술한바와 같이 기술적-정책적 관점 및 향후 방향성을 전역적으로 포괄하는 형태로 취합하였다. 기술적인 검토에 대해 학회 참석 등의 형태로 의견을 수렴한 결과, 기존 확보된 수력 설비/자원을 활용하는 방식의 경우 이러한 한계점을 일부분 개선 가능하며, 국제적으로도 권고되고 있는 상황이며, 이에 기존 수력 인프라를 활용하는 개발방식의 장점을 최대한 활용하고, 단점을 최소화하는 최적입지와 사업모델이 검토대상이 되는 것은 합리적이라는 의견을 받을 수 있었다. 단, 기존의 인프라를 활용하는 방식 또한 일반적인 양수발전 개발과 같이 입지선정 및 설계에 대한 애로사항을 발생할 수 있으며, 환경적 영향 또한 무시할 수 있을 정도로 감소하는 상황은 아닌 것으로 파악되었다. 기존 인프라를 활용하는 방안 중 가장 기술적으로 합리적인 방향은 상부댐 및 상부저수지 개발을 우선 검토할 필요가 있으나, 이 또한 양수발전의 사업성 보완방안이 핵심 요인이며, 최근 급격한 대외환경 변화로 인한 충분한 리스크 대비가 요구되는 것으로 정리되었다. 이러한 결과에는 기술적인 요인외에도 실질적인 사업 추진에 있어 발생하는 다양한 문제점을 간과할 수 없다는 것이 포함되어 있으며, 특히 해외 사례들 또한 비용상승, 완공지연 등 다양한 문제가 발생하여 리스크에 노출되고 있음을 고려할 때, 한국에서의 사업 추진 또한 기술적 검토 시 보다 면밀한 분석이 요구될 수 있음을 강조하였다.



또한, 전력거래소 및 전력 정책 전문가를 포함한 용역사 자체 Pool을 대상으로 양수발전 사업 추진에 대한 인터뷰를 추진한 바, 저탄소 중앙계약시장과 같은 입찰 시장이 별도로 개설 될 경우 제시해야 하는 Benchmark Price를 산정하는 것에 주안점을 두었다. 자체적인 분석 및 수자원공사 분석결과에 대한 검증은 KDI 예비타당성조사 지침과 수자원공사 자체 지침 내역을 참고로 수행하였으며, 특히 in-depth Study에 있어 고려할 수 있는 주요 시나리오와 목표 가격을 설정하는 것에 있어 다양한 자문을 득하였다. 구체적인 내역은 대외비인 관계로 확인할 수 없었으나, 전문가 Pool 내에서 한수원이 최근 승인받은 예비타당성 조사 내역을 획득하였으며, 이를 통해 한수원이 목표로 하고 있는 B/C 수준이 0.6 내외임을 확인한 바, 이를 염두에 둔 수자원공사의 목표가 설정을 추진하였다. 전력거래소 전문가를 대상으로는. 자체적으로 추정하고 있는 적정가격이 300원/kWh 내외임을 확인하였으며, 이를 기반으로 대청 및 합천 지역이 재무적인 경쟁력을 갖출 수 있는 낙찰가 수준을 아래와 같이 도출하였다.

양수발전 수익 및 비용 시나리오

양수발전의 수익과 비용에 적용되는 **단가의 기간 산정에 따른 변동성**을 확인하기 위해 평균 산정 기간을 달리하여 시나리오별 B/C 산출

구분	일 최고 MP	양수시간대 최저 MP
18-22년 평균 MP (5개년)	113.62	106.07
20-22년 평균 MP (3개년)	125.93	116.23
22년 평균 MP (단년)	209.06	191.32

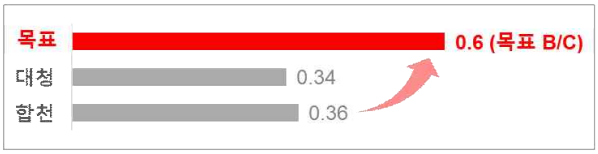
구분		대청	충주	안동	임하	주암	합천
B/C	5개년	0.34	0.29	0.25	0.20	0.14	0.36
	3개년	0.35	0.31	0.27	0.22	0.15	0.38
	단년	0.44	0.40	0.35	0.29	0.21	0.46

- 최근 SMP 상승 영향으로 짧은 기간을 적용할수록 B/C 상승 추세이나, B/C는 0.5 이내 수준으로 경제적 타당성 확보는 어려운 상황

목표 B/C 달성을 위한 적정 정산금

저탄소중앙계약시장이 양수발전에 도입되는 경우 사업의 목표 B/C 달성을 위한 적정 정산금액을 도출

〈댐별 목표 B/C 개요〉



구분	대청	충주	안동	임하	주암	합천
적정 낙찰가 (원/kWh)	225.11	256.35	302.24	376.48	551.40	213.66

- 비교적 경제적인 합천, 대청 댐의 적정 낙찰가는 220원 내외이며, 구체적인 제도 가이드라인이 제시되면 보다 정확한 분석 가능

현재 전력시장 운영규칙에 기반한 양수발전 보상체계에 대해 전력시장 전문가에게 문의한 결과, 활용되고 있는 발전량/양수량 정산은 SMP에 크게 의존하고 있는 것으로 분석되었다. 이로 인해 제도 자체에 대해서도 개선이 필요하다는 점에서 공감대를 형성할 수 있었으며, 이를 보완하기 위한 저탄소 중앙계약시장 및 제주 BESS 시장 또한 양수를 위한 실효성 있는 제도 시행과는 현재 요원한 상황이라는 답변을 얻을 수 있었다. 보다 구체적으로 문의하였을 때, 이는 현재 한전의 부채수준과 양수발전의 가동기간에 관련한 문제로, 경영난을 겪고 있는 한전이 대규모 투자비가 소요되는 양수발전에 대한 50년 장기계약을 체결할 수 없는 상황임을 파악하였다.

현행 보상체계 요약

구분	정산요소	정산금 계산식	의미
용량 제공 시	용량요금	공급가능용량 x 기준용량가격	타 발전기와 동일하게 제공한 발전용량에 대한 보상
발전 시	계획발전량	발전량 x 가중평균 MP	계획량 내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획 외 증발	초과발전량 x 일 최고 MP	초과발전량에 대해서는 일 최고 MP로 정산
	계획 외 감발	비발전량 x 기대이익 (발전수익-양수부담)	비발전량에 대해서는 기대이익으로 정산
양수 시	계획양수량	양수량 x 가중평균 MP	계획량 내에서는 가중평균 MP로 정산
	계획 외 양수증가	(지시)초과양수량 x 발전시간대최저MP + (자체)초과양수량 x 일 최대 MP	지시에 의한 초과양수량은 발전시간대 최저 MP로, 자체사유에 의한 추가양수량은 일 최대 MP로 정산
	계획 외 양수 감소	(-)비양수량 x 기대이익 (발전수익-양수부담)	비양수량에 대해서는 기대이익으로 정산

분석 결과

발전량 정산

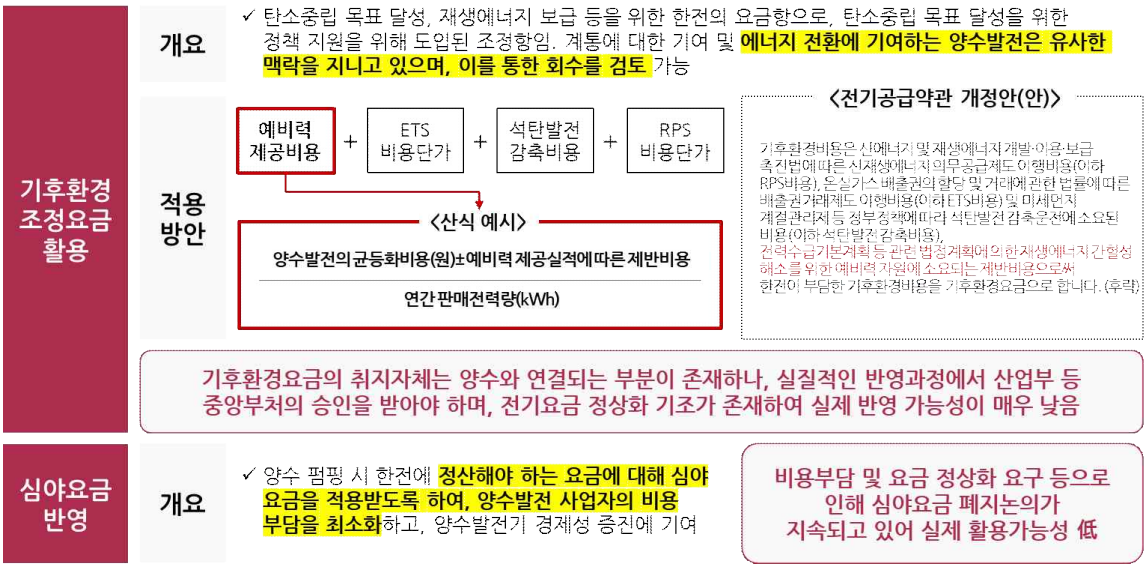
- ✓ 발전용량 및 발전량 정산금 기반 수익을 얻고 있으며, **SMP 수준에 따라 수익성이 결정**됨.
- ✓ 비발전량 기대이익에 대한 정산은 계획 외 양수 감소분으로 함께 보상

양수 동력 정산

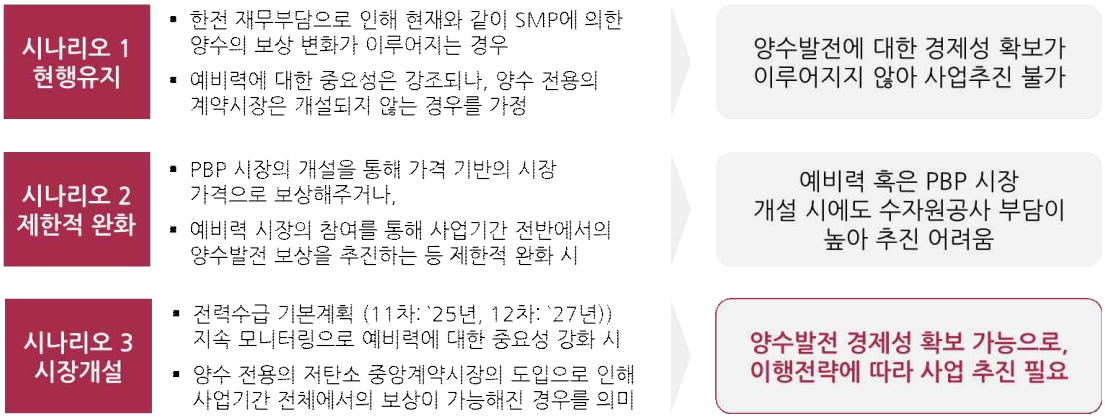
- ✓ 양수 시 정산금은 양수발전기에서 한전으로 지급되며, 이 또한 **발전량과 같은 메커니즘** 보유
- ✓ 급전지시 초과 양수량에 대한 보상 수준 약화는 일종의 페널티로 간주

양수발전은 시간대별 SMP 및 발전/양수량에 따라 수입이 달라지므로, 현행 요금체계 하에서 안정적 수익 창출 한계

이러한 상황을 해소하기 위한 아이디어로, 우선 용역사는 기후환경조정요금을 활용하거나, 심야요금을 반영하는 등의 방안을 제시한 후, 동일한 전문가 Pool을 대상으로 적용가능성에 대한 검토를 수행하였다. 하지만, 대부분의 전문가가 실질적인 정책 개선은 에너지 정책 기조 및 상술한 한전 부채문제로 인해 요원함을 밝혔으며, 제도 개선 필요성에 대한 동의는 얻었음에도 불구하고 실질적인 개선에는 한계가 있음을 지적하였다.



가장 마지막으로 수행한 전력거래소의 인터뷰에서는 정책입안자를 대상으로 향후 정책의 변화 방향성을 다양하게 모색하고, 해당 방향성 중 실질적으로 양수발전을 추진할 수 있는 시나리오를 선정하는 것에 기초자료로 활용하였다. 인터뷰를 통해 도출된 시나리오는 총 3종으로, 전용 시장이 개설될 경우에만 양수발전이 추진될 수 있을 것으로 보인다.



또한, 해당 인터뷰에서는 전략을 수립하는 것에 있어 양수발전에 요구되는 정책적인 지원체계와 자체적인 경쟁력에 대해서도 세부적인 방향성을 논의할 수 있었다. 특히 정책환경에 대해서는 별도 시장의 개설에 대한 의견이 주를 이루었으며, 내부 경쟁력 강화는 입지 확보, 전문조직 신설 및 법적근거 정비와 같은 의견을 확보할 수 있었다. 이를 통해 도출된 내역은 아래와 같다.

정책환경 현황

✓ 예비력의 필요성은 강조되고 있으나, **양수 발전을 위한 지원제도 수립에 불확실성 高**

〈중앙계약시장 등 정책동향 요약〉

예비력 제공을 위한 저탄소 중앙계약시장의 논의가 시작되었으며, 제주 BESS 시장을 중심으로 착수함

양수발전에 대한 논의도 당시 수행되었으나, 한전부채 문제 등으로 인해 논의 보류 중

양수 전용 계약시장 개설을 위한 정책환경 조성 노력이 지속 필요

정책적 지원체계 활성화

중앙계약 시장 개설

✓ 양수발전 사업 추진을 위한 중앙계약 시장 개설 **관련 정책 연구, 산업부와의 협의 지속 진행**

별도 지원체계

✓ 중앙계약 시장이 요원할 경우, 예비력 강화를 위해 **호주 Snowy 2.0과 같은 별도 재정지원 등의 가능성을 지속적으로 타진**

수자원공사에 우호적 환경 조성

평가항목 건의

✓ 수자원공사 보유 입지 특성에 부합하는 **평가 기준에 대해 배점 등을 강화하여 유리한 환경 조성**

✓ 기존 인프라 활용은 신규 댐 건설 대비 환경 영향이 적어 지속가능성 배점 강화 등

관련 연구 및 산업부 협의 지속을 통한 양수발전 계약시장 활성화를 추진하여, 중장기적 불확실성 해소

구분	주요 입지의 확보	전문인력 채용/조직신설	법적근거의 정비
주안점	• 최적 낙차 및 유량, 재생에너지 입지 등을 보유한 **지역을 선정하여 양수발전 경쟁력 확보**	• 내부 인력의 **발전사업에 대한 전문성을 강화**함과 동시에 별도 조직을 신설하여 발전사업 추진	• 정관 및 수자원공사법에 기재되어 있는 사업범위를 **보다 명확하게 개정하여 근거 강화**
이행방안	조정지댐 보유 지역 외 재생e 보유 지역을 중점적으로 검토하여 예비력 제공 추진 	양수발전의 원활한 추진을 위한 실무경력 중심의 전문성 강화 필요 그린인프라 부문 양수발전 개발처 / 수변 기획처 / 물산업 혁신처 / … 〈조직 개편방안(안)〉 에너지 전문성이 있는 외부 인재 영입 및 내부 교육프로그램 통한 인재 양성	현재 해석에 이견이 존재할 수 있는 사업범위상 근거를 강화함. 〈정관 개정안(안)〉 (전략) 5의2. 다음 각 목의 시설 또는 부지 등을 활용한 「전기사업법」에 따른 전기사업 및 예비력 제공, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지설비의 설치 및 운영·관리 가. 공사가 제1호부터 제3호까지, 제4호의2, 제5호 및 제12호에 따른 사업의 시행으로 개발·관리하는 시설 또는 부지 등 (후략)

중장기적으로, 자체적인 양수사업의 원활한 추진을 위해 수자원공사 내부 경쟁력을 지속적으로 증진 필요

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사
발행일 : 2023. 11. 24.
발행처 : 한국수자원공사 수자원시설처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 03. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.